

정책연구 2024-19

2024년도 국제기술혁신협력사업

2024 K-Innovation Partnership Program

박동운 · 김지현 · 정효림 · 서동욱 · 김지은 · 윤서희 · 선인경 · 김용기 · 김은주
문윤실 · 손수정 · 이명화 · 강신애 · 송치웅 · 권소현 · 박환일
김용주 · 박근희 · 심경수 · 심영택 · 유은지 · 이승호 · 염성찬 · 황지호

내 부 저 자

연구책임자

박동운 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김지현 | 과학기술정책연구원 연구위원

정효림 | 과학기술정책연구원 연구원

서동욱 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

윤서희 | 과학기술정책연구원 연구원

선인경 | 과학기술정책연구원 연구위원

김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김은주 | 과학기술정책연구원 책임연구원

문윤실 | 과학기술정책연구원 연구원

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이명화 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

강신애 | 과학기술정책연구원 연구원

송치웅 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

권소현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박환일 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김용주 | 국가연구시설장비진흥센터 실장

박근희 | 한국과학기술정보연구원 선임연구원

심경수 | 서울과학기술대학교 교수

심영택 | 서울대학교 교수

유은지 | 한국과학기술정보연구원 선임연구원

이승호 | 델타텍코리아 대표

염성찬 | 국가녹색기술연구소 선임연구원

황지호 | 한국과학기술기획평가원 센터장

기 여 자

이정원 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

임덕순 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

장용석 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2024-19

2024년도 국제기술혁신협력사업

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-956-5 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문요약	I
------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 사업 필요성 및 목적	1
1. 사업 필요성	1
2. 사업 목적	2
제2절 2024년 사업 방향 및 체계	4
1. 사업 방향	4
2. 사업 체계	5
3. 2024년 사업 내용 및 연구진	6

제2장 정책자문	8
----------------	---

제1절 가나	8
1. 사업 개요	8
2. 프로젝트 기획	8
3. 프로젝트 실행	17
4. 정책자문 주요 내용	32
5. 성과관리 주요 내용	37
6. 성과확산	43
제2절 아제르바이잔	45
1. 사업 개요	45
2. 프로젝트 기획	45
3. 프로젝트 실행	51

4. 정책자문 주요 내용	59
5. 성과관리 주요 내용	104
6. 성과 확산 및 향후 계획	108
제3절 인도네시아	112
1. 사업 개요	112
2. 프로젝트 기획	113
3. 프로젝트 실행	119
4. 정책자문 주요 내용	132
5. 성과관리 주요 내용	177
6. 성과 확산 및 향후 계획	183
제4절 캄보디아	186
1. 사업 개요	186
2. 프로젝트 기획	188
3. 프로젝트 실행	193
4. 정책자문 주요 내용	204
5. 성과관리 주요 내용	236
6. 성과 확산 및 향후 계획	240
제5절 페루	242
1. 사업 개요	242
2. 프로젝트 기획	243
3. 프로젝트 실행	249
4. 정책자문 주요 내용(페루 기획안 및 기술예측설립안 보완 예정)	284
5. 성과관리 주요 내용	295
6. 성과 확산 및 향후 계획	298

제3장 사후관리, 네트워킹 및 성과 확산304

제1절 종료평가 및 사후관리	304
1. 2024년 종료사업(아제르바이잔 및 페루) 종료평가	304
2. 2024년 종료사업(아제르바이잔 및 페루) 사후관리 방안	306

제2절 네트워킹 및 성과확산	309
1. 제32차 과학기술 ODA 포럼	309
2. 제33차 과학기술 ODA 포럼	310
3. 제34차 과학기술 ODA 포럼	312
4. 동계학술대회 특별세션 개최	314
제3절 성과 창출 연계방안	320
제4장 결론	325
제1절 사업 요약 및 성과	325
제2절 국제기술혁신협력사업 정책 연구 연계 및 성과 확산	329
참고문헌	331
부록	337

| Contents |

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	i
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Program Objectives	1
2. Program Framework	4

Chapter 2. Policy Consultation	8
---	----------

1. Ghana	8
2. Azerbaijan	45
3. Indonesia	112
4. Cambodia	186
5. Peru	242

Chapter 3. Ex-Post Management, Networking and Outreach	304
---	------------

1. Ex-Post Management	306
2. Networking and Outreach	309
3. Efforts to produce outputs and outcomes	320

Chapter 4. Conclusion	325
------------------------------------	------------

1. Program Summary	325
2. Outcomes of Ex-Post Management Activities and Implications	329

References	331
-------------------------	------------

Appendix	337
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 2024년도 사업체계	5
〈표 1-2〉 2024년도 사업 목록 및 참여 연구진	7
〈표 2-1〉 가나 사업 자료 수집 내용 및 분석 방법	12
〈표 2-2〉 연구팀 구성 현황	12
〈표 2-3〉 가나 협력 담당자 현황	13
〈표 2-4〉 역량강화 워크숍 만족도 결과 평균치	38
〈표 2-5〉 역량강화 워크숍 자기효능감 조사 결과	39
〈표 2-6〉 아제르바이잔 사업 자료 수집 내용 및 분석 방법	48
〈표 2-7〉 아제르바이잔 정책자문 사업 한국 연구진 및 협력기관	49
〈표 2-8〉 아제르바이잔 정책자문 사업 현지 연구진 구성	49
〈표 2-9〉 착수 세미나 프로그램	51
〈표 2-10〉 아제르바이잔 오픈 이노베이션 워크숍 프로그램	52
〈표 2-11〉 아제르바이잔 한국 초청연수 프로그램 구성	54
〈표 2-12〉 아제르바이잔 한국 초청연수 참가자 명단	54
〈표 2-13〉 아제르바이잔 성과 확산 포럼 프로그램	56
〈표 2-14〉 한국의 I-Corps 인스트럭터 모집 현황	77
〈표 2-15〉 한국형 I-Corps 사업 추진체계	79
〈표 2-16〉 한국 인스트럭터(TTT) 양성을 위한 주체별 역할	80
〈표 2-17〉 Node와 Site 대학 내 인스트럭터의 역할	80
〈표 2-18〉 TTT 교육훈련 기술에 대한 총 15개의 1차 선정 특허	84
〈표 2-19〉 연차별 추진계획에 따른 아제르바이잔 사업 주요 성과(2024년) ..	105
〈표 2-20〉 아제르바이잔 오픈 이노베이션 워크숍 만족도 조사 결과	106
〈표 2-21〉 아제르바이잔 역량강화 성과측정 조사 결과	107
〈표 2-22〉 인도네시아 사업 자료 수집 내용 및 분석방법	116
〈표 2-23〉 인도네시아 사업 한국 연구진 및 협력기관	117
〈표 2-24〉 2024년 인도네시아 사업 현지 연구진 구성	117

〈표 2-25〉 2024년(2차 연도) 인도네시아 사업 일정표	118
〈표 2-26〉 인도네시아 사업 2024년(2차 연도) 착수세미나 프로그램	121
〈표 2-27〉 인도네시아 한국초청연수 프로그램 구성	123
〈표 2-28〉 인도네시아 한국초청연수 참가자 명단	124
〈표 2-29〉 인도네시아 현지 워크숍 프로그램 구성	130
〈표 2-30〉 인도네시아 BRIN 연구 인프라 현황	157
〈표 2-31〉 인도네시아 연구 인프라 정책의 문제 분석	161
〈표 2-32〉 ELSA 시스템 제공기능 분석	163
〈표 2-33〉 ELSA와 ZEUS의 목표 비교	168
〈표 2-34〉 ELSA와 ZEUS의 기능 비교	169
〈표 2-35〉 연차별 추진계획에 따른 인도네시아 사업 주요 성과(2024)	178
〈표 2-36〉 인도네시아 역량강화 성과측정 조사 결과	180
〈표 2-37〉 캄보디아 사업 자료 수집 내용 및 분석 방법	190
〈표 2-38〉 2024 캄보디아 사업 연구진 구성 현황	191
〈표 2-39〉 2024 캄보디아 사업 추진 일정	193
〈표 2-40〉 CTIS에 요구되는 정보 아이템 후보군	207
〈표 2-41〉 CTIS 하드웨어 부문 구조도 및 보유현황	212
〈표 2-42〉 핵심부문별 예산 추정	213
〈표 2-43〉 R&D 활동 관련 캄보디아 국가 유관 정책	215
〈표 2-44〉 R&D 활동 관련 섹터별 유관 정책	216
〈표 2-45〉 과학기술기본법 제27조	220
〈표 2-46〉 국가과학기술표준분류체계 추진경과	220
〈표 2-47〉 국가과학기술표준분류체계의 구성	222
〈표 2-48〉 과학기술 평가관리 기준	224
〈표 2-49〉 중국 학과분류 및 코드표(GB/T 13745-2009)의 1급 과학분류 ..	225
〈표 2-50〉 일본과학기술진흥기구(JST) 과학기술분류체계 계층	226
〈표 2-51〉 일본학술진흥회(JSPS) 과학연구비프로그램 분류체계	228
〈표 2-52〉 한·중·일 과학기술 분류체계 특징 비교	230
〈표 2-53〉 한·중·일 과학기술 분류체계 적용연구 사례	233

〈표 2-54〉 한중일 미래전략기술 지정현황	234
〈표 2-55〉 2023~2025년 캄보디아 사업 성과관리 PDM	238
〈표 2-56〉 2024 캄보디아 사업 성과관리 주요 내용	239
〈표 2-57〉 2024 ASEAN-COSTI 부대행사 만족도 조사결과	240
〈표 2-58〉 페루 사업 개요	242
〈표 2-59〉 2024년 3차 연도 페루 연구 프레임워크	245
〈표 2-60〉 페루 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법	246
〈표 2-61〉 2024년 3차 연도 국내 연구팀 구성 현황	247
〈표 2-62〉 2024년 3차 연도 페루 연구팀 구성 현황	247
〈표 2-63〉 2024년 2차 연도 페루 사업 추진 일정	248
〈표 2-64〉 2024년 3차 연도 페루 사업 추진 경과	249
〈표 2-65〉 델파이 조사 응답자: 6대 산업별 분포	284
〈표 2-66〉 R&D 프로그램 패키지 리스트	291
〈표 2-67〉 페루 6개 유망 산업 분야의 단기/중기/장기 핵심성과지표(KPI) 설정 방향	294
〈표 3-1〉 종료평가 추진 일정	305
〈표 3-2〉 종료사업별 종료평가 프로세스	305
〈표 3-3〉 2024년도 동계학술대회 프로그램 구성(안)	314
〈표 3-4〉 2024년도 사업별 저해요인 및 개선방안	320
〈표 4-1〉 2024년도 5개국 사업 목록	325

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 가나 1차 연도 연구의 개념적 틀	11
[그림 2-2] 프로젝트 일정	16
[그림 2-3] 키오프 및 한-가나 협력 파트너십 워크숍 사진	21
[그림 2-4] 가나 과학산업연구회 CSIR 방문 및 면담 사진	22
[그림 2-5] 가나혁신연구상용화센터 방문 사진	23
[그림 2-6] 가나 Department of PPME, MESTI 방문 및 면담 사진	23
[그림 2-7] 가나 MESTI 장관 면담 사진	24
[그림 2-8] 가나 재무부 방문 및 면담 사진	25
[그림 2-9] CSIR STEPRI 및 INSTI 면담 사진	25
[그림 2-10] 가나 역량강화 초청연수 사진	28
[그림 2-11] 가나 성과확산 워크숍 사진	31
[그림 2-12] K-Innovation 가나 사업 (2024-2026) 성과관리 프레임워크	37
[그림 2-13] 가나 과학기술혁신정책·국가혁신체계 현황진단 기초선 조사 결과	42
[그림 2-14] 아제르바이잔 국제기술혁신사업 추진 체계	48
[그림 2-15] 착수 세미나 사진	51
[그림 2-16] 아제르바이잔 오픈 이노베이션 워크숍 사진	52
[그림 2-17] 아제르바이잔 TTT 프로그램 진행 방식	53
[그림 2-18] 아제르바이잔 한국 초청 연수 사진	58
[그림 2-19] 아제르바이잔 성과 확산 포럼 사진	57
[그림 2-20] 제품개발 단계에서 발생하는 죽음의 계곡과 자금 흐름	72
[그림 2-21] 미국 NSF의 Innovation Bridge Structure	74
[그림 2-22] 아제르바이잔 특허 기술강도 분석	81
[그림 2-23] 아제르바이잔의 기술특허 포트폴리오	82
[그림 2-24] Innography IP Intelligence Software 특허 분석 예시	83
[그림 2-25] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 1 배포 자료	87
[그림 2-26] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 2 배포 자료	88

[그림 2-27] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 배포 자료	89
[그림 2-28] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 4 배포 자료	90
[그림 2-29] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 5 배포 자료	91
[그림 2-30] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 6 배포 자료	92
[그림 2-31] I-Corps Team Structure	93
[그림 2-32] Customer discovery(100 times)	96
[그림 2-33] Office hours에서 활용되는 PPT 템플릿	97
[그림 2-34] Box를 활용한 협업 체계	100
[그림 2-35] 2024 아제르바이잔 사업 성과관리 모형	104
[그림 2-36] 인도네시아 국제기술혁신협력사업 추진 체계	116
[그림 2-37] 인도네시아 사업 2024년(2차 연도) 착수세미나 사진	122
[그림 2-38] 인도네시아 한국초청연수 사진	125
[그림 2-39] 인도네시아 현지 워크숍 사진	131
[그림 2-40] 인도네시아 R&D 예산 흐름도	137
[그림 2-41] 인도네시아 BRIN의 R&D 과제 관리 절차	148
[그림 2-42] 인도네시아 연구 인프라 정책의 목표	162
[그림 2-43] ELSA 시스템 정보수집절차	164
[그림 2-44] ELSA 시스템 모니터링 범위	165
[그림 2-45] 한국의 ZEUS 시스템 구성도	166
[그림 2-46] ZEUS 정보수집체계	170
[그림 2-47] ZEUS 모니터링 체계	171
[그림 2-48] 인도네시아 사업 성과관리 프레임워크	177
[그림 2-49] 캄보디아 국제기술혁신협력사업(1~3단계) 개요	189
[그림 2-50] 2024 캄보디아 국제기술혁신협력사업 프레임워크	190
[그림 2-51] 2024 캄보디아 사업 키포프 회의(화상)	194
[그림 2-52] 설계 자문의 설정	204
[그림 2-53] 시스템 수요조사 기반 핵심 기능 유형화	205
[그림 2-54] CTIS 시스템 비전 및 목표 설정	206
[그림 2-55] CTIS 시스템 컨셉	206

[그림 2-56] 시스템 구축 전후의 연구개발정보 DB 변화	211
[그림 2-57] JDreamIII 과학기술 용어검색	227
[그림 2-58] 기존 2023~2025 캄보디아 사업 성과관리 모형(안)	236
[그림 2-59] 수정된 2023~2025 캄보디아 사업 성과관리 모형(안)	237
[그림 2-60] 2024년 3차 연도 페루 연구 추진체계	246
[그림 2-61] 착수 회의 사진	250
[그림 2-62] 페루 국내 초청연수 전체 프로그램 만족도 조사 문항	259
[그림 2-63] 페루 국내 초청연수 전체 프로그램 만족도 조사 결과	260
[그림 2-64] 페루 국내초청 연수 사진	261
[그림 2-65] 페루 현지 역량강화 워크숍 및 미디어데이 사진	277
[그림 2-66] KOICA 페루 사무소 방문 사진	280
[그림 2-67] 주페루 대한민국 대사관 방문 사진	282
[그림 2-68] 페루 6개 유망 분야에 대한 전략적 R&D 투자 우선순위	288
[그림 2-69] 혁신 플레이어의 R&R 및 업무 흐름도	290
[그림 2-70] 기술예측센터의 역할	292
[그림 2-71] 한-페루 국제기술혁신협력 사업 성과모형(안)	296

| 요약 |

□ 사업 필요성 및 목적

1) 사업 필요성

- 디지털 전환, 기후변화, 팬데믹 등의 글로벌 이슈 하 과학기술혁신을 통한 지속가능한 발전 수요 증대
 - 글로벌 이슈 하 지속가능발전목표(SDGs) 이행이 선진국보다는 개발도상국에 더 큰 영향을 미치고 있음
 - 디지털 전환 가속화로 인한 과학기술혁신 체계 수립과 개선에 대한 개도국의 수요 증대
- 전략성 높은 혁신적 ODA 추진을 통한 글로벌 중추 국가(Global Pivotal State) 역할 강화에 기여
 - 『제3차 국제개발협력 종합기본계획(2021.1.)』을 통해 중장기 ODA 전략 방향으로 혁신적 ODA 추진 선언
 - 정부의 GPS 역할 강화를 위한 ODA 예산 확대 기조에 맞게 성과관리 강화를 추진

2) 사업 목적

- 과학기술혁신을 활용한 개발도상국의 지속가능한 발전체계 구축 지원
 - 과기정책연이 보유한 과학기술혁신 경험 공유 및 정책자문을 통해 개도국의 법·제도 구축, 과학기술혁신시스템 관련 기관의 설립·운영 지원을 통해 개발도상국의 지속가능한 발전체계 구축 지원
- 한국의 경험 및 역량 공유를 통한 과학기술혁신 관련 국제적 위상 제고
 - 과학기술혁신을 활용한 산업·경제 성장의 성공모델로서 한국의 사례를 공유함으로써 對개도국 과기협력을 위한 플랫폼으로 활용

□ 2024년도 사업 방향

- 사업 성과목표 개편 및 모니터링 체계 강화
 - 기존에 개발된 과학기술 정책자문 ODA 사업 성과모형 및 지표 활용해 성과관리 정례화
- 역량강화 및 성과확산 프로그램 강화
 - 대면 초청연수 및 현지 성과확산 워크숍 등 역량강화 활동 재개
 - 국내외 학회 논문발표 등 성과확산 활동 강화
- 정책연구 결과*와의 연계를 통한 과학기술 정책자문의 실효성 및 성과 제고 기반 마련
 - * 김왕동 외(2023년) ‘한국의 과학기술혁신정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인’ 모색
 - 한국의 과학기술혁신정책 진화과정에 대한 단계별 요소에 기반하여 파트너 개발도상국에 대한 기초선 조사 및 정책자문 제공을 통해 실효성 제고
 - 개발협력 자문 가이드라인을 기반으로 정책 승인 및 이행을 위한 제도, 조직 마련 등의 성과 확보 추진

□ 2024년도 사업 체계

- 기본적으로 정책자문은 기존 사업과 동일한 체계로 운영하였고, 네트워크 성과확산의 경우 ASEAN COSTI-85 국제행사 연계, 국제기구(CTCN, UNIDO, WBG)와 공동으로 ODA 포럼 추진
- 또한, 사업 총괄부문에서는 2024년 종료사업(아제르바이잔, 페루)에 대한 외부 전문가의 종료평가를 진행하고, 종료 2개국의 사후관리 방안을 수립

<표 1> 2024년도 사업 체계

사업구분	과업	주요 내용
정책자문 (5개국)	국별 회의/행사	• 착수 세미나 개최 • 정책 유관 교육 훈련 초청 워크숍(역량강화) • 성과확산 세미나 개최
	국별 사업 기획 및 운영	• 2025년도 사업시행계획서 작성 • 2024년도 국별 사업 기획 및 운영 • 커뮤니케이션: 현지 협력기관·부처, 대사관, 국내외 전문가 • 보도자료 작성
	결과물	• 국문 사업보고서 • 영문 정책자문보고서(국별) • 영문 초청 연수 자료집(국별) • 성과관리 보고서(국별 작성, 총괄 관리)
사업총괄	신규 사업	• 2026년 수원국 사업 수요 발굴 및 접수(우즈베키스탄, 라오스, 페루) • 2025년 사업 신청: PCP, 수원국 공문, 사업시행계획서, 사전타당성조사, 기타 증빙 • 2025년 사업 선정 심의 단계별 국조실, 외교부, 기재부 대응
	네트워크 및 성과확산	• 제32차 과학기술 ODA 포럼: 신규사업 발굴 기회 모색 • 제33차 과학기술 ODA 포럼: 국제기구 협업 방안 • 제34차 과학기술 ODA 포럼: 종료평가 결과 확산
	종료사업	• 모니터링(종료 후 5년 이내 사업 대상) 대상 종료사업 관리 • 자체평가 계획 수립 및 환류 과제 관리 • 당해 연도 종료보고서 관리(차년도 1월, 경인사연) • 성과관리 관련 국조실 기관역량 평가 관리(격년)
	정책연구	• 학회 발표(학회 동계학술대회 세션구성, 발표 등) • 2024년 종료 사업(아제르바이잔, 페루) 평가 및 사후관리방안 기획 • 과기ODA 사업 관련 정책연구

□ 2024년도 사업 요약

- 2024년 11차 연도 국제기술혁신협력사업은 총 가나, 아제르바이잔, 인도네시아, 캄보디아, 페루 등 5개국을 대상으로 정책자문을 제공함
- 국별로 현지 출장 및 초청연수 등의 대면 방식과 함께 필요시 온라인 회의 기반 으로 협력국 파트너기관과 긴밀한 소통을 통해 2024년도 사업 추진

- 가나, 아제르바이잔, 인도네시아, 페루 모두 현지 출장 및 초청연수를 수행하였고 캄보디아의 경우 ASEAN COSTI-85에서 성과확산을 위한 부대행사를 개최

<표 2> 2024년도 사업 목록 및 참여 연구진

국가(협력기관)	제목	사업 기간	연구원
가나 (환경과학기술혁신부)	가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화 자문	2024~2026	서동욱 부연구위원 선인경 연구위원 김지은 연구원 윤서희 연구원
아제르바이잔 (국립과학아카데미 첨단기술단지)	아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS HTP)의 운영프로그램 구현 및 역량강화 사업	2022~2024	김은주 책임연구원 손수정 선임연구위원 강신애 연구원 문윤실 연구원
인도네시아 (국가연구혁신청)	인도네시아 과학기술혁신시스템 개선을 위한 R&D 지원 정책 자문	2023~2025	김은주 책임연구원 임덕순 명예연구위원 강신애 연구원 문윤실 연구원
캄보디아 (산업과학기술혁신부)	캄보디아 국가연구개발 관리시스템 선진화 및 연구주체 혁신 역량 강화를 위한 정책 자문	2023~2025	박동운 연구위원 정효림 연구원 이정원 명예연구위원
페루 (국가과학기술혁신위 원회)	페루의 국가 유망분야 과학기술 기획 및 기술예측 사업	2022~2024	송치웅 선임연구위원 박환일 선임연구위원 권소현 선임연구위원
사업 총괄	신규 사업 기획·관리·지원, 성과관리, 네트워크, 성과확산, 종료평가 정책연구 등		김지현 연구위원 박동운 연구위원 정효림 연구원

□ 2024년 국가별 정책자문 주요 성과

- (가나) 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화를 위한 정책자문 제공
 - 3개년도 신규 사업계획 발표 및 가나의 국가연구개발혁신 관리체계 현지 실태 분석(거버넌스, 프로세스, 관련 계획, 전주기, 정보 및 관련 인프라 등)
 - 가나 환경과학기술혁신부(MESTI), 혁신연구상용화센터(GIRC Centre) 및 주요 국가연구개발혁신 관리 이해관계자 대상 역량강화 워크숍 개최를 통해 한국의 국가연구개발혁신 관리 노하우 전수 추진

- MESTI 및 GIRC Centre와 한국 전문가 그룹 간 가나의 국가연구개발혁신 관리 체계 분석 및 향후 개선방향 도출한 영문 정책컨설팅 보고서 출판
- 2024년 12월 중 가나 관계자 대상 본 연구의 성과 발표 및 확산
- (아제르바이잔) 아제르바이잔 첨단기술단지(HTP)의 기술사업화 운영 프로그램 전략 고도화 및 주요 이해관계자 대상 역량강화 지원
 - 오픈 이노베이션 워크숍 운영을 통한 아제르바이잔 최초의 기술사업화플랫폼 (Technology Transfer and Commercialization Platform, TTCP) 서비스 고도화 방안 지원
 - 한국형 기술 창업 교수자 교육 프로그램(Training the Trainer, TTT) 운영을 통한 아제르바이잔 기술사업화 인스트럭터(6명) 양성을 위한 교육 및 역량강화 지원
 - 한-아제르바이잔 기술사업화 유관기관 간 네트워킹 및 협력 강화
 - HTP-대전창조경제센터, HTP-델타텍 코리아 MOU 체결 및 사업 개발 지원
 - 아제르바이잔 바쿠 성과확산포럼을 통하여 정부부처 및 기술사업화 관련 이해관계자 대상으로 본 사업의 활동 및 정책자문 성과 공유
- (인도네시아) 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN)의 R&D 지원 정책 자문 및 역량 강화 지원
 - 한-인도네시아 공동연구를 통해 R&D 인프라 및 펀딩 scheme 개선을 위한 정책 제언 및 학술 논문화
 - R&D 인프라 및 R&D 펀딩 scheme 개선을 위한 가이드라인 초안 개발
 - Policy School 및 초청 연수를 통해 BRIN 핵심 인력 대상 정책 역량 강화 프로그램 운영
 - 인도네시아 현지 성과확산포럼 개최를 통한 주요 R&D 정책 이해관계자 대상으로 본 사업의 활동 및 정책자문 성과 공유
- (캄보디아) 캄보디아 국가연구개발정보 관리시스템 설계(안) 수립 및 국가 과학기술분류체계 관련 정책자문을 제공

- ASEAN COSTI-85 부대행사 개최를 통한 캄보디아 이해관계자 대상 국가연구 개발정보 관리시스템 설계(안) 공유 및 확산
 - 캄보디아 국가연구개발정보 관리시스템 구축 타당성 보고서 작성(영문 및 크메르 버전)
 - 2단계 국가 6대전략 분야 기술로드맵 이행을 위한 연구펀딩 조직 설립(안) 공식 승인(sub-decree) 추진
 - 캄보디아 국가연구개발정보 관리시스템 설계(안) 정부 승인 추진
- (페루) 6개 중점분야별 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 기술예측 전문기관 설립 관련 정책 자문 제공
- ※ 페루 정부 조직 및 주요 법제 개편에 따라 CONCYTEC의 역할 확대 예정
- CONCYTEC은 내부에 기술예측 전담 조직을 신설 예정이며, 이를 위해 전담 인력의 역량 제고와 조직 운영, 구성 및 업무에 관한 정책컨설팅을 제공
 - 지난 2년(2022~2023) 동안의 국내 연수 및 현지 워크숍을 기반으로 기술예측 방법론을 전수하고 6대 중점분야별 기술로드맵(안)을 구축하고,
 - * 강의와 실습을 기반으로 인적 역량의 제고가 이루어졌음
 - 2024년에는 6대 중점분야별 기술로드맵을 기반으로 R&D 프로그램 기획 방법론과 R&D 거버넌스 구축에 관한 자문을 제공
 - 또한 한국의 주요 사례를 기반으로 전담 조직의 운영, 구성 및 업무에 관한 자문을 제공
 - 이와 함께 한국의 R&D 거버넌스를 참조하여 향후 CONCYTEC이 지향해야 할 법적 지위 및 R&R(Role & Responsibility)에 관한 아이디어를 제공
 - 이와 같은 과정을 통해 CONCYTEC 측의 기술예측 및 R&D 기획과 관련된 이해도 제고, 인적 역량 확보 및 심화된 정책 컨설팅 필요성 인식 도출
 - * CONCYTEC 발전방안, 산학연 협력 활성화 방안 및 바이오 R&D 인프라 구축 방안에 관한 정책 컨설팅을 주요 내용으로 하는 제2차 3개년(2026~2028) 사업(안)에 합의

□ 2024년 종료사업 종료평가 및 사후 관리

- 2024년에 종료되는 아제르바이잔 및 페루 사업을 대상으로 종료평가 실시
 - 사업 관련 자료 수집 분석 및 관련 이해관계자 현지 인터뷰를 실시해 2022-2024년간 사업성과(outcomes)를 종합적 분석

<표 3> 2024년도 종료사업별 종료평가 프로세스

아제르바이잔		페루	
시점/기간	세부 추진내용	시점/기간	세부 추진내용
-9.30	- 문헌자료 수집 및 분석 - 연차별 사업계획 및 결과보고서 - 수원국/한국정부 관련 정책서 - 수원국 현황분석자료 - 국내외 기술사업화 연구/평가자료	-9.15	- 문헌자료 수집 및 분석 - 연차별 사업계획 및 결과보고서 - 수원국/한국정부 관련 정책서 - 수원국 현황분석자료 - 국내외 기술로드맵 연구/평가자료
8.20-8.25	면담질문지 개발보완	9.2-9.13	평가설계매트릭스 수정보완
8.26	수원기관 이해관계자 면담	9.16-10.1	설문조사 및 면담질문지 개발
9.9-9.27	평가설계매트릭스 수정보완	9.16-9.27	적절성 분석결과 작성
10.1-10.10	설문조사 질문지 개발보완 국내 외부전문가 명단확보	10.10-10.20	수원기관 면담대상 명단확보
10.13-10.17	사업책임자 면담질문 개발	10.25	성과공유회 결과보고서 초안접수
10.18	사업책임자 면담	10.21-10.31	수원기관 면담 일정조율/확정
10.25-11.10	설문조사 대상자 명단확보, 그룹별 설문조사 시행 수원기관 이해관계자 추가면담 국내 외부전문가 면담	11.1-11.15	국내외 이해관계자 면담진행 - 수원기관 이해관계자 사업책임자 및 실무관리자 국내 외부 전문가 *설문조사 필요 판단시, 추가진행
11.20-11.29	최종보고서 초안도출 전문가 자문의견 접수/반영	11.20-11.29	최종보고서 초안도출 전문가 자문의견 접수/반영
11.30	최종보고서 초안 제출	11.30	최종보고서 초안 제출

□ 국제기술혁신협력사업 정책 연구 연계 및 성과 확산

1) 정책 연구 연계 및 활용

- 정책연구 결과*와의 연계를 통한 과학기술 정책자문의 실효성 및 성과 제고 기반 마련

* 김왕동 외(2023년) ‘한국의 과학기술혁신정책 특성과 개발협력 자문 가이드 라인’ 모색

- 한국의 과학기술혁신정책 진화과정에 대한 단계별 요소에 기반하여 2024년 시작된 가나 사업에서 파트너 개발도상국에 대한 기초선 조사 수행
- 한국의 사례 기반 개발협력 자문 가이드라인 활용 강화

2) 전략적 성과 확산 체계 마련

- 한국의 과학기술혁신 및 개발협력 관련 국내외 학회 논문발표 등 성과확산 활동 강화
 - 한국행정학회, 한국기술혁신학회, 기술경영경제학회 등의 학술대회에서 과제 성과 발표 및 대외 확산
- 성과 확산을 위한 토대 마련 및 채널 확대
 - 기술경영경제학회 동계학술대회 특별 세션 개최
 - 다양한 네트워크 기반 과학기술ODA 포럼 주기적 개최

Summary

2024 K-Innovation Partnership Program

- **Project Leader:** Dong Un PARK, Ji Hyun KIM,
- **Participants:** Hyorim CHUNG · Dongwook SEOH · Jieun KIM · Seohee YOON · Inkyoung SUN · Yonggi KIM · Eun Joo KIM · Yoonsil MOON · Soo Jung SOHN · Myunghwa LEE · Shinae KANG · Chi Ung SONG · Sohyun KWON · Hwanil PARK · Yongjoo KIM · Geunhee PARK · Gyeongsoo SHIM · Youngtaek SHIM Eunji YU · Seung Ho LEE · Sungchan YEOM · Jiho HWANG

Entering its 11th anniversary in 2024, the K-Innovation Partnership Program (hereinafter, the Program) has been pivotal in supporting developing partners to establish and elaborate science, technology, and innovation (STI) policies, which are the foundation for their sustainable development. Over recent years, several changes in the international and domestic development community have drawn more attention to the program. First, there is an increasing demand for sustainable development through scientific and technological innovation in developing countries, driven by the emergence of climate change and global pandemics. Second, there is a growing demand in developing countries for establishing and improving STI systems due to the acceleration of digital transformation. Meanwhile, the Korean government has intensified its efforts to enhance its role in global development cooperation as a Global Pivotal State (GPS), aiming to double the ODA budget by 2030. It has also decided to focus on areas where Korea has comparative advantages, such as bioscience, education, science and technology, and ICT.

Amid these circumstances, the Program aims to support developing countries in achieving sustainable development through scientific and technological innovation, while enhancing the international status of Korea's national science and technology innovation capabilities. The program supports the establishment

and operation of institutions necessary to form and sustain national STI systems through policy consulting focused on science and technology innovation. This initiative can significantly contribute to the sustainable development of STI foundations in developing countries. Additionally, sharing Korea's development model, achieved through scientific and technological innovation, serves as a valuable starting point for these countries.

The STEPI team implemented the 2024 Program with three key directions. First, it enhanced the final evaluation for projects concluding in 2024 (Azerbaijan and Peru) and strengthened the ex-post monitoring system for the next five years. To ensure objectivity, an external evaluator conducted the final evaluation. The ex-post monitoring plan was developed using the previously established STI ODA project performance model and indicators. Second, they utilized internal research results to maximize the impact of the K-Innovation Partnership Program. Drawing on the research by Kim et al. (2023) titled "Exploring the Characteristics of Korea's Science, Technology, and Innovation Policy and Guidelines for Consultation on Development Cooperation," the STEPI team launched a baseline survey for Ghana as it entered its first year. Lastly, they promoted output dissemination activities, such as presenting papers at domestic and international conferences.

The 2024 K-Innovation Partnership Program provided policy consulting for five partner countries: Ghana, Azerbaijan, Indonesia, Cambodia, and Peru. The overview of the five programs can be summarized as follows:

● Ghana: Establishing and Capacity-Building for National Research and Innovation (R&I) Management System in Ghana

The 2024 Program with Ghana focuses on developing a national R&D management system and building the capacity of Ghanaian stakeholders, particularly at the Innovation and Research Commercialization (GIRC) Center. In the first year of the program, an assessment of Ghana's national R&D management was conducted to analyze governance, processes, related policies, plans, information, and infrastructure. Subsequently, a capacity-building workshop was held in Korea with key national stakeholders from MESTI, the GIRC Center, and universities. This

resulted in a policy consultation report titled "Diagnosis of Ghana's National R&D Management System and Its Implications for Enhancement."

● **Azerbaijan: Operational Programs of HTP in Azerbaijan: Implementation and Its Capacity Building**

The 2024 Program with Azerbaijan continued to support the High Technology Park (HTP) by enhancing the Technology Transfer and Commercialization Platform (TTCP), Azerbaijan's first information and knowledge-sharing platform related to technology transfer and commercialization. This was achieved through open innovation workshops and by enhancing the capabilities of six Azerbaijani instructors in the field. The program also promoted networking and collaboration with Korean organizations related to technology transfer and commercialization, such as the Center for Creative Economy and Innovation in Daejeon and Delta Tech Korea, through MOUs. In October, a dissemination forum was held to present the project's performance and the results of policy consultations to Azerbaijan's government ministries and stakeholders involved in technology commercialization.

● **Indonesia: Policy Consultation on Design and Implementation of R&D Support Policy for Improvement of Science, Technology, and Innovation System in Indonesia**

The 2024 Program with Indonesia supported the National Research and Innovation Agency (BRIN) in improving the current status of R&D policies and programs in Indonesia. Through joint research, STEPI and BRIN developed policy alternatives and guidelines to improve R&D infrastructure and funding schemes in Indonesia. STEPI also organized hands-on workshops and training programs in Korea for key Indonesian stakeholders, in partnership with major Korean R&D organizations. The policy consultation results were promoted at a dissemination forum in Indonesia in September 2024.

● Cambodia: Policy Consultation and Pilot Implementation on Developing of National R&D Management System and R&D Center of Excellence in Cambodia

The overall objective of the third phase (2023-2025) of the Program with Cambodia is to provide policy consulting to advance the National R&D Management System in Cambodia. This will ensure that the STI Master Plan (developed during the first phase of the program) and Technology Roadmaps (TRMs) (acquired during the second phase of the program) can be fully implemented. Additionally, capacity-building workshops for researchers and related policymakers will be held. In 2024, based on the demand survey conducted in 2023, the program focused on implementing a feasibility study on Cambodia's national R&D management system in collaboration with the KISTI NTIS center and MISTI. The policy consulting primarily covered the design of Cambodia's national R&D management system and the utilization of science and technology classification systems from advanced East Asian countries, namely Korea, China, and Japan. Furthermore, MISTI prepared a sub-decree to authorize the establishment of Cambodia's research funding agency/organization within MISTI. STEPI and MISTI also held a series of consultation meetings with stakeholders to review a draft of the design of Cambodia's national R&D management system, including an ASEAN COSTI-85 side event. By 2025, STEPI and MISTI aim to obtain the Cambodian government's official approval for the design of Cambodia's national R&D management system.

● Peru: S&T Planning and Technological Forecasting for Prior Sectors

The 2024 Program with Peru focuses on enhancing CONCYTEC's capacity to improve the skills of Peruvian policymakers and experts in planning R&D programs. This is achieved by sharing STI planning and technology forecasting methodologies and supporting the creation of a technology roadmap. Based on the results, CONCYTEC plans to establish a specialized organization/team for technology forecasting. The main task in 2024 was to provide policy consulting on R&D program planning and the establishment of R&D governance, identifying the roles and responsibilities of CONCYTEC in Peru. The STEPI team shared best practices from Korea, detailing the construction and operation of a

technology forecasting-specialized organization/team. Lastly, STEPI and CONCYTEC developed a next-phase project titled “Policy Consultation and Capacity Building on the Initiation of the Operation of a Technology Foresight Center Focused on STI Planning.” This project aims to conduct environmental scanning, identify key emerging technologies, and develop future scenarios to inform the design of public policies and R&D strategies aligned with national STI priorities.

In addition to policy consultation, the research team conducted a final evaluation and simultaneously developed an ex-post management plan to monitor the ensuing outputs and impacts of the projects in Azerbaijan and Peru, which conclude in 2024. Due to the nature of policy consultation projects, confirming short-term outcomes is challenging. Hence, a well-established ex-post management system is necessary. An additional new attempt was to utilize a checklist based on the concept of national systems of innovation, developed from STEPI’s internal research project, for Ghana, which began in 2024. The main purpose of the checklist is to facilitate observing the impact from the baseline until the end of the project in 2026. Lastly, efforts to disseminate outputs were made through forums, academic workshops, and conferences.

| 제1장 | 서론

제1절 사업 필요성 및 목적

1. 사업 필요성

가. 디지털 전환, 기후변화, 팬데믹 등의 글로벌 이슈 하 과학기술혁신을 통한 지속발전 추진 수요 증대

□ 지속가능발전목표(SDGs) 이행 성과 저조를 극복하고 새로운 성장의 모멘텀 확보를 위해 과학기술혁신 역량 강화에 집중

- 기후변화, 팬데믹 등의 글로벌 환경에서 SDGs 이행이 직간접적으로 영향을 받고 있으며, 선진국보다는 개발도상국의 지속가능발전에 더 큰 영향을 미치고 있음
- SDGs 이행수단으로서 과학기술을 활용한 개도국 지원방안 및 개도국 내 혁신역량 강화를 통한 개발전략의 구현이 동시에 검토되고 있음

□ 디지털 전환 가속화로 인한 과학기술혁신 체계 수립과 개선에 대한 개도국의 수요 증대

- 전 세계적인 디지털 전환과 그로 인한 디지털 디바이드가 이슈로 부상하면서, 개도국 내 혁신 체계 수립을 통한 디지털 기술 생태계 구축 수요가 증대
- 개도국 내 (디지털) 창업·보육 생태계의 육성과 활성화에 이은 일자리 창출, 디지털 기술의 도입을 통한 사회문제 해결 및 경제·사회 전반의 전환 강조

나. 전략성 높은 혁신적 ODA 추진을 통한 글로벌 중추 국가(Global Pivotal State) 역할 강화에 기여

□ 『제3차 국제개발협력 종합기본계획(2021.1)』을 통해 중장기 ODA 전략 방향으로 혁신적 ODA 추진 선언

- 과학기술혁신분야 인력양성, 과학기술정책 개선, 연구역량 및 인프라 강화 등 과학기술혁신 역량을 제고하는 방향으로 혁신적 ODA 제시
- 개도국의 과학기술 사업화 역량 강화, 국내 R&D 체계와 ODA를 접목한 사업의 확대를 통해 이행수단으로서 과학기술혁신 활용 강조

□ 정부의 GPS 역할 강화를 위한 ODA 예산 확대 기조에 맞게 성과관리 강화 추진

- 기후변화, 자연재해 등 글로벌 현안 이슈에 대한 해결을 위해 글로벌 중추 국가로서의 책임있는 역할을 수행
- 부처간 협업을 통한 ODA 사업 연계를 강화하고, 한국의 경쟁 우위가 있는 보건, 교육, 과학기술/ICT 분야에 대한 집중을 통해 성과 제고

2. 사업 목적

가. 과학기술혁신을 활용한 개발도상국의 지속가능한 발전체계 지원

□ 과기정책연이 보유한 과학기술혁신 경험 공유 및 정책자문을 통해 개도국의 법·제도 구축, 과학기술혁신시스템 관련 기관의 설립·운영 지원을 통해 개발도상국의 지속가능한 발전체계 구축 지원

- 2014년 시작 이후 11년째 진행된 사업으로 과학기술혁신 관련 마스터플랜, 전담 부처 및 기관, 법·제도 수립 등 개발도상 협력국의 다양한 수요에 대응하는 정책자문을 발전단계에 맞게 제공

- 기술예측, 기술발전 로드맵 등 단순 산출물로서 정책자문 보고서를 제공하는 것에 그치지 않고 정책수립 방법론의 전수, 기관의 운영역량 확보를 위한 관련 인력의 역량강화, 수립된 로드맵을 실천하기 관련 다양한 유관기관과의 협업을 통한 후속사업 발굴 지원 등 정책자문이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 함

나. 한국의 경험 및 역량 공유를 통한 과학기술혁신 관련 국제 위상 제고

- 과학기술혁신을 활용한 산업·경제 성장의 성공모델로서 한국의 경험 및 성공사례를 공유함으로써 對개도국 과기협력을 위한 플랫폼으로 활용
- 한국의 산업 및 경제 발전 경험을 토대로 맞춤형 정책자문을 통해 향후 과학기술 혁신 관련 정책개발, 공동연구 등 다양한 협력체계 마련을 위한 기반 구축
- 과학기술과 함께 한국이 경쟁력을 보유한 디지털 기반 협력 등을 통해 미래수요를 위한 협력의 교두보 마련

제2절 2024년 사업 방향 및 체계

1. 사업 방향

가. 사업 성과목표 개편 및 모니터링 체계 강화

☐ 기 개발된 과학기술 정책자문 ODA 사업 성과모형 및 지표 활용해 성과 관리 정례화

- 2021년 FAO의 역량개발모형, Kirkpatrick의 4단계 모형 등을 기반으로 국가 수준과 기관수준의 과학기술 정책자문 ODA 사업 성과모형 개발 완료
- 기 연구된 사업 성과모형 및 지표를 활용하여 사업 성과목표 전면 재편 및 자체 모니터링 정례화, 2024년 국제기술혁신협력사업(5개국) 전체에 적용
- 국별 성과관리 보고서와 산출물, 현지 정책반영정도 등이 종료평가시 반영될 수 있도록 함
- 종료과제의 경우 사후관리 및 모니터링 계획을 수립하고, 정책컨설팅으로서 종료 후 5년간 모니터링 실시 예정임

☐ 정책연구 결과*와의 연계를 통한 과학기술 정책자문의 실효성 및 성과 제고 기반 마련

* 김왕동 외(2023년) '한국의 과학기술혁신정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인' 모색

- 한국의 과학기술혁신정책 진화과정에 대한 단계별 요소에 기반하여 파트너 개발 도상국에 대한 기초선 조사 및 정책자문 제공을 통해 실효성 제고
- 개발협력 자문 가이드라인을 기반으로 정책 승인 및 이행을 위한 제도, 조직 마련 등의 성과 확보 추진

나. 역량강화 및 성과확산 프로그램 강화

□ 대면 초청연수 및 현지 성과확산 워크숍 등 역량강화 활동 강화

- 초청연수 및 현지 조사, 성과확산 워크숍 등 정책자문 사업의 핵심요소인 역량강화와 정책 기여도 제고를 위한 활동 적극 추진
- 유관기관 및 전문가 협업을 기반으로 현지 성과확산 및 초청연수 프로그램 내실화를 통해 사업의 효과성 제고 예정

□ 국내외 학회 논문발표 등 성과확산 활동 강화

- 한국의 과학기술혁신 및 개발협력 관련 세미나 및 학술대회 등을 통한 대외 발표 및 성과확산
- 학회 특별세션 개최 등을 통해 성과확산과 연구기반 사업 추진의 토대마련

2. 사업 체계

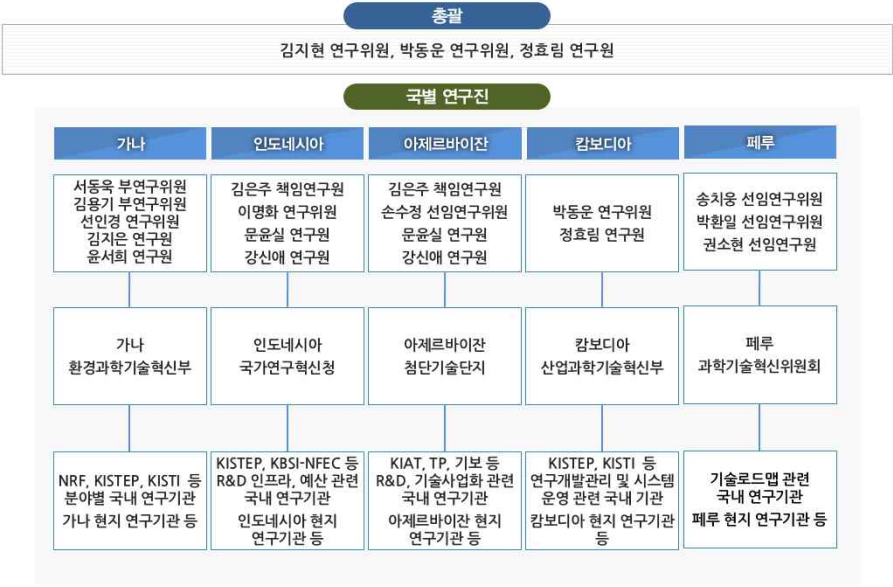
<표 1-1> 2024년도 사업체계

사업구분	과업	주요 내용
정책자문 (5개국)	국별 회의/행사	• 착수 세미나 개최 • 정책 유관 교육 훈련 초청 워크숍(역량강화) • 성과확산 세미나 개최
	국별 사업 기획 및 운영	• 2025년도 사업시행계획서 작성 • 2024년도 국별 사업 기획 및 운영 • 커뮤니케이션: 현지 협력기관·부처, 대사관, 국내외 전문가 • 보도자료 작성
	결과물	• 국문 사업보고서 • 영문 정책자문보고서(국별) • 영문 초청 연수 자료집(국별) • 성과관리 보고서(국별 작성, 총괄 관리)
사업총괄	신규 사업	• 2026년 수원국 사업 수요 발굴 및 접수(베트남, 캄보디아, 페루) • 2025년 사업 신청: PCP, 수원국 공문, 사업시행계획서, 사전타당성조사, 기타 증빙 2025년 사업 선정 심의 단계별 국조실, 외교부, 기재부 대응

사업구분	과업	주요 내용
	네트워크 및 성과확산	- 과학기술 ODA포럼 개최 - 개발협력 관련 대학, 학회 대상 세미나 및 학술대회 발표
	종료사업	- 모니터링(종료 후 5년 이내 사업 대상) 대상 종료사업 관리□ - 자체평가 계획 수립 및 환류 과제 관리□ - 당해 연도 종료보고서 관리(차년도 1월, 경인사연)□ - 성과관리 관련 국조실 기관역량 평가 관리(격년)
	정책연구	- 학회 발표(국제개발협력학회 동계학술대회세션구성 발표 등) 2024년 종료 사업(아제르바이잔, 페루) 평가* 및 사후관리방안 기획

* 국무조정실 자체 종료평가 대상 사업
자료: 김지현 외(2023), p. 6를 토대로 2024년 사업 체계 업데이트 반영

3. 2024년 사업 내용 및 연구진



자료: 연구진 작성

<표 1-2> 2024년도 사업 목록 및 참여 연구진

국가(협력기관)	제목	사업 기간	연구원
가나 (환경과학기술혁신부)	가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화 자문	2024~2026	서동욱 부연구위원 선인경 연구위원 김지은 연구원 윤서희 연구원 김용기 부연구위원
아제르바이잔 (국립과학아카데미 첨단기술단지)	아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS HTP)의 운영프로그램 구현 및 역량강화 사업	2022~2024	김은주 책임연구원 손수정 선임연구위원 강신애 연구원 문윤실 연구원 이명화 연구위원
인도네시아 (국가연구혁신청)	인도네시아 과학기술혁신시스템 개선을 위한 R&D 지원 정책 자문	2023~2025	김은주 책임연구원 임덕순 명예연구위원 강신애 연구원 문윤실 연구원
캄보디아 (산업과학기술혁신부)	캄보디아 국가연구개발 관리시스템 선진화 및 연구주체 혁신 역량 강화를 위한 정책 자문	2023~2025	박동운 연구위원 정효림 연구원 이정원 명예연구위원
페루 (국가과학기술혁신위원회)	페루의 국가 유망분야 과학기술 기획 및 기술예측 사업	2022~2024	송치웅 선임연구위원 권소현 선임연구위원 박환일 선임연구위원
사업 총괄	신규 사업 기획·관리·지원, 성과관리, 네트워크, 성과확산, 종료평가 정책연구 등		김지현 연구위원 박동운 연구위원 정효림 연구원

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 정책자문

제1절 가나

1. 사업 개요

사업명(국문)	가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화 자문 사업
사업명(영문)	Establishing and Capacity Building for National Research and Innovation Management System in Ghana
사업기간	2024~2026년
연도별 세부사업	(2024) 가나 국가 연구개발혁신 관리체계 분석 및 한국 경험 전수 (2025) 가나 국가 연구개발혁신 관리체계 설계 및 로드맵 제시 (2026) 국가 연구개발혁신 관리체계 운영을 위한 역량강화 및 한-가나 협력방안 모색
수원국 시행기관	가나 환경과학기술혁신부(Ministry of Environment, Science, Technology, and Innovation, Ghana)
주요 활동	[한-가나 협력 워크숍 및 현지 인터뷰] 가나 국가 연구개발혁신 관리 체계 현황 분석 [역량강화 초청연수] 한국 국가 연구개발혁신 관리 체계 수립 경험 공유 [성과확산 화상 워크숍] 한국 및 가나 국가 연구개발혁신 관리 체계 관련 이해관계자 대상 프로젝트 성과확산
산출물	정책자문 보고서(국,영문), 연수 자료집, 한-가나 성과확산 세미나
STEPI 담당자	서동욱 부연구위원(가나사업 책임자), 선인경 연구위원, 김용기 부연구위원, 김지은 연구원, 윤서희 연구원

자료: 연구진 작성

2. 프로젝트 기획

가. 배경 및 목적

☐ 사업 배경

- 나나 아쿠포-아도(Nana Akufo-Addo) 대통령이 이끄는 가나 정부는 “Ghana, Beyond Aid(가나, 원조를 넘어)”라는 의제 하에 해외원조에 대한 의존도를 낮추

고 자력으로 경제 성장을 이룩하고자 하는 의지를 갖고 있으며, 과학기술혁신을 가나의 사회경제발전의 핵심 수단으로 간주

- 가나 정부는 사회경제적 전환에 STI 역할이 매우 중요함을 인지하고 있으며, STI를 모든 국가의 사회경제적 발전의 중심에 놓고, R&D에 충분한 자원을 할당할 의지를 국가의 주요 발전 정책('Presidents Coordinated Programme of Economic and Social Development Policies 2017-2024', 'National Medium Term Development Policy Framework(2022-2025)')에도 명시
- 그러나 가나의 과학기술혁신 체계는 산학연 협력, R&D, 기술이전 및 사업화 등에 취약해 가나 환경과학기술혁신부(MESTI, Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation)는 2018년 7월 가나 혁신연구상용화센터(GIRC Center, Ghana Innovation and Research Commercialization Center) 설립을 공표함
- MESTI는 GIRC 센터의 설립과 운영을 위한 경험 전수 및 마스터 플랜 수립을 위해 2020년도에 STEPI의 국제기술혁신협력사업(K-Innovation Partnership Program)에 협력을 요청
- 이에 STEPI와 MESTI는 2021~2023년 3개년도에 걸쳐 “가나 혁신연구상용화센터 설립 및 운영(Establishment and Operation of Ghana Innovation & Research Commercialization (GIRC) Centre)”이란 제목의 국제기술혁신협력사업을 추진해 GIRC센터 설립 및 운영 마스터플랜을 수립하고 운영 프로그램 기획을 위한 역량 강화를 실시
- 또한 가나는 국가 혁신 체계 전반을 관리할 수 있는 중앙 관리 기구와 스타트업과 산업계를 위한 기술 혁신 지원 서비스가 없으며, 연구 혁신 인프라와 인적자원에 대한 투자 규모가 미미해 어려움을 겪고 있음
- 이에 MESTI는 2022년도에 “가나 국가 연구혁신(R&I) 관리 체계 구축 및 역량 강화”라는 제목의 3개년 정책 자문 프로젝트의 2단계 사업을 STEPI에 요청하였으며, 이를 바탕으로 2024~2026년도에 걸친 2단계 사업이 기획됨

□ 사업 목적

- 한국의 STEPI와 가나의 MESTI 측은 2024년부터 2026년까지 3개년도 K-Innovation Partnership Program을 기획하면서 1차 연도는 국가 연구개발혁신 관리 체계의 요소(예산, 모니터링, 평가, 인프라, 인력)별 가나의 현황을 분석하고 한국의 관련 경험을 공유하며, 2차 연도에는 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 기획과 로드맵 수립을 목적으로 함. 3차 연도에는 국가 연구개발혁신 관리 체계를 운영하기 위한 관계자들의 역량강화에 초점을 두기로 함.
- 이를 통해 가나의 국가연구개발혁신 관리 체계를 선진화하여 연구개발혁신 관리의 효율성을 증진하고 혁신 성과를 제고하며, 가나의 과학기술혁신 발전 및 관련 제반 제도와 조건 개선에 기여함으로써 상호 협력 관계 증진
- 1차 연도(2024)
 - 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 분석 및 한국 경험 공유
 - 가나의 국가 연구개발혁신 관리의 주요 요소인 예산(과제 선정), 모니터링, 평가, 인프라, 인력과 전(全)요소를 아우르는 데이터 수집 및 관리 체계 진단
 - 국가 연구개발혁신 관리 체계 구축에 관한 국가 전략, 법령, 거버넌스 등 분석
 - 한국의 전반적인 국가 연구개발혁신 관리체계와 표준화된 증거기반 관리 소개
 - 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 내에서 MESTI와 GIRC Centre 운영 방안에 대한 정책적 합의 도출
 - 사업 전후 3년간의 변화 평가를 위한 가나의 국가혁신체계(National Innovation System, NIS)에 대한 사전 기초선 조사 실시
- 2차 연도(2025)
 - 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 설계 및 로드맵 수립
 - 예산, 모니터링, 평가, 인프라, 인력, 표준화된 데이터 수집 및 통계 관리에 필요한 전략, 법령, 거버넌스 체계 제시

- 1차 연도 가나의 연구개발혁신 관리체계 현황 진단 결과를 바탕으로 한 디지털화된 연구개발혁신 관리체계 로드맵 수립

○ 3차 연도(2026)

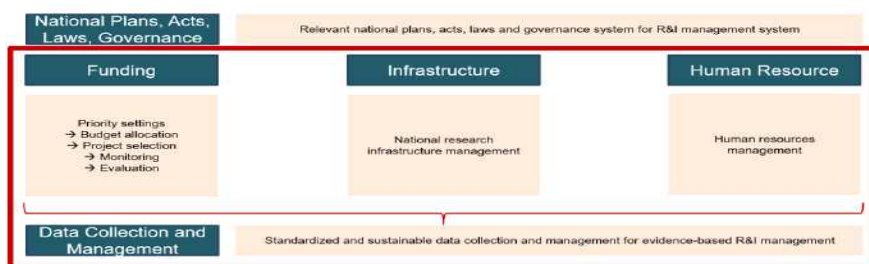
- 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 운영을 위한 역량 강화
- 국내 연구개발혁신 관리 기관 방문 및 관련 강연을 통한 초청연수 진행
- 연구개발혁신 관리 운영 가이드라인 문건 작성
- 사업 전후 3년간의 변화 평가를 위한 가나의 국가혁신체계(National Innovation System, NIS)에 대한 사후 기초선 조사 실시

나. 프레임워크

○ 본 과제에서 올해 진행한 연구의 개념적 틀은 [그림 2-1]과 같음

- 기본적으로 연구개발 프로젝트에 대한 연구비 지원(펀딩)과 연구과제 선정, 연구개발 인프라, 연구개발 인적자원에 대한 관리체계 수립을 목표로 하여, 해당 내용을 중심으로 연구를 진행함
- 추가적으로, 연구개발혁신 관리체계 관련 법령과 거버넌스 구조에 대해서도 살펴보고, 전 단계에 걸쳐 표준화되어 지속가능한 데이터 수집 및 통계 생산을 위한 체계 현황 분석도 실시함

[그림 2-1] 가나 1차 연도 연구의 개념적 틀



자료: 연구진 작성

□ 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법

<표 2-1> 가나 사업 자료 수집 내용 및 분석 방법

수집 자료	자료 내용	분석 및 연구 반영 내용
가나 과학기술혁신정책·국 가혁신체계 사전 기초선 조사(서베이)	가나의 국가혁신체계 및 과학기술혁신정책 관련, 국가 차원의 전략과 계획, 관련기구, 예산, 인적자원, 협력체계, 연구개발 역량, 통계유무 여부 등	- 가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립에 대한 자료를 수행하는 과정에서, 1차 연도에는 가나의 현황과 문제점을 파악하기 위하여 혁신 환경 전반에 대한 기초선 조사, 연구개발혁신 관리체계 관련 현지 인터뷰, 관계자의 자기평가, 기초자료 수집 등을 실시 - 현 시점에서 한국의 국가 연구개발혁신 관리체계를 가나에 그대로 이식하기보다는, 현재 가나의 과학기술혁신 발전 단계를 반영하여 관리체계 수립을 수행할 필요 - 예: 한국이 1980년대에 특정연구개발 사업에 착수하여 관리·운영한 사례와 이후 국가연구개발사업으로 확대 개편하여 관리·운영체계를 고도화 한 사례를 참고
가나 현지 인터뷰	가나 국가 연구개발혁신 관리체계의 부문별 문제점에 대한 가나 관계자의 자기평가(self-assessment)	
역량강화 초청 연수 발표자료 및 토론 내용		
가나 현지 컨설턴트의 국가 연구개발혁신 관리체계 기초자료	가나의 국가 연구개발혁신 관리체계의 부문별 현황에 대한 현지 기초자료	

자료: 연구진 작성

다. 팀 구성

□ 한국 연구진

- STEPI가 주관하고 한-가나 협력 기반 마련을 위하여 외부 전문가가 참여함
 - 프로젝트 책임자: 서동욱 부연구위원
 - 코디네이터: 김지은 연구원

<표 2-2> 연구팀 구성 현황

구분	소속	직위	이름	주요역할
수석고문	원정연구원	원장	정성철	• 프로젝트 전략 전반에 대한 자문 및 평가
내부연구진	STEPI	부연구위원	서동욱	• 사업 총괄 및 기획 • 초청연수 기획 및 총괄
		연구위원	선인경	• 가나-STEPI 협력사업 논의 및 추진

구분	소속	직위	이름	주요역할
		부연구위원	김용기	• 가나-STEP1 협력사업 논의 및 추진
		연구원	김지은	• 연구 조사, 기획 및 운영 지원 총괄 • 연수 등 행사 기획 및 지원 총괄
		연구원	윤서희	• 연구 조사, 기획 및 운영 지원 • 연수 등 행사 기획 및 지원
외부 전문가	한국연구재단	국제협력교육관 /수석연구위원	김종덕	• 한국 연구개발혁신 관리체계(예산 및 사업선정) 수립 자문
	한국과학기술기획평가원	부연구위원	정유진	• 한국 연구개발혁신 관리체계(데이터 및 인적자원 관리) 수립 자문
	국가연구시설장비진흥센터	정책기획실장	김용주	• 한국 연구개발혁신 관리체계(인프라) 수립 자문
	한국과학기술정보연구원	선임연구원	유은지	• 한국 연구개발혁신 관리체계(데이터) 수립 자문

자료: 연구진 작성

□ 가나 협력 담당자

- 1차년도 사업은 MESTI가 파트너 기관이 되어 본 연구를 수행하고, 가나의 현황 분석 및 논의를 위한 가나의 관련 이해관계자들이 참여함
 - 프로젝트 책임자: MESTI 장관 자문관 Oliver Boachie
 - 코디네이터: MESTI 과기혁신 부국장 Nashiru Salifu

<표 2-3> 가나 협력 담당자 현황

소속	직위	이름
MESTI	Chief Director	Patrick Nomo
	Special Advisor to Minister	Oliver Boachie
	Deputy Director	Nashiru Salifu

자료: 연구진 작성

라. 일정

□ 프로젝트 준비 및 국내 전문가 회의 (2024년 4월, 대면/비대면)

○ 주요 내용

- 1단계 사업(2021-2023)의 추진경과 및 주요 성과 검토
- 2단계 사업(2024-2026)의 사업계획(목적, 내용, 절차, 방법 등) 소개 및 세부 추진계획 논의

□ 키포프 및 한-가나 과학기술혁신 협력 파트너십 워크숍 개최 (2024년 5월, 가나 현지)

○ 2024년 국제기술혁신협력사업 키포프 회의 개최

- 2단계 사업(2024-2026) 계획 발표 및 추진에 대한 의견 교환
- 2024년도 사업 계획(목적, 내용, 절차, 방법 등) 소개 및 최종 확정

○ 한-가나 과학기술혁신 협력 파트너십 워크숍 개최

- 한국과 가나의 국가 과학기술혁신 관리 체계 소개
 - * 데이터, 인력, 예산 배분, 인프라 구축으로 구분하여 발표
- 한-가나 향후 협력 방법 모색

○ 가나 파트너 기관들의 현장 인터뷰 개최

- 가나의 국가 연구개발혁신 체계 현황 파악을 위한 현지 인터뷰 실시
 - * 가나환경과학기술혁신부(MESTI) 내 관련 부서, 과학산업연구회(CSIR), 가나 과학기술정책연구소(STEPRI), 가나정보통신연구원(INSTI), GIRC 센터, 가나재무부(Ministry of Finance) 등
- 현지 기관들의 의견 수렴을 통한 기관 간 협력 가능분야 도출

○ 가나 최고위 관계자의 의견 수렴 및 성과 확산 면담 개최

- 가나 환경과학기술혁신부(MESTI) 장관 면담을 통해 올해 프로젝트에 대한 의견 수렴

□ 가나 국가혁신체계 기초선 조사(2024년 8월, 가나)

- 목표: 가나의 현재 STI 정책 및 국가혁신 체계에 대해 조사 및 진단해 2단계 사업의 기초자료로 활용하며, 3개년 간의 사업 종료 후 가나의 변화 및 성과 측정에 참고
- 방법: 정부/공공기관, 정부출연연구기관/공공연구기관, 대학 및 고등교육 기관, 기업 및 산업, 핵심 행위자들 간 네트워크에 관한 40여개 문항에 대해 양적/질적 조사

□ 역량강화 초청 연수(2024년 9월, 한국)

- 목표: 가나 환경과학기술혁신부(MESTI) 관계자 및 국가 연구개발혁신 관련 이해 관계자들의 역량강화 및 한-가나 협력사업 논의
- 대상: MESTI 및 가나 내(內) 관련 분야/기관 관계자
- 내용: 연구개발혁신 관리의 주요 행위자인 가나 정부, 대학, 연구기관 관계자들의 국가 연구개발혁신 관리 체계에 대한 이해, 가나의 관련 체계 구축 현황 및 문제점 진단, 한국의 관련 경험 공유를 위한 전문가 강연 및 워크숍, 관련 기관 방문 및 전문가 간의 네트워크 구축

□ 최종보고서 초안 작성(2023년 10-11월)

- 목표: 한-가나 협력 워크숍, 베이스라인 조사, 역량강화 워크숍 내용을 바탕으로 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 현황과 가나의 현황에서 제언이 될 수 있는 한국의 국가 연구개발혁신 관리 체계 구축 경험에 대한 최종보고서 초안 작성

□ 성과확산 워크숍(2024년 12월, 비대면)

- 목표: 본 프로젝트의 1차 연도 결과물인 가나의 연구개발혁신 체계 현황 분석

결과를 MESTI 및 가나 내 이해관계자들에게 확산

- 방법: 워크숍 개최 및 미디어(현지 및 국내 언론매체) 홍보

□ 최종보고서 발간 및 전달(2024년 12월)

- 2024년 사업 최종보고서 발간 및 전달 (MESTI 및 협력 기관 대상)

[그림 2-2] 프로젝트 일정

	Activities	May '24	Jun. '24	Jul. '24	Aug. '24	Sep. '24	Oct. '24	Nov. '24	Dec. '24
Kick-off & Field Interview (in Ghana)	Kick-off Meeting								
	Field Interview								
Survey for Pre- and Post-evaluation	Survey (online or in person)								
Capacity Development Workshop (in Korea)	Capacity Building Workshop								
Draft of the Report	Ghanaian and Korean Teams								
Final Report	Dissemination Workshop (Virtual)								
	Internal Final Reporting (STEP1)								

자료: 연구진 작성

3. 프로젝트 실행

가. 프로젝트 준비 및 국내 전문가 워크숍

□ 회의 개요

- 목적: 2024년 가나 사업 일정 논의 및 착수회의
- 일시 및 장소: 2024년 4월 18일(월) 15:00-17:00, 대면 및 ZOOM 화상회의
- 참석자

참석자

(내부) 서동욱 부연구위원, 선인경 연구위원, 김지은 연구원, 윤서희 연구원

(외부) 정성철 원장(원정연구원), 김종덕 수석연구위원(한국연구재단), 김용주 실장(한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터), 정유진 부연구위원(KISTEP), 유은지 선임연구위원(KISTI)

○ 회의 결과

- 1단계 사업 추진 내용 및 결과 소개 및 2단계 사업과의 연계방안 논의
- 2024년 프로젝트 절차 및 활동 소개, 킥오프 미팅 및 현지 출장 논의
- 가나에 대한 배경지식 및 이해도 향상을 위한 특강(前 KOTRA 가나 아크라 무역관) 일정 논의

나. 킥오프 및 한-가나 과학기술혁신 협력 파트너십 워크숍 개최

□ 현지 출장 개요

- 출장목적: 2단계 사업의 공식 출범 및 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 현황 파악과 MESTI 및 유과 기관과의 협력 파트너십 기능 및 성 모색을 위한 워크숍 개최 및 인터뷰
- 주요 행사: 2024년 국제기술혁신협력사업 킥오프 회의, 한-가나 과학기술혁신 협력 파트너십 워크숍, 가나 파트너 기관들과의 현지 인터뷰 개최 등

- 일시: 2024년 5월 11일 (토) ~ 2024년 5월 19일 (일), 5박9일
- 방분 및 인터뷰 대상:
 - ① 가나 환경과학기술혁신부 (MESTI)
 - ② 가나혁신연구상용화센터 (GIRC Centre)
 - ③ 가나 CSIR Head Office, CSIR STEPRI, CSIR INSTI
 - ④ 가나 재무부
 - ⑤ 주 가나 한국대사관, 주 가나 KOTRA 사무소(아크라 무역관) 등

□ 출장자 명단 및 역할

소 속	직 급	성 명	역 할
과학기술정책 연구원	부연구위원	서동욱	• 킥오프회의 발표 및 협력 파트너십 워크숍 기획 운영 총괄 - STEPI ODA 사업 소개 및 2단계 사업 계획 발표 • 협력기관 MESTI 관계자 심층회의 총괄 - 1단계 사업 정책자문 성과 공유 - 2단계 사업 추진 방안 조율 • 관계기관 방문 인터뷰 총괄
	연구원	김지은	• 킥오프회의 및 협력 워크숍 기획 운영 실무 지원 • 관계기관 방문 인터뷰 사전준비 및 결과정리 • 협력기관 MESTI 관계자 심층회의 참가
원정연구원	원장 / 본 사업 수석고문	정성철	• MESTI 장관, 관계기관/부서장과의 미팅 총괄 • 킥오프 회의 및 협력 파트너십 워크숍 참석 및 자문 - 행사 축하, 한국의 연구개발혁신 체계 소개, 자문 총괄 • 관계기관 방문 인터뷰 자문
한국연구재단	국제교류팀 국제협력 교육관/ 수석연구위원	김종덕	• 킥오프회의 및 협력 파트너십 워크숍 세션참여 - 한국 연구개발혁신 관리를 위한 펀딩 체계 발표 - 가나의 현황 파악을 위한 추가 협의 및 관련 자문 • 관계기관 방문 인터뷰 참여
국가연구시설 장비진흥센터	정책실장	김용주	• 킥오프회의 및 협력 파트너십 워크숍 세션참여 - 전북테크노파크 ODA 사업 소개 및 향후 협력사업 논의 - 협력사업을 위한 추가 협의 및 관련 자문 • 관계기관 방문 인터뷰 참여

출장 일정

일자	업무수행내용
5/11(토) - 5/12(일)	• (이동) 인천 (EK, 23:55) → 가나 아크라 도착 (현지 11:05+1)
5/12(일)	• 한-가나 협력 파트너십 워크숍 준비회의
5/13(월)	• 킥오프 회의 및 한-가나 협력 파트너십 워크숍
5/14(화)	• CSIR Head Office 방문 및 인터뷰 • GIRC Centre 방문 및 인터뷰 • Director of PPME, MESTI 인터뷰
5/15(수)	• 주 가나 한국 대사관 면담 • KOTRA 가나 아크라 무역관 면담
5/16(목)	• Director of RSIM, MESTI 인터뷰 • MESTI 장관 면담 • Department of Budget, Ministry of Finance 방문 및 인터뷰 • 가나 환경과학기술혁신부(MESTI) 마무리 회의 - 방문성과 점검 및 추후 프로젝트 추진절차 논의
5/17(금) - 5/19(일)	• CSIR-INSTI, CSIR-STEPRI 방문 및 인터뷰 • (이동) 가나 아크라 (22:05) → 인천 도착 (12:15+2)

2024 K-Innovation 가나 킥오프 회의 및 한-가나 협력 파트너십 워크숍

- 일 시 : 2024년 5월 14일 (화) 10:30-17:00 (현지시간)
- 장 소 : 가나 환경과학기술혁신부(MESTI) 회의실
- 행사일정

시간	내용
10:30-10:40AM	Welcoming Remarks by Chief Director Mr. Patrick Nomo Congratulatory Remarks by Dr. Sung Chul Chung Opening Remarks by Special Advisor Mr. Oliver Boachie
10:40-10:45AM	(Photos)
10:45-11:5AM	Announcement of the Project Plans for the 2ndPhase of the Project(2024-2026), with particular emphasis on the plan for 2024 (Dr.Dongwook Seoh,STEPI)
11:05-11:25AM	Introduction to the National Research and Innovation Management System in Korea (Dr. Sung Chul Chung)

시간	내용
11:30-11:50PM	Introduction to the National Research and Innovation Management System in Ghana (STID-MESTI)
12:00-12:15PM	MESTI's feedback on the 2nd Phase of the Project
12:20-1:20PM	Lunch meeting and networking
1:45-2:00PM	Introductory Remarks to Partnership Workshop (Dr. Dongwook Seoh, STEPI)
2:05-2:25PM	Introduction to the National Research and Innovation Integrated Data Management in Korea (Dr. Eunji Yoo, KISTI)
2:30-2:45PM	Introduction to the National Research and Innovation Integrated Data Management in Ghana (STID-MESTI)
2:50-3:10PM	Introduction to the National Research and Innovation Human Resources Management in Korea (Dr. Yujin Jeong, KISTEP)
3:15-3:35PM	Introduction to the National Research and Innovation Human Resources Management in Ghana (STID-MESTI)
3:40-4:00PM	Introduction to the National Research and Innovation Project Funding -Monitoring -Evaluation Management in Korea (Dr. Jong-Deok Kim, NRF Korea)
4:05-4:25PM	Introduction to the National Research and Innovation Project Funding -Monitoring -Evaluation Management in Ghana (RSIM-MESTI)
4:30-4:50PM	Introduction to the National Research and Innovation Infrastructure and Facilities Management in Korea (Dr. Yongjoo Kim, NFEC)
4:55-5:10PM	Closing Remarks to Partnership Workshop (Dr. Dongwook Seoh, STEPI)

○ 논의 내용

- 1단계 사업 성과를 통한 한-가나의 협력 중요성 강조
- 국가 사회경제발전에 있어 국가 혁신체계의 중요성 확인 및 이를 위한 2단계 사업 계획 논의
- 한국의 국가 연구개발혁신 관리 체계 발전 경험 공유 및 가나의 국가 연구개발 혁신 체계와 과학기술혁신 촉진 요소 발굴에 대한 노력 촉구

[그림 2-3] 키포프 및 한-가나 협력 파트너십 워크숍 사진



□ 가나 관련기관 방문 주요 내용

- 일 시 : 2024년 5월 14일 (화) - 2024년 5월 17일 (금)
- 방문 기관 및 일정

방문기관	일시
가나 과학산업연구회(CSIR) Head Office	5/14 (화)
가나혁신연구상용화센터 (GIRC Centre)	5/14 (화)
가나 환경과학기술혁신부 정책,기획,모니터링,평가국 (Policy, Planning, Monitoring & Evaluation Directorate, MESTI)	5/14 (화)
가나 환경과학기술혁신부 연구통계&정보관리국 (Research Statistics & Information Management(RSIM) Directorate, MESTI)	5/16 (목)
가나 환경과학기술혁신부 장관 (Minister of MESTI)	5/16 (목)

방문기관	일시
가나 재무부 예산국 (Department of Budget, Ministry of Finance)	5/16 (목)
가나 과학기술정책연구소 (CSIR-STEPRI) 가나 과학기술정보연구원 (CSIR-INSTI)	5/17 (금)

○ 세부 논의 내용 및 현장 사진

- 가나 과학산업연구회(CSIR) 방문

- CSIR 산하 13개 연구소들의 R&D 관련 성과 지표(논문/특허 등) 검토
- CSIR 운영의 당면 과제 논의 및 “The New CSIR Strategic Plan(2023-2027)” 소개
- CSIR의 R&D 재원 확보 방안 및 프로젝트 현황 논의
- 가나의 과학기술혁신 성과를 측정할 수 있는 데이터 수집 및 관리 체계의 필요성 및 한계 논의

[그림 2-4] 가나 과학산업연구회 CSIR 방문 및 면담 사진



- 가나혁신연구상용화센터(GIRC Centre) 방문

- GIRC Centre의 브랜딩, 기관 정관 및 운영 가이드라인, 법적 근거 마련 등 운영 기반 마련 계획 논의
- GIRC Centre의 지속가능한 운영을 위한 STI 및 상업화 관련 역량강화 방안 논의

[그림 2-5] 가나혁신연구상용화센터 방문 사진



- Department of PPME, MESTI 방문
 - 가나의 STI 정책 수립 과정 소개
 - STI 부문에서 증거기반의 정책 수립을 위한 국가 차원의 데이터 수집 체계 구축의 필요성 논의

[그림 2-6] 가나 Department of PPME, MESTI 방문 및 면담 사진



- Department of RSIM, MESTI 면담
 - MESTI 내 STI 정보 수집 및 관리 현황 논의

- 데이터 수집을 위한 아프리카 국가 간 협력 현황 논의
- 가나의 통계 관련 법령 및 기타 자료 소개
- Minister of MESTI 면담
 - 1단계 사업 성과 설명 및 2단계 사업 소개와 향후 사업 추진을 위한 협력 논의
 - 국가 연구개발혁신과 국가 예산 배분의 중요성에 대한 논의
 - 연구개발 기반 구축을 위한 국제기구 활용과 가나의 주체적 참여의 중요성 논의

[그림 2-7] 가나 MESTI 장관 면담 사진



- Department of Budget, Ministry of Finance 방문 및 면담
 - 가나의 국가 예산 배분 및 관리 체계 소개
 - 가나의 STI 부문 예산 배분 및 관리 현황 확인
 - 가나의 사회경제적 발전에 있어 STI의 중요성 및 국가 STI 발전을 위한 국가 예산 배분 및 관리의 중요성 논의

[그림 2-8] 가나 재무부 방문 및 면담 사진



- CSIR STEPRI 및 INSTI 방문 및 면담
 - 가나의 STI 통계 체계와 R&D 데이터 수집 관리 체계 소개
 - 가나의 STI 데이터와 예산 규모 파악의 중요성 논의
 - 가나의 데이터 구축 경험 및 아프리카 차원의 데이터 수집 데이터셋(data set) 분석
 - 가나의 R&D 관리 체계 현황 및 CSIR 자체적인 R&D 관리 활동의 한계점 논의
 - 가나의 증거기반 정책 수립을 위한 노력 현황 논의

[그림 2-9] CSIR STEPRI 및 INSTI 면담 사진



다. 역량강화 초청 연수(2024년 9월, 한국)

□ 개요

- 목적: 가나 환경과학기술혁신부(MESTI) 관계자 및 산학연 전문가(총 8명)들의 국가 연구개발혁신 관리 체계 수립 관련 역량강화
- 일시: 2023년 9월 21일 (토) ~ 9월 27일 (금), 6박7일
- 장소: 세종, 대전 소재의 유관기관
- 주요 내용: 국가 연구관리혁신 관리 체계 수립 경험과 시사점 전수
- 참석자

연번	이름	소속/직책
1	Patrick Nomo	가나 환경과학기술혁신부(MESTI) Chief Director
2	Tommy Oliver Boachie	가나 환경과학기술혁신부(MESTI) 장관특별자문관
3	Nashiru Salifu	가나 MESTI 과학기술혁신(STI)국 부국장
4	David Dodoo-Arhin	가나대학교 재료공학과 교수
5	Paul Asante Danquah	CSIR 연구회 과학기술정보연구원 본부장 대행(Acting Director)
6	Wilhemina Quaye	CSIR연구회 과학기술정책연구원 본부장 (Director)
7	Prof. Marian Dorcas Quain	CSIR연구회 Dep. Director General
8	Christopher Lartey	가나 혁신연구상용화센터 센터장 대행(Acting Director)

□ 전체 연수 일정

일자 및 장소	시간	내용
9.21.(토) 인천	16:00	가나 연수단 인천공항 도착
9.22.(일) 서울	10:00~18:00	연수단 발표 준비 및 문화체험
9.23(월) 베스트 웨스턴 플러스 호텔	10:00~11:00	개회사 및 축하
	11:00~12:00	가나 현황 발표 1 Ghana's current STI Capacity and Policy: The result of baseline survey & what researchers think of Ghana's national R&D projects and management system

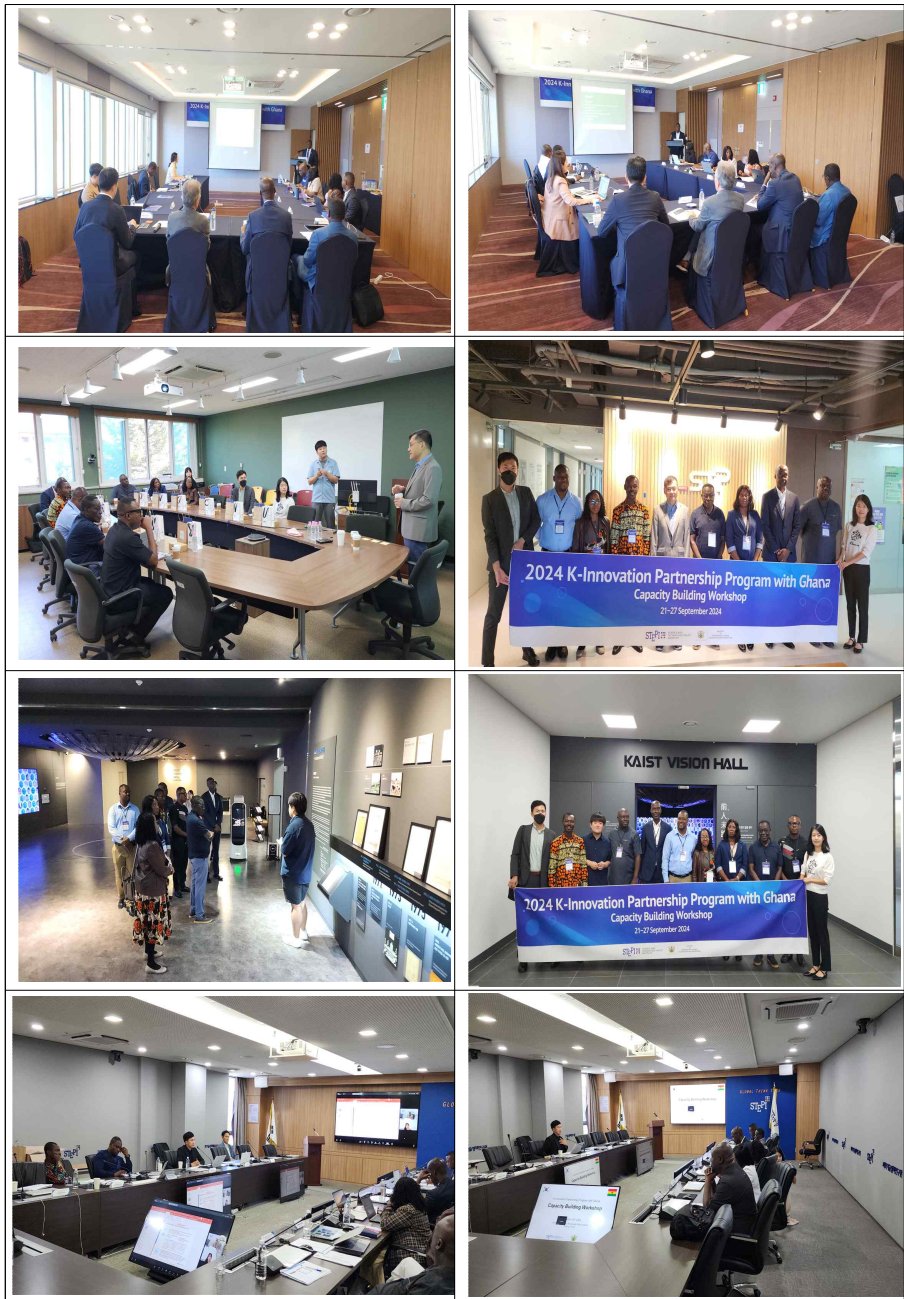
일자 및 장소	시간	내용
세종	12:00~13:30	환영 오찬
	13:30~14:30	가나 현황 발표 2 Self-assessment of Ghana's National STI Capacity and Policy: problems assessed by MESTI and other government ministries and what Ghana needs
	14:30~15:30	가나 현황 발표 3 Self-assessment of Ghana's current research and development management system: current status (introduction and list) of R&D projects funded by government, international organizations and foreign countries, and managing them
	15:30~16:00	휴식
	16:00~17:00	가나 현황 발표 4 Self-assessment of Ghana's STI and R&D capacity-measurement system: national and organizational-level statistics and information system
	17:00~18:00	가나 현황 발표 5 Future plans for GIRC Centre: how GIRC Centre plans to manage R&D projects and commercialization within government-industry-university-research institute cooperation
	18:30~	저녁식사
9.24(화) 대전	10:00~12:00	KAIST 과학기술정책대학원 및 비전관 방문 (박범순 교수 발표)
	12:00~13:30	점심식사
	13:30~15:00	대전국립중앙과학관 견학
	15:30~18:00	대전 내 자유시간
	18:00~	저녁식사 및 호텔로 복귀
9.25(수) 세종 STEPI 중회의실 (5층)	10:00~10:30	오프닝 세션 Overview of Ghana's Self-assessments on National Research and Innovation Management System & Discussion (서동욱/STEPI 부연구위원)
	10:30~12:00	강연 1 The importance of global talent exchange in STI sector (서동욱/STEPI 부연구위원)
	12:00~13:30	점심식사
	13:30~15:00	강연 2 Korean experiences on the development of national STI / R&D statistics and data (정유진/KISTEP 부연구위원)

일자 및 장소	시간	내용
	15:00~16:30	강연 3 Korean experiences on the development of national research and innovation management (김종덕/NRF 수석연구위원)
	16:30~17:00	휴식
	17:00~18:30	강연 4 The importance of talent education in STI sector: History of Korean experiences on STI talent education policy (홍성민/STEPI 과학기술인재정책연구센터 센터장)
	18:30~	저녁식사 및 수료증 수여
9.26(목) 서울	10:00	체크아웃 및 서울 이동
	12:00~13:00	점심식사
	13:30~15:00	한국연구재단(서울) 방문
	15:00~18:00	문화탐방
	18:00~19:30	저녁식사
	~21:00	인천공항으로 이동 및 체크인
9.27(금)	1:05	가나 연수단 출국

□ 워크숍 사진

[그림 2-10] 가나 역량강화 초청연수 사진







라. 성과확산 워크숍

□ 회의 개요

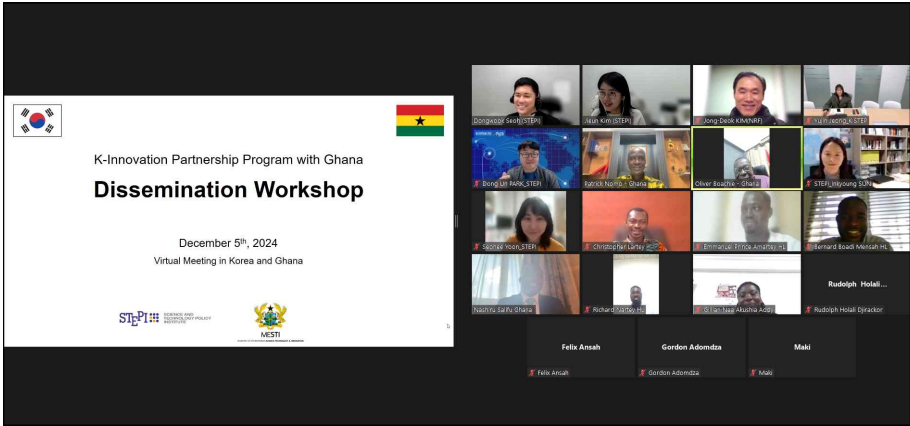
- 목표: 「가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립: 가나의 현황 진단과 향후 방향 제안」 영문보고서 발행을 앞두고, 1차 연도 사업의 성과와 향후 2차 연도 계획 발표 및 토론
- 일시 및 장소: 2024년 12월 5일 온라인 개최

□ 워크숍 일정

시간	프로그램	발표자	기관명	직책
09:00-09:05(GH) 18:00-18:05(KR)	개회사	정성철	원정연구원 (前 STEPI 원장)	원장
09:05-09:10(GH) 18:05-18:10(KR)	축사 1	Patrick Nomo	가나 환경과학기술혁신부	MESTI Chief Director
09:10-09:15(GH) 18:10-18:15(KR)	축사 2	Oliver Boachie	가나 환경과학기술혁신부	MESTI 장관특별자문관
09:15-09:20(GH) 18:15-18:20(KR)	단체사진(온라인)			
09:20-09:50(GH) 18:20-18:50(KR)	프로젝트 결과보고	서동욱	과학기술정책연구원 (STEPI)	지속가능혁신정 책연구단 부연구위원
09:50-10:20(GH) 18:50-19:20(KR)	토론	참석자 모두		
10:20-10:25(GH) 19:20-19:25(KR)	마무리	서동욱	과학기술정책연구원 (STEPI)	지속가능혁신정 책연구단 부연구위원

□ 워크숍 사진

[그림 2-11] 가나 성과혁신 워크숍 사진



4. 정책자문 주요 내용

□ (가나) 가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화를 위한 정책자문

- 1차 연도 사업은 가나의 국가 연구개발혁신 관리체계의 현황 진단을 목표로, 전반적인 관리체계를 둘러싼 법·제도·거버넌스와 과제 선정-인프라 관리-인적자원 관리와 데이터 관리체계의 현행 운영 상황을 검토함
 - 2024년 5월 가나 현지 출장 시, MESTI(환경과학기술혁신부)의 부서와 CSIR(과학산업연구회) 신하 연구소, 가나 재무부 등을 직접 방문하여 현황 파악을 실시함
 - 2024년 9월 가나 MESTI와 CSIR, 가나대학교, GIRC Centre (가나혁신연구상용화센터) 등 관계자를 한국에 초청하여, 가나 스스로의 문제점을 진단하게 하여 STEPI 연구진이 진단한 결과와 상호 비교 검토함
 - 추가적으로 가나의 과학기술혁신 환경 생태계 전반에 대한 기초선 조사를 실시하여, 가나의 연구개발혁신 관리체계 현황 진단 결과와의 연계성을 확보하고, 향후 3년간의 사업 종료 시 사후 기초선 조사를 실시하여 사업의 효과성 측정에 활용할 예정
- [진단 결과 1: 법·제도·거버넌스] 나름대로의 관리체계를 수립하여 운영하고 있는 가나의 현 상황
 - (법·제도: 가나의 정책 수립) 대통령이 임명하는 내각에서 수립한 정책수립 매뉴얼과 국가개발계획위원회의 정책수립 프레임워크가 가장 중요한 기반이 됨
 - (법·제도: STI 정책 수립) 2017년도에는 PPME가 National STI Policy 수립 관련 committee의 일원이었다고 들은 바 있으나, 2020년도에는 committee member가 아니었고 현재 정책 검토 과정에도 참여하지 않고 있음
 - (거버넌스: 과학산업연구회의 역할) 과학산업연구회(CSIR)의 설립 근거 법에 따르면, 국가의 R&D 활동을 조정하는 역할을 수행하게끔 되어 있으며, 다만 대학교 등 고등교육기관은 교육부의 별도의 관리 시스템(GTEC, Ghana

Tertiary Education Commission)을 기반으로 운영되고, 환경과학기술혁신부 외에 다른 부처의 연구개발 활동에 대해서는 MEST나 CSIR이 파악하지 못하는 구조

- CSIR은 환경과학기술혁신부에, 환경과학기술혁신부는 국가개발계획위원회(NDPC)에 연구개발 활동에 대해서 보고하는 체계가 구축되어 있음
 - 연구개발 프로젝트 관리 측면에서, 목표를 수립하는 과정이 불투명하거나 유명무실한 것으로 보임
 - 기본적으로 CSIR은 공공부문의 과학기술혁신 기관으로서, 혁신기술을 개발하고 적용하며, 농업, 산업, 환경, 공중보건 및 사회과학 분야에서 가나의 사회경제적 발전을 위해 과학기술을 효과적, 효율적으로 이용하는 기능을 수행함
- [진단 결과 2: 연구개발 프로젝트 선정 및 펀딩] 연구개발 자금은 상당부분 국제기구의 예산으로 조달되며, 정부 전체의 과학기술 관련 연구개발 예산을 파악하는 데에는 애로사항이 있음
- (과학기술 분야 예산) 환경과학기술혁신부 외 가나 정부 전반의 과학기술 분야 연구개발 예산 규모가 어느 정도인지는 현 예산 항목 분류체계에서는 정확하게 파악하기 어려우며, 현행 예산 집계 구조에서는 과학기술 분야 전반에 투입되는 예산 규모가 교육이나 보건 분야에 비해 현저하게 작은 것으로 확인됨
 - (연구개발 활동에 실 투입 예산 적음) CSIR에 주어지는 정부 예산은 실질적인 연구 활동에는 거의 투입되지 않으며, 주로 인건비와 경상비로 지출됨
 - 이 문제를 개선하기 위해 외부 프로젝트가 들어오면 간접비로 15%를 청구하고, 그 중 15%를 CSIR에서 국가적으로 당면한 문제들을 해결하기 위한 연구 분야에 투입함
 - 국제기구 과제에서는 인건비가 아닌, 연구 참여자에 대한 성과급 지급
 - (주요 재원) 실제 연구개발 과제 수행을 위한 재원은 국제기구(개발기구 포함)를 통해서 확보하고 있으며, 재정적 안정성을 고려했을 때 국제기구의 다년도 프로젝트를 선호함. 다만 환경과학기술혁신부 CSIR을 통하여 국제기구 등 공여

자별로 지원규모와 관련 프로젝트 정보를 기록하고 있음

- 타 정부 부처의 요청에 의한 연구도 종종 수행하고 있음
- 국제기구가 지원하는 연구 프로젝트는 국가 과학기술혁신 정책의 목표와 부합하지 않는 경우가 상당수 있는 것으로 나타나며, 이러한 문제를 해결하기 위하여 정부가 프로젝트를 주체적으로 운영해야 국제기구 원조의 효과성이 높아질 것으로 예상됨

○ [진단 결과 3: 연구개발 인프라·장비] 연구개발 인프라와 장비의 노후화 상황에서, 기술 이전의 어려움을 겪는 현재의 연구개발혁신 관리체계

- (인프라 노후화와 부족) 현재 과학산업연구회의 경우 펀딩 부족으로 인한 인프라 노후화와 부족을 겪고 있음
- (지적재산권 등 기술 이전) 국제기구 지원으로 수행하는 프로젝트로부터 파생되는 지적재산권을 CSIR 등 연구기관 또는 연구자가 보유하는 경우는 흔치 않으며, CSIR의 경우 지적재산권 인식에 대한 정기적인 교육을 실시함
- 기술 이전의 어려움 속에서도, 연구 결과를 산업계와 공유할 수 있도록 하여 상업적 활용이 가능한 혁신을 촉진시키고자 함

○ [진단 결과 4: 연구개발 인적 자원] 국제기구의 지원을 통한 인적 자원 양성의 가능성과, 정부 차원에서의 인적 자원 해외 유출 방지와 해외 인재 유치 노력

- (국제기구의 인력 양성 프로그램 활용 필요) 한국의 1970~1980년대 사례에서 처럼, 국제기구의 지원 프로그램을 이용한 국내 인적자원 양성에 힘쓸 필요가 있으며 이들이 국내의 연구개발활동에 적극적으로 참여할 수 있는 환경 조성 필요함
- (인재 유출 및 인재 유치 정책) 가나 정부는 국내 인적 자원의 해외 유출을 방지하고, 해외의 우수 인재를 유치하려는 정책적인 노력을 해 오고 있음
- (인적 자원 정보 관리 필요) 다만 가나 전체의 연구개발 활동 참여 가능 인적 자원 현황은 제대로 파악되지 않는 것으로 보이고, 개별 학교 또는 연구기관별

로 집계하는 연구자 수, 학생 수 등 정보를 통합하여 가나의 인적 자원 정보 관리가 필요함

○ [진단 결과 5: 연구개발혁신 관련 데이터와 통계]

- (증거기반 정책수립의 중요성) 경제, 환경, 과학기술 데이터를 수집하여 통계를 생산하고 분석하는 증거기반 과학기술혁신 정책 수립이 중요하고, 연구개발혁신 관리체계도 마찬가지임
 - 대표적인 관련 법령으로는 Right to Information Act, Statistical Service Act, Data Protection Act가 있으며, 어떤 데이터를 수집해야 하는지, 어떻게 데이터를 관리하고 공개해야 하는지 등에 대한 가이드라인을 제시함
 - 그러나 실질적으로는 재무부조차도 통계에 기반한 재정 지원 여부를 결정하고자 하는데 지표 개발과 데이터 모니터링은 기록치 않은 상황인 것으로 드러남
- (국가 통계 시스템의 개선 필요성) 가나 통계청(Ghana Statistical Service(GSS))은 통계를 웹사이트에서 공개하고 있으나, 통계 발표 주기가 불규칙적이며, 결정적으로 과학기술혁신 관련 통계가 부재함
 - 다만, 환경과학기술혁신부가 웹페이지 (stimis.mesti.gov.gh)를 구축하여 운영하고 있지만, 의미있는 데이터가 매우 부족함
- (과학기술혁신 데이터 집계 현황) 현재 산업계, 국립대, 연구계에 대한 데이터를 수집하고 있지만, 프로젝트 단위의 데이터만 일부 수집하고 있음
 - 가나의 과학기술혁신 성과를 비교, 측정할 수 있는 CSIR만의 데이터 관리 시스템이 필요한데 데이터 관리 시스템을 구축하려면 매우 많은 시간/비용과 인프라, 데이터 수집 및 관리 역량 등이 필요함
 - 그나마 ASTII(African Science Technology and Innovation Indicator)는 African Union(AU) 과기장관 협의회의 이니셔티브로, 과학기술혁신 활동을 추적할 수 있는 아프리카 전체의 관련 통계시스템으로 운영되고 있으며, 가나도 이에 참여 중(2012, 2018, 2023년도에 데이터 수집 진행)
 - ASTII는 R&D에 관여하는 다양한 기관들의 R&D 활동을 모두 포괄하고자 하

지만, 시간과 비용의 한계로 전수 조사는 어려운 상황이며, 가장 최근에 실시한 조사는 고등교육기관을 포함하지 못함

- 세부 지표로는 국내 총 연구개발비(gross domestic expenditure on R&D, GERD), R&D 인력(학위, 직업, 성별, 전일제환산고용률(Full-time equivalent, FTE) 등), R&D 재원 등의 정보가 포함됨

□ 결론

- 현 시점에서의 한국의 국가 연구개발혁신 관리체계를 가나에 그대로 이식하기보다는, 현재 가나의 과학기술혁신 발전 단계를 반영하여 관리체계 수립을 수행할 필요가 있음
 - 가나의 전반적인 국가연구개발 관리체계를 비롯하여 현황 파악을 위한 데이터·통계(정보) 관리체계가 다소 미비함
 - 특히, 재원별 편당 규모 현황, 범정부 (타 부처 포함) 과학기술혁신·연구개발 예산 규모, 연구개발 참여 가능 인적 자원, 연구개발 인프라 현황을 정확히 파악하기에는 데이터 생산이 체계적으로 이루어지지 못하고 있기 때문에 국가 전체의 과학기술 관련 통계를 지속적으로 공개할 수 있도록 표준화된 데이터 생산 및 관리 체계의 마련이 급선무
 - 가나에서 과학기술·관련 분야 연구개발 재원은 상당 부분 국제기구에 의존하고 있으며, 정부 예산은 실질적인 연구개발 활동에 투입되기 보다는 직원 급여 등 최소한의 필수적인 운영비만 충당하는 정도로 소규모라는 점에서 가나가 한국이 보유한 현재의 국가 연구개발혁신 관리체계를 그대로 도입하는 것에는 무리가 있을 것으로 판단함
 - 따라서, 가나의 현재 상황을 반영하되 향후 정부의 연구개발 예산이 점증적으로 확대될 수 있다는 점을 고려하여 기초적인 단계부터 국가 연구개발혁신 관리 체계를 설계하고 구축할 필요성이 제기됨
 - 특히, 한국이 1980년대에 특정연구개발사업에 착수하여 관리·운영한 사례와

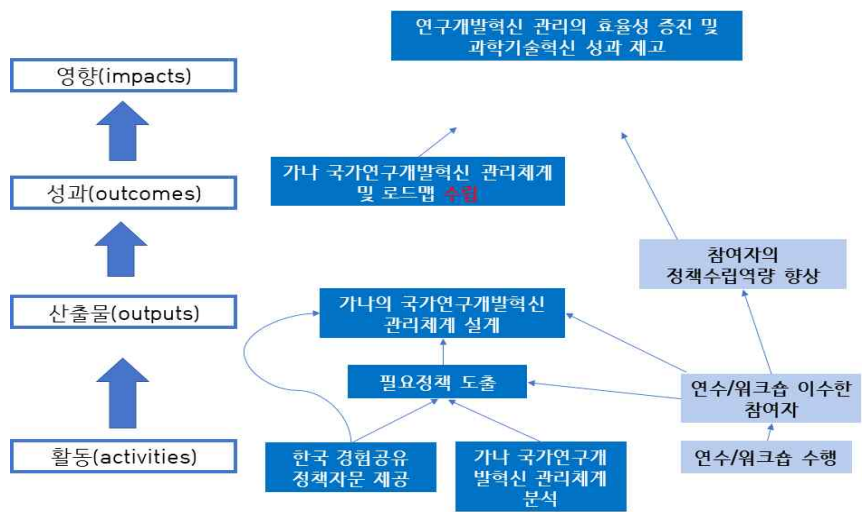
이후 국가연구개발사업으로 확대 개편하여 관리·운영체계를 점차 고도화 한 사례 등을 영문 정책 컨설팅 보고서에 포함할 것임

5. 성과관리 주요 내용

가. 성과모형

- 2024년 K-Innovation 가나 사업은 가나의 국가 연구관리혁신 관리 체계 수립 현황을 면밀히 파악하고 한국의 수립 경험을 통해 연구관리혁신 체계의 구성요소별 중요성과 역할을 이해할 수 있도록 참여자들의 역량강화를 도모함
- 초청연수를 통하여 연수생들의 국가 연구관리혁신 관리 체계의 형태, 기능, 운영 등에 대한 이해도가 높아져 추후 가나의 관리 체계 및 로드맵 수립에 기여할 것으로 기대됨

[그림 2-12] K-Innovation 가나 사업 (2024-2026) 성과관리 프레임워크



자료: 연구진 작성

나. 주요 성과 및 기대효과

□ 역량강화 초청 연수 만족도 및 자기효능감 조사 시행

○ 역량강화 초청 연수 만족도 결과

- 사업 초 기획한 성과관리 프레임워크 및 만족도 조사 설계에 따라 1) 전반적 만족도, 2) 강연 및 기관 방문 콘텐츠의 프로젝트 목적 부합성, 가나 국가 STI 정책과의 부합성, 3) 방법론 측면의 유용성, 목적 부합성, 4) 연사 만족도, 5) 대면 환경 측면에서 전반적 만족도, 통역, 기술 지원 등의 조사를 진행함

<표 2-4> 역량강화 워크숍 만족도 결과 평균치

평균 점수	전반적 만족도	콘텐츠	방법론	연사/강의자료	대면환경
2024 (n=8)	4.5	4.42	4.43	4.41	4.25

자료: 연구진 작성

- 총 8명의 응답 결과, 전반적 만족도는 5점 만점 중 평균 4.5점, 콘텐츠, 방법론, 연사 만족도가 평균 4.42점으로 그 다음을, 대면 환경이 4.25점으로 나타남
- 콘텐츠 측면의 만족도 결과를 세부적으로 살펴보면, 한국의 국가 연구개발혁신 관리 체계 관련 인력, R&D 통계 및 데이터, 고등교육 등 연구개발혁신 체계의 요소별 강의에 대한 평균 만족도가 4.56으로 확인되었으며, 특히 R&D 통계 및 데이터에 대한 만족도가 4.75로 가장 높게 나와 연수자들이 가장 관심을 갖는 주제임을 알 수 있음
- 반면, 연수자들이 준비한 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계에 대한 자기평가(self-assessment) 세션과 한국의 연구개발혁신 관리에 관한 전반적인 역사에 대한 강의는 4.37로 강의 중 비교적 낮은 점수를 받았는데, 이를 통해 연수자들이 국가 연구개발혁신 관리 체계를 수립하는데 실질적으로 참고할 수 있는 각 요소 별 선진 사례 학습에 관심이 높음을 알 수 있음

○ 자기효능감

- 자기효능감이란 참여자가 연수를 통해 동 사업의 성과목표 달성을 위한 본인의 임무나 과제를 수행하기 위한 자기 능력에 대한 믿음 향상도를 의미함
- 향후 3년간 역량강화 워크숍 후 자기효능감 조사를 시행할 예정이며, 3년간 동일한 연수자의 참석은 어려울 것으로 예상되지만 사업의 주제가 가나의 국가연구개발혁신 관리 체계 현황 분석-설계-운동을 위한 협력이라는 연속성을 띠고 있으므로, 자기 효능감에 대한 비교적 통일성 있는 트래킹이 가능할 것으로 예상됨

<표 2-5> 역량강화 워크숍 자기효능감 조사 결과

평균 점수	국가 연구개발혁신 관리 체계 설계 및 발전에 필요한 요소 및 절차에 대한 이해	가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계와 관련 이해관계자 현황에 대한 이해	한국의 국가 연구개발혁신 관리 체계의 요소 및 절차를 통해 국가 연구개발혁신 관리 체계의 중요성 이해	국가 연구관리혁신 관리 체계의 미래 방향 및 사업 기획에 대한 효능감
2024 (n=8)	4.25	4.13	4.5	4.3

자료: 연구진 작성

- 자기효능감 설문조사 결과, 본 워크숍을 통해 국가 연구개발혁신 관리 체계의 중요성을 이해하게 되었고, 그 설계 및 발전에 필요한 요소와 절차를 이해하고 향후 가나의 국가 연구관리혁신 관리 체계의 방향 및 기획에 대한 효능감도 가지게 된 것을 확인할 수 있음
- 다만 다른 요소에 비해 연수자들이 개별적으로 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 현황을 명확히 이해하기는 비교적 어려웠던 것으로 확인되었는데, 현재 가나의 연구개발혁신 관리가 몇몇 기관에 국한해 좁은 범위에서 분산적, 분절적으로 이루어지고 있으며 국가적 차원의 여건이 확보되어 있지 않기 때문인 것으로 유추할 수 있음

□ 사전 기초선 조사 수행

○ 가나 과학기술혁신정책·국가혁신체계 사전 기초선 조사(Baseline Survey)

- (목표) 가나의 현재 STI 정책 및 국가혁신 체계에 대해 조사 및 진단해 2단계 사업의 기초자료로 활용하며, 3개년 간의 사업 종료 후 가나의 변화 및 성과 측정에 참고
- (조사대상) 가나 환경과학기술혁신부 관계자, 가나 산업과학연구회 등 주요 과학기술혁신 이해관계자
- (조사내용) 정부/공공기관, 정부출연연구기관/공공연구기관, 대학 및 고등교육 기관, 기업 및 산업, 핵심 행위자들 간 네트워크
- (수행체계) 가나대학교 재료공학과 David Dodoo-Arhin 교수가 위탁 수행
- (수행방법) 40여개 문항에 대해 양적/질적 조사
- (수행기간) 2024년 8월~9월
- (주요결과)
 - (국가 차원의 전략과 계획) 국가 중기개발정책, 경제사회개발정책, 국가 장기 개발정책을 발표하였으며, 경제성장과 발전에 ① 연구개발 강화, ② STEM 교육 개선, ③ 기술혁신 지원, ④ 인프라 구축 등 과학기술혁신의 지대한 역할을 강조하고 있음. 또한 가나의 국가 과학기술혁신정책(National Science, Technology and Innovation Policy)이 발표된 바 있음. 또한 이를 이행하기 위한 법·제도는 마련되어 있는 것으로 나타남
 - (국가 과학기술정책 집행 기구) 환경과학기술혁신부를 비롯하여 산업과학연구회, 원자력위원회 등의 기관을 비롯하여, 다수의 기술연구원이 운영되고 있음
 - (연구개발 예산 및 인적자원 규모) 총 연구개발지출(GERD, Gross Expenditure on Research and Development)는 약 7억 달러 규모라고 집계하였으나, 정확한 과학기술 분야 연구개발 예산은 추가 검토가 필요함. 또한 국가 전체의 과학기술 분야 인적자원의 규모는 집계하고 있지 않으며, 기관별로 개별 집계 중임

- (연구개발 성과의 상업화) 정부출연연구소는 상업화에 노력을 기울이고 있으며, 혁신연구상용화센터의 설립을 통하여 이를 본격적이고 통합적으로 지원하고자 함
- (대학의 연구개발 협력) 가나대학교를 비롯한 국립·사립대학은 연구성과의 양적성장을 도모하고 있으며, 산학연 협력을 비롯하여 유럽, 아시아태평양, 북미 지역의 해외 파트너 기관과의 협력이 이루어지고 있음. 다만 연구비, 인프라 등 자원의 부족 문제를 해소할 필요가 있음
- (혁신클러스터 운영) 가나 혁신허브, 쿠마시 하이브 등 기술혁신허브의 운영으로 연구자, 기업가, 기술 전문가 등이 협업할 수 있는 공간과 프로그램이 일부 운영 중임
- (기업의 연구개발 역량) 일부 기업은 자체 연구개발 조직을 운영하고 있으나, 비교적 규모가 큰 일부 기업에만 국한됨. 따라서 중소기업과 스타트업 등은 대학이나 연구기관과의 파트너십을 통하여 간접적으로 연구개발에 참여함
- (통계 및 데이터 미 집계) 기업의 연구개발 활동(연구개발 지출액 등)은 국가 차원에서 집계되고 있지 않으며, 공공 부문의 연구개발 지출액도 정확한 수치가 집계되는지 추가적인 검토가 필요한 상황임. 다른 통계 지표의 경우에도 국제 기준에 맞추어서 생산되는지 재차 확인할 필요가 있음

[그림 2-13] 가나 과학기술혁신정책-국가혁신체계 현황진단 기초선 조사 결과

Science Technology and Innovation Policy / National Innovation System (NIS) Diagnosis			
Actors	Questions	Answer (short-answer) as of 2024	Answer (descriptive) as of 2024
	Do you have supportive institutions assisting S&T and R&D?	O	Ghana Standards Authority (GSA) [https://www.gsa.gov.gh/]; National Information Technology Agency (NITA) [https://nita.gov.gh/]; Ghana Investment Fund for Electronic Communications (GIFEC) [https://gifec.gov.gh/]; Ghana Innovation Hub [https://ghanainnovationhub.com/]; Ghana Communication Technology University (GCTU) [https://nle.gctu.edu.gh/]; Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) [https://gssti.org/contact.html];
	Do you have institutions in charge of R&D policy development and project planning, management, and evaluation?	O	National Development Planning Commission (NDPC) [https://ndpc.gov.gh/]; Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) [http://www.csir.org.gh/]; Development Bank Ghana (DBG) [https://www.dbg.com.gh/];
	Do you have policies for developing S&T talents?	O	Science, Technology, and Innovation (STI) Policy [https://tpconsortium.net/wp-content/uploads/2019/07/Ghana-5-pager.pdf]; ICT for Accelerated Development (ICT4AD) Policy [https://www.nita.gov.gh/theevoc2017/12/Ghana-ICT4AD-Policy.pdf]; STI for SDGs Roadmap [https://sdgs.un.org/sites/default/files/2022-01/FINAL_ST4SDG%20ROADMAP-GHANA_0.pdf];
	- Size of S&T manpower (researchers per 10,000 population)	X	The specific number of researchers per 10,000 population in Ghana isn't readily available
	Do you have policies to attract excellent overseas talents?	O	Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) [https://www.gipc.gov.gh/]; National Migration Policy [https://mimint.gov.gh/wp-content/uploads/2017/06/National_Migration_Policy_for_Ghana.pdf]; Public-Private Partnerships (PPPs) [https://thebftonline.com/2024/08/26/building-a-thriving-gbs-ecosystem-a-collective-effort/]; Ghana Educational Collaborative [https://ghanaedcollaborative.org/]; Diaspora Engagement Policy [https://diasporaaffairs.gov.gh/wp-content/uploads/2024/04/Diaspora-Engagement-Policy-Launch-2023-EDT.pdf];
	Do you have policies to prevent the brain drain of local talents?	O	Improving Working Conditions [https://www.ghanabusinessnews.com/2022/08/03/ghana-government-urged-to-tackle-brain-drain-to-save-healthcare-system/]; Ghana College of Physicians and Surgeons [https://gna.org.gh/2023/05/ghana-college-of-physicians-and-surgeons-key-in-preventing-brain-drain-in-ghana/]; Collaborative Agreements [https://www.modernghana.com/news/1283605/ghanas-exodus-stemming-the-tide-of-brain-drain.html]; Economic and Social Interventions [https://www.thinkglobalhealth.org/article/how-stop-west-africas-brain-drain];
	Do you have research institutes capable of conducting comprehensive science and technology research?	O	Council for Scientific and Industrial Research (CSIR); Ghana Atomic Energy Commission (GAEC); Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Ghana Academy of Arts and Sciences (GAAS)
			CSIR-Crops Research Institute (CRI) CSIR-Forestry Research Institute of Ghana (FORIG) CSIR-Food Research Institute (FRI) CSIR-Institute for Scientific and Technological Information (INSTI) CSIR-Building and Road Research Institute (BRRI) CSIR-Savanna Agricultural Research Institute (SARI) CSIR-Water Research Institute (WRI) CSIR-Soil Research Institute (SRI) CSIR-Oil Palm Research Institute (OPRI) GPR Institute of Information Processing (GPR)

자료: 연구진 작성

6. 성과확산

가. 홍보 및 확산

□ 킥오프워크숍 홍보결과

○ 지디넷코리아 보도자료 (2024.5.19.)¹⁾

STEPI, 가나 R&D체계 수립 적극 지원한다

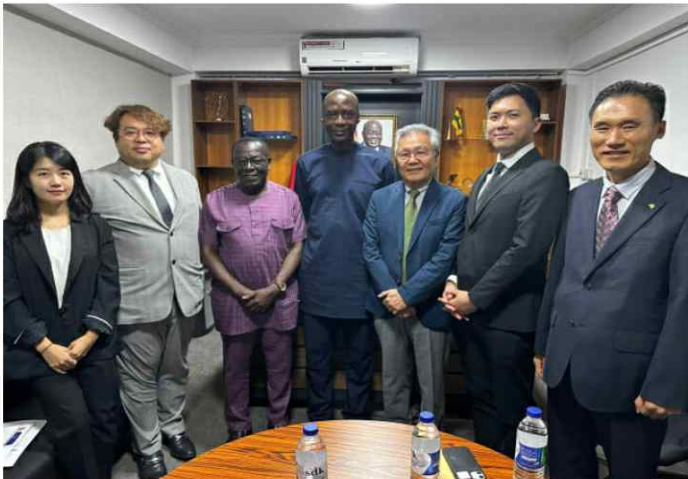
최근 현지서 한국-가나 과기협력 파트너십 워크숍

박희범 기자 | 입력 :2024/05/19 18:41 수정수정: 2024/05/19 18:44 과학

과학기술정책연구원(STEPI)이 아프리카 가나의 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량 강화에 적극 나섰다.

STEPI는 최근 가나 환경과학기술혁신부와 한국-가나 과기협력 파트너십 워크숍을 현지서 개최했다고 19일 밝혔다.

이 워크숍에는 가나 과학기술혁신 관계부처 고위 공무원과 산학연 인사 20여명이 참석했다.



한국-가나 과기협력 파트너십 워크숍 참석자들이 기념 촬영했다. (사진=STEPI)

1) 지디넷코리아(2024.5.19.), 「STEPI, 가나 R&D체계 수립 적극 지원한다」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20240519184109> (검색일: 2024.11.4.)

국내에서는 △서동욱 부연구위원(STEPI) △김종덕 교육담당관(한국연구재단) △정유진 부연구위원(한국과학기술기획평가원) △유은지 선임연구원(한국과학기술정보연구원) △김용주 정책기획실장(국가연구시설장비진흥센터)이 참석했다.

STEPI는 이와 별도로 한국연구재단, 한국과학기술기획평가원, 한국과학기술정보연구원, 국가연구시설장비진흥센터 등 총 5개 국내기관과의 협력 방안도 모색했다.

패트릭 노모가나 환경과학기술혁신부 장관 직무대행은 “K-이노베이션 사업을 통해 가나가 연구개발혁신 관리 체계를 구축하고 국가 발전의 핵심 기반을 마련할 것으로 기대한다”고 말했다.

K-이노베이션 가나 1단계 사업은 지난 2021년부터 2023년까지 진행됐다. 다음 달 가나 혁신연구상용화센터를 개소할 예정이다.

가나 2단계 사업은 올해부터 2026년까지 진행된다. 오는 9월 가나 환경과학기술혁신부 및 연구개발·혁신 유관분야 관계자들을 한국으로 초청하는 연수 사업을 진행할 계획이다.

나. 향후 진행계획

□ 기대성과와 활용 방안

- 2차 연도(2025) 사업과 3차 연도(2026) 사업의 원활한 진행 기반 마련
 - 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계 설계 및 로드맵 수립 예정
 - 예산 배분, 평가와 모니터링, 인프라와 인적자원 관리, 표준화된 데이터 수집과 통계 생산을 중심으로 정책 자문 기획
 - 개정이나 신설이 필요한 법령 등을 검토하고, 기존의 연구관리혁신 관리체계 거버넌스의 개선점 도출하여 제시할 예정
 - 1차 연도 가나의 연구개발혁신 관리체계 현황 진단 결과를 바탕으로 한 디지털화된 연구개발혁신 관리체계 로드맵 수립하되, 향후 점증적인 연구개발 프로젝트 증가를 염두에 두어 단계적인 발전 방안 제시하고자 함

제2절 아제르바이잔

1. 사업 개요

사업명(국문)	아제르바이잔 첨단기술단지(HTP) ²⁾ 의 운영 프로그램 구현 및 역량강화 사업 ³⁾
사업명(영문)	Operational Programs of HTP in Azerbaijan: Implementation and Its Capacity Building
사업기간	2022~2024년
연도별 세부사업	(2022) 아제르바이잔 기술사업화 제도 개선 및 HTP의 기술사업화 시스템 설계 자문 (2023) 아제르바이잔 기술사업화 제도 개선 및 HTP의 창업·보육 프로그램 설계 자문 (2024) 아제르바이잔 기술사업화 제도 개선 및 HTP의 창업·보육 프로그램 운영 자문
수원국 시행기관	아제르바이잔 첨단기술단지(Azerbaijan High Technologies Park, HTP)
주요 활동	[착수세미나] 사업 세부 계획 및 정책 자문 범위 논의 [현황조사] 아제르바이잔의 기술이전·사업화 제도와 HTP의 운영 프로그램 현황 파악 [역량강화]오픈 이노베이션 워크숍, 한국 초청 연수 운영, 기술 사업화 집중세미나 개최 [기술 사업화 플랫폼 운영] 주요 정책 및 프로그램 정보 제공, 협업 및 네트워크 촉진 [정책자문] 한국의 기술사업화 제도 및 프로그램 사례 공유 및 정책 제언 제공 [성과확산포럼] 정책 자문 결과 발표 및 역량 강화 활동 성과 확산
산출물	아제르바이잔 기술사업화 생태계 현황 조사 보고서 한국 사례 공유 및 첨단기술단지(HTP)의 기술 사업화 프로그램 자문 보고서 첨단기술단지(HTP)의 기술 사업화 프로그램 개발 전략안
STEPI 담당자	김은주 책임연구원, 문윤실 연구원, 손수정 선임연구위원

자료: 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, p.50을 기반으로 연구진 작성

2. 프로젝트 기획

가. 배경 및 목적

□ 사업 배경

- STEPI는 아제르바이잔의 첨단과학기술단지(HTP)의 과학기술 혁신정책 역량 강화, 기술 이전 및 사업화, 기관 전략 및 운영 프로그램 개발을 지원하기 위해 '국

2) HTP: High Technologies Park
3) 2023년 1월, 과학교육부(Ministry of Science and Education) 산하로 이동함에 따라 조직명을 HTP로 변경

제기술혁신협력사업(K-Innovation Partnership Program)’을 통해 2018년부터 현지 수요 기반의 다양한 형태의 협력 및 역량 강화 활동을 수행해오고 있음

- 2018년에는 ‘아제르바이잔 국가과학기술시스템 개발 및 STI 정책 역량 강화 교육훈련’을, 2019-2020년에는 ‘아제르바이잔 기술 이전 및 사업화 역량 강화 지원 사업’을 시행하였으며, 현재 2022-2024년에는 ‘아제르바이잔 첨단기술 단지(HTP)의 운영 프로그램 구현 및 역량 강화 사업’을 추진 중에 있음
- 아제르바이잔 협력 기관인 HTP는 2016년에 국립과학아카데미(ANAS) 산하 기술 개발 및 확산 전담 조직으로 설립되었으며, 2022년 7월 정부 조직 개편에 따라 과학교육부 산하로 이동하였음. 이로 인해 본 정책 자문 사업을 통해 개발된 HTP의 기술사업화 지원 프로그램의 지속 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대됨

□ 사업 목적

- 아제르바이잔 첨단기술단지(HTP)를 비롯한 대학, 연구소, 기업 등 주요 혁신 주체들의 기술 이전 및 기술 사업화 역량 강화와 HTP의 기술 사업화 운영 프로그램 개발 및 구현을 지원하여, 현지 기술 이전 및 사업화 관련 제도 개선과 정책 개발에 기여함
- 아제르바이잔의 과학기술 발전과 이를 위한 제반 제도 및 조건 개선을 통해 상호 경제협력 관계를 증진하고자 함(국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호)

나. 프레임워크

□ 연도별 프레임워크

- 1차 연도(2022): 아제르바이잔 기술 사업화 제도 개선 및 HTP의 기술 사업화 시스템 설계 자문
 - (착수 세미나 및 현황 조사) 공동 연구진 구성 및 연구 범위 확정, 아제르바이잔

- 기술 이전 및 사업화 시스템, HTP의 기술이전 및 사업화 서비스 현황 파악을 위한 현지 조사 수행
- (역량강화) 기술 사업화 집중 세미나 운영- 한국의 기술 이전 및 사업화 경험과 방법론 전수, 7개 특화 분야별 집중 세미나
 - (기술 사업화 플랫폼) 아제르바이잔 주요 정책 및 지원 프로그램 정보 제공, 이해관계자 간 협업 및 네트워크 축진을 위한 온라인 플랫폼 개발
 - (성과 확산 포럼) 아제르바이잔 기술 사업화 제도 개선 방안 및 HTP 운영 프로그램 전략안 도출, 정책 자문 결과 발표 및 역량 강화 활동 성과 공유
- 2차 연도(2023) : 아제르바이잔 기술 사업화 제도 개선 및 HTP 창업·보육 프로그램 설계 자문
- (착수 세미나 및 현황조사) 연구진 구성 및 연구 범위 확정, 아제르바이잔 창업·보육 관련 제도 현황 및 HTP 창업·보육서비스 현황 파악을 위한 현지 조사 및 문제점 분석
 - (역량강화) 한국 초청 연수, 기술 사업화 집중 세미나, 오픈 이노베이션 워크숍 운영을 통한 한국의 경험 공유 및 방법론 전수
 - (기술 사업화 온라인 플랫폼) 플랫폼 활성화를 위한 서비스 고도화 (콘텐츠 및 기술적 보완)
 - (성과확산포럼) 아제르바이잔 기술 사업화 거버넌스 정책 자문 및 HTP 창업·보육 운영 프로그램 자문 결과, 역량 강화 활동 성과 공유 및 확산
- 3차 연도(2024) : 아제르바이잔 기술 사업화 제도 개선 및 HTP 창업·보육 프로그램 운영 자문
- (착수 세미나 및 현황 조사) 연구진 구성 및 연구 범위 확정, HTP 창업·보육서비스 운영을 위한 환경 및 준비 현황 파악을 위한 현지 조사
 - (역량 강화) 한국 초청 연수, 오픈 이노베이션 워크숍 운영을 통한 한국의 경험 및 방법론 전수, 기술 기반 창업 교수자 교육 프로그램(TTT) 운영

- (기술 사업화 온라인 플랫폼) 플랫폼 활성화 위한 서비스 고도화 (교육 프로그램 홍보 및 운영)
- (성과 확산 포럼) 아제르바이잔 기술 사업화 거버넌스 정책 자문, HTP의 창업·보육 운영 프로그램 설계 결과, 역량 강화 활동 성과 공유 및 확산

[그림 2-14] 아제르바이잔 국제기술혁신사업 추진 체계



자료: 연구진 작성

□ 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법

<표 2-6> 아제르바이잔 사업 자료 수집 내용 및 분석 방법

수집자료	자료 내용	분석 및 연구 반영 내용
창업생태계 관련 제도 및 프로그램	스타트업 및 인큐베이터 인프라 현황 공공 및 민간 창업지원 프로그램 대학 내 스타트업 프로그램 등	- 창업생태계 개선 방안 도출 시 기초 자료 활용 - 기술 창업 교수자 프로그램 설계 시 기초 자료 활용
지적재산권 등록 및 활용	아제르바이잔 국내외 지적재산권 등록 및 세부 내용	기술 창업 교수자 프로그램 운영 시 팀 과제 주제 선정에 활용

자료: 연구진 작성

다. 연구진 구성

□ 한국 연구진

<표 2-7> 아제르바이잔 정책자문 사업 한국 연구진 및 협력기관

구분	기관명	직책	성명	주요 역할
사업 총괄	STEPI	책임연구원	김은주	사업 총괄 및 연구 기획
	STEPI	연구원	문윤실	사업 운영 실무 및 연구 보조
분야별 정책 자문	STEPI 혁신법제도연구단	선임연구위원	손수정	기술 이전 및 사업화 제도 자문
	서울대학교	객원교수	심영택	지식재산권 자문
	서울과학기술대학교	교수	심경수	창업·보육 프로그램 정책자문
역량 강화	서울대학교	객원교수	심영택	기술 사업화 지식랩 강의
	(주)델타텍코리아	대표	이승호	오픈 이노베이션 워크숍 강의
	인사이터스	대표	황현철	비즈니스 모델 워크숍 강의

자료: 연구진 작성

□ 아제르바이잔 연구진 및 협력 담당자

<표 2-8> 아제르바이잔 정책자문 사업 현지 연구진 구성

기관명	직책	성명	주요 역할
HTP	기술이전센터장	Bunyamin Seyidov	현지 코디네이터 (현황조사 총괄)
혁신기술교육센터	센터장	Isa Gasimov	기술 사업화 플랫폼 운영 아제르바이잔 제도개선 전략안 작성
ANAS	혁신 컨설턴트	Vusal Suleymanli	기술 사업화 지식랩 및 워크숍 운영
국제은행	수석 경제 전문가	Samir Veliyev	현지 기술이전·사업화 현황 조사

자료: 연구진 작성

라. 일정

□ 3차 연도(2024) 사업 일정

- (1~2월) 사전 준비: 연구진 구성 및 사업 주제·범위 논의

3. 프로젝트 실행

가. 착수 세미나

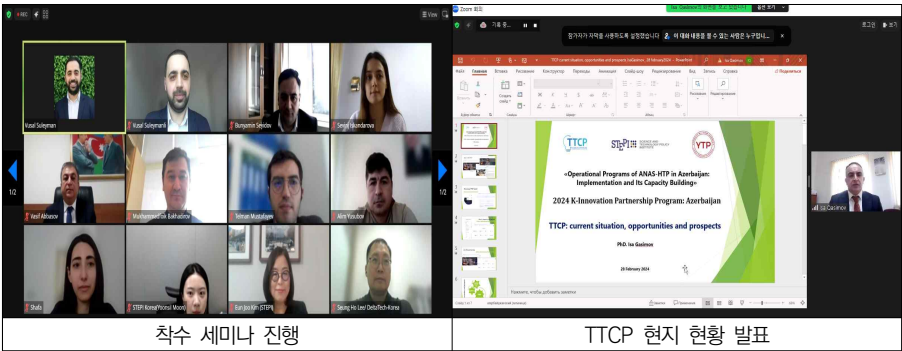
- 일시: 2024년 2월 28일, 15:00~17:00 (한국 시간 기준) / 온라인
- 목적: 사업 주제 및 양 기관의 상호 이해 증진, 연간 계획 합의를 위한 착수 세미나
 - 2024년 정책 자문 사업 및 역량 강화 활동 계획 공유, 연구진 간 업무 분장
 - 2024년 사업 주제 관련 한·아제르바이잔 현황 공유
- 참석자: 한·아제르바이잔 연구진 약 20명

<표 2-9> 착수 세미나 프로그램

시간	내용	발표자
15:00~15:15	개회사	김은주 STEPI 책임연구원
	환영사	Zaur Nahmatov HTP 총괄이사
아제르바이잔 정책자문 리뷰 및 2024년 사업 계획		
15:15~15:30	(리뷰) 2023년 주요 활동	Bunyamin Seyidov HTP 기술이전센터장
15:30~15:45	(현황) 기술 이전 및 사업화	Samir Believ 아제르바이잔 현지 전문가
15:45~16:00	(계획) TTCP 기회와 관점	Isa Gasimov, 테크노파크, 바쿠공과대학 교수
16:00~16:15	(계획) TTT 프로그램	심경수 서울과학기술대학교 교수
16:15~16:50	Q&A	Bunyamin Seyidov HTP 기술이전센터장
16:50~17:00	마무리	김은주 STEPI 책임연구원

자료: 연구진 작성

[그림 2-15] 착수 세미나 사진



나. 역량 강화

□ 오픈 이노베이션 워크숍

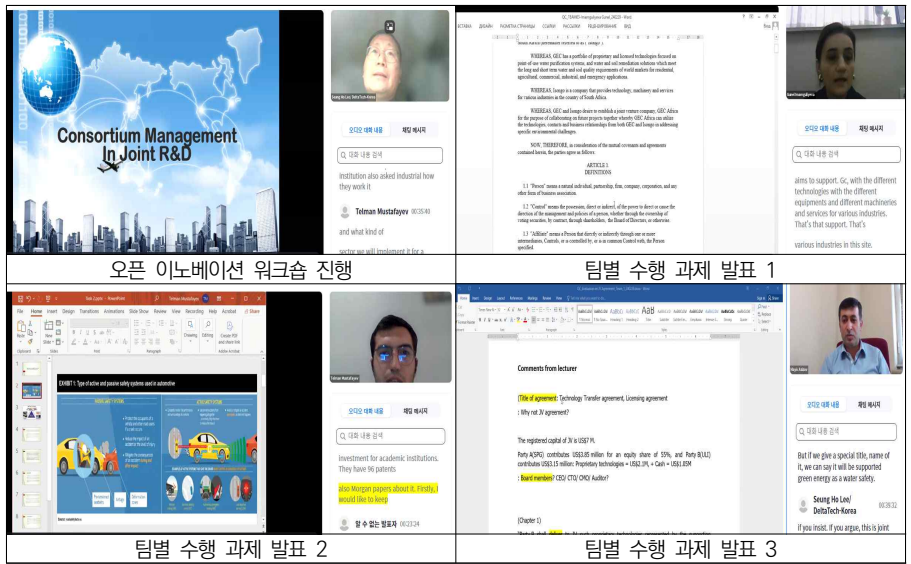
- 영문명: Open Innovation Workshop
- 운영 기간 및 방식: 2024년 2월 ~ 3월 / 온라인 (텔타텍코리아 이승호 대표 진행)
- 개요: 오픈 이노베이션 역량 강화 워크숍 (총 4회) 운영
- 참석자: 아제르바이잔 기술 사업화 전문가 대상

<표 2-10> 아제르바이잔 오픈 이노베이션 워크숍 프로그램

차시	일자	세부내용
1차	2024년 2월 2일 (금)	포트폴리오 마이닝 & 실사
2차	2024년 2월 15일 (목)	오픈 이노베이션 거래 구조
3차	2024년 2월 29일 (목)	공동 연구 개발 컨소시엄 운영
4차	2024년 3월 18일 (월)	기술 이전 커뮤니티 구축

자료: 연구진 작성

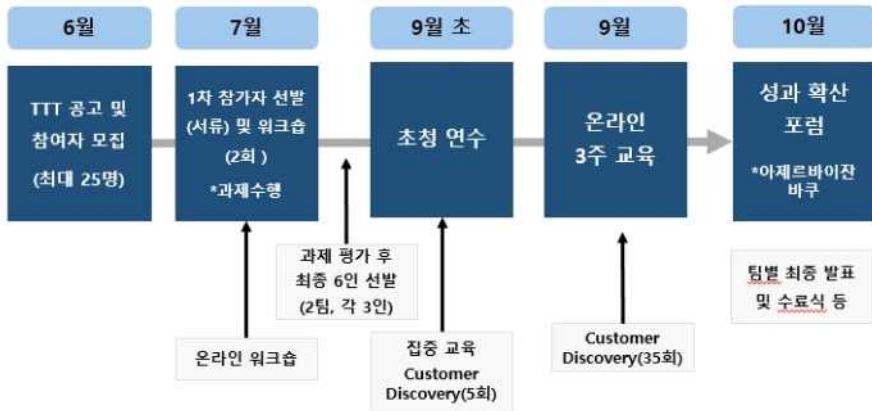
[그림 2-16] 아제르바이잔 오픈 이노베이션 워크숍 사진



□ 기술 기반 창업 교수자 교육 프로그램(TTT, Train the Trainer Program)

- 목적: 기술 기반 창업 교수자 양성 및 관련 교육 프로그램의 현지화 지원
- 특징: 기술 특허 기반 창업 중심, 경쟁 체제를 통해 교수자 후보 (최종 6명) 선발, 초청 연수 및 온라인 교육을 통한 심화 교육, 국내 창업 지원기관/전문가/해외 사업 관계자들과의 Networking 포함
- 운영기간: 6월~10월 진행

[그림 2-17] 아제르바이잔 TTT 프로그램 진행 방식



자료: 연구진 작성

□ 한국 초청 연수

- 일시: 2024년 8월 25일(일)~29일(목)
- 목적: 아제르바이잔 기술 사업화 관계자 및 산학연 전문가(총 6인) 역량 강화 지원
- 대상: 총 6명 (현지 기술 사업화 전문가 대상 사전 워크숍을 통해 선발)
- 주요 내용
 - 아제르바이잔 기술 창업 교수자 양성 프로그램(TTT, Train the Trainer) 운영
 - 한·아제르바이잔 기술 창업 관련 산학연 기관 및 전문가 네트워크 구축

<표 2-11> 아제르바이잔 한국 초청연수 프로그램 구성

모듈	구분	세부 내용
1. 기술 창업 교육	강의	외국인 기술 창업 경험 공유 세미나
	강의	한국형 I-Corp 창업 및 기업 활동 경험 공유 세미나
2. 기술 창업 교수자 양성(TTT)프로그램	강의	(1차) 교수 철학 및 고객 부문 / 가치 관점 리뷰
	워크숍	기술 창업 팀별 멘토링 및 과제 수행
	강의	(2차) 고객 발굴 전략
	워크숍	기술 창업 팀별 수행 과제 발표
3. 한·아제르바이잔 네트워킹	방문	HABSIDA (교육 전문 기업)
	방문	주한 아제르바이잔 대사관

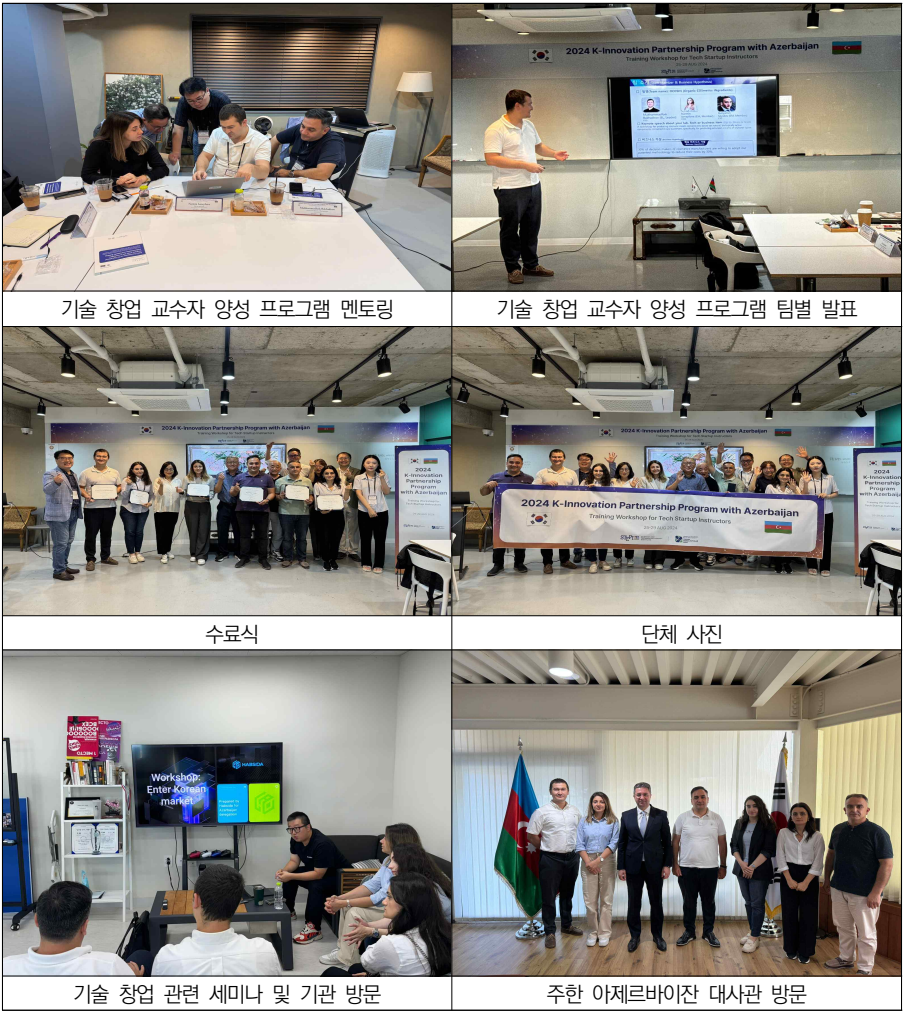
자료: 연구진 작성

<표 2-12> 아제르바이잔 한국 초청연수 참가자 명단

	이름	구분	소속 부서 및 직위
1	Isa Gasimov	소속	Baku Engineering University
		직위	Director of BEU Technopark
2	Bunyamin Seyidov	소속	High Technologies Park (HTP)
		직위	Head of Center
3	Gunel Imamguliyeve	소속	Azerbaijan University of Architecture and Construction (AzUAC)
		직위	Chairman of Student Scientific Society (SSS)/Lecturer
4	Ravana Goyushlu	소속	Odlar Yurdu University
		직위	Head of Startup and Incubation Center/Lecturer
5	Narmin Ismayilova	소속	Baku Engineering University Technopark
		직위	Startup Specialist
6	Mukhammadfoik Bakhadirov	소속	ADA University
		직위	Assistant Professor of Management

자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 아제르바이잔 한국 초청 연수 사진



다. 성과 확산 포럼

- 일시 및 장소: 2024년 10월 23일(수) / 아제르바이잔 국립과학원
- 목적: K-Innovation Partnership Program 아제르바이잔 사업(3차 연도)-
“아제르바이잔 첨단기술단지(HTP)의 운영 프로그램 구현 및 역량 강화
사업” 정책 자문 및 역량 강화 활동 성과 공유
- 참석자: 김은주 STEPI 책임연구원, 손수정 STEPI 선임연구위원, 심영택 서울대
학교 교수, 심경수 서울과학기술대학교 교수, 이승호 델타텍코리아 대표,
황현철 인사이터스 대표, Nihat Majidov HTP 원장, Zaur Nahmov
HTP 총괄이사, Bunyamin Seyidov HTP 기술이전센터장 외 현지 관
계자 50여명
- 프로그램

<표 2-13> 아제르바이잔 성과 확산 포럼 프로그램

시간(현지기준)	주제	발표자
	〈오프닝〉 개회사 및 축사	
10:00~10:20	개회사	김은주 STEPI 책임연구원
	환영사	Nihat Majidov HTP 원장
10:20~10:30	K-Innovation 정책 자문 사업 소개	Bunyamin Seyidov HTP 센터장
	〈발표 및 토론〉 2024 정책 자문 결과 및 아제르바이잔 활용 방안	
10:30~10:45	혁신 성장을 위한 브릿지, 기술사업화	손수정 STEPI 선임연구위원
10:45~11:00	아제르바이잔 지식재산 생태계를 위한 설계 및 향후 계획	심영택 서울대학교 교수
11:00~11:15	기술 기반 스타트업 및 교육자·연구자를 위한 교육 프로그램 설계 및 개발	심경수 서울과학기술대학교 교수
11:15~11:50	Break Time	
11:50~12:05	오픈 이노베이션 플랫폼을 통한 R&I 프로젝트 추진 방안	이승호 델타텍 코리아 대표
12:05~12:20	기술 스타트업의 비즈니스 모델	황현철 인사이터스 대표
12:20~12:35	한국 기술사업화 모델의 현지화 방안	Gunel Imamgulyeva 아제르바이잔 건축건설대학교 교수
12:35~12:50	아제르바이잔 혁신 생태계에서의 한국 경험의 역할	Isa Gasimov 바쿠공과대학교 교수
12:50~13:10	토론 및 질의 응답	좌장 : Vusal Suleymanli ANAS 컨설턴트

자료: 연구진 작성

○ 주요 내용

- 손수정 선임연구위원(STEP1): ‘혁신 성장을 위한 아제르바이잔 기술 사업화 환경 조성’을 주제로 3년 간의 K-Innovation 프로그램 전개를 소개함. 한국과 아제르바이잔 간 기술 사업화 관련 자원의 비교우위를 중심으로 협력형 ‘Co-Demon City’ 조성을 제안하며, 자원, 기술, 플랫폼, 금융, 인식 등 여러 분야의 Gap이 갖는 특징에 부합하는 적절한 형태의 Bridge 구축이 필요하다고 강조함
- 심영택 교수(서울대학교): 아제르바이잔의 ‘지식재산 생태계 설계 및 향후 계획’을 발표함. 지식재산 생태계 구축에 있어 참여자의 역할이 가장 중요하며, 상부의 발명가, 중부의 법률 전문가, 하부의 사업화 인력(창업가, 기술이전자, 소송 전문가 등) 개발이 필요하다고 제언함. 특히, 하부에서 창출되는 수익의 정당한 부분이 상부, 중부에도 배분되어야 한다고 강조함
- 심경수 교수(서울과학기술대학교): 교육자와 연구자를 위한 아제르바이잔형 ‘기술 창업 교육 과정 설계와 발전 방향’을 발표함. 한국의 I-Corps 사업이 학부 중심의 아이디어 창업 문화를 대학원 중심의 실험실 창업으로 전환하는 데 중요한 역할을 했음을 강조하며, 이를 아제르바이잔에 도입할 경우 비교적 단기간에 인스트럭터를 육성하고, 비-석유산업 분야에서 기술 창업 생태계 구축에 기여할 수 있음을 설명함
- 이승호 대표(델타텍코리아): ‘오픈 이노베이션 플랫폼을 통한 R&I 프로젝트 추진 방안’을 주제로, 개방형 혁신 범위의 진화와 향후 아제르바이잔과 한국 기술 사업화 생태계 연계 방안을 제시함
- 황현철 대표(인사이터스): ‘비즈니스 모델의 중요성’에 대해 설명함. 성장하는 비즈니스를 위해 필요한 요소들을 채워나가는 과정이 비즈니스 모델링이라고 강조하며, 한국 스타트업의 변화 과정을 예시로 비즈니스 모델 수립의 과정과 결과를 발표함

[그림 2-19] 아제르바이잔 성과 확산 포럼 사진



성과 확산 포럼 단체사진



개회사_김은주 STEPI 책임연구원



환영사_Nihat Majidov HTP 원장



K-Innovation 사업 소개_Bunyamin HTP 센터장



사회자_Vusal Suleymanli ANAS 컨설턴트



성과 확산 포럼 단체 사진



STEPI-HTP 연구팀 회의



STEPI-HTP 연구팀 단체 사진

4. 정책자문 주요 내용

가. 아제르바이잔형 I-Corps 프로그램 제안 배경

1) 아제르바이잔 공공 분야 창업 생태계 현황

가) 아제르바이잔 창업 생태계에 관한 문헌 조사

○ 선행 연구를 통한 아제르바이잔 창업 생태계

- 아제르바이잔의 인구는 약 1천만 명이며, 바쿠에는 약 20%에 해당하는 200만 명이 거주하고 있음. 따라서, 소규모 B2C 사업은 가능하지만, 구독자 10만 명이 필요한 ICT 기반의 서비스 플랫폼은 유지되기 어려운 한계가 있음(이 중 충성 고객을 1,000명 이상 확보가 쉽지 않음)
- 스타트업 및 인큐베이터 지원 프로그램: 대부분 정부 주도로 진행되고 있으며, 구체적인 분야별 투자 규모는 보고된 바 없음. 다음은 주요 프로그램임.
 - KOTRA(2018)⁴⁾에 따르면, 2016년 12월, 현지 정부는 비석유산업 발전 및 중소·중견기업 육성을 골자로 하는 국가경제발전을 위한 전략로드맵(The Strategic Road Maps for the National Economy and Main Economic Sectors)을 발표함
 - 중소기업청 설립 (2017년): 중소기업청(The Agency for Small and Medium Business Development of Azerbaijan)을 설립하고, 아산센터(ASAN Center)⁵⁾를 통해 중소기업에 교육과 컨설팅, 재무, 행정 관련 서비스를 지원함. 아산센터가 없는 지역은 경제부 산하 지역부서에서 비즈니스 센터를 운영토록 함
 - 청년 기금 지원 (2018년): 청년 기금(Youth Fund)을 통해 창업 재정을 지원

4) KOTRA(2018), "아제르바이잔 스타트업 프로그램 및 유망 분야", 오명훈 바쿠 무역관, 2018.12.14., https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=171731

5) 아산센터(ASAN Center): 한국의 구청과 같은 단위의 조직으로 공증·행정서류 발급 등의 업무를 하는 행정 기관

하고, 스타트업 인증서) 스타트업 인증서(Start-up Certificate)를 받은 기업에 대해 3년간 소득세를 면제하는 세법 개정을 도입함

- 아제르바이잔의 스타트업 및 인큐베이터 인프라는 다음과 같음
 - 스타트업 아제르바이잔(Startup Azerbaijan): 교통·정보통신부가 설립한 단체로 스타트업 창업 장려, 스타트업과의 연계 강화를 목표로 함 (홈페이지: www.startup.az)
 - 아제르바이잔 스타트업 에코시스템(Azerbaijan Startup EcoSystem): 젊은 기업인들을 위한 스타트업 생태계 정보 사이트 (홈페이지: www.startupazerbaijan.az)
 - Next Step Innovation Center: 교육을 이수한 창업자에게 제품 콘셉트부터 시제품 개발까지 지원하며, 선발된 예비 창업자에게 사무 공간 및 자금 지원을 제공 (홈페이지: www.icnextstep.com)
 - 사회혁신연구소 SIL(Social Innovation Lab SIL): 2025년까지 매년 50개의 기술 분야 스타트업을 양성하기 위해 조성된 연구소로, 창업자 교육 및 해외 시장진출 서비스를 제공 (홈페이지: www.socialinnovationlab.az)
 - SUP: 스타트업 양성을 위한 집중 교육 프로그램으로, 3개월 동안 상품 발명, 마케팅 실무 등을 교육 (홈페이지: www.sup.az)
- 현지 통신사의 창업 프로그램 지원:
 - Barama: 통신 사업자 Azercell Telecom사의 스타트업 지원 사업 (홈페이지: www.barama.az)
 - Bakcell AppLab: 통신 사업자 Bakcell이 모바일 앱 개발을 지원하는 프로그램 (홈페이지: www.applab.bakcell.com)
- 대학 내 스타트업 프로그램: 아제르바이잔 국립석유대와 ADA 대학 등에 스타트업 지원센터를 운영 중임
- 그러나 한국의 일부 전문가들에 따르면, 아제르바이잔 현지 스타트업 및 지원 프로그램에 대한 전반적인 평가는 다소 부정적인 시각이 많음

- 특히, 대부분의 스타트업 및 인큐베이터 프로그램이 정부 주도로 운영되고 있으나, 열악한 기업 환경으로 인해 전시성 운영이 적지 않으며, 실질적인 창업 사례는 적은 것으로 파악됨
- 스타트업의 발전을 저해하는 현지 상황은 다음과 같음
 - (폐쇄적인 경제) 러시아와 터키에 인접한 지리적 특징과 작은 시장 규모로 인해 외국 기업의 진출이 적음. 민간 분야 자본 유동성이 부족하고, 소수 기업에 자본이 집중되는 폐쇄적인 경제 구조를 보임
 - (인재 유출) 기득권의 지배력이 강하고 혈연 및 지연 위주의 사회 구조로 인해, 배경이 없는 인재들은 기득권 편입이 어려워 해외로 이탈하는 경우가 많음
 - (대기업 중심 경제) 고위 공무원의 기업 소유가 암묵적으로 용인되며, 이로 인해 고위 관료가 소유한 대기업이 산업을 지배해 신생 기업의 출현이 어려움
 - (과세 부담) 민간 기업에 대한 세무 조사 빈도가 높고, 과세 부담이 큰 상황임으로 음성적으로 운영되는 기업이 많음
 - (교육 시스템) 교직원들의 낮은 임금과 열악한 교육 시설로 인해 교육의 질이 전반적으로 낮은 편임

나) K-Innovation을 통한 아제르바이잔 창업 생태계 현지 조사

- K-Innovation을 통한 아제르바이잔 현지 창업 생태계 조사 결과
 - 2022년과 2023년에 걸쳐 현지 주요 대학 및 창업지원 기관과의 시장 조사를 진행한 결과, 주요 내용은 다음과 같음
 - (대학 지원 펀드 부족) 아제르바이잔의 대학 내 스타트업을 위한 별도의 펀드가 부족하며, 창업을 촉진하는 정부 R&D 펀드도 거의 없는 상태임
 - (정보통신 분야 창업 활성화) 일부 대학에서는 2010년대 중반부터 정보통신 분야를 중심으로 창업 교육을 진행하고 있으나, 후속 투자나 펀드가 없어 실질적인 창업 보육이 이루어지기는 어려운 상황임

- (학부 중심의 창업 교육) 주요 대학들은 학부 중심으로 스타트업 교육을 운영하고 있으며, 산업 특성에 맞는 창업 생태계를 구축하기 위해 미국 등 해외 엑셀러레이터나 벤처캐피털과의 연계 필요성이 대두되고 있음
- (지식재산 확보의 어려움) 아제르바이잔에서는 지식재산과 특허 확보에 대한 인식이 부족하여, 연구개발을 통해 지식재산을 보호하고 차별성을 확보하는 동기부여가 약한 상태임
- (대학 간 특허 공유의 어려움) 일부 대학들이 특허를 출원하고 있으나, 대학 간 정보 공유가 원활하지 않아 어떠한 특허가 출원되었는지, 대학 출원 특허가 어느 정도 되는 지 정확한 통계 확보가 어려움
- (코비카 인증 기업 수) 아제르바이잔에서 창업한 코비카(한국의 벤처 인증과 유사) 인증 기업은 약 200여 개, 인증을 받지 못한 기업을 포함하면 약 300~400여 개의 스타트업이 있는 것으로 파악됨
- (창업 유망 분야) 농업, 관광, 정보통신, 제조업이 주요 유망 분야로 꼽혔으며, 일부 인터뷰에서는 의학 분야도 언급됨. 특히, 의학 분야는 터키, 이란, 독일, 한국 등지에서 연간 약 1억 5천만 달러의 의료비용이 발생하고 있어, 딥테크 기업 시장 진출 가능성이 있다고 판단하고 있음. 그러나 의학교육 실습 부족 및 낮은 의사 연봉 등 개선이 필요한 상황임
- 투자 생태계 조성 관련 내용은 다음과 같음
 - (시장 규모): 최소 3천만 달러~1억 달러 규모의 사업 아이템이 있어야 벤처 캐피털(VC)의 적극적인 유입이 가능할 것으로 보임. ICT가 기반 기술 분야로 판단되며, 이를 활용한 ICT 플랫폼 서비스, 스마트팜, 오일 부산물을 활용한 화장품, 중고 무역, 인접 국가 간 관계를 고려한 가맹점 방식의 사업모델이 가능할 것으로 보임
 - (현재 투자 생태계) 겉으로는 공공 주도이나 실질적으로는 민간 주도로 운영되고 있음. 대학발 창업이나 특허 기반 기술창업은 거의 없거나, 초기 단계임. R&D 예산은 GDP의 약 0.2%만이 투자되고 있으며, 대부분 민간에서 이루어

지고 있어 자원이 미흡한 상황임.

- 현지 창업지원 기관과 조직은 다음과 같음

- (High Technology Park, HTP) 2016년 대통령령으로 설립되었으며, 과학 기술 분야 기술 사업화를 위해 과학교육부 주도로 산학협력을 강화하고 있음. 최근 가장 주목하고 있는 기술 집적화 및 클러스터 프로젝트로는 2025년 완공할 계획인, 사바시티(Sabah.City) 프로젝트가 추진 중이며, HTP는 인프라 조성과 하드웨어 지원 역할을 맡고 있음
- (사바시티 프로젝트) 사바시티 프로젝트는 터키, 우즈베키스탄, 러시아, 미국, 한국 등 여러 국가의 기술 클러스터를 벤치마킹함. 주요 목표는 (1) 대학 유치를 통한 우수 인재 양성, (2) 상용화가 가능한 연구개발, (3) 지식/기술이전과 관련한 산학협력, (4) 지식경제 구축을 통한 일자리 창출임. 사바시티에는 사바허브와 같은 공공주도의 혁신 펀드를 흡수하여 함께 운영될 예정이며, 이외에도 다양한 프로그램의 운영하여, 수도인 바쿠 내에서 가장 큰 3대 인프라가 될 것임. 입주 기업에게는 세금(20%)에 대한 면세 혜택과 규제 혁신 등의 소프트웨어적인 지원을 검토 중에 있음. SOCAR, ABB, PASHA Holding 등 아제르바이잔을 대표하는 6대 대기업이 참여할 계획임. 프로젝트는 총 3단계로, 진행 예정이며, 1단계는 2024-2026, 2단계는 2027-2029, 3단계는 2030년에 최종 완성될 예정임. 취업비자와 관련해서는 경제부처와 협력을 하고 있음
- (Innovation & Digital Agency) 아제르바이잔을 기술기반 기업가정신과 디지털 정부로 변모시키기 위해 설립됨. 혁신 생태계 구축, 디지털 개발이 주요 목표임. 혁신 생태계 주요 활동은 (1) 투자 생태계 지원: 비즈니스 엔젤 클럽, 매칭 펀드 개발, VC 펀드 지원, (2) 기술 인재 개발: 기술 역량 강화, 기업가정신 및 투자자 교육, STEM Olympiad, 멘토십 및 인턴십 프로그램 운영, (3) 기술 기업 개발: 대학 혁신 지원, 스타트업 인큐베이션 및 엑셀러레이션, 스튜디오 지원, (4) 기술 생태계 촉진: 생태계 매칭, 브랜딩, 기술 미디어 지원, IDDA 어워드, (5) Absheron Valley 및 법제 개선: 혁신 공간 개발, 테크노파크 생성, Relocation Program 지원 등이 있음

- (과학고등교육청) 사바시티 구축에 핵심적인 역할을 수행하며, 과학교육부 산하 자문 기관으로 HTP 등 다양한 과학기술 분야의 이해관계자들을 지원함. 아제르바이잔 정부는 공공기술의 사업화에 관심이 있지만, 보유 특허의 양과 제도적 측면에서 한계가 존재하고 있어, 특정 수준 이상의 혁신 스타트업 육성에 어려움을 겪고 있음. 이에 따라 약 18개 대학을 중심으로 정부차원의 지원과 제도 개선을 염두에 두고 있음
- (Sabah Hub) 2021년 아제르바이잔 과학교육부 주도로 설립되어 초기에는 엑셀러레이션 프로그램으로 시작했음. 이후 IE 비즈니스 스쿨과 협력해 교육 프로그램을 운영하고, 스탠포드와 MIT의 전문가들과의 협력을 확대했음. 주요 교육 내용은 기업가정신, IT, 디자인, 비즈니스 교육 등임. 주요 행사는 바쿠 인큐베이션 데이로, 초기에는 1,000여명의 참여자, 50개의 VC, 100개의 스타트업(이 중 30개는 해외 기업)이 참가했음. 현재, 아제르바이잔의 창업 문화는 초기 단계이며, Sabah Hub는 젊은 창업가 교육, 인프라 조성, 펀드 지원 고도화를 목표로 삼고 있음. 목표 펀드 규모는 약 2,500만 달러이며, 현재는 정부 펀드 외에도 Phasha, SOCAR 등의 민간 기업들에 의존하고 있음. 주요 활동으로는 인재 양성 및 인적 자본 개발, 인프라 지원, 자본 연계가 있음. 사바 아카데미와 사바 스쿨을 통해 인재를 양성하며, 사바 랩과 바쿠 ID는 투자자와 스타트업 매칭을 지원하고 있음. 주요 파트너로는 스타트업 교육은 해외에 있는 (특히 유럽)의 교수들을 발굴하여, 사바 아카데미를 통해 스타트업 교육을 진행하고 있음. 대표적인 스타트업으로는 헬스케어 분야의 선도적 기업이 있으며, 해당 기업은 아제르바이잔에서 가장 빨리 성장하는 스타트업 기업 중 하나임. 아제르바이잔의 혁신적인 체계 구축을 주도하는 조직중 하나로 기업이 정신 확산을 통해 경제 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있음. 조직의 주요 활동은 세 가지의 방향성을 중심으로 이루어지고 있으며, (1)인재 양성 및 인적자본 개발, (2)인프라적 지원, (3)자본가와의 연결고리를 제공하는 것이 그 내용이며, 인적자본 개발은 사바 아카데미(재원의 대부분은 대학이 가지고 있는 재원으로 운영되며, 프로그램 역시 대학이 자율적으로 만들고

있음. 연간 1천 5백만 명을 교육시켰으며, 출범년도 대비 약 3배가 증가함), 피어스택(Peer to peer 기반의 기술 교육), 사바스쿨(K-12에 집중하여 향후 혁신적 기업가로서의 역량을 개발)이 운영되고 있음. 인프라적 지원은 사바랩과 바쿠ID(다양한 인근 국가 포함 스타트업들을 모아서 진행하는 투자자와 스타트업을 매칭하는 지원 행사 등을 개최, 2024년 기준 투자를 받은 기업은 평균 약 1만 5천 달러의 투자를 유치하였으며 총 투자 유치액은 약 3백만 달러 정도가 됨), 사바시티(혁신 생태계의 이해관계자를 모두 묶어 인프라적으로 실현하는) 프로젝트와 연관되어 있음. 자본과의 연계는 사바스튜디오, 사바펀드를 중심으로 세부적인 성과 연계를 도모하고 있음. 각각의 활동에는 기업들의 참여를 유도하고 있으며, 인적자본 개발에는 NEQSOL 홀딩, 란다우(LANDAU) 스쿨, 인프라에서는 소카(아제르바이잔에서 가장 큰 기업)와 파샤홀딩스, 자본 부분에서는 사파홀딩스가 참여 중이며, 정부의 공공 펀드가 연계되어 프로그램을 운영 중임. 불과 1, 2년 전에는 현재 사바허브가 실현한 약 80~100개 가량의 스타트업 육성이 가능할 것이라고 생각하지 않았었음. 바쿠ID(교육(메인), 헬스, 그린, 물류, 농업 등 5개 분야에서 분야 투자를 유도함)의 경우도 동일한 1년 전인 2023년까지만 해도 이러한 투자유치 행사가 아제르바이잔에서 가능할 것이라고 생각하는 사람이 많지 않았으나, 현재는 이러한 영역에서의 실제적인 성과들이 도출되는 고무적 변화가 나타나고 있음. 한 가지 문제는 현재의 스타트업 창업가의 연령이 너무 어리고, 다양한 산업의 경험을 지닌 경력자가 많지 않기 때문에 멘토링과 같은 부분에서의 공백 영역에서 문제가 될 수 있다고 생각하고 있음.

- (INNOLAND) 2018년에 현재의 시설로 이전하였으며, 한국의 창업지원형 공유 오피스와 유사한 형태의 구조로 운영되고 있음. 입주 기업의 대부분은 ICT 분야의 창업기업으로, 별도의 연구소를 보유한 기업이 없음. 정부의 지원을 받아 24시간 개방형으로 운영되며, 입주 시설 내에는 시드 펀드 지원을 담당하는 엑셀러레이터가 상주하고 있음. 이를 통해 Pre-Seed 단계 수준의 펀드 투자가 가능함

- (투자생태계) 아제르바이잔의 대표적인 스타트업 투자 펀드로는 Sabah 펀드가 있으며, 이 펀드는 민간 자금과 공동 자금을 포함하며, 아시아개발은행(ADB), 유럽개발은행(EBRD) 등 국제기관도 참여하고 있음. Sabah 펀드는 Sabah Hub에 입주한 기업을 주요 대상으로 하며, 카자흐스탄, 에스토니아, 우즈베키스탄, 튀르키예 등 해외 스타트업 창업가에게도 투자 가능함. 수도 바쿠 지역의 벤처캐피탈(Venture Capital) 수는 정확히 알려지지 않았으나, Caucasus Ventures (민간), 에스토니아, 카자흐스탄, 일부 미국의 벤처캐피탈이 몇몇 펀드와 연결되어 있음. 다만, 이러한 창업 투자 펀드의 규모가 아직은 크지 않으며, 경쟁보다는 상호 협력하는 관계로 운영되고 있는 것이 일반적임
- (기타) 아제르바이잔에는 한국의 공유형 오피스와 유사한 창업 인큐베이팅 공간이 다수 운영되고 있어서, 이러한 공간을 기반으로 기술기반 스타트업의 재정적 지원을 강화함으로써 주요 대도시와 특정 지역 중심의 기술혁신형 창업 생태계 조성을 도모할 필요가 있음
- 대학의 창업지원 프로그램은 다음과 같음
 - (Baku State University) 교내 혁신센터를 통해 과학기술 기반의 연구를 장려하고 있으나, 연구개발 과제의 수는 많지 않으며 특허와 같은 지식재산권의 중요성에 대한 인식이 아직은 낮은 상태임. 혁신센터를 중심으로 학부생을 대상으로 창업 지원을 제공하고 있음. 아제르바이잔 현지 문제를 해결하는 데 도움이 되는 일부 아이디어의 경우에는 영국의 BP와 같은 석유 관련 기업의 펀딩을 받아 프로젝트 단위로 진행된 사례도 있음
 - (ADA University) KOICA ODA 사업을 통해 한국 숭실대학교와 IT 공동 학위 과정을 운영하며, 창업 관련 협력을 추진하고 있음. 대학 내 혁신센터를 통해 스타트업 육성 프로젝트를 진행하고 있으나, 스타트업 프로그램을 운영할 적절한 펀드가 부족하여 주로 교육 중심의 스타트업 지원 체계가 이어지고 있음. 스타트업 혁신 역량 개발을 위해 한국 및 이탈리아와의 협력을 지속 확대하고자 하지만, 창업 전문 교수 부족과 후속 펀드 조성의 어려움으로 실질적인 스

타트업 보육 프로그램 운영은 일시적으로 중단한 상태에 있음. 통신사 일부가 스타트업 지원에 관심을 보이지만, 구체적인 투자 및 협력 관계는 미비한 상태임. 창업교육을 넘어 실질적인 창업기업이 탄생을 지원할 수 있는 펀드 지원 체계를 구축한다면, 글로벌 협력 확대를 희망하고 있음

- (아제르바이잔 건축건설대학) 사바시티, 스마트시티 건설 등 정부 주도 프로젝트에 참여하거나 자문을 제공함. 6개의 단과 대학이 운영 중으로, 혁신 및 창업 관련 분야에서 핵심 역량 개발에 관심이 있음. 지진과 건축 설계 분야에서 한국 대학과의 교류를 희망하고 있음. 혁신센터를 통해 한국의 기술기반 창업 프로세스를 학생들에게 적용하고, 현재 진행 중인 교과에 한국의 전문가들이 참여하기를 희망하고 있음. HTP를 통해 한국의 K-Innovation 프로젝트에 참여하거나 향후 협력 방안 개발하고 자 함
- (University of Economy) 스타트업 육성과 관련하여 2022년에 부트캠프 프로그램을 운영한 바 있으며, 이를 통해 약 25개 팀을 발굴하였음. 발굴된 팀들을 대상으로 스타트업 보육 프로그램을 진행하고, 후속 교육과 ABB⁶⁾와 같은 국제 펀드와의 연계를 통한 지원⁷⁾을 도모하였으나, 초기 시드(Seed) 투자 지원에는 여전히 한계가 있음. 다만, ABB는 아제르바이잔 내 가장 큰 스타트업 인큐베이션 센터와 펀드, 해커톤 방식의 창업 교육프로그램 운영을 지원하고 있음. University of Economy는 다른 대학들과는 다르게 특허를 출원하고 지원할 수 있는 기술사업화센터를 운영하고, 연간 약 16개 특허를 출원하며, 이 중 약 50%가 실제로 등록됨. 국제 협력으로는 한국의 경희대, 우송대학교와 학위 과정을 교류하고 있으며, 헝가리와 그리스에 소재한 대학교도 협력 관계를 유지하고 있음
- (Baku Higher Oil School) 2017년 석유산업 활성화, 전문 인력 양성, 산학 협력 촉진을 목적으로 설립된 석유 관련 분야 전문 대학임. 한국의 특수목적

6) ABB(Azerbaijan Bank of Business): 아제르바이잔 개발 은행. 아제르바이잔에서 1~2위에 해당할 정도로 큰 은행임. 51%는 정부의 펀드, 나머지 49%는 타 은행이나 블랙록과 같은 PE가 주요 주주로 참여하고 있음. 한국의 산업은행과 비슷한 역할을 수행함(참조 사이트: abbinnovation.az/en)

7) 관련 프로그램 참조 사이트: inc.unec.edu.az/en/unec-incubation-center/

과학기술 특성화 대학교와 유사한 구조를 갖추고 있으며, 아제르바이잔의 우수한 학생들이 입학하고, 졸업생 상당수가 글로벌 대형 정유사에 취업하고 있음. EU, ABB(Azerbaijan Bank of Business), SOCAR 등 다양한 기업으로부터 산학협력을 목적으로 한 펀드 지원을 받고 있으며, 석유와 화학공학 분야에서 6개 학과를 운영하고 있음. 대학 총장을 포함한 주요 경영진이 한국 스타트업과의 협력에 높은 관심을 보이고 있음. 린스타트업(Lean Startup) 중심의 기업가정신과 창업 교육을 운영하고 있음. Innovation and Digital Development Agency, Enactus, CRDF Global, Horizon Europe, Startup Wise Guys, Teknofest, Tubitak, Viveka, Erasmus+ 등과 같은 민관협력 기반 스타트업들과도 협업 중

2) 아제르바이잔 I-Corps 프로그램 제안 배경

가) 아제르바이잔형 I-Corps 프로그램 제안의 배경

- 과학기술정책연구원은 지난 2년간 K-Innovation을 통해 아제르바이잔의 혁신 생태계 조성을 위한 다양한 정책적 연구와 교육 훈련을 수행해왔음. 주요 활동으로는 정부의 거버넌스 구축, 산학협력과 개방형 혁신 촉진, 지식재산권 창출과 제도 구축, 그리고 비(非)석유 분야에서 기술 창업을 해 지속 가능한 혁신 생태계를 조성하는 노력이 포함됨
- 지난 2년 간의 정책연구 지원 활동을 통해, 아제르바이잔 현지 전문가들은 한국의 I-Corps 프로그램에 대한 높은 이해도가 형성됨. 이를 기반으로 3차년도에는 현지 전문가들 사이에서 가장 선호도가 높은 한국형 I-Corps 프로그램의 정착을 목표로, TTT(Train the Trainer) 방식을 활용해 현지화된 훈련 프로그램을 설계하고 교수자를 육성할 수 있는 방식을 추진함
- 한국의 사례와 마찬가지로, 아제르바이잔에서도 기술 창업과 혁신 창업가 육성에 영향력을 미칠 수 있는 현지 전문가(교수, 과학기술 정책 전문가 및 지원 기관 관계자)의 발굴 및 육성이 필수적임

- 이는 프로그램의 현지화와 지식 가능성을 보장하는 핵심 단계로, 특히 정부부처 설득 및 예산 확보를 위해 정책연구를 통해 신뢰를 구축할 필요가 있으며, 예산을 확보하고 학생팀들의 교육과정을 아제르바이잔에 맞도록 설계할 수 있는 그룹의 발굴 및 육성이 필요함
- 선발된 TTT 프로그램 전문가들은 Trainer로서 활동할 수 있도록 현지화된 교재와 교육과정을 개발해야 함. 한국의 경험과 사례를 공유하며, 팀 선발 체계를 확립하고 기술창업팀의 선발 및 평가 기준체계 마련이 필요하고, 창업이 실제 이루어지도록 고객 및 시장 파악이 원활히 이루어지도록, MVP화 개발 지원 및 활동과 성과에 대한 추적 모니터링, 후속 관리 및 지원 체계를 유지하는 것이 필요함
- 이를 위해 3차 연도에는 다음의 사항들을 고려하여 프로그램을 운영함
 - (교수자 육성 프로그램 설계 및 운영) 대학교수와 산업 전문가의 1:1 비율로 TTT의 주요 모집 대상으로 설정하는 것을 제안함. 대학 교수진은 대학(원)생 대상의 교육을 담당하며, 기술창업 교육을 수행할 수 있는 교수 풀을 형성할 필요가 있음. 그러나 아직 대학에서 기술창업 교육을 담당하는 교수들이 누구인지와 그들의 학문적 배경과 적합성에 대한 정보가 부족한 상태임. 또한 현지의 TTT 대상자로 적합한 그룹에 대한 추가 연구가 필요함
 - (교육 대상 선정) 교육 대상 선정은 프로그램 초기 단계에서 성공적인 확산과 자립화를 위해 매우 중요함. 먼저, 누구를 대상으로 할지에 대한 방향 수립이 필요함. 초기에는 대학의 교수진과 산업계 전문가를 대상으로 하여 프로그램 참여를 유도하고, 이후에는 프로그램 확산에 기여할 수 있는 대상을 선별할 필요가 있음. 가령, 이미 구축된 TTCP의 전문가들이 소속된 기관이나, 창업 지원 기관 또는 정부를 설득하여, 소액의 펀드라도 MVP 비용을 지원하는 등이 일종의 플랫폼으로 예비 기술 창업자를 발굴하고 유입시키는 역할을 할 수 있는 대상의 선정도 고려될 필요가 있음. 이는 초기 단계에서 한국 등 해외 지원의 도움이 있을 수 있으나, 중장기적으로는 아제르바이잔 자체의

I-Corps 훈련 프로그램 자립화를 위한 필수요소로 작용할 것임

- (교육과정과 소요 기간) 2024년 I-Corps TTT 훈련 프로그램은 다음과 같은 4단계로 설계되었으며, 총 3개월에 걸쳐 진행됨. ① (사전 교육과정) 2일간의 온라인 프로그램을 통해 교육 대상자 선별 및 준비 과정 진행, ② (부트캠프) 약 2일간의 오프라인 집중 교육을 통해 실무 중심의 심화 훈련 제공, ③ (Office Hour 프로그램) 6주간 총 3회에 걸쳐 온라인 Office Hour를 운영하여 실시간 멘토링 및 문제해결 지원, ④ (최종 발표평가 및 인증서 수여) 최종 발표평가를 통해 교육 성과 점검 및 인증서 수여
- (기타 고려사항) 교수자들을 통해 아제르바이잔 현지에 맞는 표준화된 교재와 교과과정을 개발할 필요가 있으며, 특히, 비(非)석유 산업 분야에서의 성공 사례를 발굴하여 교육에 재활용하는 방안을 포함함. 과학기술정책연구원의 사업 종료 후에도 기술창업 분야에서 한국청년기업가정신재단(KoEF) 등 한국 창업 지원 전문기관과의 네트워크 구축 및 한국과의 교류를 이어나갈 필요가 있음.

나. 미국과 한국의 I-Corps 프로그램 추진현황

1) 미국 NSF I-Corps 프로그램

가) 미국 NSF I-Corps 프로그램 소개

○ NSF I-Corps의 개요

- 미국 NSF(National Science Foundation, NSF) I-Corps™는 한국형 I-Corps 프로그램의 모태로, 2014년 한국의 과학기술정보통신부 주도하에 미국 NSF와 협상을 통해 해외 국가로서는 처음으로 한국에 도입되었음
- NSF I-Corps는 혁신경쟁법(American Innovation and Competitiveness Act)에 따라 학계 연구자들에게 기업가적 역량을 훈련하는 것을 목표로 함
- NSF는 70년 이상 과학 연구, 혁신, 교육을 선도하며, 이를 통해 과학의 진보, 국가 건강, 번영, 안보 증진, 미국의 글로벌 경쟁력 강화에 기여해왔음

- 기본 과학적 발견과 과학, 공학, 교육 분야의 응용 연구 및 기술이전을 통해 NSF는 사회에 이익을 제공하는 다양한 기술을 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있음
- 2022년 3월, NSF는 기술이전과 혁신 촉진을 위해 기술, 혁신 및 파트너십 부서(Directorate for Technology, Innovation and Partnerships, TIP⁸⁾)를 설립하고, 이를 통해 새로운 산업과 산업 문제에 대한 새로운 솔루션을 창출하고 미국인들이 과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 분야의 새로운 고임금 직업을 추구할 수 있음
- TIP의 Lab-to-Market 플랫폼은 연구자들이 기술을 사회적, 경제적 영향을 가진 제품과 서비스로 번역할 수 있는 옵션을 제공하며, NSF I-Corps(Innovation Corps), 혁신 파트너십(PFI⁹⁾), 미국 시드 펀드 프로그램을 포함하고 있음
- 또한, TIP은 오픈 소스 생태계를 지원하는 Pathways to Enable Open-Source Ecosystems(POSE) 프로그램과 같은 새로운 번역 경로를 지원하고 있는데, 이러한 프로그램들은 기본 과학 및 공학에서 태어난 프로젝트의 경제적, 사회적 잠재력을 가속화하고 국가 혁신 생태계 전반에서 다양한 혜택을 창출하고 있음
- TIP은 연구자, 실무자, 사용자들을 통합하여 연구 방향을 결정하고 반복적인 공동 설계와 공동 창조를 촉진하며 국가의 사회적, 경제적 도전에 대한 혁신적인 기술과 솔루션을 개발하고 미래 인력을 위한 기반 마련에 중점을 두고 있음

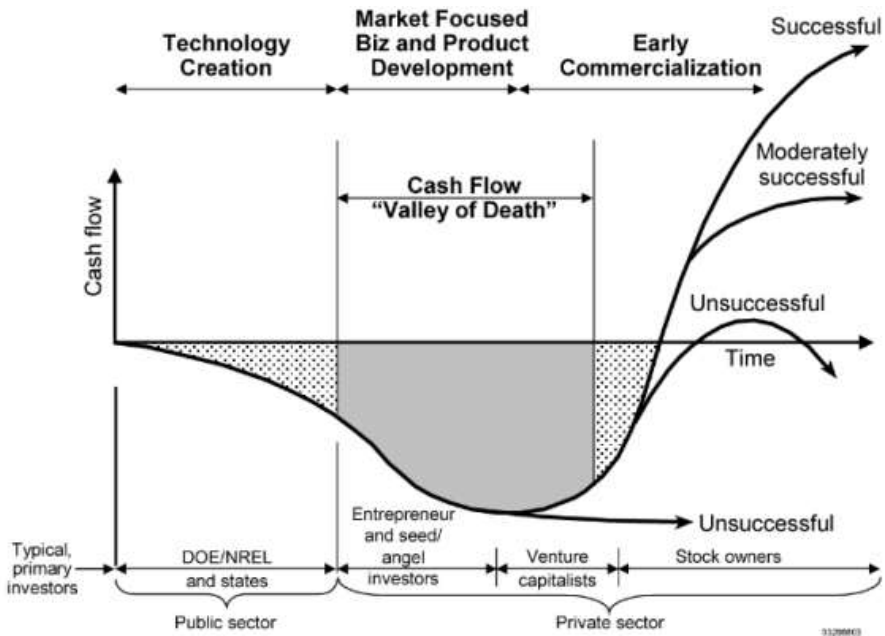
○ 미국 NSF I-Corps 프로그램의 추진 배경

- 스타트업은 새로운 기술의 상업화를 시작하고 산업의 발전을 촉진하며 직접적인 경제적 영향을 미침. 이에 따라 NSF I-Corps는 연구자들이 실험실에서 시장으로의 발견을 어떻게 이끌 수 있는지를 가르치며, “죽음의 계곡(Valley of Death)”을 극복하기 위한 최적의 방법인 “린 스타트업” 운동의 일환으로 학계 연구자들에게 기술 번역의 고유한 요구 사항을 이해시키고, 동시에 스타트업 및 중소기업의 특성과 기회를 인식하도록 독려하는 데 중점을 두고 있음

8) TIP: Technology, Innovation, and Partnership(TIP)은 신규산업 및 STEM 분야 고임금 일자리 창출과 산업 문제 해결을 위해 22년 3월 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)에 의해 설립된 부서

9) PFI: Partnerships for Innovation

[그림 2-20] 제품개발 단계에서 발생하는 죽음의 계곡과 자금 흐름¹⁰⁾



자료: L.Murphy·P.EdwardsMurphy, L.M. and P.L. Edwards(2003, p.12)

- 고객 발견, 가설 검증, 새로운 지식을 기반으로 피벗¹¹⁾하는 능력, 최소한의 실현 가능한 제품(Minimum Viable Product) 개발의 중요성 등을 강조하며 연구자들에게 기업가정신을 가르치는 과정들은 Lab-to-Market을 지향하는 NSF I-Corps가 핵심 요소로 평가받고 있음

○ 미국 NSF I-Corps(I-Corps) 프로그램의 주요 추진 방향

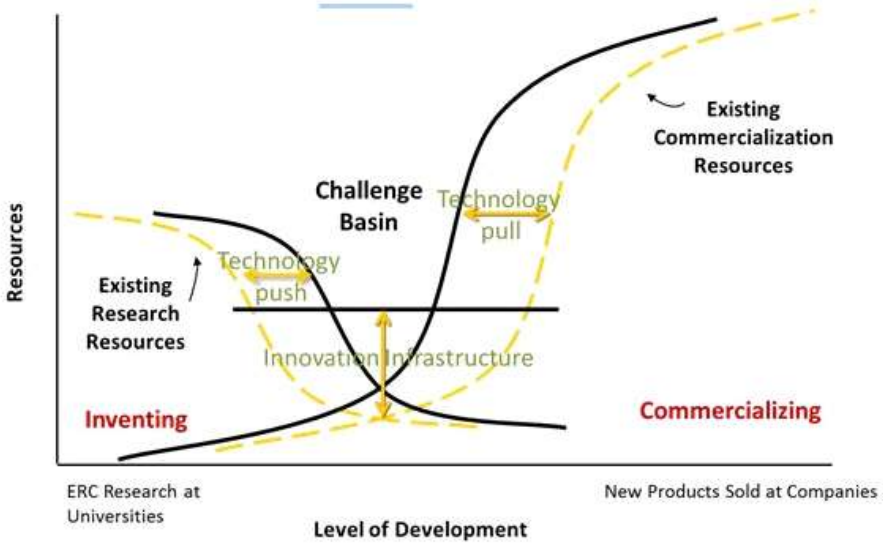
- 미국 국립과학재단은 NSF I-Corps (Innovation Corps) 프로그램을 통해 기초 과학 및 공학 연구의 결과가 경제적·사회적으로 실현됨과 동시에 국가 혁신 생태계 발전에 도움이 되도록 지원하고 있음

10) Murphy, L.M. and P.L. Edwards, Bridging the Valley of Death: Transitioning from Public to Private Sector Financing, National Renewable Energy Laboratory, NREL/MP-720-34036, May 2003, pp.12.

11) 피벗(PIVOT): 비즈니스에서 “피벗(pivot)”은 회사가 기대치를 충족시키지 못하는 상황, 시장 변화, 고객 피드백 또는 새로운 기회를 발견했을 때 전략적으로 방향을 변경하는 것을 의미함. 이는 회사의 원래 가치 제안, 제품 제공, 대상 고객 또는 현재 비즈니스 모델을 재정의하는 경우가 많음. 피벗은 스타트업이나 소규모 기업이 정체 상태, 경쟁 압력 또는 확장 어려움을 극복하고 시장 요구에 더 잘 부합하며 성장 가능성을 유지할 수 있도록 돕는 강력한 전략을 의미함

- 가장 중심이 되는 프로그램은 NSF의 National I-Corps 프로그램이며, 해당 프로그램은 기초 과학 및 공학 연구 프로젝트의 성과가 경제적·사회적으로 실현되도록 하고, 국가 혁신 생태계 전반에 걸쳐 경제적·사회적 이익 창출을 극대화하는 것을 목표로 하며, 미국 연구 기업이 기술적 전문성과 산업 변화를 분석·예측하는데 필요한 능력을 모두 갖춘 인력을 양성하는 데 중점을 두고 있음
- 또한, 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)과 에너지부(Department of Energy, DOE)에서도 각 분야에 적합한 I-Corps 프로그램을 시행하여 성과를 창출하고 있는데, 다음 네 가지 영역에 초점을 맞추어 성과 창출을 도모하고 있음
 - 기업가적 인력 훈련 (Training an Entrepreneurial Workforce): 고객 발굴, 가설 검증, 최소 기능 제품개발 역량을 갖춘 연구자를 양성하여 과학기술 기초 연구가 경제·사회적 영향력으로 이어질 가능성을 증대시킴
 - 기술 전환 (Translating Technologies): 연구자들의 과학적 발견을 시장에서 활용 가능한 제품이나 서비스로 전환하여 기술 상용화를 도모함
 - 경제적 효과 (Enabling Economic Impact): 성공적인 스타트업 설립 및 후속 자금 지원을 통해 경제적 효과를 창출하고, 새로운 고용 기회와 산업 성장을 유도함
 - 혁신 생태계 육성 (Nurturing an Innovation Ecosystem): 다양성과 포용성을 강조하며, 혁신 생태계 내에서 기술, 네트워크, 자금 지원 등의 다양한 인프라를 구축하여 지속 가능한 혁신 환경을 조성함
- NSF I-Corps는 포용적인 경제적 번영을 지향하며, 현재 두 가지 주요 프로그램을 통해 창출된 성과를 Lab-to-Market으로 연결하기 위한 교육 및 훈련 과정을 제공함
- 첫 번째 프로그램은 국가 I-Corps 팀 프로그램으로 학계 연구자를 대상으로 하며, 두 번째 프로그램은 NSF SBIR/STTR 단계의 기업을 대상으로 하는 Small Business Innovation Research(SBIR) 및 Small Business Technology Transfer(STTR) I-Corps 프로그램임

[그림 2-21] 미국 NSF의 Innovation Bridge Structure



자료: NSF Engineering Research Center (2025.01.17. 스크린샷)

- I-Corps 프로그램은 NSF의 기술이전 전문가들이 주도하는 7주간의 체험형 교육과정을 통해 발명을 사회적 영향으로 전환하는 것을 목표로 하고 있음
- 이 프로그램의 표준화된 커리큘럼은 과학적 탐구와 고객 발견을 통합하며, 엄격성, 관련성, 증거 기반 접근법, 포용성을 갖춘 데이터 중심 문화를 구축하는데 중점을 두고 있음
- I-Corps 교육에 참여하는 연구자들은 연구실에서 시작된 유망한 아이디어를 시장으로 전환하는데 걸리는 시간을 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있으며, 이러한 과정을 통해 NSF는 과학 교수와 학생들 사이에서 혁신을 촉진하고 지역 간 조정, 연계, 유망한 사례 공유를 장려하며, 국가적 사회적 필요와 경제적 기회를 해결하기 위한 네트워크를 육성하는 국가 혁신 생태계를 강화하고자 노력하고 있음
- NSF I-Corps 커리큘럼은 린 스타트업 방법론을 기반으로 한 가속화된 교육 훈련 과정을 활용하여, 미래 연구와 상업화 기회를 모두 고려하여 실행 가능한

비즈니스 모델을 식별하는 데 초점을 맞추고 있음

- 참가자들은 팀 내 협력을 통해 잠재 고객, 파트너, 기타 비즈니스 이해관계자들과 인터뷰를 진행하며, 기술적 혁신으로 해결할 수 있는 응용 분야를 탐색하는 것을 목표로 함
- 팀은 NSF I-Corps 교육을 팀원들과 함께 수행하며, 이를 통해 상호 학습과 인간관계 기술을 발전시키고, 추가적인 비즈니스 기회를 개척하며 성공에 대한 동기를 강화할 수 있음
- NSF는 2023년 6월에 'The NSF Innovation Corps(I-Corps) Biennial Report 2023'을 발표하며, '22년까지의 NSF Innovation Corps(I-Corps) 프로그램 성과를 정리한 격년 보고서를 공개하였음

2) 한국의 I-Corps 프로그램

가) 한국형 I-Corps 프로그램 소개

○ 한국형 I-Corps 프로그램 소개

- 한국형 I-Corps 프로그램은 미국 국립과학재단(NSF)의 우수 창업모델인 I-Corps를 활용하는 프로그램으로, 대학 및 연구성과를 기반으로 한 예비창업 팀에게 과학기술 창업에 특화된 시장 탐색 교육을 제공하는 것을 목적으로 함. 2015년부터 2016년까지 시범 사업을 통해 과학기술특성화 대학인 한국과학기술원(KAIST)와 포항공과대학교(POSTECH) 중심의 기술창업팀을 육성하였음
- 2017년부터는 창업 중심대학 사업을 통해 일반 대학으로 확대가 시작했으며, 2018년부터는 전국 주요 거점 대학(Node University)을 두고 전국 단위의 “공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업”이라는 명칭으로 확산되었음
- 이 프로그램은 예비 창업팀이 국내·외 잠재 고객을 대상으로 비즈니스 모델의 타당성을 검증하기 위해 인터뷰를 진행하고, 이를 바탕으로 창업 아이템을 수정·보완하도록 지원하는 모델로 진행됨

- 또한, 한국형 I-Corps 프로그램은 국내 스타트업 지원을 위해 다양한 액셀러레이터 프로그램과 기술사업화 컨설팅 서비스를 제공하며, 한국 스타트업의 미국 진출을 돕기 위한 맞춤형 기술기업 성장관리 프로그램을 지원하고 있음
- 2024년 현재, 전국적으로 본 프로그램을 지원하는 7개의 거점 대학(Node University)이 있으며, 세부 운영 구조는 다음과 같음
 - 주관부처/수행기관: 과학기술정보통신부/과학기술사업화진흥원(COMPA)
 - 한국 기초/실전 프로그램 운영기관: 한국청년기업가정신재단(KoEF)
 - 해외 지역 실전 프로그램 운영기관: KIC D.C (워싱턴 소재)
 - 수도권 지역: 고려대학교 (서울을 중심으로 한강 이북지역과 강원도 지역), 성균관대학교 (서울을 중심으로 한강 이남 지역과 인천, 경기지역)
 - 충청권역: 한국과학기술원(KAIST)
 - 호남지역: 광주과학기술원(GIST)
 - 대구, 경북지역: 울산과학기술원(UNIST), 포항공과대학교(POSTECH)
 - 여성 특화 노드: 이화여자대학교
- 한국형 I-Corps 프로그램 운영 성과
 - 2015년부터 2021년까지 교육훈련을 이수한 팀 중, 2022년에 보고된 창업률과 관련해서는 교육을 이수한 435개 팀 중 약 42.7%인 186개 팀이 창업기업을 설립했으며, 이는 미국 NSF I-Corps의 약 50% 수준에 근접한 수준임
 - 창업한 기업 중 약 65.5%인 122개 기업이 여전히 생존해 있어, 3년 생존율은 약 70%, 5년 생존율은 약 44.5%로 우수한 성과를 보임. 고용 창출과 관련해서도 1,003명의 신규 고용이 발생해 창업한 기업당 평균 5.4명이 채용된 것으로 분석되고 있음
 - 미국 I-Corps 교육훈련 프로그램과의 직접 비교를 위해 2017년부터 2020년까지의 성과를 2년 단위로 구분해 보면, 2017년~2018년 사이에는 민간 투자 유치액이 차지하는 비중이 약 97.8%인 약 1,577.7억 원 수준이었고, 틱스

(TIPS)를 중심으로 한 정부지원금의 차지 비중은 약 2.2%를 차지하고 있음. 2019년~2020년 사이에는 민간 투자유치액이 다소 하락하여 전체 투자유치액의 약 92.1%인 585.4억 원 수준을 기록했음

- 한국형 I-Corps 사업의 성과 효율성이라 볼 수 있는 투입된 정부 지원예산인 235억 원 대비 2023년 8월 기준 생존한 기업(2017년~2020년)들의 총 투자유치 규모는 24개 기업을 통해 약 2,248억 원 규모이며, 이는 투입대비 효율성 측면에서 약 9.56배를 넘는 규모임
- 이는 같은 시기 미국 NSF I-Corps 창업기업의 투자유치 총액인 262백만 달러 (한화 약 3,406억 원 규모와 직접 비교했을 때에도 투입 예산과 지원된 팀 수를 기준으로 비교해 보면 큰 차이가 나지 않을 정도로 대단히 우수한 성과라 할 수 있음
- 이 프로그램은 국민에게 필요한 곳에 과학기술이 빠르게 전달될 수 있도록 지원 하는 것을 목표로 하고 있음

○ 한국형 I-Corps TTT 프로그램 운영 경과

- 2015년부터 2024년 7월까지 740개 팀이 한국형 I-Corps 프로그램을 수료했으며, 렉스로보(Pre-IPO)와 메디노(Series B), 클라썸(Series B) 등과 같은 우수 과학기술 창업기업들이 탄생했음
- 교수자(Korean I-Corps Instructor)의 경우에는 2017년부터 2022년까지 매년 평균 8명 내외의 I-Corps Instructor를 미국의 George Washington University 와의 협약을 통해 육성하였으며, 2022년 기준으로 총 46명의 인스트럭터가 배출되었음. 이들은 한국의 기술창업팀을 지도할 수 있는 역량을 갖추고 있음

<표 2-14> 한국의 I-Corps 인스트럭터 모집 현황

Year	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
인스트럭터수	7	11	8	7	7	N/A (코로나-19)	6	46

자료: 한국청년기업가정신재단 (2024, p.6) 교육자료에 기초하여 연구진 재작성

- 한국 인스트럭터의 경우, 대학의 기술창업 교육 확산을 위해 전체 46명의 교수
 지중 약 45.6%가 대학의 교수로 선발이 되었으며, 36.9%는 산업계의 전문가,
 나머지 17.3%는 연구 등의 분야에서 두각을 나타낸 인스트럭터를 육성하였음

나) 한국형 I-Corps TTT 프로그램의 추진 체계

○ 과학기술 창업을 위한 I-Corps 사업 정부 추진체계

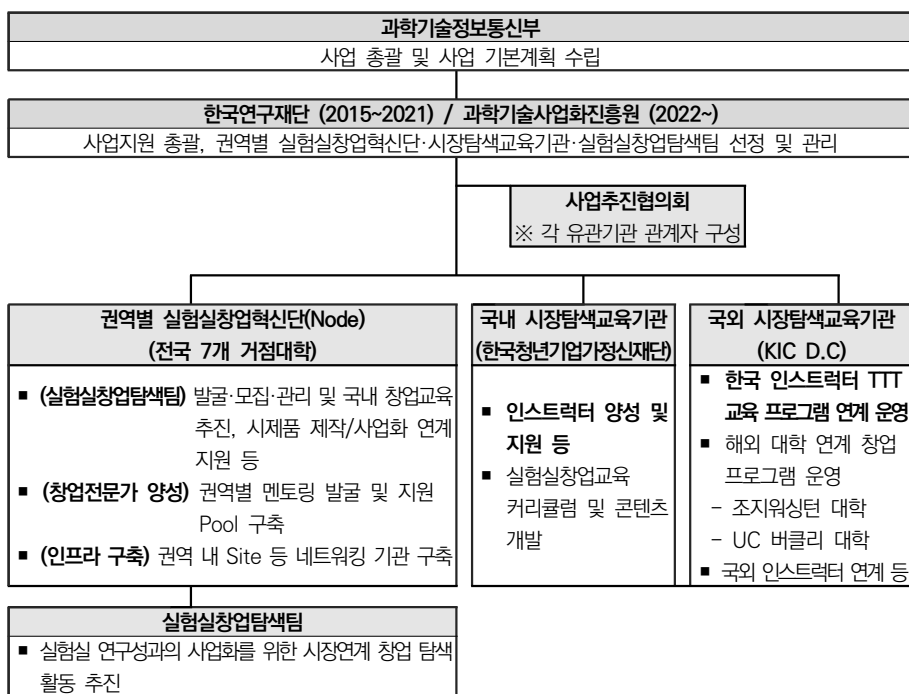
- 한국의 TTT 프로그램의 경우, 사업의 실질 수행기관인 과학기술사업화진흥원
 (COMPA)과 한국청년기업가정신재단(KOEF)이 주도하며, 매년 특정 인원을
 모집하여 2022년까지는 미국의 George Washington University¹²⁾에서 교
 수자 이수 교육을 받게 함
- 미국에서 TTT 이수 교육을 받은 후에는 한국청년기업가정신재단에서 인스트
 렉터 지원 및 국내 I-Corps 과 연계한 교육훈련 프로그램에 인스트럭터를 배
 정하거나 필요한 지원을 수행하고 있음
- 한국의 경우, 2017년부터 2022년까지 매년 8명 내외의 한국 교수자(Instructor)를
 선발하여 미국 NSF의 Node 대학 중 하나인 George Washington University
 에서 TTT 교육과정을 지원하였음
- 2022년 말까지 약 46명의 교수자(Instructor)가 TTT 과정을 이수하였으며, 교
 수자는 ① 대학의 교수, ② 스타트업 전문 인스트럭터, ③ 변리사, 변호사, 회계
 사 등의 전문자격 소지자, ④ 사업 또는 산업체 경력을 가진 고경력자 위주로
 선발하고 있음
- 2023년 이후로는 코로나-19의 여파와 이미 충분한 한국 인스트럭터의 양성이
 된 점 등을 고려하여, 인스트럭터 선발 대상을 기존 교수자 중심에서 산업별
 멘토 중심으로 체계를 전환하였음
- 또한, 인스트럭터 등급을 Master Instructor/ Instructor/ Pre-Instructor의

12) George Washington University는 NSF I-Corps National Node 대학 중 한 곳임

3단계로 나누어서 승급제와 비슷하게 운영하는 체계도 병행 추진하고 있으며, 산업별 멘토의 경우에 Pre-Instructor 자격을 부여받고, TTT 인증 교육과정 이후 I-Corps 및 타 창업기업 교육과정 참여도를 기준으로 상위 등급으로 승급할 수 있음

- TTT 프로그램을 통해 양성된 한국 인스트럭터는 Node 대학 중심으로 활동하며, 한국의 정식 I-Corps 프로그램 추진 이전에 각 Node 대학의 Mini I-Corps 프로그램을 통해 실험실 창업탐색팀을 모집하기 위한 활동에 참여하고 있음

〈표 2-15〉 한국형 I-Corps 사업 추진체계



자료: 심경수(2022, p.100)

○ 추진 체계 내 인스트럭터 지원 담당 구조

- 추진 체계를 세부적으로 살펴보면 인스트럭터 육성 및 지원과 관련하여, 다음과 같은 역할과 책임하에 구성되어 있음

<표 2-16> 한국 인스트럭터(TTT) 양성을 위한 주체별 역할

구분	주체	주요역할	R&R
주관 기관	실험실창업 혁신단	창업보육	- 창업탐색팀 발굴 및 보육(심화교육, Pivoting 등) - 권역별 멘토 풀 구축 및 멘토링 지원 - 권역 내 Site 구축 및 국외 시장탐색교육기관 발굴
	국내시장탐색 교육기관	국내 창업교육	- 국내 인스트럭터 발굴·양성 및 지원 - 국내 창업교육 커리큘럼 개발 - 국내 공통 창업교육, 국내 창업탐색팀에 대한 기초·실전창업교육
	국외시장탐색 교육기관	국외 창업교육	- 미국 National I-Corps 인스트럭터를 통한 한국 인스트럭터 TTT 교육 - 해외 창업탐색팀에 대한 기초·실전창업교육 - 해외 교육 후, 해외 창업전문가의 추가 멘토링 및 인큐베이팅 등 지원 - 국의 인스트럭터 연계 협업 교육 프로그램 운영
창업 전문가	멘토	아이템 고도화 (Pivoting)	- 창업 아이템에 대한 수정(Pivoting)·보완 방향성 제시 - 잠재고객발굴(Customer Discovery) 조력 및 창업 노하우 공유
	인스트럭터	I-Corps 방법론 교육	- Customer Discovery 방법론 교육 - 창업탐색팀 훈육(창업가 마인드 고취 등)

자료: 심경수(2022, p.103)

- 또한, Node대학이라고 불리는 거점대학은 해당 권역내의 타 대학 기술창업팀을 발굴하여 육성하거나, 미니-I-Corps 프로그램 운영을 통해 속성 과정으로 예비 기술창업팀을 대상으로 한 교육 및 팀 발굴 활동을 수행하도록 구성되어 있음

<표 2-17> Node와 Site 대학 내 인스트럭터의 역할

추진체계

```
graph TD; NodeA[권역A Node] --- Site1[Site1]; NodeA --- Site2[Site2]; NodeA --- Site3[Site3];
```

구분	(Node) 실험실창업혁신단	(Site) 권역 내 대학·출연(연)
자격	권역 내 창업보육총괄기관	Node 소속 속성교육기관
역할	- 권역별 통합 창업탐색팀 발굴 - 창업 보육 프로그램(약 5개월)	- 소관 기관의 창업탐색팀 발굴 - 속성 교육 프로그램(2~5주)
기타	정규 프로그램 우수팀에 대해 후속지원 연계	속성프로그램 우수팀에 대해 차년도 정규프로그램 연계

자료: 심경수(2022, p.104)

다. 아제르바이잔형 I-Corps TTT 프로그램 기획(안)

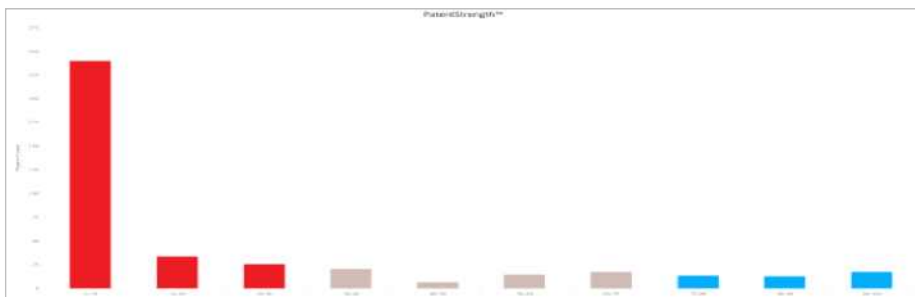
1) 아제르바이잔형 I-Corps TTT(Train the Trainer) 프로그램 기획

가) 아제르바이잔 기술창업 생태계 조성을 위한 TTT 프로그램 기획 방향

○ 아제르바이잔형 I-Corps TTT 교육훈련 대상 기술 선정

- 아제르바이잔의 경우, I-Corps 프로그램을 현지화하여 적용하기 위해 본 사업에 참여하고 있는 HTP 및 유관 기관 인력을 중심으로 TTT (Train the Trainer) 교육을 시행
- 또한, TTT 교육의 현실성을 제고하기 위하여 학술 논문의 기술보다 특허로 출원 또는 등록된 기술을 TTT 교육의 대상 기술로 선정
- 빅데이터 시스템 등을 활용하여 다양한 분야의 혁신 특허를 활용하여 Start-up 예비 창업가를 육성할 수 있는 체계 구축을 도모함

[그림 2-22] 아제르바이잔 특허 기술강도 분석

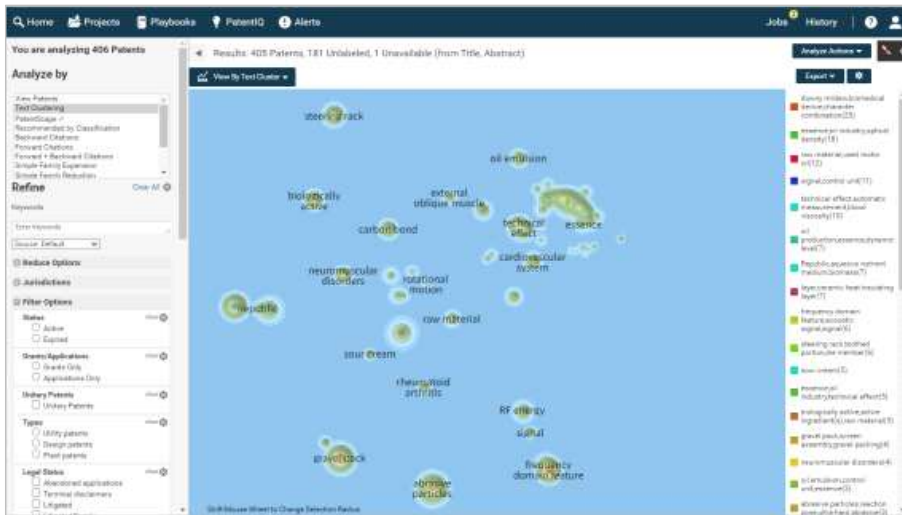


자료: 연구진 작성

- 빅데이터 분석을 통해 아제르바이잔 현지에 등록된 누적 특허는 약 405개에 달하며, 관련 특허 수는 400개 이상으로 확인됨. 본 I-Corps TTT 과정에서는 이 중 실험실을 기반으로 개발된 특허를 선별하여, I-Corps 교육훈련 과정에 연계하는 방식으로 프로그램을 설계함

- 또한, 기술창업의 대상이 되는 특허 선별 과정에서, 비-석유화학 분야에서의 기술창업을 유도하고, 아제르바이잔 인스트럭터들이 교육훈련 과정을 더 효과적으로 이해하고 적용할 수 있도록, 강위 기술강도 중심의 특허보다는 실용성을 기준으로 하여 대상 기술 6개를 최종 선별하였음

[그림 2-23] 아제르바이잔의 기술특허 포트폴리오



자료: 연구진 작성

○ 아제르바이잔형 I-Corps TTT 교육훈련 대상 기술 선정 기준

- 대상 기술은 출원 특허 및 등록 특허
 - 1인 이상의 아제르바이잔 발명가가 기재된 출원/등록 특허
 - 1인 이상의 아제르바이잔 소유권자 또는 1개 이상의 아제르바이잔 기관이 소유한 출원/등록 특허
 - 아제르바이잔 발명가도 기재하지 않고 아제르바이잔 소유권자도 없으나, 외국인 소유권자가 아제르바이잔에 출원/등록된 특허
- 출원/등록 특허의 범위

- 아제르바이잔 국내 출원/등록 특허
 - Eurasian Patent Convention¹³⁾ 출원/등록 특허
 - PCT (Patent Cooperation Treaty) 출원 특허
 - 기타 국가 출원/등록 특허
- Clarivate사의 Innography IP Intelligence Software를 활용하여 아래 조건을 만족하는 총 424개의 출원/등록 특허 선정
- 참고로 Innography IP Intelligence Software는 약 30여 개의 지표를 이용하여 각 특허의 강도 분석

[그림 2-24] Innography IP Intelligence Software 특허 분석 예시



자료: Innography IP Intelligence Software, 연구진 작성 (실분석 화면 캡처)

- 상기 Innography Software의 특허 강도 분석 결과 (총 424개의 출원/등록 특허 기준)

13) Eurasian Patent Convention은 아르메니아, 아제르바이잔, 벨라루스, 카작스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 및 러시아가 회원국인 국제 특허 연합으로서, 상기 회원국의 한 국가에 출원된 특허의 출원일에 대한 우선권을 다른 회원국에서도 인정해주는 시스템을 제공함

- 강도 90~100: 총 22개
 - 강도 80~90: 총 7개
 - 강도 70~80: 총 16개
 - 강도 1~70: 총 379개
- 단 TTT 교육의 핵심은 Customer Discovery 방법론에 기반한 실제 고객을 대상으로 하는 심층 인터뷰이므로, 실제 고객이 특정 분야의 고급 지식을 갖고 있어야 인터뷰가 가능한 다음과 같은 분야는 가급적 제외되었음
- 반면, 아래와 같은 기술은 가점을 부여하였음
- 아제르바이잔 특산물인 광물, 식품 등과 관련된 분야 (아제르바이잔 창업자들의 흥미 유발 제고)
 - 아제르바이잔 대학교 또는 연구소에서 개발된 기술 (Customer Discovery 방법론에 기초한 실제 고객 확보 용이)

<표 2-18> TTT 교육훈련 기술에 대한 총 15개의 1차 선정 특허

특허 강도	기술 분야	아제르바이잔 발명가 또는 소유권자 유무	(간략한) 특허 제목
1~70	기계	YES	All-wheel-drive bicycle
1~70	바이오	YES	Method for producing emulsion cosmetic concentrate of water-oil type from sea buckthorn fruits
1~70	바이오	NO	Asteromonas salina mirzaladi strain for production of biomass
1~70	전기전자	NO	Mcp telephone internet surfing and listening system and method, and call center
1~70	소프트웨어	NO	Auxiliary communication device and auxiliary communication method
1~70	환경/화공	YES	Method for preparing a fertilizer from household waste
1~70	바이오	YES	Thermophilic strain of blue-green algae spirulina platensis baku for production of biomass

특허 강도	기술 분야	아제르바이잔 발명가 또는 소유권자 유무	(간략한) 특허 제목
1~70	소프트웨어	NO	Distributed computer system for document authentication
1~70	기계	NO	Peeling device and method for peeling foodstuffs
1~70	기계	NO	A keypad array of mobile phone for inputting characters of russian language
1~70	항공	YES	Method for disinfecting aircraft cabins and device for carrying out said method
1~70	게임	NO	Word-map of match block
70~80	BM	NO	Authorization of cardless payment transactions
70~80	통신	NO	Discovery and communication using direct radio signal communication
80~90	기계	NO	Electronic device holder

자료: Innography IP Intelligence Software 데이터를 바탕으로 연구진 작성

- 총 15개의 1차 선정 특허에 대한 평가
 - 장치 산업 관련 출원/등록 특허
 - 엔진, 변속기 또는 자동화 장치 등과 같이 복잡한 기계 분야
 - 상기 기계의 개량 부품에 대한 분야
 - 자동차나 항공기 분야, 대규모 장치 산업인 석유 분야 등
- 고도의 숙련도를 요구하는 분야
 - 반도체 공정 분야
 - 광학 분야
 - 복잡한 전자 회로 분야
 - 특정 화합물이나 재료 분야
 - 임상 실험 결과가 수반되지 않은 약학 분야
 - 의료 영상기기 분야
 - 의학 (수술 기법 등) 분야 등

- 객관적 또는 정량적 판단이 어려운 분야의 출원/등록 특허
 - 식품의 맛이나 질감에 대한 분야
 - 식품 가공 분야 등
 - 수명이 지난 기술 분야
- I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 1 및 관련 특허
 - 제목: 도시 쓰레기와 Oil/Gas 폐기수를 이용한 친환경 유기농 비료
 - 기술 분야: 환경, 폐기물 및 폐수 처리 공정
 - 특징: 아제르바이잔 국가 아카데미 소속 연구소가 출원한 특허임. 모든 발명가가 아제르바이잔인이므로, 아제르바이잔 예비 창업가들이 심층 인터뷰를 할 대상을 확보하기에 상대적으로 용이할 것으로 판단됨. 아제르바이잔의 석유 또는 천연가스 생산 시설에서 실제로 발생하는 폐수와 아제르바이잔 도시에서 실제 발생하는 폐기물을 혼합하여 유기농 비료를 제조하는 기술이므로 아제르바이잔 예비 창업가들의 흥미를 유발할 가능성 높음. 다만, 해당 특허는 폐기물의 종류, 폐기물 분류 및 Oil/Gas 폐기수의 운반 등에 대한 정보를 상세히 설명되지 않았기 때문에, 예비 창업가들이 해당 특허 기술의 실용성에 대한 분석이 필요할 수도 있다는 단점이 있음
 - 특허: Eurasia Patent Convention에 출원 (EA 201700260A), 현재 출원 후 포기된 상태 (금지권 없음)

[그림 2-25] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 1 배포 자료

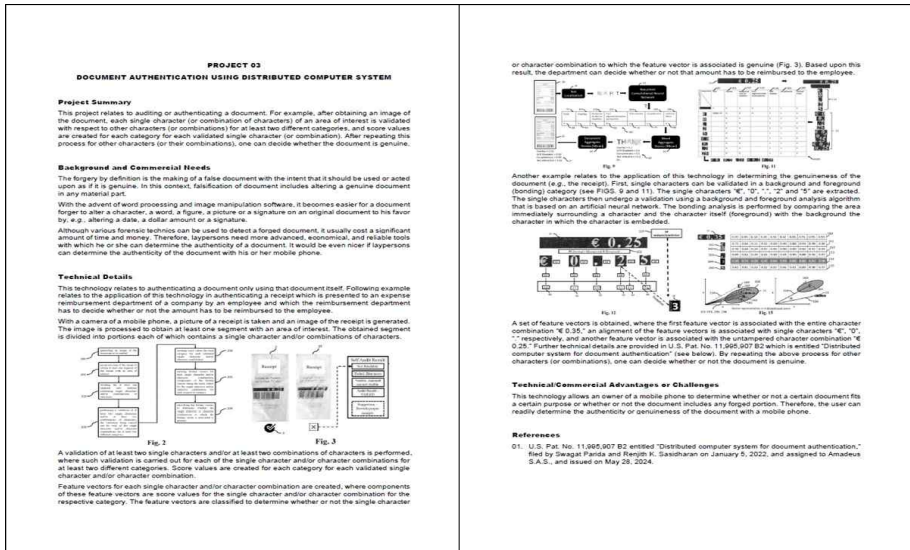
PROJECT 01 ECO-FRIENDLY ORGANIC FERTILIZERS USING MUNICIPAL AND OIL/GAS INDUSTRIAL WASTES Project Summary This project relates to equipment and methods of manufacturing fertilizers from municipal wastes and wastes from the oil/gas industry. More particularly, the organic components of the municipal waste are separated and then mixed with oil/gas drilling water which emerges from the oil/gas wells. As a result, this technology not only solves many problems associated with municipal waste management but also produces fertilizers which is rich in minerals such as, e.g., boron. Background and Commercial Needs Household waste is evolving into a core urban challenge. In almost every country, increasing population generates more wastes, and it is not surprising that the quantity and volume of such wastes are ever increasing. In addition, as the food manufacturers employ fancy packages for delicate food, such waste also tends to contain toxic and hazardous elements.  Landfill Sites of municipal waste Many processes have been proposed to recycle the municipal wastes and to convert them into fertilizers. However, conventional processes suffer from various technical, commercial or hygienic deficiencies. Presently, household waste are transported to landfill sites and dumped into excavated garbage valleys.  Offshore drilling and pollution Oil/gas industry produces oil/gas drilling water during oil/gas exploration or production. When oil/gas is produced offshore, oil/gas drilling water poses great environmental challenges. Discharges of water-based and low-toxicity oil-based drilling muds can lead to ecological impacts at the population and community levels on the seabed. Accordingly, an improved method is needed for eco-friendly disposing the municipal wastes as well as the oil/gas drilling water. Technical Details The advantage of this technology lies in the fact that oil/gas drilling water is used for the neutralization of household urban waste (such drilling water leaves the bowels with a temperature of 50-80°C), and	that shell rock is used as an alkaline reagent (shell rock results from accumulation of skeletal remains of organisms, shells, in the coastal parts of the seas). In particular, oil/gas drilling water in a temperature range of 50-80°C provide sufficient conditions for killing or compromising mesophilic and thermophilic which tend to reside in the organic components of the municipal waste. This technology aims to provide a simple process of obtaining fertilizer using affordable cheap reagents (mainly waste and natural substances) as raw materials, and to improve the quality of such fertilizer. An exemplary method of providing such fertilizer includes the steps of: - D1. Separate inorganic inclusions from municipal wastes; - D2. Obtain organic material-rich municipal waste; - D3. Mix the municipal waste with oil/gas drilling waters emerging from bowels in a temperature range of 50-80°C. (a) Typical oil/gas drilling water has the following composition (grams / liter): Br⁻ = 1.25-1.100; Cu = 0.5-1.5; Mg = 0.1-0.9; Sulfates = 0.1-1.3; Di-boron (B₂O₃) = 0.09-0.6; and Rest (water) = 95.1-98.0. (b) The organic component of the municipal waste and the oil/gas drilling water are taken in a ratio of about 1:2.5-3.5. (c) Shell rock is added in an amount providing the resulting fertilizer with a pH of 6.5-7.5. - D4. Obtain pulp by keeping the mixture at a temperature of 100-105°C for 1.5 hours; - D5. Cool the pulp for 30-40 minutes; and - D6. Neutralize the resulting pulp with an alkaline shell reagent. The proposed method provides the high-quality fertilizer containing such an important element as boron. To implement the method, simple equipment is used. The energy consumption for creating the thermal regime necessary to neutralize the bacteriological inclusions contained in municipal waste from the heat of the used oil drilling water is eliminated, and available shell rock, which is local raw material, is used. Further technical details are provided in U.S. Patent Serial No. 201702290A which is entitled "Method for preparing a fertilizer from household waste" (see below). Technical/Commercial Advantages or Challenges Through utilizing the organic components of the municipal waste and the oil/gas drilling water emanating from the oil/gas sites, this technology solves two headaches with one stone. The proposed technology seems to be particularly suited for a country which produces oil or gas such as, e.g., Azerbaijan. The patent covering this technology was filed on Feb. 23, 2017 but seems to have been abandoned thereafter. Therefore, this technology can be practiced without having to obtain a license from anybody. References D1. Method for preparing a fertilizer from household waste, EA201702290A D1. СПОСОБНЕ ВОСПРЕТНІЯ КІ БРАЗІЗІСКОМУ ПАТЕНТУ, БРАЗІЗІСКОЕ НАТІВНОЕ ЗАЯВЛЕНІЕ 022795 B1
---	---

자료: 연구진 작성

- I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 2 및 관련 특허

- 제목: 신용 카드를 상인에게 보여주지 않는 신용 카드 결제 방법
- 기술 분야: 비즈니스 방법, 컴퓨터 네트워크
- 특징: 신용카드 소지자가 상인에게 신용카드를 보여주지 않고 카드 결제를 하기 위한 네트워크 및 방법임. 기초적인 네트워크 지식 및 상거래와 관련된 상식 정도만을 필요로 하는 비즈니스 방법 특허로, 특정 분야의 전문 지식을 요구하지 않음. 따라서 소프트웨어 전공자가 아니더라도 아제르바이잔 예비 창업가들의 흥미를 유발할 가능성이 높음
- 특허: 미국 발명가들이 미국에 출원한 특허, 현재 U.S. Pat. No. 10,592,903 으로 등록된 상태

[그림 2-27] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 배포 자료

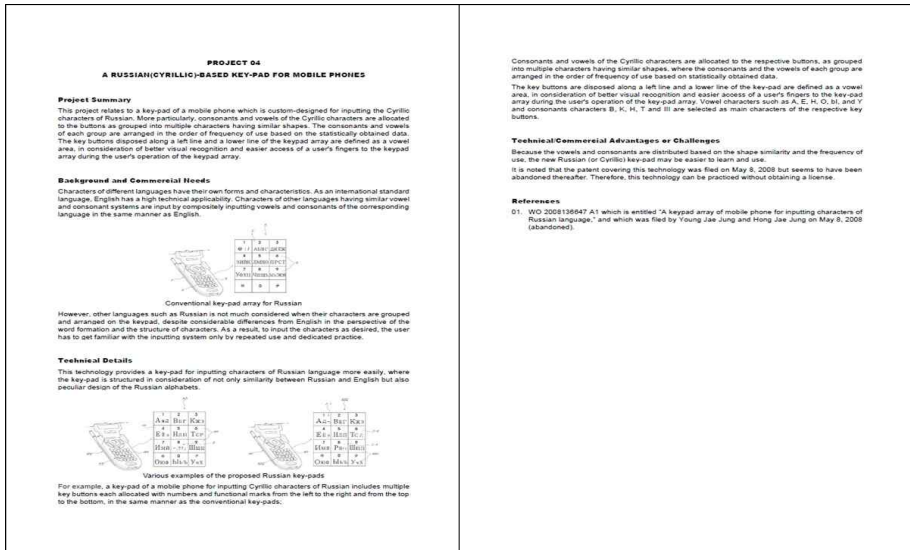


자료: 연구진 작성

- I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 4 및 관련 특허

- 제목: 모바일폰의 러시아어 입력 키패드
- 기술 분야: 통신 입력 기기
- 특징: 대한민국 기업인 LG전자 발명가가 출원한 특허로 러시아어의 입력이 용이하도록 러시아어의 알파벳을 기존 키보드에 사용 빈도, 알파벳 모양의 유사성 등에 기반하여 적절히 배열한 기술임. 아제르바이잔 언어는 러시아어와 상당히 유사하므로, 이 기술은 아제르바이잔 예비 창업자들의 흥미를 유발할 가능성이 높음. 단, 본 특허를 출원한 한국 발명가의 러시아어에 대한 이해도에 따라 현실성이 부족할 수 있다는 가능성이 있음
- 특허: PCT 출원 특허 (WO 2008136647 A1), 대한민국 특허 출원 후 PCT를 출원하였으나, 후속 개별국 진입은 이루어지지 않음. 현재 해당 특허는 대한민국에서만 등록된 상태임

[그림 2-28] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 4 배포 자료



자료: 연구진 작성

- I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 5 및 관련 특허

- 제목: 오존을 이용한 비행기 실내 공간 소독 장치 및 방법
- 기술 분야: 항공, 화학 소독
- 특징: 아제르바이잔 국가 항공 아카데미가 출원한 특허임. 모든 발명가가 아제르바이잔인이므로, 아제르바이잔 예비 창업가들이 심층 인터뷰를 할 대상을 확보하기에 상대적으로 용이할 것으로 판단됨. 다만, 오존을 이용한 비행기 실내 공간 소독에 대한 타특허들이 출원, 등록된 상태이므로 본 기술과 기존 기술의 차이점 등을 상세히 분석해야 한다는 단점이 있음
- 특허: PCT를 출원하였으나, 개별국 진입은 하지 않았으며, 현재는 포기 상태임

[그림 2-29] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 5 배포 자료

PROJECT 05
METHODS AND DEVICES FOR DISINFECTING AIRCRAFT CABINS WITH OZONE

Project Summary

This project relates to methods of disinfecting an aircraft cabin and device for carrying out such methods. More particularly, the methods include the step of manually or mechanically cleaning the cabins and another step of blowing an O₃-air mixture with a certain O₃ concentration therethrough by micro-porions for a certain duration. Thus, the cabin and its compartments can be readily and effectively disinfected.

Background and Commercial Needs

As was evidenced during the 2020 Coronavirus pandemic, airlines were looking for ways to promote a sterile and safe travel experience for their customers. Current disinfection methods involve using a large crew to deep-clean an aircraft at the end of the day. However, this approach requires a lot of manpower and a huge time commitment considering how many airplanes fly each day.



Even when the airlines deployed huge manpower, it was still difficult to deep-clean hard-to-reach places on the plane such as, e.g., the seat back pockets, and tray tables in the upright and locked position.

Technical Details

After manually or mechanically cleaning an aircraft cabin, an ozone-air mixture is blown into the cabin by micro-porions whose duration is equal to 3 seconds at an interval therebetween of 10 seconds with the ozone concentration ranging from 10 to 20 mg/l.

The ozone-air mixture is produced by a device which includes a power charging unit connected to an input of a power accumulating and control unit, where the outputs of the power accumulating and control unit are connected to a network operating at the primary coil of a transformer and a burner whose control electrode receives a control signal from the output of the power accumulating and control unit.

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Power charging unit	10	W	Power accumulating and control unit	10	W
Power charging unit	20	W	Power accumulating and control unit	20	W
Power charging unit	30	W	Power accumulating and control unit	30	W
Power charging unit	40	W	Power accumulating and control unit	40	W
Power charging unit	50	W	Power accumulating and control unit	50	W
Power charging unit	60	W	Power accumulating and control unit	60	W
Power charging unit	70	W	Power accumulating and control unit	70	W
Power charging unit	80	W	Power accumulating and control unit	80	W
Power charging unit	90	W	Power accumulating and control unit	90	W
Power charging unit	100	W	Power accumulating and control unit	100	W

The device also includes an ozone generator which is connected in parallel to the secondary coil of the transformer and is provided with sets consisting of two low-voltage plates and one high-voltage plate

which is disposed therebetween and encompassed by barriers. Thus, it is possible to reduce energy losses, exclude a resonance overvoltage in the secondary transformer coil, and to increase ozone production, where the transformer is embodied in the form of a line-output transformer whose number of primary turns is determined by a resonance frequency and a charging resistance is embodied in the form of the coil resistance of a fan. As a result, hospital grade sterilization was achieved in less than an hour and there was a 99.9999% reduction in virus due to ozone treatment.

Technical/Commercial Advantages or Challenges

It is noted that the patent covering this technology was filed on Dec. 29, 2005 but seems to have been abandoned thereafter. Therefore, this technology can be practiced without obtaining a license.

However, this technology had recently been practiced by others such as, e.g., 2B Technologies (see below). Accordingly, this project may require technical advancement with respect to the patent covering this technology (WO 2005/12265A2) as well as the technology practiced by 2B Technologies.

References

01. WO 2005/12265A2 entitled "Method for disinfecting aircraft cabins and device for carrying out said method" filed by Air Fasthars et al. on Dec. 29, 2005, and assigned to Azerbaijan National Aviation Academy of the State (abandoned).

02. 2B Technologies, "Using Ozone to Disinfect Aircraft Cabins" (2020?)
https://tech.slow-content/uploads/docs/registration_codes/application_note_106_A_AircraftDisinfection.pdf (last visited on Aug. 14, 2022)

자료: 연구진 작성

- I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 6 및 관련 특허:

- 제목: 갈매나무 열매를 이용한 화장품용 농축 유효액의 제조 방법
- 기술 분야: 화학(추출) 공정, 화장품 등
- 특징: 갈매나무 열매를 이용한 화장품용 농축 유효액을 제조하되, 기존 공정보다 더 적은 수의 공정 절차를 거쳐 상기 유효액을 제조함으로써 상기 유효액의 경제성을 제고시킨 기술임. 아제르바이잔 국가 아카데미 소속 연구소가 출원한 특허임. 모든 발명가가 아제르바이잔인이므로, 아제르바이잔 예비 창업가들이 심층 인터뷰를 할 대상을 확보하기에 상대적으로 용이할 것으로 판단됨
- 특허: Eurasia Patent Convention의 EA 03984 B1, 현재 등록된 상태

[그림 2-30] I-Corps TTT 교육훈련 대상 프로젝트 6 배포 자료

PROJECT 06 METHODS FOR PRODUCING EMULSION COSMETIC CONCENTRATE OF WATER/OIL TYPE FROM SEA BUCKTHORN FRUITS Project Summary This project relates to methods of producing cosmetic cream concentrates based on natural, biologically active components contained in sea buckthorn fruits, specifically, for producing emulsion creams of oil/water types. More particularly, such methods can produce cream concentrates from sea buckthorn fruit with a smaller number of technological steps and shorter time spent on their performance, using the economically beneficial raw materials. Background and Commercial Needs Sea buckthorn oil is a red-orange oil derived from sea buckthorn plants. The most commonly used species for this purpose is <i>Hippophae rhamnoides</i>. Species belonging to this genus accumulate lipids in the mesocarp (fruit pulp), so the oil can be extracted from either the seeds or the pulp. The resulting oils (seed oil and pulp oil, also called fruit or berry oil) are used in dietary supplements, nutraceuticals, cosmetics, and skin care products.  Sea buckthorn oil is frequently used for skin and dry skin. Sea buckthorn has sometimes been used as a type of emulsion in cosmetic preparations. However, there is no high-quality research proving effectiveness or safety of any such uses. Taking sea buckthorn oil as a dietary supplement does not help with eczema. Technical Details The method of obtaining a cosmetic cream concentrate from sea buckthorn fruits is as follows. At the first stage, sea buckthorn fruits are cleaned, washed from impurities, passed through a juicer and juice is obtained. The resulting juice is filtered. To prepare emulsions from juice, 400 ml of juice is placed in a 2-liter beaker, 800 ml of refined olive oil is added to it and, stirring constantly, the temperature of the mass is brought to 80 °C. After that, 130-135 g of T-2 emulsifier is added to this mass and stored until the emulsifier is completely dissolved in the system. The mixing process is carried out until the mass reaches room temperature. In this case, as a result of emulsification, an emulsion concentrate of the water/oil type is obtained. The resulting emulsion has a yellowish-gray color and has an odor characteristic of sea buckthorn fruits. The claimed method is demonstrated in the following example. Obtaining an emulsion concentrate of the water/oil type containing both hydrophilic and lipophilic properties of biologically active substances of sea buckthorn fruits. 1, 5 kg of sea buckthorn fruits after cleaning and washing from impurities is carried through a juicer and juice is obtained. The resulting juice is filtered. The volume of the obtained juice is 1 liter. To prepare emulsions from juice, 400 ml of juice is placed in a 2-liter beaker, 800 ml of refined olive oil is added to it and, stirring constantly, the temperature of the mass is brought to 80 °C. After that, 135 g of T-2 emulsifier is added to this mass and stored with a mixer until the emulsifier is completely dissolved in the system. The mixing process is carried out until the mass reaches room temperature. In this case, as a result of emulsification, an	emulsion concentrate of the water/oil type is obtained. The resulting emulsion has a yellowish-gray color and has an odor characteristic of sea buckthorn fruits. Technical/Commercial Advantages or Challenges As a result, the viscosity of the system is reduced, thereby increasing the solubility of biologically active substances, as well as achieve good mixing of the components and create a stable system. References 01. Flora of Azerbaijan, Baku: publishing house of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, 1965, volume VI, p. 307-309. 02. Method for producing emulsion cosmetic concentrate of water/oil type from sea buckthorn fruits, EA 039894 B1.
---	---

자료: 연구진 작성

- 선별된 6개의 기술에 대한 기본적인 특허 정보와 기술적 내용을 공유하고, 대상자 선정 이후에 팀들이 자율적으로 선정할 수 있도록 하였음
- 총 2팀, 각 3명으로 구성된 아제르바이잔 교수진에게 가상 프로젝트를 배포
- 아제르바이잔 교수진 팀들은 아래의 가상 프로젝트 선정하였음
 - 팀 1은 프로젝트 6 (갈매나무 열매를 이용한 화장품용 농축 유효액의 제조 방법) 선정
 - 팀 2는 프로젝트 1 (도시 쓰레기와 Oil/Gas 폐기수를 이용한 친환경 유기농 비료) 선정

○ 아제르바이잔형 I-Corps TTT (Train the trainer) 교육훈련 대상자 선정

- TTT의 대상이 되는 교수자 선정은 한국과 동일하게 대학의 교수자와 기술창업 지원기관의 관리자 및 산업 전문가들이 참여할 수 있도록 풀을 다양화함

- 교육훈련 과정은 온라인과 오프라인을 병행한 방식으로 구성하고, 아제르바이잔 교수진이 직접 Customer Discovery를 수행할 수 있도록 가상의 사업 아이템 또는 아제르바이잔 내 출원된 지식재산권 중 교육훈련 과정에 적합한 아이템을 중심으로 팀 프로젝트를 진행
- 초기 대상자 선발은 상기와 같은 구조를 유지하되, 남성과 여성 교수자의 비율을 적절하게 구성하며, 동일 기관의 관계자가 같은 팀에 포함되지 않도록 가이드라인을 제시함
- 추후 교수자 선발은 아제르바이잔 현지 상황에 따라 결정하도록 하되, 창업 지원 기관의 관계자를 전략적으로 포함시킬 것을 권고함
- 시범적인 TTT 교육훈련 과정에 참여하는 아제르바이잔의 교수진은 1명의 EL(Entrepreneurship Leader)과 2명의 EM(Entrepreneurship Members)으로 구성을 함. 그러나 실제 학생 대상의 아제르바이잔 I-Corps 프로그램은 한국과 동일하게 EL, EM과 더불어 1명의 지도교수와 1명의 학생 지원 기관 관계자를 포함하도록 가이드라인을 제시함
- 다만, TTT 교육과정의 경우에는 미국과 한국의 경우처럼 특허 등의 지식재산권 발명자가 참여하는 I-Corps 프로그램 운영이 쉽지 않을 수 있어, 연구개발을 직접 수행하는 기관을 중심으로 추후 특허 보유량 증가에 따라 한국과 유사한 구조의 I-Corps Team 구성을 설계할 것을 권고함

[그림 2-31] I-Corps Team Structure



자료: 연구진 작성

- TTT 교육 훈련과정을 위해 총 4명으로 구성된 한국의 Instructor를 투입하여 운영을 추진함. 4명의 한국 Instructor 중 1명은 TTT 교육과정을 총괄적으로 운영하는 Lead Instructor의 역할을 부여하며, 나머지 3명의 Instructor는 I-Corps 프로그램에 관한 주제별 강의와 Office hours에서 멘토링과 피드백을 제공하는 역할을 부여받음
- TTT 교육 훈련과정은 다음 네 가지 주요 부분으로 구성됨
 - (온라인 실시간 교육) 강의형 교육(Orientation 교육과정 포함)으로 I-Corps 교육 훈련의 핵심적 방법론인 Business Model Canvas에 관한 이론 교육을 제공함. 실습형 템플릿을 활용한 교육을 지향하며, Zoom Chat 등을 통해 실시간 양방향 소통이 이루어질 수 있도록 실시간성과 양방향성을 보완하여 운영함
 - (오프라인 교육) I-Corps 교육과정의 이해, Business Hypothesis 수립, Value Proposition Canvas, Customer Discovery, BM Canvas, Beyond the Canvas 등 심화 교육이 진행됨. 다만, 강의 운영과 교육과정 이해에 도움이 될 수 있도록, Steve Blank 교수 (Stanford University)의 무료 Youtube 강의 콘텐츠¹⁴⁾를 보조 교육용 콘텐츠로 활용 가능함
 - Customer Discovery (격주 반복, 온라인을 통해 6주간 3회 진행): 강의에서 습득한 Customer Discovery 방법론에 기초하여 실제 고객을 대상으로 한 심층 인터뷰를 매주 수행함. Customer Discovery는 3명 (질문자 2명, 기록자 1명)이 1개 조로 편성되어 수행하도록 가이드를 제시함
 - Office Hours (격주 반복 진행): Customer Discovery를 통해 습득한 타겟 고객의 반응을 Instructor가 피드백해주는 시간임. 다만, Office Hours는 학습자가 임의로 Customer Discovery 결과를 정리하여 발표하는 방식이 아닌, I-Corps 교육 훈련용 별도의 PPT 템플릿을 활용하여 발표 및 피드백이 진행됨
 - Debrief (Office hours 직후 진행): I-Corps 팀의 참여 없이 Instructor 간

14) Steve Blank:

<https://www.youtube.com/watch?v=rqYmsrjJH3g&list=PLysM940HUUsAutvEcX9JdcejACk-la0b9>

개별 팀이 수행한 Customer Discovery 및 팀별 개선점에 대해 자체적으로 논의하는 시간으로 활용함

- 한국의 I-Corps 교육훈련 과정은 매년 ①120개에서 137개의 팀을 사전에 선발한 후, ② 선발된 팀들을 대상으로 한 BootCamp를 집체 교육으로 수행함. ③ BootCamp 이후에는 1주일 정도의 공백 기간을 둔 후, 사전 교육 목적으로 제작된 온라인 동영상 강의 자료를 개별적으로 수강하도록 하고 있음. ④다음에 진행되는 기초 교육과정은 강의형 교육과 더불어 약 20회의 실제 Customer Discovery와 Office Hours를 통해 I-Corps의 교육 훈련과정 전반을 이해할 수 있도록 함. ⑤ 기초 교육과정 후, 약 1~2주일 정도의 기간을 주고 추가적으로 Customer Discovery를 약 25회 진행하도록 과제를 부여함 ⑥심화 교육과정에서는 약 2주간 55회 Customer Discovery를 요구하며, 매주 1회씩 Office Hours를 진행하고 있음. ⑦ 마지막 주차에는 최종 발표평가를 진행하고 있으며, 이 발표평가 결과에 따라 후속적으로 지원되는 시제품 개발비용이 차등적으로 지원됨 (평가 결과에 따라 팀당 최소 2천만 원에서 최대 4천만 원까지 지원)
- 아제르바이잔 I-Corp 교육 훈련의 경우에도 예비 창업자 프로그램은 비즈니스 가설의 시장 검증을 위해서 심층 인터뷰(Customer Discovery)를 약 100회 진행하도록 프로그램을 운영할 것을 권고함
 - 기초교육 운영 시: Customer Discovery 20회
 - 기초교육과 실전 교육 사이의 공백 기간: Customer Discovery 25회
 - 실전 교육 운영 시: Customer Discovery 55회
 - 총 100회의 Customer Discovery 수행

[그림 2-32] Customer discovery(100 times)



자료: 연구진 작성

- 다만, TTT 교육과정의 경우에는 교수자 교육의 특성을 고려하여 100회가 아닌 약 20~30회의 인터뷰를 팀 단위로 수행하도록 프로그램을 운영함
 - 온라인 교육: 집체교육 형태로 진행하며, 초기에는 Business Model에 대한 이해를 중심으로 실시간 강의식으로 운영함
 - Customer Discovery를 진행하며, 매 회차마다 약 10회의 인터뷰를 목표로 하며, 격주로 약 3회에 걸쳐 약 6주간 진행함
 - 오프라인 최종평가 (아제르바이잔 현지): 마지막 주까지 수행한 Customer Discovery 결과를 포함하여, 최종적인 발표 평가를 진행함. 발표 평가와 관련해서는 한국 I-Corps 과정에서 활용하는 별도의 평가 지표를 참조 자료로 제공하게 됨
 - 총 30~50회의 Customer Discovery 수행: TTT 교육과정도 시장으로부터 Insight가 도출되기 시작하는 30회 이상의 Customer Discovery를 반드시 추진할 것을 권고함
- TTT 교육의 경우에도 매주 진행되는 Customer Discovery는 “Office Hours”를 통해 한국 Instructor의 비즈니스 가설 검증과 Customer Discovery 수행에

- 관한 피드백을 받는 형태로 동일하게 진행됨
- 또한, TTT 교육의 경우에도 실제 I-Corps 교육과정에 활용하는 동일한 PPT 템플릿을 통해 Office Hours가 진행됨. Office Hours에서 활용되는 PPT 템플릿은 주차별로 약간씩 다른 내용의 PPT 템플릿이 제공됨

[그림 2-33] Office hours에서 활용되는 PPT 템플릿

인터뷰 결과 요약(Summary of Customer discovery, 1st week)

Team name: (ABC team)

아이템 (Item)				
	Who			
	What			
비즈니스 설계 (Business Thesis)	Why			
인터뷰 (Interviews)	Total No. of Interviews	No. of Interview for this week	Offline Interview for this week	Online Interview for this week

검증한 비즈니스 가설(Validation of your business hypothesis):

설치 (Archetype)	가설 (Hypotheses)	검증여부
☒ End-user ☒ Economic payer ☒ Decision maker	☒ CPF Customer-Problem fit ○○○○는 ○○○를 <u>문제 해결</u> <u>해당</u>에 <u>대안</u>으로 <u>안전</u> <u>여려움</u>/<u>불편함</u>/<u>니즈</u> <u>미(가)</u> <u>있음</u>. ☒ PSF Problem-Solution fit ○○○○는 <u>해당</u><u>문제</u>/<u>문제</u>/<u>문제</u>를 <u>○○○</u>로 <u>해결</u>하고 <u>있음</u>(<u>약</u> <u>강</u>) <u>것이다</u>.	☒ Adopt ☒ Reject ☒ On Hold
☒ End-user ☒ Economic payer ☒ Decision maker	☒ CPF Customer-Problem fit ☒ PSF Problem-Solution fit	
☒ End-user ☒ Economic payer ☒ Decision maker	☒ CPF Customer-Problem fit ☒ PSF Problem-Solution fit	

자료: 한국청년기업가정신재단 교육템플릿에 기초하여, 연구진 재작성

- TTT 교육 훈련은 2024년에 시행을 목표로 교육과정을 설계하며, 총 4주에서 5주의 과정으로 온라인을 통해 진행하되, 마지막 주차에는 아제르바이잔 현지에서 최종 발표평가를 수행하고, 교육과정 이수증(TTT Certificate)을 수여함

2) 아제르바이잔형 I-Corps 주요 가이드라인

가) 2024년 아제르바이잔 I-Corps 교육과정 운영 계획과 주요 가이드라인

- 아제르바이잔의 교수자를 위한 I-Corps TTT TTT 교육 훈련과정
 - 본 교육훈련 과정은 한국 정부와 아제르바이잔 첨단기술단지(HTP)가 후원하는

STEPI 기술 창업 인스트럭터 교육 프로그램(한국 I-Corps 프로그램, 린 스타트업 및 고객 발견 프로그램)의 일부임

- 비록 공식적인 미국 국립과학재단(NSF) I-Corps 프로그램은 아니지만, 해당 프로그램을 기반으로 하여 커리큘럼이 구성됨. 아제르바이잔과 한국에서 사전 오리엔테이션과 예비 고객 발견 인터뷰를 완료한 후 모든 과정을 마치게 됨
- 본 프로그램의 운영진은 아제르바이잔의 교육자가 프로그램의 요구 사항을 성공적으로 완료하고, 비즈니스 모델 캔버스의 구성 요소와 고객 발견 인터뷰를 수행하는 방법에 대해 철저히 이해하고 있다고 기대함
- 모든 교육과정은 영어로 진행되며, 피교육자들이 영어에 능통하다고 가정함. 또한, STEPI의 교육자 그룹은 다음과 같은 역할을 담당함
 - (강의실 인스트럭터, Instructor) 경험 많은 린 스타트업 인스트럭터들이 비즈니스 모델 캔버스에 포함된 가설과 기본 가정, 인터뷰 전략 및 교훈 발표에서 얻은 통찰력에 대해 매 수업마다 피드백을 제공함. 또한, 코스 폴더에 제공된 인터뷰 양식에 대한 고객 발견 인터뷰에 대해서도 피드백을 제공하고, 이를 위해 STEPI는 미국의 NSF와 한국 I-Corps 노트 또는 사이트 프로그램을 통해 광범위한 교육을 받은 매우 경험 많은 기업가 또는 벤처 생태계 육성에 관여하는 전문가들로 팀을 구성함
 - (프로그램 관리자, Program Administrator) 프로그램 관리자는 주로 프로그램 조정자 역할을 하며, 프로그램 전반에 대한 안내와 커뮤니케이션을 담당함. 필요할 경우, 피교육자의 요청에 따라 프로그램 관리자는 무엇을 해야 하는지 또는 어떠한 부분이 필요한가를 판단하여 프로그램 디렉터에게 보고함
 - (프로그램 디렉터, Program Director) 프로그램 디렉터는 예기치 않은 문제에 대해 해결 방안을 제시하며, 교육훈련 프로그램의 효과성 증진을 위해 필요한 의사결정을 강의실 인스트럭터들과 협의하여 결정함

나) 교육훈련 과정의 문화

○ 교육훈련 과정의 문화

- 인스트럭터들은 제한된 시간 안에 팀들이 빠르게 배우기를 밀어붙이며, 도전하고 질문함
- 인스트럭터들은 직설적이고 개방적이며 엄격한 방식으로 프로그램을 진행하는데, 이는 교육훈련의 주요 목적이 린 스타트업 과정을 이해하도록 돕는 것에 기반을 두고 있기 때문임
- 따라서 인스트럭터와 멘토의 코멘트는 개인이나 팀에 대한 비판으로 받아들여서는 안 되며, 과정, 시장, 그리고 자신에 대해 배우기 위한 학습 과정의 일부임
- 인스트럭터들은 팀들이 피교육자들에게 질문하고, 의견이 다를 경우 그들의 관점을 도전하며, 교육팀과 실제 대화를 나누기를 기대하며, 이러한 접근 방식은 가혹하고 갑작스럽게 느껴질 수 있지만, 이는 팀들이 스스로 빠르고 객관적으로 도전하도록 배우고, 기업가로서 상상할 수 없을 정도로 빠르게 배우고 진화해야 한다는 것을 이해하도록 하기 위한 것임
- 교육팀은 정시에 시작하고 끝내는 것을 엄격히 준수해야 함
- 따라서, 모든 과정에 있어 참여한 피교육자 팀은 발표에 할당된 시간을 주의 깊게 확인하여야 하며, 지각이나 준비되지 않은 상태로 참여하는 경우에는 불이익을 초래할 수 있음
- 피교육자는 Box 등의 온라인 과제 지원 도구와 템플릿 등을 활용하여 정해진 일정과 시간까지 인터뷰 노트를 입력하고, 비즈니스 모델 캔버스를 수정하며, 인스트럭터들과 소통해야 함
- 모든 세션의 참석은 필수이며, 심각한 질병 외에 세션에 참석하지 못하는 유일한 이유는 다른 시간에 예약할 수 없는 중요한 고객 발견 인터뷰가 예정된 경우만을 예외적으로 허용함. 기타 사유로 인한 결석은 인스트럭터 및 멘토와 상의하여 프로그램 디렉터 또는 인스트럭터의 사전 승인을 받아야 함

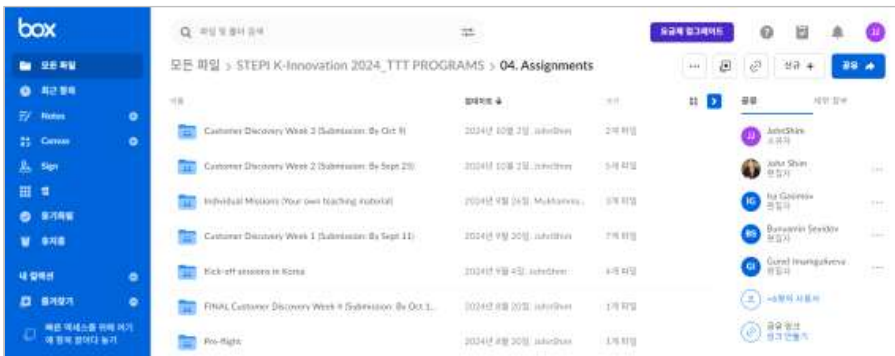
3) 교육훈련 프로그램 지원 도구

가) 교육훈련 프로그램 지원 도구

○ 클라우드 기반의 파일 공유 시스템 활용

- 이 과정의 핵심은 참여팀이 잠재 고객과의 인터뷰를 통해 얻은 데이터를 분석하고 이를 기반으로 학습하는 것임
- 팀은 학교나 소속된 기관의 건물 밖에서 고객 발견 인터뷰를 수행하며 잠재 고객의 필요, 욕구, 바람에 대한 가설을 검증하는 데 상당한 시간을 할애해야 함
- 수업 시간은 팀이 고객과의 대화를 통해 얻은 주요 학습 내용에 집중되며, 과정에 들어오기 전에 이미 알고 있던 내용은 가급적 배제함
- 팀은 교육훈련 과정이 끝날 때까지 최소 30회의 인터뷰를 목표로 해야 하며, 부트캠프(Kick-off) 프로그램이 시작되기 전에 잠재 고객 발견 인터뷰를 미리 예약하는 것이 권장됨
- 팀은 Box 또는 Google 드라이브와 같은 클라우드 기반 드라이브 시스템을 활용해 폴더를 제공받으며, 모든 과정 자료, 프레젠테이션 및 고객 인터뷰 데이터는 팀의 폴더에 저장됨. 이는 특히 영어 언어 장벽이 있는 경우, 서면 커뮤니케이션이 구두보다 더 효과적일 수 있다는 점에서 유용하게 작용할 것으로 기대됨

[그림 2-34] Box를 활용한 협업 체계



자료: 연구진 작성

- STEPI는 “Box”라는 협업 애플리케이션을 사용하며, 이를 통해 과제 및 프레젠테이션을 저장하고 모든 과정 자료(예: 일정, 강의, 프레젠테이션 템플릿, 과제 템플릿 등)에 접근할 수 있도록 안내함
- 부트캠프나 오피스아워 과정 시작 전에 STEPI Box에서 초대 링크를 받고, 이를 통해 파일 공유 플랫폼에 접근 가능함
- 파일 공유 플랫폼에 접근을 위한 초대 링크¹⁵⁾에 가입하고 수락하면, 이 링크를 통해 Box에 계속 접근하고 로그인할 수 있음
- 각 과제는 프레젠테이션 및/또는 과제의 PDF 형태로 적절한 날짜와 제목의 세션 업로드 폴더에 업로드해야 함. 오피스아워를 진행할 때에는, 이메일로 안내되는 지침에 따라 팀 번호_팀 이름_세션 번호 형식으로 특정 폴더에 PDF 파일을 업로드해야 함
- 오피스아워에서 사전적으로 제출해야 하는 파일은 그 전주에 과제에 관한 상세 안내와 함께 필요한 과제 템플릿을 제공받게 됨. 모든 과제는 다음 세션 발표가 있는 해당 주의 수요일 자정(11:59 PM AZT)까지 제출해야 함

라. 시사점 및 기대효과

1) 시사점

가) Train the Trainer를 통한 아제르바이잔 현지 교육자 육성

- 한국과 마찬가지로, 본 TTT 교육훈련 과정을 통해 혁신적인 기술 기반 스타트업 육성을 도모하는 것은 산업구조의 변화와 혁신을 이끄는 데 유용함
- 한국형 I-Corps 사업으로 불리는 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업의 TTT(Train the Trainer) 과정과 경험을 이전하여, 아제르바이잔 주요 대학 교수 및 창업기관의 인스트럭터를 육성하는 것은 단기적으로 적절한 방향이 될 것으로 판단됨

15) <https://www.box.com/home>

- 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업의 교육 방법론을 학습한 인스트럭터를 비교적 단기간 내 육성이 가능하며, 1차년도에는 Train the Trainer를 통해 인스트럭터 풀(Pool) 육성에 집중하고, 2~3차년도에는 육성된 인스트럭터를 활용하여 아제르바이잔 현지에서 발굴된 기술창업팀을 한국의 인스트럭터와 Co-teaching 형태로 교육과정을 운영함으로써 아제르바이잔의 자체적인 I-Corps 형 프로그램 교육 및 운영 체계 마련이 가능할 것으로 기대됨
- 상기 교육훈련 방법론을 교육할 수 있는 인스트럭터를 아제르바이잔 자체적으로 육성할 경우, ODA 프로그램 종료 이후에도 자생적 기술창업 및 아이디어 창업 고도화를 할 수 있는 프로그램 운영이 가능할 것으로 기대됨

나) Train the Trainer 창업 프로그램 전이 과정

- 이를 위해 1, 2차년도에는 한국형 I-Corps 과정의 주요 교육훈련 과정을 온라인 사전 교육으로 실시하였으며, 한국형 I-Corps 과정의 추진 배경, 비즈니스 가설 수립, Customer Discovery 등 핵심적 교육훈련 프로그램 교육이 시행됨
- 1차년도(2022년)에 추진된 온라인 교육과정을 기반으로 아제르바이잔 현지 인터뷰 조사를 수행하고, 주요 대학의 지식재산권과 관련 운영 및 관리 현황을 파악하였으며, 조사 결과를 바탕으로 한국형 I-Corps 과정의 주요 추진 목적과 배경을 현지 주요 대학 및 혁신 기관 관계자와 공유함
- 2차년도(2023년)에는 Train the Trainer 교육훈련 프로그램과 관련하여, 온라인을 활용한 1차년도 연구조사 보고서의 내용을 토론하는 간담회를 개최하고, 최종적으로 창업분야에 대해서는 3차년도에 추진할 과업에 대한 구체적 방향성과 TTT 프로그램의 추진 방식 등을 설계함
- 2차년도 중반, 한국이 경험한 시행착오와 주요 성과 등을 포함한 오프라인 교육을 한국 초청 연수에서 진행하였으며, 교육 훈련에 참여한 주요 아제르바이잔 관계자를 팀으로 구성하기 위한 세부 교육과정 설계를 진행함

- 2차년도 하반기 아제르바이잔 현지에서 이러한 TTT 프로그램의 전체적인 Outline을 공개하고, 최종적으로 3차년도에 추진할 TTT 프로그램의 커리큘럼과 운영방식, 한국의 I-Corps 교수자 구성안을 발표함
- 3차년도에는 한국형 I-Corps TTT 교육훈련 과정과 동일한 형태의 교수자 교육을 진행함으로써, 본 프로젝트 종료 이후에도 아제르바이잔 현지의 자립적인 기술창업 예비 창업자 육성을 위한 체계 구축을 도모함

2) 기대효과

가) 비 석유분야 공공기술의 상용화 토대 마련

- 공공기술을 통한 창업생태계 토대 마련
 - 한국의 I-Corps 사업은 통해 그동안 많은 대학에서 학부 중심의 아이디어 창업 문화를 주요 거점 Node 대학을 중심으로 대학원생 중심의 실험실 창업으로 전환되는 중요한 계기를 마련하는데 기여한 것으로 평가됨
 - 이는 정부의 R&D 예산이 투입된 대학 연구실의 기술이 단순한 연구적 성과라 할 수 있는 특허, 논문, 시제품 수준의 산출물(Output)에서 벗어나, 실질적 성과(Outcome)라고 할 수 있는 실험실 창업으로 전환되는 기반을 마련했다고 평가할 수 있음
 - 이와 같은 프로그램을 아제르바이잔에 이전시킬 경우, 비-석유산업 분야에서 기술창업 생태계 구축을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대됨
- Train the Trainer 프로그램을 통한 자생적 교육 체계 구축에 기여
 - 한국의 경우, I-Corps를 통한 기술창업 생태계 확산을 위해 미국에 있는 주요 NSF I-Corps 노드 대학을 통해 교수 학습법을 훈련받은 인스트럭터를 사업 초반부터 집중적으로 육성함
 - I-Corps형 교육 방법론을 학습한 인스트럭터는 비교적 단기간에 육성이 가능하며, 1차년도에는 Train the Trainer을 통해 인스트럭터 pool 육성에 집중하고, 2~3차년도에는 인스트럭터를 활용하여 아제르바이잔 현지에서 발굴된

기술창업팀을 직접 한국의 인스트럭터와 Co-teaching 형태로 교육과정을 운영함으로써 아제르바이잔의 자체적인 I-Corps 프로그램 교육 및 운영 체계 마련이 가능할 것으로 기대됨

- 결론적으로, I-Corps 방법론을 교육할 수 있는 인스트럭터를 아제르바이잔에서 자체적으로 육성할 경우, ODA 프로그램 종료 후에도 자생적으로 기술창업 및 아이디어 창업을 고도화 할 수 있는 프로그램 운영이 가능할 것으로 기대됨

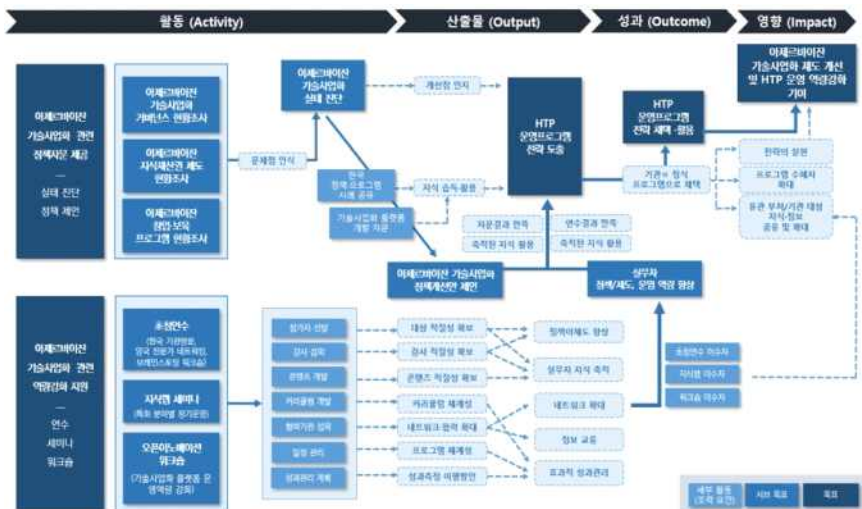
○ 한국-아제르바이잔 간 유망 스타트업 사업분야 공동 개발에 기여

- 이러한 교육과정 운영을 통해 배출되는 팀을 대상으로 ODA 사업 운영이 고도화될 경우, 한국과 아제르바이잔 간 사업화가 가능한 산업 영역(제조, 무역, 문화, 관광 등)에서 양국 간 스타트업 협력 체계 구축이 가능할 것으로 기대됨

5. 성과관리 주요 내용

가. 성과모형

[그림 2-35] 2024 아제르바이잔 사업 성과관리 모형



자료: 연구진 작성

나. 주요 성과 및 기대효과

□ 주요 성과

<표 2-19> 연차별 추진계획에 따른 아제르바이잔 사업 주요 성과(2024년)

3차 연도 (2024)	추진계획		성과
목표	아제르바이잔 기술사업화 제도 개선 및 HTP 창업·보육 프로그램 운영	→	아제르바이잔 기술사업화 제도 개선 및 HTP 창업·보육 프로그램 운영 보고서 완료
세부 목표	- 한국의 창업·보육 정책 및 프로그램 경험 공유 - 현황분석을 바탕으로 제도 개선방안 보완·수정 및 창업 운영프로그램(안) 도출	→	• 초청연수를 통한 한국의 경험 공유 완료 • 현황분석을 바탕으로 제도 개선방안 보완·수정 및 창업 운영프로그램 계획 완료
주요 활동	- 기술창업 워크숍 3회 - 교육훈련 워크숍 1회 - 기술사업화 플랫폼 고도화 - 현황분석 보고서 작성 - 정책자문 보고서 작성 - 창업·보육 운영프로그램(안) 작성	→	• 기술창업 워크숍 3회 완료 • 교육훈련 워크숍 1회 완료 → 한국 초청연수 • 기술사업화 플랫폼 고도화 작업 진행 중 • 현황분석 보고서 완료 • 정책자문 보고서 완료 • 제도 개선방안 보완 및 운영프로그램(안) 완료
산출물	- 교육훈련 워크숍 1회 - 기술창업 워크숍 3회 - 연수만족도 조사 결과 - 기술사업화 플랫폼 DB구축 고도화 및 홍보 - 창업 시스템 및 프로그램 현황분석 보고서 - 창업 운영프로그램 계획(안)	→	• 교육훈련 워크숍 1회 → 한국 초청연수 진행 1회(6명) • 기술창업 워크숍 수행 과제물 • 연수만족도 조사 결과 도출 완료 • 플랫폼 DB구축 진행 중 • 창업 시스템 및 프로그램 현황분석 보고서 완료 • 창업 운영프로그램 계획(안) 완료

자료: 연구진 작성

1) 실무자 역량강화: 오픈 이노베이션 워크숍

- 오픈 이노베이션 워크숍 참가자를 대상으로 만족도 및 자기효능감 조사 수행
- 만족도 조사 참여자 수 : 총 10명
- 객관식 만족도 조사 종합결과
 - 조사 내용: 강의별 콘텐츠의 적절성, 이해도, 강의 구성, 실무적용 효율성, 역량 강화 기여도
 - 조사 결과: 전체 응답 기준 대체로 참가자들이 ‘매우 동의’ 또는 ‘동의’ 응답

<표 2-20> 아제르바이잔 오픈 이노베이션 워크숍 만족도 조사 결과

구분	문항	질문 문항	매우 동의	동의	보통	비동의	매우 비동의
워크숍만 족도	1	(1차) 워크숍 내용과 프로젝트의 목표 및 주제와의 부합성	80%	20%	-	-	-
	2	(2차) 워크숍 내용과 프로젝트의 목표 및 주제와의 부합성	80%	20%	-	-	-
	3	(3차) 워크숍 내용과 프로젝트의 목표 및 주제와의 부합성	80%	20%	-	-	-
	4	(4차) 워크숍 내용과 프로젝트의 목표 및 주제와의 부합성	80%	20%	-	-	-
	5	오픈 이노베이션 워크숍의 전반적인 만족도	70%	30%			
자기 효능감	6-1	포트폴리오 마이닝 & 실사에 대한 이해	70%	30%	-	-	-
	6-2	오픈 이노베이션 거래 구조에 대한 이해	50%	40%	10%	-	-
	6-3	공동연구개발 컨소시엄 운영에 대한 이해	50%	50%	-	-	-
	6-4	기술이전 커뮤니티 구축에 대한 이해	70%	30%			

자료: 연구진 작성

2) 실무자 역량강화: 한국 초청연수

- 조사 개요: 한국 초청연수 참가자를 대상으로 만족도 및 자기효능감 조사 수행
- 조사 참여자 수 : 총 6명(연수생 대상)
- 객관식 조사 종합결과
 - 조사 내용: 연수 콘텐츠(견학, 워크숍, 세미나), 연수 목적과의 부합성 및 만족도, 역량강화 자가진단
 - 조사 결과: 전체 응답 기준 대체적으로 참가자들이 ‘매우 동의’ 및 ‘동의’ 응답
- 주관식 조사 종합결과
 - 조사 내용: 초청연수 총평 및 개선사항 제안
 - 조사 결과: 대체적으로 높은 만족도를 보였으며, 프로그램을 지속하길 원함

〈표 2-21〉 아제르바이잔 역량강화 성과측정 조사 결과

구분	문항	질문 문항	매우 동의	동의	보통	비동의	매우 비동의
연수 만족도	1	한국 초청연수 프로그램에 관한 전반적인 만족도 총점	83.3 %	16.7 %	-	-	-
	2	기관방문 구성과 연수목적의 부합성	83.3 %	16.7 %	-	-	-
	3	세미나 내용과 연수목적의 부합성	50%	50%	-	-	-
	4	기술창업교수자프로그램(TTT) 워크숍의 효과성	88.9 %	11.1 %	-	-	-
자기 효능감	5-1	기술창업(교수자 철학, 가치 관점, 고객 발굴)에 대한 이해	66.7 %	33.3 %	-	-	-
	5-2	아제르바이잔 기술창업교수자 프로그램의 현황에 대한 이해	50%	50%	-	-	-
	5-3	아제르바이잔 기술창업교수자 프로그램 구축 중요성의 이해	50%	50%	-	-	-

자료: 연구진 작성

6. 성과 확산 및 향후 계획

가. 홍보 및 확산

□ 오픈 이노베이션 워크숍 홍보 결과

○ 아제르바이잔 AZERTAC 뉴스 보도자료 (2024.2.16.)¹⁶⁾


AZƏRTAC


RƏSMİ
XRONİKA

RƏSMİ SƏNƏDLƏR
▼

SİYASƏT
▼

İQTİSADİYYAT

MƏ

ELM VƏ TƏHSİL

YTP-nin istismar proqramı - onlayn seminar
16.02.2024 [10:50] Çap et  A+ A-



Bakı, 16 fevral,
AZƏRTAC
“Yüksək Texnologiyalar
Parkının (YTP) istismar
proqramı: tətbiq və
bacarıqların artırılması
layihəsi çərçivəsində”
təlimçilər üçün onlayn
seminar keçirilib.
YTP-dən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, seminar
“Delta-Tech” Koreya

şirkətinin baş icraçı direktoru Seung Ho Linin açıq innovasiyaya (open innovation) dair
mühazirəsi dinlənilib. Mühazirə zamanı biznesin inkişafı, texniki əməkdaşlıq, birgə
vençur və lisenziyalaşdırma mövzuları üzrə məlumatlar təqdim edilib, müzakirələr
aparılib.

16) AZERTAC(2024.2.16.), 「YTP-nin istismar proqramı - onlayn seminar」

https://azertag.az/xeber/ytp_nin_istismar_proqrami___onlayn_seminar-2924911(검색일: 2024.10.10.)

□ 초청연수 홍보 결과

○ 아제르바이잔 AZERTAC 뉴스 보도자료(2024.7.25.)¹⁷⁾



○ 아제르바이잔 AZERTAC 뉴스 보도자료(2024.9.2.)¹⁸⁾



17) AZERTAC(2024.7.25.), 「Yüksək Texnologiyalar Parkının təlim proqramına başlanılıb」, https://azertag.az/xeber/yukse_tehnologiyalar_parkinin_telim_proqramina_baslanilib-3111962, (검색일: 2024.10.10.)

18) AZERTAC(2024.9.2.), 「YTP-nin istismar proqramı, tətbiq və bacarıqların artırılması layihəsi çərçivəsində Koreyada təlim keçirilib」 https://azertag.az/xeber/ytp_nin_istismar_proqrami_tetbiq_ve_bacariqlarin_artirilmesi_layihesi_cherchivesinde_koreyada_telim_kechirilib-3161498 (검색일: 2024.10.10.)

□ 성과확산포럼 홍보 결과

- 아제르바이잔 HTP 기관 뉴스 보도자료(2024.10.30.)¹⁹⁾



나. 향후 진행계획

□ 기대성과

- 기술창업 생태계 조성 및 정책/제도적 개선
 - 한국형 I-Corp 프로그램 운영 경험의 전수를 통해 아제르바이잔 기술창업 교수자를 육성하여, 기술사업화 생태계 구축에 기여
 - 이를 기반으로 아제르바이잔 내 기술사업화와 관련된 정책 및 제도 개선을 지원함으로써, 지속 가능한 혁신 환경 조성에 기여
- 기술사업화 역량강화 및 플랫폼 구축
 - 파트너 기관(HTP) 및 주요 혁신 주체들을 대상으로 다양한 역량강화 프로그램을 제공하여, 실질적인 기술사업화 역량 제고
 - TTCP(Technology Transfer and Commercialization Platform) 온라인 플랫폼 구축 지원을 통해, 기술사업화와 관련된 정보, 지식, 경험을 체계적으로 공유하고, 혁신 주체 간의 네트워크 및 협력 기반 마련

19) HTP(2024.10.30.), 「Yukek Texnologiyalar Parkinin istismar programı : tətbiq və bacarıqların artırılması」
<https://ytp.az/news/YTP-istismar-program-tetbiq-v-bacariqlarin-artiril>(검색일: 2024.11.10.)

○ 기술 및 산업 협력 기반 조성

- 한-아제르바이잔 간 주요 협력 MOU 체결 및 네트워킹을 통해 양국 기술 및 산업 협력의 기반 마련
 - MOU 체결 사례: 바쿠공대-한밭대, HTP-대전창조경제센터, HTP-델타텍 코리아
- 협력 관계를 기반으로, 기술사업화 전문가 간 지속적인 교류와 공동 프로젝트를 도모하여 양국 간 상호 이익을 창출

□ 활용방안

○ 후속 및 신규 협력사업 발굴

- STEPI-HTP 간 지속적 협력 성과를 바탕으로, 아제르바이잔의 과학기술혁신 요구와 한국의 기술사업화 노하우를 연계한 후속 및 신규 협력사업 발굴
- 유무상 ODA 연계 방안을 추진하여, 지속 가능한 협력 모델을 설계하고 이를 통해 창출된 성과를 발전시킴

○ 기술사업화 Community of Practice(CoP) 형성

- 한-아제르바이잔 기술사업화 Community of Practice(CoP)를 구성하여, 기술사업화 전문가 간의 협력을 촉진하고 양국 간 기술사업화 네트워크를 활성화
- 이 커뮤니티는 TTCP 플랫폼을 활용하여 양국의 기술사업화 성과 공유와 혁신 사례뿐 아니라, 비즈니스 협력을 이어갈 수 있도록 지원 가능

○ 국제적 협력 네트워크 확대

- 양국 협력 성과를 바탕으로 아제르바이잔과 유사한 경제 구조를 가진 개발도상국과 협력하여 기술사업화 생태계 구축 모델을 전파
- 한국, 아제르바이잔, 제3국 간 다자간 협력을 통해 새로운 글로벌 기술사업화 네트워크 확장

제3절 인도네시아

1. 사업 개요

사업명(국문)	인도네시아 과학기술혁신시스템 개선을 위한 R&D 지원 정책 자문
사업명(영문)	Policy Consultation on Design and Implementation of R&D Support Policy for Improvement of Science, Technology and Innovation System in Indonesia
사업기간	2023년~2025년
연도별 세부사업	(2023) 인도네시아의 R&D 지원 정책 현황 분석 (2024) 한국의 R&D 지원 정책 경험 공유 및 인도네시아 정책전문가 역량 강화 (2025) 인도네시아 R&D 지원 정책 설계 지원
수원국 시행기관	국가연구혁신청 (National Research and Innovation Agency, BRIN)
주요 활동	[착수세미나] 2024년 사업추진방향 및 세부연구주제 협의 [국제공동연구] 한-인도네시아 간 정책 전문가로 구성되어 세부주제별 공동연구수행 - 세부주제 1. 인도네시아 R&D 편당 지원 정책 - 세부주제 2. 인도네시아 R&D 인프라 지원 정책 [역량강화] 한국초청연수를 통한 한국 R&D 지원 관련 주요기관 방문 [정책자문] 세부주제에 한국사례 공유 및 정책제언 [성과확산포럼] 정책자문 결과발표 및 역량강화 활동 성과 확산(INARI 인도네시아 연구혁신엑스포의 특별세션 및 한국 R&D 정책 홍보부스 운영)
산출물	· 인도네시아 R&D 인프라·편당 지원 현황분석 보고서 · 한국의 R&D 인프라·편당 지원 정책공유 및 인도네시아 정책개선을 위한 자문보고서 · 인도네시아 R&D 인프라·편당 지원정책 개선 전략안
STEP1 담당자	김은주 책임연구원, 문윤실 연구원, 임덕순 명예연구위원

자료: 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, p. 131을 기반으로 연구진 작성

2. 프로젝트 기획

가. 배경 및 목적

□ 사업 배경

- 인도네시아는 과학기술혁신 시스템을 구축하기 위하여 대대적인 구조적·제도적 변환을 시행하고 있음
 - 2021년에 인도네시아 공공연구기관들이 대통령 직속 독립기관 국가연구혁신청(National Innovation and Research Agency, BRIN)으로 통합 출범되며 대내외적 거버넌스 변화를 겪고 있음
 - BRIN은 인도네시아 최대이자 유일한 국가 연구기관으로서, 기존의 중앙부처 연구기술부 산하로부터 분리 과정을 겪으며, 과학기술연구원(Indonesia Institution of Sciences(LIPI)), 기술평가응용청(BPPT), 항공우주연구원(LATAN), 원자력청(BATAN) 등 인도네시아 거대 연구조직을 포함하는 모든 연구기관들이 통합되어 출범됨
 - 현재, 총 14,000명 이상의 직원이 근무 중이며, 7개의 세부조직으로 구성되어 있으며, 구성된 세부조직은 “개발정책국, 연구혁신정책국, 과학기술인력국, 과학기술인프라국, 연구혁신촉진국, 연구혁신활용국, 그리고 지역연구혁신정책국”임
 - BRIN의 설립 목적은 인도네시아 국가 혁신 생태계를 조성하는 것이며, 주요 역할은 과학기술혁신 정책 연구 및 정책 입안, 국가 R&D 촉진, 국가 R&D 수행임
- 국가연구혁신청(BRIN)은 이러한 공공연구기관 통합에 따라, R&D 인프라 및 펀딩 지원 체계의 개선이 절실하게 필요해졌으며, 한국의 R&D 지원 정책 경험 공유를 통해 정책 수립 역량강화를 지원해줄 것을 요청하였음
 - 문제 1. 인프라·펀딩 지원 확보에 대한 경쟁
 - BRIN은 인도네시아 내 연구자/교수(외국인포함)을 대상으로 공공 R&D 인프라를 지원함

- 지원 과정에서 BRIN 소관의 공공연구기관들도 예외 없이 모두 경쟁적 지원을 해야 하는 상황
- 문제 2. 펀딩·인프라 지원 매커니즘 해결 및 지원 서비스 품질 향상 필요
 - 예전에는 각 공공기관별 인프라가 지원되었고, 섹터별 우선순위를 따름
 - 현재는 BRIN이 지원을 전담하며 국가전략 우선순위에 기초하여 집행
 - 따라서 공공의 수요와 서비스 품질 그리고 국가 STI시스템을 모두 충족시킬 수 있는 정책 대안이 필요
- 이를 해결하기 위하여 BRIN은 STEPI에 다음과 같은 정책자문을 요청함
 - 인도네시아의 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책 분석
 - 글로벌 수준에 부합하는 R&D 펀딩 및 인프라 정책의 활용 방안
 - 인도네시아 NIS 촉진을 위한 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책개선 자문

□ 사업 목적

- 본 연구는 2차 연도(2024년)의 주제인 ‘한국의 R&D 지원 정책 경험 공유 및 인도네시아 정책전문가 역량 강화’를 통해 인도네시아의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여하고, 한국과의 상호 경제협력관계를 증진하는 것을 목표로 함(국제개발협력기본법 제 3조(기본정신 및 목표)의 제②항 제2호)

나. 프레임워크

□ 2023-2025 인도네시아 국제기술혁신사업의 전체 프레임워크

- 2023년(1차 연도): 인도네시아 R&D 지원 정책 현황 분석 수행
- 2024년(2차 연도): 연구자 교류 및 초청연수 등을 추진하여, 한국의 정책 경험 공유 및 인도네시아 정책전문가 역량강화를 중점적으로 진행

○ 2025년(3차 연도): BRIN의 R&D 지원 정책 및 프로그램 (재)설계 지원

※ 특히, 한국의 R&D 펀딩 및 인프라 지원 전문기관인 한국기초과학지원연구원, 한국과학기술기획평가원 등과의 연계 및 협업을 통해 한국의 경험을 공유하고 BRIN 내 핵심인력을 현지 대응팀으로 구성하여 실태 조사 분석 및 정책개선 전략 도출을 진행함

□ 2024년(2차 연도) 목적은 ‘한국의 R&D 지원 정책 경험 공유 및 인도네시아 정책전문가 역량 강화’의 대주제 아래 ‘인도네시아의 R&D 인프라 펀딩 지원 정책 가이드라인 초안 작성’

○ 인도네시아 R&D 펀딩 지원 정책 개선

- 인도네시아 R&D 펀딩 지원 체계와 실태 분석과 한국의 펀딩 지원 정책 경험 공유 및 가이드라인 초안 작성

○ 인도네시아 R&D 인프라 지원 정책 개선

- 인도네시아 R&D 인프라 지원 체계와 실태 분석과 한국의 인프라 지원 정책 경험 공유 및 가이드라인 초안 작성

□ 2024년도 인도네시아 사업 구성

○ (착수세미나) 3월 인도네시아 자카르타 BRIN에서 개최

- 2024년 정책자문 구체적인 주제 확정 및 사업 진행계획 상호 협의

○ (역량강화) 팬데믹 상황이 완화됨에 따라 한국 초청연수로 진행

- 인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책연구자 및 실무자 대상 한국의 주요 R&D 지원 기관 방문 및 워크숍을 통하여 역량강화 프로그램 제공

○ (국제공동연구) 2개 정책자문 분야(인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책) 별로 한-인도네시아 연구팀을 구성해 추진

- 인도네시아 주제별 실태 분석 및 현황조사를 바탕으로 한국 전문가가 인도네시아 해당분야에 대한 경험 공유 및 정책개선 가이드라인 초안 작성
- (현지워크숍) 2024년(2차 연도) 정책자문사업 현지 워크숍 개최
 - 한국의 R&D 지원정책 경험과 인도네시아 R&D 지원정책 현황분석 내용 발표
 - 인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 시스템 관리 계획 관련 추가 실태조사

[그림 2-36] 인도네시아 국제기술혁신협력사업 추진 체계



자료: 연구진 작성

□ 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법

<표 2-22> 인도네시아 사업 자료 수집 내용 및 분석방법

수집자료	자료 내용	분석 및 연구 반영 내용
연구혁신 주요 법 및 정책	- 2017-2045 국가연구마스터플랜(RIRN) - 과학기술 시스템 관련 법령 - 연구혁신청법, 국가중장기개발계획(2020-2024) - BRIN 정책 및 R&D 펀딩, 예산편성 흐름도	- 연구 혁신 펀딩 정책 가이드 라인 도출을 위한 기초 자료 활용
연구 인프라 정보 시스템	- 인도네시아 연구 인프라 정책 개선 로드맵 - ELSA 시스템 설계 및 운영 관리 관련 자료 - 한국 과학기술 정보 시스템과의 비교 분석	- 연구 인프라 정보 시스템 개선 가이드라인 도출을 위한 기초 자료 활용

자료: 연구진 작성

다. 팀 구성

□ 한국 연구진

<표 2-23> 인도네시아 사업 한국 연구진 및 협력기관

구분	소속	직위	이름	주요역할
사업총괄	STEPI	책임연구원	김은주	사업 총괄 및 연구 기획
		연구원	문윤실	사업 운영 실무 및 연구 지원
		명예연구위원	임덕순	산업계 R&D 참여 지원정책 자문
분야별 정책 자문	한국과학기술기획평가원	전략기획 센터장	황지호	R&D 펀딩 지원정책 자문
	한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터	정책기획 실장	김용주	R&D 인프라 지원정책 자문

□ 인도네시아 연구진

<표 2-24> 2024년 인도네시아 사업 현지 연구진 구성

이름	소속	직위	주요역할
Boediastoeti Ontowirjo	BRIN Deputy of Research and Innovation Policy	Deputy Chairman	정책연구 설계 및 연구결과 확산
Dudi Hidayat	BRIN Directorate for Policy Formulation of Research, Technology, and Innovation	Director	사업 및 연구 총괄
		Policy Analyst	인도네시아 R&D 펀딩 정책 분석
Ajeng Arum sari	BRIN Directorate, Research and Innovation Funding	Director	인도네시아 R&D 펀딩 정책 현황조사
Yustina Nita Sulistami	BRIN Directorate for PolicyEvaluation of Research, Technology, and Innovation	Coordinator	인도네시아 R&D 펀딩 정책 조사 지원
Hendro Subagyo	BRIN Center for Data and Information	Head of Center	인도네시아 R&D 인프라 정책 분석·조사
Imam Muhajirin	BRIN Center for Data and Information	Coordinator	인도네시아 R&D 인프라 정책 조사 지원
Siti Annisa Silvia Rosa	Directorate for Policy Formulation of Research, Technology, and Innovation	Policy Analyst	인도네시아 R&D 펀딩 정책 분석 및 사업 운영 지원
Anugerah Yuka Asmara	BRIN Research Center for Public Policy	Coordinator	사업 운영 지원

라. 일정

□ 2024년(2차 연도) 사업 일정

<표 2-25> 2024년(2차 연도) 인도네시아 사업 일정표

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
사전준비											
착수세미나											
한국 초청연수											
국제공동연구											
- 현황조사											
- 정책자문											
중간보고											
한-인니 연구진 현지 세미나											
현지 워크숍											
최종보고											

- (1~2월) 사전 준비: 연구진 구성 및 사업 주제·범위 논의
- (3월) 착수세미나를 통해 최종 사업 주제·범위 확정
- (4월~6월) 현지 현황조사 진행
 - 인도네시아 연구진이 현황 조사 보고서 작성 후 한국 자문위원들이 검토
- (5월) 한국 초청연수 프로그램 운영
- (6월~9월) 한국 사례 연구 및 정책자문
 - R&D 펀딩 및 인프라 정책개선을 목표로 사례 연구와 자문 진행
- (9월) 한-인니 연구진 현지 세미나 (Policy School) 및 한-인니 연구진 현지 워크숍 개최
 - 인도네시아 BRIN 공무원 및 연구자 역량 강화, 주요 이해관계자와의 논의 및 정보 공유
- (10월) R&D 펀딩 및 인프라 정책개선 가이드라인 초안 도출
 - 연구 결과를 바탕으로 인도네시아 R&D 인프라 및 정책 개선을 위한 가이드라인 작성

3. 프로젝트 실행

가. 착수세미나

- 일자 및 장소 : 2024년 3월 13일(수) ~14일(목) / 인도네시아 자카르타 BRIN
- 목적: 2024년(2차 연도) 인도네시아 자문 및 연구범위 상호 협의 및 확정, 정책 자문 사업 추진에 관한 실무 협의를 위한 착수 세미나 실시
- 참석자: STEPI 사업팀, 위탁연구진, BRIN 연구진 및 기타 관계자 등 총 20여 명
- 주요 내용(2024년 3월 13일(수))
 - (R&D 정책) 산업계 참여 제고를 위한 리더십 강화
 - 인도네시아 R&D 산업계의 적극적인 참여 제고를 위해 강력한 리더십을 가지고 조세특례제한법, 산업계 과제 가점 부여 등 독려 정책 추진 필요
 - 또한, 대기업 대상 정부의 지원 방향 제시, 중소기업 대상 차별적인 정책 등 인도네시아 R&D 산업계 참여 활성화를 위한 방안 제시 가능
 - (R&D 펀딩) R&D 펀딩 시스템과 과제 관리 최적화
 - 인도네시아 R&D 펀딩 시스템(프로젝트 및 프로그램 펀딩)과 R&D 과제 관리 시스템(과제기획 및 평가 절차)에 대한 최적화를 위해 향후 R&D 펀딩 체계 및 절차와 관련된 주요 내용과 관련 이슈 및 문제점 정리가 필요함
 - 글로벌 참여와 협력을 통해 R&D 펀딩받기 위해 과학기술정보통신부 및 외교부 등 국제협력 R&D 담당 부처들과 먼저 MOU를 체결하고 국제협력사업 관리를 담당하는 한국연구재단 등과 협력하는 방안을 검토할 수 있음
 - (R&D 인프라) 공동 활용 시스템 및 운영체계 개선
 - BRIN은 R&D 인프라의 공동활용시스템 ELSA(E-Layanan SAINS)를 구축하여 R&D 인프라 정보를 수집하고 내부 활용을 유도 중임
 - 이러한 방식은 최첨단 연구에 활용할 R&D 인프라에 대한 충분한 투자와 전문적인 운영인력·운영체계가 수반되어야하나 인도네시아 연구현장은 인프라가 불

충분하며, 전문적인 운영인력 및 유지보수 인력이 부족한 실정

- 인도네시아의 R&D 인프라의 구체적인 현황 및 조달체계, 운영방식 등에 대해 파악한 후 시스템 구축을 최종목표로 관리체계 정비방안 도출 가능

○ BRIN-STEPI 연구팀 회의 주요 내용(2024년 3월 14일(목))

1) PCP(Program Concept Paper) 내용 변경

- 아래 내용과 같이 수정된 PCP는 BRIN의 공문과 함께 STEPI에 제출 예정

2) BRIN 및 한국 R&D 펀딩 세미나 및 워크숍 계획

- 'R&D 펀딩' 관련 온라인 세미나는 2년 간(2024-25) 연 3회 개최 예정

3) 인도네시아에 연구원 파견에 대한 논의

- 현재 연구범위는 아니지만 차년도(2025년)까지 STEPI의 고려사항

4) PCP의 Output 3 부분 수정 : 인도네시아 R&D 연구기관, 대학 및 산업을 위한 국가 R&D 인프라 플랫폼 및 펀딩에 관한 가이드라인 개발

- R&D 인프라 관리, 제어, 최적화가 가능한 인프라 플랫폼 가이드라인 개발은 2024년 가이드라인 초안 및 2025년 최종 가이드라인 개발 예정

- R&D 특성과 요구를 매칭 시키고 산업계의 참여 증진을 포함한 R&D 펀딩 가이드라인 개발은 2024년 초안 및 2025년 최종 개발 예정

5) 국가 혁신 및 R&D 성과를 측정하기 위한 지표 및 방법론에 대한 지식공유 요청

- 추후 세미나를 통해 공유 가능

6) 인도네시아 R&D 인프라 관리를 위해 한국의 ZEUS(장비활용종합플랫폼) 도입

- 한국의 ZEUS(장비활용종합플랫폼) 도입이 불가능하다면 인도네시아 BRIN과 한국 과학기술정보통신부 간 도입 및 구매 프로세스 협의 가능

○ 프로그램

<표 2-26> 인도네시아 사업 2024년(2차 연도) 착수세미나 프로그램

시간	주제	발표자
9:30-10:00	개회사	김은주 STEPI 책임연구원
10:00-10:30	인도네시아 BRIN 체제 이후 R&D 정책 변화 및 정책역량강화 방안	Boediasstoeti Ontowirjo BRIN 연구혁신정책부장(*차관급)
10:30-11:00	한국 과학기술정책 사례 및 현황	임덕순 국제사업 컨설턴트
11:00-12:00	Q&A and Group Discussion	
12:00-13:00	점심시간	
13:00-13:30	인도네시아 R&D 펀딩정책 현황 : 연구혁신 펀딩 지원에 대한 산업계 참여	Ajeng Arum Sari BRIN 연구혁신펀딩부 과장
13:30-14:00	한국의 R&D 펀딩 정책 및 현황	황지호 KISTEP 전략기획센터장
14:00-15:00	Q&A and Group Discussion	
15:00-15:30	인도네시아 R&D 인프라 정책현황	Hendro Subagyo BRIN 데이터정보센터장
15:30-16:00	한국의 R&D 인프라 정책 및 현황	김용주 NFEC 정책기획실장
16:00-17:00	Q&A and Group Discussion	
17:00-17:30	폐회식 및 기념촬영	

자료: 연구진 작성

[그림 2-37] 인도네시아 사업 2024년(2차 연도) 착수세미나 사진



착수세미나 단체사진



BRIN Boediasoeti Ontowirjo 연구혁신정책부장



임덕순 국제사업 컨설턴트



KISTEP 황지호 센터장



NFEC 김용주 실장



착수세미나 진행



국가연구혁신청(BRIN) 방문



BRIN-STEPI 연구팀 회의

나. 역량강화

□ 한국 초청연수

- 일자 및 장소 : 2024년 5월 7일(화) ~ 5월 11일(토) / 한국 서울 및 대전
- 목적: 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN) 과학기술혁신정책 역량강화를 위한 한국 초청연수 실시
- 대상: 인도네시아 BRIN 내 R&D 펀딩·인프라 정책 전문가 총 8명
- 주요 내용
 - 한국의 주요 R&D 지원 기관 견학을 통한 한국 정책 경험 공유
 - 인도네시아 R&D 펀딩 전략 작성(펀딩팀) 및 장비활용종합플랫폼(ZEUS) (인프라팀) 실습, R&D 지원 정책 가이드라인 초안 작성을 위한 액션플랜 도출
 - 한-인도네시아 과학기술혁신정책 전문가 간의 네트워크

<표 2-27> 인도네시아 한국초청연수 프로그램 구성

모듈	구분	세부 내용
1. R&D 지원 정책 및 시스템	강의	한국 산업계 R&D 투자 활성화 정책
	강의	한국 R&D 펀딩 메커니즘(NRF)
	강의	한국 장비활용종합플랫폼(ZEUS)
2. 한국의 발전경험	방문	한성대학교(Hansung University)
	견학	서울 한국과학기술연구원(KIST) 역사박물관
	견학	서울 글로벌지식협력단지(GKED CENTER)
	방문	서울 국제보건기술기금(RIGHT)
	견학	서울 현대모터 스튜디오
3. 역량강화 워크숍	워크숍 1	인도네시아 산업계 R&D 참여 활성화 정책방안
	워크숍 2	인도네시아 R&D 펀딩 정책 개선 가이드라인 작성
	워크숍 3	인도네시아 R&D 인프라 시스템 개발 가이드라인 작성

자료: 연구진 작성

<표 2-28> 인도네시아 한국초청연수 참가자 명단

구분	이름	소속부서 및 직위		비고
1	Boediasoeti Ontowirjo	소속	Deputy of Research and Innovation Policy 연구혁신정책부	편당팀
		직위	Deputy Chairman 부장 (*차관급)	
2	Dudi Hidayat	소속	Directorate for Policy Formulation of Research-Technology-Innovation 연구기술혁신정책과	편당팀
		직위	Director 과장	
3	Ajeng Arum Sari	소속	Deputy of Research and Innovation Funding 연구혁신편당부	편당팀
		직위	Director 과장	
4	Nungki Indrianti	소속	Deputy of Research and Innovation Funding 연구혁신편당부	편당팀
		직위	Policy Analyst 정책분석가	
5	Hendro Subagyo	소속	Data and Information Center 데이터정보센터	편당팀
		직위	Head of Center 센터장	
6	Imam Muhajirin	소속	Data and Information Center 데이터정보센터	인프라팀
		직위	Coordinator 코디네이터(연구원)	
7	Siti Annisa Silvia Rosa	소속	Directorate for Policy Formulation of Research-Technology-Innovation 연구기술혁신정책과	인프라팀
		직위	Policy Analyst 정책분석가	
8	Anugerah Yuka Asmara	소속	Research Center for Public Policy 공공정책연구센터	인프라팀
		직위	Coordinator 코디네이터(연구원)	

자료: 연구진 작성

[그림 2-38] 인도네시아 한국초청연수 사진



다. 현지 워크숍

- 일시: 2024년 9월 22일(일) ~ 9월 26일(목) / 인도네시아 자카르타 BRIN
- 목적: 2024년 국제기술혁신협력사업 STEPI-BRIN 현지 워크숍 개최 및 주제별 추가 현황 조사 실시, 한-인니 유무상 ODA 사업 연계 방안 도출 회의
- 참석자: (STEPI) 김은주 책임연구원, 임덕순 선임연구위원, 문윤실 연구원
 - (한국 연구진) 황지호 한국과학기술기획평가원 전략기획센터장, 김용주 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터 정책실장
 - (BRIN) Boediastoeti Ontowirjo 연구혁신정책국장, Dudi Hidayat 연구혁신정책과장, Tjahjo Pranoto 연구시설관리부장, Anugerah Yuka Asmara 연구원 등 인도네시아 BRIN 과제 연구진 100여 명
- 주요 내용(2024년 9월 23일(월))
 - (1) 인도네시아 R&I Funding Scheme 가이드라인 개발 진행
 - 산업계를 위한 연구협력센터 운영(신규), 국제협력 Joint Funding 2+2(신규), 연구개발을 통해 제작된 혁신제품 테스트 지원 등 BRIN의 R&I Funding 관련 최근 현황 발표 및 “R&I Funding Scheme 가이드라인”의 주요 구성 토론
 - 가이드라인 개요 : 목적 및 필요성, 내용과 적용 범위
 - R&D Funding 관련법, 정책 그리고 이에 기반한 BRIN의 주요 임무들
 - R&D Funding 현황과 운영체계
 - R&D Funding 이슈/과제 및 개선방향 : BRIN의 R&D Funding 시스템, BRIN의 R&D Project Management System, 산업계의 국가 R&D 참여 제고방안 등 3개 주제를 대상으로 정리
 - 가이드라인의 주요 목차 구성
 - (2) 인도네시아 연구 인프라 종합정보시스템 구축을 위한 ISMP 수립 진행

- 인도네시아 연구 인프라 시스템에 대한 기능 분석
- 인도네시아 연구 인프라 정책목표 대비 기능의 충실도 비교 분석
- 비교대상 시스템(ZEUS)과 BRIN ELSA의 시스템기능 분석 및 개선 목표 도출
- 시스템 개선을 위한 정보시스템마스터플랜(ISMP) 수립절차 설명 및 구체적인 수립방안 설명
- 향후 컨설팅 추진을 위한 가이드라인 범위설정 및 작업 방안 논의

○ 현지 세미나 주요 내용(2024년 9월 24일(화))

* 사업계획서상 STEPI-BRIN 온라인 세미나를 현지 세미나로 대체

(1) STEPI-BRIN 세미나 : 인도네시아 Policy School

- 한국 과학기술 정책의 역사적 발전을 설명하고, 인도네시아에 정책적 시사점 제시

① 한국 과학기술 정책의 역사적 구분

- (1960~1980년대): 정부출연연구소(GRI)를 중심으로 기술 확보와 산업 지원에 중점을 둬. 당시 한국은 산업 발전을 위한 기술적 기반이 부족하였기 때문에 정부가 주도하여 필요한 기술을 획득하고 산업계에 공급하는 역할을 수행
- (1990~2000년대): 산업의 발전과 함께 과학기술 정책의 초점이 변화되었음. 연구소, 대학, 기업 간 협력 확대를 통해 전략 기술 확보 및 고부가가치 산업의 육성을 목표로 함
- (2000년대 이후): 급격한 환경 변화(4차 산업혁명, 디지털 전환)에 대응하기 위해 과학기술정책의 방향성 재정립. 국가혁신시스템의 유연성을 높이고, 전략분야 기술을 국가 차원에서 확보하는 노력 중이며, 정부는 민간의 자율적 혁신을 장려하면서 디지털 전환에 필요한 핵심 기술을 확보하기 위한 지원을 강화하고 있음

② 인도네시아에 주는 시사점

- 과학기술 인프라 조성 및 인력 육성: 인도네시아는 아직 과학기술 인프라와

연구인력의 육성이라는 주요 과제에 직면하고 있음. 한국의 경험에서 볼 수 있듯, 초기에는 정부 주도로 연구소와 인프라를 구축하고, 그 이후에 대학과 기업의 역할을 점차 확대하며 혁신 생태계를 형성해 나가는 방식이 효과적일 수 있음

- 현재의 글로벌 과학기술 환경에서 인도네시아가 어떻게 대응할 것인지에 대한 국가 전략 수립이 필요함. 정책 방향과 집행 전략을 명확히 하여, 특히 4차 산업혁명과 같은 대규모 변화에 적극적으로 대응하는 것이 중요함

(2) 한국의 유무상 ODA 연계방안 도출을 위한 전문가 회의

- 한국의 EDCF 프로그램 차관 1억불에 대한 그 동안의 경과 공유
- 프로그램 차관 조건으로 BRIN에서 정책을 수립하고 그 결과를 보여주어야 차관 집행 절차가 진행되는 조건
- BRIN의 입장에서는 지역 수준보다는 국가 차원의 과학기술 정책에 대한 과제를 희망, 예를 들어, 과학기술 장비 관리 가이드라인 수립 등 실제 직면하고 있는 국가 차원의 과학기술 정책 수립
- 프로그램 차관이 집행되었을 경우 BRIN이 받게 될 TA (Technical Assistance) 주제는 주로 BRIN 소속 인력의 역량 강화와 BRIN 내 전문가 파견 등을 희망, 향후 수출입은행 EDCF 팀, BRIN 담당자 등과 협의를 계속 진행 예정

○ BRIN-STEPI 연구팀 회의 주요 내용(2024년 9월 25일(수))

(1) PCP(Project Concept Paper) 실행

- 본 프로젝트의 결과물 중 하나를 학술 논문 작성(한국 전문가 자문)으로 결정함

(2) BRIN의 STI 인프라 관련 정책 수요 및 현황 분석(보고서 및 정책 제언)

- 2024년 8월 현황 보고서를 작성 및 공유되었으며, 정책 수요조사 실시 예정

(3) 2024년 보고서의 정책 수요조사

- BRIN은 어떤 종류의 정책 수요를 조사해야 할지 결정해야하며, 정책 수요조사는 인프라, 산업 및 대학에 초점을 맞추어 실시될 예정

(4) 2024년 성과확산 포럼

- 2024년 9월 현지 워크숍 및 Policy School을 개최하는 것으로 진행됨

(5) 2025년 프로젝트 Output

- (목표) 연구 및 혁신 생태계 개선을 위한 R&D 인프라 및 펀딩 지원에 중점을 둔 인도네시아 R&D 정책 설계 지원
- (Kick-off 세미나 및 현장 연구) 3차년도 프로젝트 결정, 펀딩 가이드라인 실행을 위한 이해관계자 워크숍, 인프라 및 펀딩 가이드라인은 2025년 6월까지 완료되어야 함
- 2025년 세미나 및 워크숍은 2회 개최될 예정(컨셉 노트는 BRIN 측에서 공유)

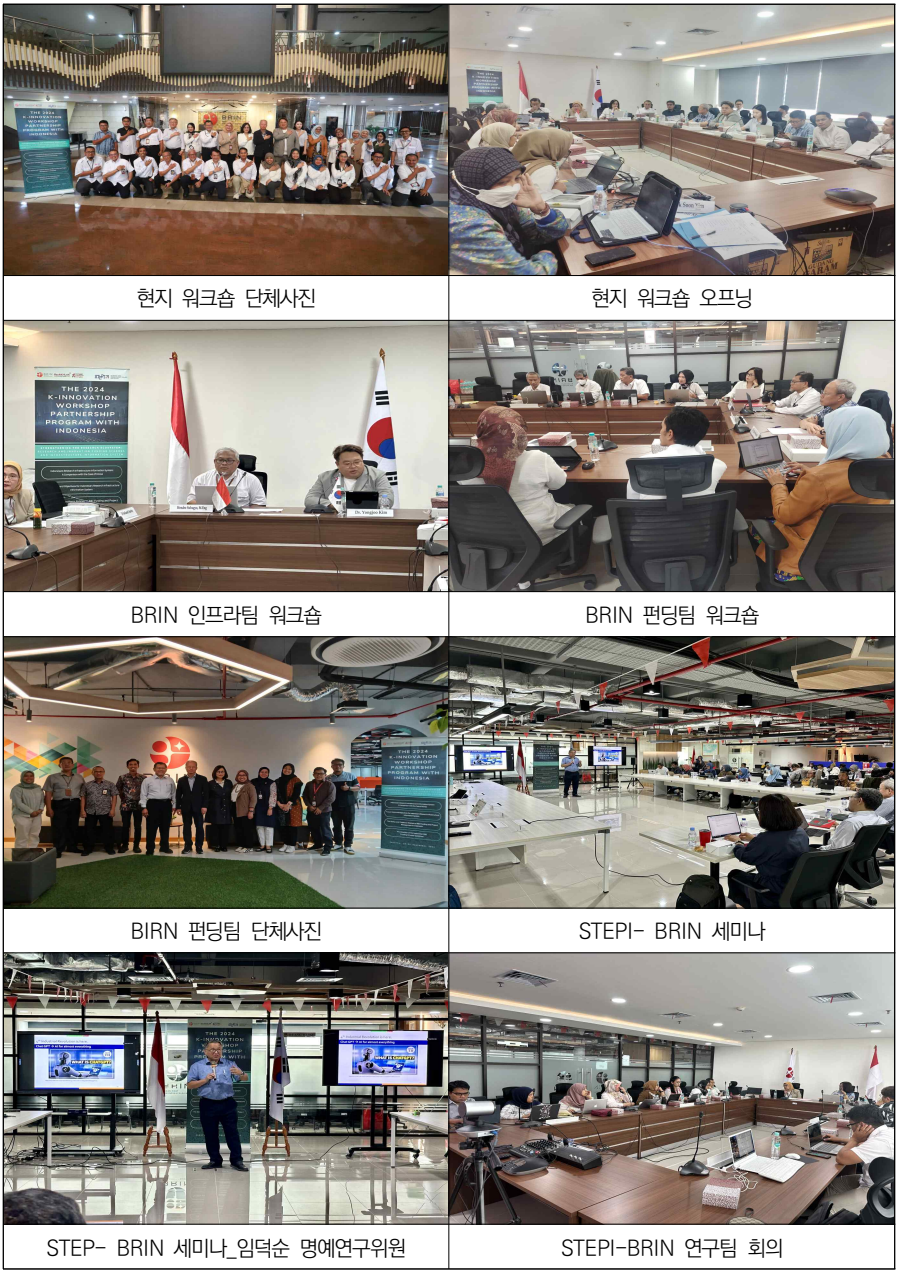
○ 프로그램 * 주제별 2개의 팀(펀딩팀 및 인프라팀)으로 나누어 워크숍 진행

<표 2-29> 인도네시아 현지 워크숍 프로그램 구성

장소	주제	발표자
Meeting room 11	개회사	김은주 STEPI 책임연구원
		Boediasstoeti Ontowirjo BRIN 연구혁신정책부장(*차관급)
Meeting room 11	인도네시아 연구 인프라 정보 시스템 : 한국의 정책 및 현황과 비교	김용주 NFEC 정책기획실장
	인도네시아 연구 인프라 정보시스템의 미래 비전과 목표	Hendro Subagyo BRIN 데이터정보센터장
	Q&A and Group Discussion	
Meeting room 12	인도네시아 R&I 펀딩 및 프로젝트 관리 현황 및 문제점	Ajeng Arum Sari BRIN 연구혁신정책과장
	인도네시아 R&I 펀딩 Scheme 가이드라인 방향성	황지호 KISTEP 전략기획센터장
	Q&A and Group Discussion	
Meeting room 11	STEPI-BRIN 세미나 : Policy School	임덕순 STEPI 명예연구원
	Q&A and Group Discussion	
Meeting room 5	한국의 유무상 ODA 연계방안 도출을 위한 전문가 회의	임덕순 STEPI 명예연구원
Meeting room 11	STEPI-BRIN 연구팀 회의	

자료: 연구진 작성

[그림 2-39] 인도네시아 현지 워크숍 사진



4. 정책자문 주요 내용

가. 인도네시아 R&I 펀딩 스킴을 위한 가이드라인 초안

1) 가이드라인 개요

□ 목적과 필요성

- 2021년 1월 대통령 직속의 내각급 독립정부기관으로 출범한 BRIN은 과학기술 및 국가혁신의 정책수립, 연구수행, 관리기관으로 책임과 역할을 수행하고 있음
- 하지만, BRIN의 연구혁신(R&I) 펀딩 관련 임무 수행에 기반이 되는 종합적인 지침이 없어 가이드라인의 시급한 개발이 필요함
 - 이에, 2024년 3월 BRIN-STEP1 연구팀 회의(인도네시아 자카르타 BRIN 개최)에서 산업계의 R&D 참여 증진을 포함하여 R&I 요구와 특성을 반영한 연구펀딩 스킴을 위한 가이드라인을 개발하기로 함
 - 2024년에 가이드라인 초안을, 2025년에 가이드라인 최종안을 개발할 예정임

□ 가이드라인 주요 내용

- 가이드라인 개발 관련 BRIN 내 연구혁신펀딩과의 주요 관심 분야에 대한 조사 결과, 아래 3대 분야를 제안하였음
 - BRIN의 R&I 펀딩 스킴 관련 개선
 - BRIN의 R&D 과제 관리시스템 관련 개선
 - 인도네시아 산업계의 R&D 참여 활성화 방안 마련
- 이 3대 분야를 기반으로 가이드라인의 주요 내용은 다음과 같이 구성됨
 - R&I 펀딩과 관련된 법과 정책을 정리하고, 이에 기반한 BRIN의 임무 정리
 - R&D 펀딩 현황과 운영체계 정리
 - BRIN의 R&I 펀딩 시스템과 관련하여 이슈 및 도전 과제들을 도출하고, 한국의

- 선진 R&D 펀딩 경험에 기반하여 개선방향을 제시
- BRIN의 R&D 과제 관리시스템과 관련하여 이슈 및 도전 과제들을 도출하고, 한국의 선진 R&D 펀딩 경험에 기반하여 개선방향을 제시
 - 인도네시아 산업계의 R&D 참여 현황과 이슈들을 정리하고, 향후 국가 R&D에 참여 활성화 방향을 제시

□ 가이드라인 적용 대상 범위

- 본 가이드라인은 국가 R&I 펀딩, R&D 사업관리 및 연구수행기관인 BRIN에 제공되며, BRIN에 의해 지원받고 관리받는 산·학·연 연구기관들 및 연구자들에 적용됨

2) R&I 펀딩과 관련된 주요 법 및 정책과 이에 기반한 BRIN 임무

□ R&I 펀딩과 관련된 주요 법 및 정책

- The 2017-2045 National Research Master Plan(RIRN)
 - BRIN은 인도네시아 R&I 섹터의 낮은 임계규모 이슈에 적극적으로 대응해야 하는 책임이 있음
- Law Number 11 of 2019 concerning the national Science and Technology system (The Sisnas Iptek law)
 - ※ 이 법의 파생법은 아직 미제정(BRIN이 초안 작업 중)
 - Sisnas Iptek law는 지속가능한 국가 발전, 삶의 질, 공공 복지를 위한 과학기술의 활용을 높이는 것을 목표로 함
 - 과학기술은 국가 개발계획체계의 기초이자 종합파트로서 국가과학기술 시스템을 통해 발전
- The Presidential Regulation Number 78 of 2021 on the National Research and Innovation Agency

- BRIN은 RIIM 프로그램들을 포함한 다수의 펀딩 스킴들을 추진함으로써 R&D를 촉진함

* RIIM : R&I for Advanced Indonesia

- BRIN은 연구혁신 생태계 구축 과정에 적극적으로 참여하기를 원하는 모든 집단들에게 지원을 제공하고, 과학기술 발전을 위해 파트너와 연구혁신 협력을 만들어가는 중요성을 인식함
- The 2020-2024 National Medium-Term Development Plan(RPJMN)
 - BRIN은 발명, 혁신, 통합된 방식의 국가원자력에너지 관리, 국가 우주 관리 뿐 아니라 연구개발, 평가, 응용에 있어서 대통령과 부통령에게 기술적·행정적 지원 뿐 아니라 빠르고, 정확하고, 대응적 분석을 제공해야 하며, BRIDA의 임무와 기능 실현을 모니터링, 제어, 평가해야 함
 - 국가 원자력에너지와 우주 관리 분야에 연구혁신을 위한 인적자원과 기반시설을 통합된 방식으로 개선하고, BRIDA의 임무와 기능 실현을 육성함
 - 감독, 일반행정, 정보, 기관 간 관계 분야에서 효율적이고 효과적인 서비스 제공
- National Research and Innovation Agency Regulation No. 1 of 2021
 - BRIN의 기능이 포괄적으로 제시되어 있음

□ BRIN의 주요 임무와 역할

- BRIN의 임무 : 대통령 직속으로 국가개발계획 실행을 위한 연구, 기획자, 정책 입안자, 실행자, 인프라 및 자금 지원(자금 지원 기관)을 포함한 연구 촉진자를 담당하는 국가 기관
 - R&I 정책의 수립 및 추진
 - 통합 연구, 개발, 평가 및 응용, 발명 및 혁신, 핵 에너지 관리 및 우주 관리를 수행
 - 기획 시스템 개발, 프로그램, 예산, 기관 프레임워크 및 연구, 개발, 평가, 응용, 발명 및 혁신 리소스 등에 대한 통합

- 연구, 개발, 평가, 응용, 발명 및 혁신 분야에서 촉진, 기술 지침, 멘토링, 감독, 모니터링 및 평가를 제공

○ BRIN의 주요 역할

- BRIN은 인도네시아 R&I 섹터의 낮은 임계규모 이슈에 적극적으로 대응해야 하며, 인도네시아 연구가 정부 참여 위주인 현재 상황을 글로벌 연구환경에 맞추어 민간 부문의 참여 구성을 바꾸는 것을 목표로 함
- BRIN은 글로벌 규범 및 표준에 맞춰 연구관리를 개혁하고, 인적자원의 질을 개선함으로써 연구 역량과 경쟁력 강화를 가속화하고, 국가연구 인프라(인적자원, HW/SW) 제공자 및 산학연 등 모든 부문에 개방된 과학기술 협력활동을 위한 허브로서의 역할을 강화하기 위한 다양한 노력을 추진
- 연구혁신 생태계 개선을 위해 연구혁신 활동을 위한 펀딩의 최적화를 지원하고, 연구성과에 대한 인식을 강화함
- BRIN에 의해 육성된 연구 기반 스타트업 기업들로부터의 혁신제품 증가, 산학연 커뮤니티에 의해 활용되는 혁신 수 증가, 특허의 증가를 목표로 하며, 이러한 연구혁신 결과에 기반한 과학적 생산품에 대한 개발과 활용에 대한 협력을 높이하고자 함

3) R&D 펀딩 현황과 운영체계

□ R&D 펀딩 현황 및 세부 구성

○ 국가 및 정부 R&D 예산 현황(2021)

- 국가 R&D 예산(2021) : 41.43T IDR(GDP의 0.28%)
 - 공공부문(36.85T; 88.95%) + 민간부문(4.57T; 11.03%)
- 정부 R&D 예산(2021) : 34.69T IDR(정부총지출의 0.23%)
 - 중앙정부(81.58%) + 지방정부(2.16%) (※ 출처: KSI(2019))

- 중앙정부(80.97%) + 지방정부(2.91%) + 대학(2.65%) + 제조산업(9.15%) + 민간기업(4.33%) (* 출처 : Katadata(2018))

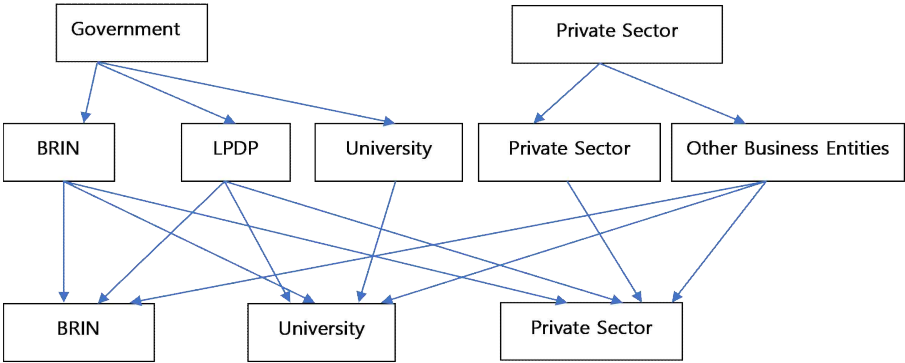
□ 정부 R&D 예산편성 관계 기관

- Bappenas: 프로그램 및 활동 계획 수립과 참고적 예산 편성
- 기획재정부(MoF): 최종 예산 편성을 기획 및 결정하고, 여러 부처 및 기관들의 프로그램 계획들을 조정
- 기획재정부 내 예산국: 부처 및 기관에서 제출한 예산 계획에 대한 검토 및 승인
- BRIN: 연구 인프라, 인적 자원 및 연구펀딩에 대한 관리
- 각 부처 및 기관: 매년 예산 계획을 수립하고 기획재정부에 제출
- 주요 펀딩 기관들
 - Indonesia Science Fund(DIPI) : 경쟁력 있고 유연하며 지속 가능한 연구자금을 통해 국가 연구 생태계를 개선하는 것을 목표로 하는 Indonesia Academy of Sciences(AIPI) 산하의 독립적인 연구자금 지원 기관
 - Palm Oil Plantation Fund Management Agency(BPDPKS) : 팜유 농장 기금을 관리하는 기재부 산하 운영 기관으로 정부 프로그램을 고려하면서 운영위원회가 정한 정책에 따라 펀드를 관리

□ R&D 예산 집행 흐름도

- 인도네시아 R&D 예산은 국가 수입 및 지출 예산(APBN)과 민간부문에서 조달됨
 - 정부 R&D 예산은 BRIN, LPDP(교육을 위한 인도네시아 기부펀드) 및 대학 등을 통해 연구자에게 지원됨
 - 민간 부문은 산업계에서 요구하는 다양한 연구 프로젝트에 예산이 지원됨

[그림 2-40] 인도네시아 R&D 예산 흐름도



자료: BRIN(2024, p. 22)

□ 정부 R&D 예산편성 과정에서 고려해야 하는 정책들

- National Research Plan(RIRN)
- The National Medium-Term Development Plan 2020-2024
- The National Long-Term Development Plan

4) BRIN의 R&I 펀딩 시스템 개선

□ 주요 현황

- 국가 및 정부 R&D 예산 현황(2021)
 - 국가 R&D 예산(2021) : 41.43T IDR(GDP의 0.28%)
 - 공공부문(36.85T; 88.95%) + 민간부문(4.57T; 11.03%)
 - 정부 R&D 예산(2021) : 34.69T IDR(정부총지출의 0.23%)
 - 중앙정부(81.58%) + 지방정부(2.16%) (※ 출처: KSI(2019))
 - 중앙정부(80.97%) + 지방정부(2.91%) + 대학(2.65%) + 제조산업(9.15%) +

민간기업(4.33%) (* 출처: Katadata(2018))

○ 국가 및 정부 R&D 지출 현황(2022)

- 국가 R&D 지출(2022) : 17.74T IDR(GDP 대비 0.1%)
 - 정부^{BRIN/Local Gov't/LPDP} 11.74T IDR(66%) + 대학 3.03T IDR(17.1%) + 산업/기업 2.96T IDR(16.7%)
- 정부 R&D 지출(2022) : 11.74T IDR(GDP 대비 0.06%)
 - 중앙정부^{BRIN} 10.51T IDR(89.5%) + 지방정부 0.98T IDR(8.4%) + LPDP 0.25T IDR(2.1%)

(* 출처: Book of Indicators of Science, Technology, Research, and Innovation of Indonesia, BRIN, 2023)

○ 국가 및 정부 R&D 지출 현황(2023)

- 국가 R&D 지출(2023) : 20.39T IDR(GDP 대비 0.1%)
 - 정부^{BRIN/Local Gov't/LPDP} 6.61T IDR(32.4%) + 대학 9.39T IDR(46.0%) + 산업/기업 4.40T IDR(21.6%)
- 정부 R&D 지출(2023) : 7.93T IDR(GDP 대비 0.04%)
 - 중앙정부^{BRIN} 6.36T IDR(80.2%) + 지방정부 1.16T IDR(14.7%) + LPDP 0.41T IDR(5.2%)

(* 출처: Book of Indicators of Science, Technology, Research, and Innovation of Indonesia, BRIN, 2024)

○ BRIN에 할당된 R&D 예산 및 지출 현황(2023)

- BRIN R&D 예산 : 6.35T IDR(연구예산 2.43T IDR, 관리예산 3.91T IDR)
 - 실제 BRIN의 R&D 관리 예산 : 5.17T IDR(연구예산 1.62T IDR, 관리예산 3.54T IDR)
 - BRIN의 실제 R&D 관리 예산 세부 구성 : BRIN(DFRI) 32B IDR(3%) +

LPDP에 의해 관리되는 APBN 439B IDR(70%) + 외국 펀딩기관과 협력
100B IDR(27%)

- LPDP가 BRIN에 제공한 예산 : 1.06T IDR
 - BRIN의 R&D 관리 예산 : 633B IDR(제공 예산의 59.4%)
 - BRIN의 실제 지출 예산 : 117B IDR(제공 예산의 11%)

□ 이슈 및 도전과제

- (이슈 1) 국가 R&D 예산 임계 규모가 매우 낮고, 정부 R&D 예산 규모도 정부 총지출 대비 매우 낮음

◆ 한국의 사례

- 국가 R&D 예산(2021) : 89.282M USD(GDP의 4.96%)
 - 공공부문(23,856M USD; 26.7%) + 민간부문(65,426M USD; 73.3%)
- 정부 R&D 예산(2021) : 23,856M USD(정부 총지출의 4.9%)

- (이슈 2) BRIN에 할당된 예산 대비 실제 BRIN이 관리하고 사용하는 예산규모 간의 갭이 큼
- (이슈 3) 연구혁신 펀딩의 거버넌스를 구체적으로 제시하는 정책이나 규제 근거는 없음. 또한, 한국에서는 국가 과학기술 정책 방향과 R&D 우선순위가 잘 매칭되고 있는가?
 - 2023년에 BRIN은 연구혁신펀딩과를 통해 연구혁신 펀딩 관련 BRIN 주요 규정 초안을 작성하고 있음. 이것은 국가 연구혁신 관리체계를 위한 규정 기반이 될 것으로 기대함

◆ 한국의 사례

- 한국의 정부연구개발사업에 대한 예산편성의 근거가 되는 법은 국가재정법과 과학기술기본법 등 2개가 있음

- 국가재정법²²⁾

- 국가재정운용계획 수립 : 재정운용의 효율화와 건전화를 위하여 5년 이상 기간에 대한 “국가재정운용계획”을 수립하여 회계연도 개시 120일 전까지 국회에 제출

- 12대 분야*별 자원배분계획 및 투자방향 제시

* 보건·복지·고용, 교육, 문화·체육·관광, 환경, R&D, 산업·중소기업·에너지, SOC, 농림·수산·식품, 국방, 외교·통일, 공공질서·안전, 일반·지방행정

- 차년도 예산안 편성

- 예산안편성지침과 부처별 지출한도를 매년 3월 31일까지 각 부처 장관에게 통보
- 해당 부처는 매년 5월 31일까지 차년도 예산요구서를 기재부 장관에게 제출
- 예산안 편성 후 차기 회계연도 개시 120일 전까지 국회 제출

- 과학기술기본법²³⁾

- 국가연구개발 중장기 투자전략수립 : 국가연구개발사업 예산의 전략적 투자를 위하여 5년 단위의 국가연구개발 중장기 투자전략을 수립

- 국가연구개발의 중장기 투자 목표 및 방향
- 국가연구개발의 분야 및 추진단계별 투자자원 배분 방향
- 국가연구개발사업과 민간의 연구개발사업 간의 역할 분담 방안

- 국가연구개발사업 중 주요 사업에 대한 예산의 배분·조정 수행

- 국가연구개발 투자의 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 발표
- 해당 부처는 매년 5월 31일까지 차년도 예산요구서를 기획재정부 장관에게 제출
- 국가연구개발사업 중 주요 사업에 대한 차년도 예산 배분·조정 결과에 대해 매년 6월 30일까지 기획재정부 장관에게 통보

○ (이슈 4) Bappenas와의 협력 관계가 불명확

- RIIM 프로그램의 모든 성과물들은 Bappenas가 기획한 개발에 기여해야 함
- 하지만, Bappenas의 펀딩 프로그램(RIIM)에 대한 관여를 규정하는 법적 기반이 부족하며, RIIM 프로그램 조정 방식의 명확성도 결여되어 있음
- RIIM Scheme으로부터 생성된 연구성과를 활용함에 있어 Bappenas의 직접적인 관여가 명확하지 않아, RIIM 연구 성과와 그 출처에 대한 의구심이 발생하고 있음
 - 만약 RIIM 연구 성과와 Bappenas가 기획한 개발 계획 간의 명확한 연계가 없다면, 연구성과의 목적에 대한 RIIM 펀딩의 효과성과 타당성에 의문이 제기될 수 있음

□ 개선 방향

○ (이슈 1) 국가 R&D 예산 및 정부 R&D 예산 임계 규모가 낮음

- ☞ (개선방향) 과학기술 기반 국가 개발을 최우선 정책으로 채택하고, 정부 R&D 예산을 매년 지속적으로 확대하며, 글로벌 참여와 협력 R&D에 대한 지원을 강화
- 과학기술 기반의 지속 가능한 국가 개발을 국가 최고 정책으로 채택하고, 이를 주요 정책들에 반영
 - 근거 : Sisnas Lptec Law(2019)에 반영된 아래 내용들을 기반으로 추진
 - 지속가능한 국가 발전, 삶의 질, 공공복지를 위한 과학기술의 활용을 높이는 것을 목표로 함
 - 과학기술은 국가 개발계획체계의 기초이자 종합 파트로서 국가과학기술시스템을 통해 발전

22) 국가재정법의 소관 부처는 기획재정부임

23) 과학기술기본법 소관 부처는 과학기술정보통신부임

- 국가 최우선 정책으로 채택한 과학기술 기반 지속가능한 국가개발을 다음 주요 정책들에 반영함
- National Research Plan(RIRN)
- The National Medium-Term Development Plan 2020-2024
- The National Long-Term Development Plan 등

◆ 한국의 사례

- 1960년대: 과학기술이 국가 경제개발에 필수적이라는 인식을 바탕으로, 정부 주도로 제1차 기술진흥 5개년 계획(1962년)을 수립하여 이를 국정에 반영함
- 1970년대: 중화학 공업화를 최우선 정책과제로 선언(1973년)하고, 국내 연구 개발을 강화하면서 외자 및 기술 도입 정책을 함께 추진함
 - 공업계 고등학교와 이공계 대학의 정원을 확대하고, 출연연구기관을 설립 등
 - 민간기업의 연구 활동을 촉진하기 위해 ‘기술개발촉진법’(1972년)을 제정하고, 민간기업의 연구시설 건설을 장려함. 또한, 신기술의 사업화와 국산 신기술 제품 보호를 추진하여, 1970년대 후반에는 산업계의 기술개발 활동이 크게 증가하게 됨
- 1980년대: 경제성장을 토대로 기술 드라이브 정책을 통해 핵심 전략기술 개발 추진
 - 기술진흥확대회의를 대통령이 직접 주재하고, 국무위원, 정치인, 산학연 대표 인사 등 200여 명 참여

- 이러한 정책들을 바탕으로 중장기 국가 R&D 목표(GDP 대비 비율)와 정부 R&D 예산 규모(정부총지출 중 비중)를 설정하고, 이를 매년 지속적으로 반영함
 - (예) GDP 대비 국가 R&D 예산 : 0.28%(2021년) → 0.3%(2031년)
 - (예) 정부총지출 중 정부 R&D 예산 : 0.23%(2021년) → 0.25%(2031년)

◆ 한국의 사례

- 정부는 과학기술 중심 사회 구축 및 국가 경쟁력 강화를 위해 매년 정부 연구개발 예산을 지속적으로 확대해옴

- 정부 총지출 대비 정부 R&D 예산 비중 : 3.6%(2004년) → 5.0%(2014년)
- 이를 달성하기 위해, 2010년까지 대부분의 기간 동안 정부 R&D 예산의 전년 대비 증가율은 10% 이상을 유지함

- 다른 국가들의 관심이 집중되는 인도네시아의 강점 분야인 지역 천연자원과 (생물, 자원, 문화) 다양성에 부가가치를 증대시키는 분야에 대한 R&I 펀딩 스킴을 개발하고, 글로벌 협력 R&D와의 연계 지원을 강화하여 이러한 협력연구를 통해 관련 지식과 기술이전을 가속화시킴

- (예) 주요 전략적 천연자원 개발 및 수출과 해외 기술협력 지원을 연계한 R&I 펀딩 스킴 개발
- (예) 탄소중립 관련 CCS, 수소 공급 등 분야와 해외 기술협력 지원을 연계한 R&I 펀딩 스킴 개발 등

○ (이슈 2) BRIN에 할당된 예산 대비 실제 BRIN이 관리하고 사용하는 예산 간의 차이가 큼

☞ (개선방향) 두 예산 간의 갭 발생 원인을 철저히 분석하고, 이를 해소하기 위한 방안을 마련하여, 차년도 예산 편성에 반영함으로써 예산 간의 격차를 줄이도록 함

- 매년 편성 예산 대비 집행예산 결과를 분석하고, 그 사이에 발생하는 차이의 원인을 파악하여 효과적인 해소 방안을 수립하는 것이 필요
- 이러한 분석 결과와 해소 방안 등을 충분히 검토한 후, 차년도 예산편성에 반영하여 예산 간의 격차를 최대한 줄이는 방향으로 개선해야 함

- (이슈 3) 연구혁신 펀딩에 대한 거버넌스를 구체적으로 제시하는 정책이나 규제적 근거는 없음. 또한, 한국에서는 국가 과학기술 정책 방향과 R&D 우선순위가 잘 매칭되고 있는가?
- ☞ (개선방향) 관련 법이나 규정에 국가 R&I 펀딩 관련 주요 기능을 반영하고, BRIN의 R&I 펀딩 관련 전반적인 역할과 기능을 담은 R&I 펀딩 지원 및 관리 규정 개발 필요
 - 국가 차원의 R&I 펀딩 관련 주요 기능을 관련 법이나 규정에 반영 필요
 - 중장기 투자전략 방향과 연계하여 차년도 R&D 펀딩이 추진되는 것이 효율적이며, 국가 차원의 전략적 투자방향과 관련 연구기관의 주요 연구방향을 매칭시키기 위해 매해 회계연도 초반에 차년도 국가연구개발 투자 방향 제시가 필요함
 - 국가R&D 펀딩 우선순위는 국가과학기술정책 방향과 잘 정렬되어야 함
 - 이를 위해 국가연구개발 중장기 투자전략 수립, 차년도 국가연구개발 투자방향 수립 관련 실행 주체와 시기를 관련 법이나 규정에 반영 필요
 - BRIN의 R&I 펀딩 관련 전반적인 역할과 기능은 BRIN 내부 연구혁신펀딩과에서 2023년부터 개발중인 R&I 펀딩 지원 및 관리 규정에 반영 필요
 - 법이나 규정에 반영된 BRIN의 R&I 펀딩 기능과 관련된 단계 및 절차, 수행체계 및 역할, 주요 기능별 세부내용 등에 대한 세부 규정 초안 마련 필요
 - 개발된 세부 규정 초안은 Bappenas, MoF 등 유관 부처들과 사전협의를 통해 충분히 조율 후 최종본 확정 필요
 - 이것은 국가 연구혁신 관리체계를 위한 규정 기반이 될 것으로 기대함
 - 국가 과학기술정책은 R&D 투자방향 및 우선순위와 잘 연결되어야 함
 - R&D 투자방향 및 우선순위를 설정할 때, 국가 연구계획(RIRN), 국가 중기개발계획 2020-2024, 국가 장기 개발계획 등과 잘 연계 필요

◆ 한국의 사례

○ 관련 법에 R&D 펀딩 관련 주요 기능을 반영

- 국가재정법

- 향후 5년간 R&D를 포함한 분야별 자원배분계획 및 투자방향 제시

- 과학기술기본법

- 국가연구개발 중장기 투자전략 수립 : 국가연구개발사업 예산의 전략적 투자를 위하여 5년 단위의 국가연구개발 중장기 투자전략을 수립
- 국가연구개발 투자의 방향과 기준을 매년 3월 15일까지 발표

○ 차년도 정부R&D 투자방향 및 기준 안건 표지 샘플

공개
Public Announcement

의안번호	제 9 호	심 의 사 항
심 의 연 월 일	2018. 3. 14. (제 34 회)	

Govt. Investment Direction and Standards in R&D

2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)

NSTC (current PACST)
Steering Committee

국가과학기술심의회 운영위원회

제 출 자	과학기술정보통신부장관 윤영찬
제출 연월일	2018. 3. 16.

순 서

I. Govt. R&D principles

1. 정부 R&D 투자의 원칙 3

2. 2019년 정부 R&D 투자방향 주요 특징 4

II. Internal and external trend analysis and evaluation

II. 정책여건 분석 8

1. 국내외 환경변화 10

2. 주요국 대응동향 13

3. 우리의 대응방향 진단 16

III. Gov. Investment Direction Yr 2019

III. 19년도 정부연구개발 예산 배분 · 조정 방향 ... 23

1. 기본방향 **Basic direction** 24

2. '19년도 정부연구개발 12대 중점 투자방향 **Policy priority** 25

3. 정부 R&D 투자시스템 혁신 **Innovation system** 40

IV. Technology priority for R&D investment

IV. 기술분야별 투자전략 48

1. ICT·SW 49

2. 생명·보건 의료 64

3. 에너지·자원 80

4. 소재·나노 96

5. 기계·제조 106

6. 농림수산·식품 120

7. 우주·항공·해양 136

8. 건설·교통 150

9. 환경·기상 167

10. 기초연구 180

V. Standardized Guidelines for budget proposal

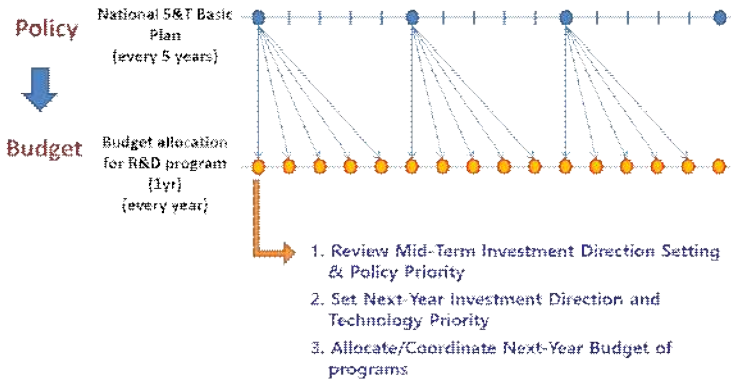
V. 2019년도 정부 R&D사업 예산작성 기준 186

※ This report can be downloaded at <http://www.kpict.go.kr>. Korean version is only available.

◆ 한국의 사례

○ 과학기술정책과 R&D 예산과의 관계

- 매 정부마다 과학기술 최상위 정책인 국가과학기술기본계획을 5년마다 수립하고 있고, 매년 국가과학기술기본계획 방향을 반영하면서 정부 R&D 예산편성을 진행
- R&D 프로그램에 대한 예산편성은 중기 투자방향 설정과 정책 우선순위에 대한 검토, 차년도 투자방향과 기술 우선순위 설정, 차년도 프로그램들 예산에 대한 편성과 조정이 포함됨



○ (이슈 4) Bappenas와의 협력 관계가 불명확

- ☞ (개선방향) Bappenas에 의해 기획된 개발과 관련 펀딩 프로그램(RIIM) 지원·관리 간의 연결고리를 분명하게 함
- Bappenas에 의해 기획된 개발과 관련 펀딩 프로그램(RIIM) 지원관리 간의 관계 및 Bappenas의 관여 범위에 대해 관련 법규정에 보다 구체적으로 반영 필요
- 관련 펀딩 프로그램(RIIM) 지원관리 상 Bappenas와 BRIN의 역할 및 책임 등 관여 범위에 대한 내용은 현재 개발 중인 BRIN의 연구혁신 펀딩 지원 및 관리 규정에 반영 필요

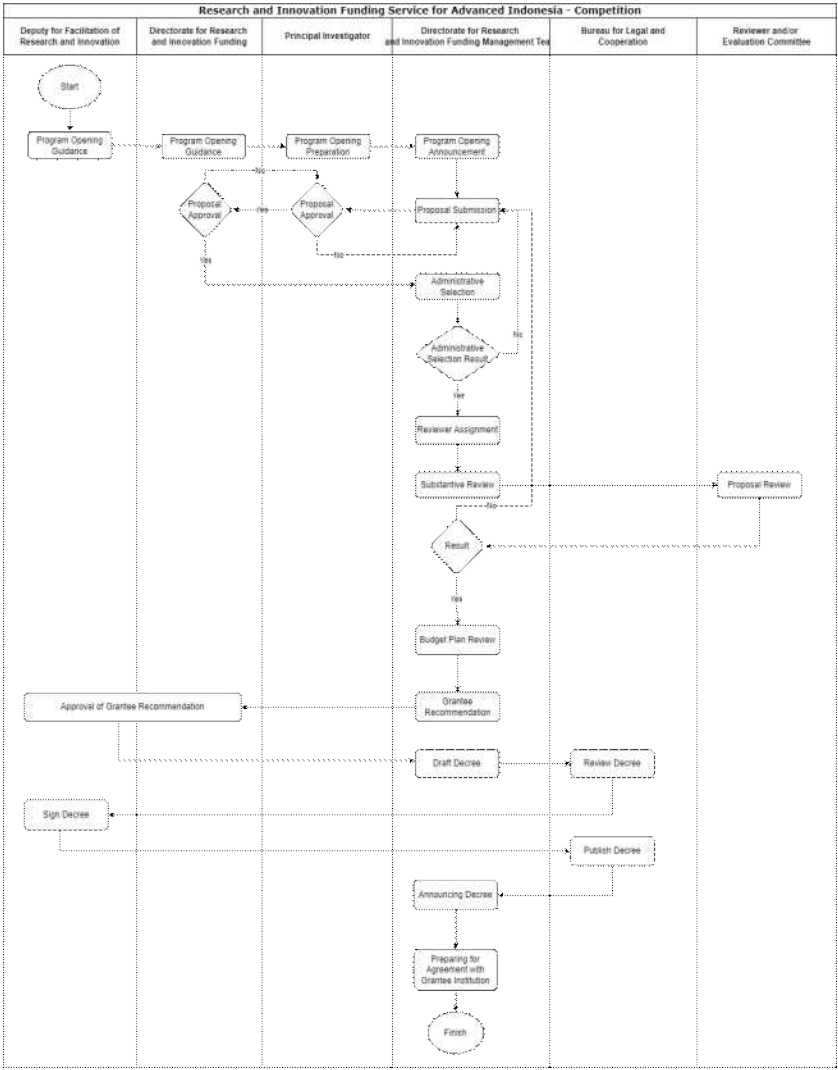
5) BRIN의 R&D 과제 관리시스템 개선

□ 주요 현황

○ R&I 펀딩 관리 절차

- 연구계획서 제안 요청
 - BRIN 내 연구혁신펀딩과는 미리 정해진 일정에 따라 관리되는 펀딩 스킴들에 대한 연구 제안을 요청
 - 이 제안 요청은 인도네시아 전역의 연구자로부터 미리 결정된 주제에 대한 연구 제안을 모집하기 위한 것임
- 선정평가
 - 행정적 검토 : 제출된 제안서의 서식과 완성도를 확인
 - 실질적 평가 : RIIM 프로그램 관리자가 임명한 검토전문가 혹은 평가위원회가 수행하며, 연구주제의 참신성, 과학적 장점 및 문제해결 방법 등을 평가
 - ✓ 연구팀의 실적, 자격, 명성, 관련 분야에서의 연구 경험의 일관성(교육, 업무, 연구 활동 등)을 포함한 연구 계획, 연구 배경 및 해결하려는 문제, 연구 로드맵
 - ✓ 데이터 수집 방법, 테스트, 측정, 연구 결과 분석을 포함한 연구 프레임워크
 - ✓ 매년 산출물의 양과 질 및 연구의 지속 가능성
 - 예산 평가 : 각 제안에 할당할 예산 추천을 목표로 연구혁신펀딩과의 평가팀이 실시
 - 최종 권장사항 검토 : RIIM 자금 지원 수혜자 결정을 위해 전체 리더십 회의에서 검토
 - 공식 발표 : RIIM 자금 지원 수혜자를 결정문서 발행을 통해 공식 발표

[그림 2-41] 인도네시아 BRIN의 R&D 과제 관리 절차



자료: BRIN(2024, p.27)

- 모니터링·평가(Monev)
 - 모니터링·평가는 직접적 혹은 간접적으로 수행될 수 있음
 - 직접적 모니터링·평가 : BRIN 펀드 관리자가 연구자들을 직접 모니터링 및

평가할 수 있음

- 간접적 모니터링·평가 : 펀드 수여 기관이 수행하고, BRIN 펀드 관리자가 그 기관을 다시 모니터링 함
- 실질적 측면의 모니터링·평가 : 연구 활동의 성과는 다음을 포함해 측정됨
 - 산출물이 유형, 양, 상태 측면에서 생산되었는지 확인
 - 계약 및 협력계약 목표와 비교해서 생산된 산출물의 비율 계산
 - 연구 활동의 실행 및 목표 성과 대비 달성률에 기반한 조언 제공
- 재정적 측면의 모니터링·평가 : 재무보고서 평가는 연구혁신펀딩과가 다음 사항들을 포함해 재정적 성과를 측정하기 위해 수행함
 - 사용된 지출의 유형 확인
 - 각 지출 유형에 대한 조항과 함께 제시된 문서의 적합성 확인
 - 조항을 준수하지 않은 지출된 자금의 금액 계산(환불 가능성)
 - 계약 종료시 사용된 금액이 있는지 확인하고, 반환되어야 하는 사용되지 않은 자금 규모를 확인

□ 이슈 및 도전과제

- (이슈 1) BRIN과 LPDP 간의 시스템 상호운용성 문제는 계획된 펀딩 집행에 상당한 지연을 초래할 수 있음
 - 집행 관리시, 두 시스템 간의 원활하고 안전한 상호운용성이 필수적임
 - 현재 직면한 장애는 두 시스템 간의 동기화나 데이터 상호운용 과정에 상당한 시간이 소요된다는 점임
- (이슈 2) 프로그램/스킴 목표의 지원대상 분야 포함 정책적 변경이 여러 차례 발생되고 있어, 공모절차나 연구활동을 지연시키게 되어 대책 마련이 필요함. 또한, 한국에서는 과학기술 정책 환경 변화에 어떻게 대응하는가?

- (예시) 당초, RIIM Competition Program은 모든 분야를 지원할 수 있었지만, 선정과정에서 일부 분야가 제외됨에 따라 선정과정이 지연되었음
 - 이로 인해 연구자들의 장기 연구 설계도 어렵게 될 수 있음
- (이슈 3) 인적 자원의 양적 및 질적 한계 : R&D 과제 관리를 위해 우수한 관리자들이 필요하며, 연구과제 선정평가 및 모니터링·평가 단계에 참여하는 검토전문가들의 숫자와 전문성이 제한적임
 - BRIN은 연구혁신펀딩과를 통해 R&D 과제 관리를 수행하고 있음
 - 2023년에는 8개의 R&D 펀딩 스킴을 관리하기 위해 43명의 인적 자원이 연구혁신펀딩과에 배치될 예정이지만, 이는 대규모 예산을 다루는 R&D 펀딩 스킴을 관리하기에는 충분하지 않음
 - R&I 펀딩 스킴 관리는 웹사이트 기반의 온라인 시스템을 통해 추진되기 때문에, 연구혁신펀딩과의 관리 담당 인력은 해당 시스템에 대해 충분한 숙련도를 갖춰야 함
 - 연구제안서 선정평가 및 연구 활동의 모니터링·평가 단계에 검토 전문가들을 참여시키고 있지만, 이 과정에서 필요한 전문가의 숫자와 전문성은 여전히 부족함
 - 이로 인해 제안서 선정 과정에 많은 시간이 소요되며, 연구제안서 수가 증가할수록 평가에 소요되는 시간도 함께 늘어남. 또한, 제한된 수의 검토 전문가들이 연구 활동 종료 후 즉시 진행되어야 하는 평가 과정에서 장애물이 되고 있음

□ 개선 방향

- (이슈 1) BRIN과 LPDP 사이의 시스템 상호운용성 문제가 계획된 펀딩 집행에 상당한 연기를 초래할 수 있음
 - ☞ (개선방향) BRIN이 연구기부금을 지원받는 RIIM 프로그램을 원활하게 관리

- 하기 위해서는 LPDP와 밀접한 협력 관계를 유지해야 하며, 두 기관의 관리 시스템들의 상호운용성도 개선이 필요함
- 단기적으로는 두 기관이 상호 협력하여 관리 시스템들 간 호환성을 최대한 확보하기 위해 운영 세부 매뉴얼이 개발되어야 함
 - 장기적으로는 두 기관이 공동 운영할 수 있는 통합 시스템 개발이 필요함
- (이슈 2) 프로그램/스킵 목표의 정책적 변경 발생으로 공모절차나 연구 활동이 지연되어 대책 마련이 필요함. 또한, 한국에서는 과학기술 정책 환경 변화에 어떻게 대응하는가?
- ☞ (개선방향) 프로그램/스킵 목표 관련 결정된 사항이나 사후 변경된 사항은 공식적인 절차를 통해 문서로 확정되고 공개되어야 함
- 프로그램 목적들은 의사결정 이후에 관련 기관들 간의 공문을 통해 공식적인 문서로 확정되고 필요 시 공개되어야 하며, 과제 관리는 이 공문에 근거하여 공식 관리 채널을 통해 진행되어야 함
 - 만약 정책변화가 필요할 경우 관련 기관은 공문을 통해 요청해야 하고, 의사결정 결과는 BRIN의 내부 승인을 득한 후 요청 기관에 공문으로 응답하고, 필요 시 외부에 공개되어야 함

◆ 한국의 사례

- 한국에서는 국내외 환경변화와 정책 상황 분석을 통해 매년 3월에 차년도 R&D 투자방향과 투자전략을 제공함
 - 이 결과를 고려하여 차년도 관련 분야의 R&D 투자가 강화되며, 각 프로그램도 이 방향을 고려하여 관련 분야의 세부 연구기획을 수행하고 지원 대상 분야 및 지원 규모 등이 포함된 결과를 발표함

○ (이슈 3) 인적 자원의 양적 및 질적 한계

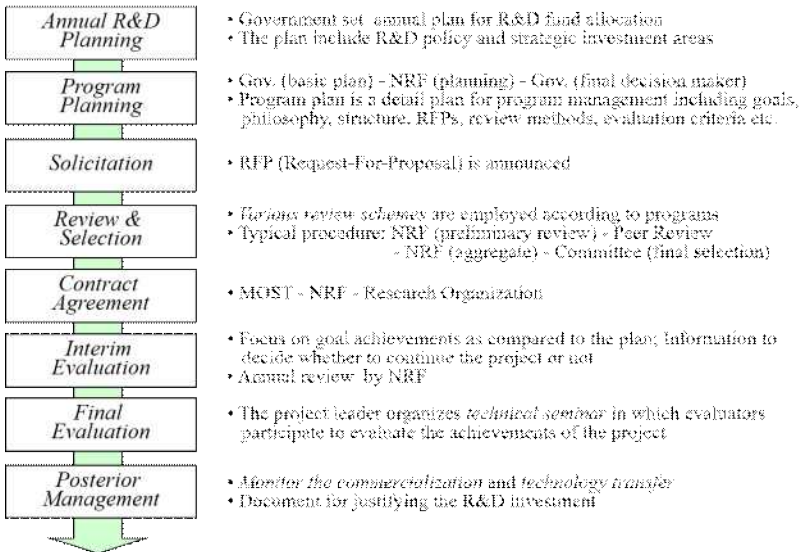
- ☞ (개선방향) 인적 자원에 대한 투자와 관리가 최우선적으로 해결해야 할 과제임
- 8개의 펀딩 스킴을 관리하는 43명의 인력은 적지 않은 숫자이지만, 효과적인

관리와 평가를 위해 추가적인 지원이 필요함

- 평가 강화: 평가 과정에서 검토 전문가를 적극 활용하고, 필요하면 비정규직이나 단기 지원인력을 운영하는 방안 고려 필요
- 관리 인력 역량 강화: 관리 인력은 온라인 시스템에 능숙해야 하며, 프로젝트 관리를 위한 전문성도 보유해야 함
- 이를 위해 업무별로 매뉴얼을 만들어 배포하며, 주기적인 내부 교육을 통해 역량을 강화할 필요가 있음
- 일정 규모의 검토 전문가를 확보하기 위해서는 검토 전문가 DB 운영이 필요함
- DB 구성 요소: 과거에 참여했던 검토 전문가, 현재까지 선정된 정부 R&D 과제 책임자, 일정 기간 이상의 연구 경험을 보유한 산·학·연 전문가들을 매년 DB에 업데이트하고 이를 체계적으로 관리해야 함

◆ 한국의 사례

○ 한국의 과학기술부 NRDP 프로그램 과제 관리 절차



- 과학기술부에 의해 R&D 펀드 편성을 위한 연간 계획이 확정
- 펀딩 관리 기관인 NRF는 목적, 구조, RFPs, 평가기준 등을 포함한 프로그램 세부 계획을 하고, 이에 대한 최종 승인은 과학기술부가 담당
- RFP가 공개된 이후 다양한 검토와 평가 과정을 거쳐 최종 과제가 선정
 - 일반적으로는 NRF 사전 검토, 전문가 Peer Review, 전문기관 검토 및 조정관과의 사전협의 후 사업별 추진위원회에서 최종 선정이 이루어짐

6) 산업계의 R&D 참여 활성화 방안

□ 주요 현황

- 국가 및 정부 R&D 예산 현황(2021)
 - 국가 R&D 예산(2021) : 41.43T IDR(GDP의 0.28%)
 - 공공부문(36.85T IDR(88.95%); GDP의 0.25%) + 민간부문(4.57T IDR(11.03%); GDP의 0.03%)
 - 인도네시아 연구는 정부 주도로 이루어지고 연구예산에 기여하는 산업계나 민간부문의 참여가 매우 부족함
 - 따라서, BRIN은 민간 부문의 참여율을 높이하고자 하며, 펀딩과 촉진을 제공하는 스킴을 추진하는 것부터 시작하고 있음
- BRIN 내 연구혁신펀딩과는 산업적 연구협력센터와 공동자금지원제도를 포함하여 산업분야를 포함할 수 있는 펀딩스킴을 형성하기 위해 계속 노력 중
 - Type II(Industrial Research Collaboration Center)는 BRIN 연구자들을 포함하는 기업에서 제안된 연구협력센터이며, 대학이 포함될 수도 있음
 - The Industrial Research Collaboration Center는 연구혁신으로부터 기인된 기업에서 활용될 수 있는 제품 및 서비스 개발을 강조하고 있음

□ 이슈 및 도전과제

- 2021년 산업계에서 제공되는 R&D 예산은 국가 R&D 예산의 11.03%에 불과하며, 국가 GDP의 0.03%에 불과하여 산업계의 R&D 참여 활성화 방안 마련이 시급함

◆ 한국의 사례

- 국가 R&D 예산(2021) : 89.282M USD(GDP의 4.96%)
 - 공공부문(23,856M USD(26.7%); GDP의 1.32%) + 민간부문(65,426M USD(73.3%); GDP의 3.64%)
- 연구혁신펀딩국은 RIIM Collaboration 스킴을 통해 국내외 펀딩 기관들과, 특히 BRIN에 의해 관리되는 연구 활동을 잘 수행하는 파트너들과의 협력을 강화하고자 함
 - RIIM Competition 스킴은 1,000개 이상의 연구제안서들을 관리하고 있지만, 기업체 파트너들과의 예상되는 연구 협력을 아직 보여주지 못하고 있음
 - 1,000개의 제안서 중 기업체 파트너와의 협력하는 경우는 1% 미만에 불과함

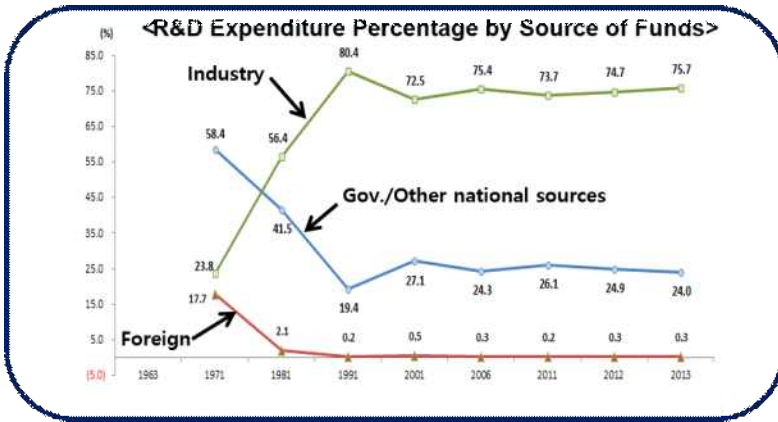
□ 산업계의 R&D 참여 활성화 방안

- 산업계의 국가 R&D 참여를 증대시키기 위해서는 다양한 정책 수단이 필요함
 - (기술개발촉진법 제정) R&D 투자, 세금 지원, 기술보호, 정부 소유 특허 및 R&D 인프라 사용 특례 등을 포함한 기술개발촉진법 제정
 - (전략산업 분야별 전문연구소 설립) 국가 차원의 전략산업별 전문연구소를 설립하여, 산업체가 필요로 하는 인재를 양성하고 기술이전 및 협력연구를 추진
 - (공공구매 제도 추진) 국가 R&D 지원으로 개발된 중소기업 제품의 판로를 지원하고, 중소기업의 경쟁력을 향상시키기 위해 중소기업 제품 구매 촉진 및 판로 지원을 강화

- (BRIN의 기업 R&D 지원 강화를 위한 R&I 펀딩 스킴 강화) 기업을 주관 연구 기관으로 지정하거나, 과제 구성 요건에 반드시 기업이 참여하도록 하여 프로젝트 공고 시 산업체 우대정책을 추진
 - 2024년 BRIN은 PKR Industry 스킴(Industrial Research Collaboration Center)을 개발해 기업 중심 연구 지원을 시작하였음
 - BRIN의 기업 애로기술 해소를 위한 협력 R&D 프로그램 개발 및 지원 강화
 - BRIN 등 연구기관 인프라에 대한 기업 공동 활용 및 협력연구 강화

◆ 한국의 사례

- 한국 정부는 R&D 투자, 세금 지원, 전문연구요원 병역 면제 등 다양한 정책수단을 동원하여 국가 R&D에 산업계의 참여를 적극적으로 촉진하였음
 - 기술개발촉진법을 제정(1972년) : 세제지원, 기술보호, R&D 지원, 정부 소유 특허들에 대한 사용 특례 등의 내용 포함
 - 정부 주도로 민간 R&D를 견인하기 위해 주요 산업 분야별로 다수의 전문연구소를 설립하였고, 각 연구기관은 해외 연구자들을 적극 유치하면서 최신 과학 두뇌들을 확보함
 - 산업계 기술개발 지원 목적으로 최초의 정부출연연인 한국과학기술연구소(KIST) 설립(1966년)
 - 정부는 산업현장에 필요한 인력 공급 확대를 위해 공업계 고등학교 및 이공계 대학의 정원을 급격히 증가시킴
 - 대학은 산업체가 필요로 하는 인재 양성에 초점을 맞춤
 - 정부 R&D 투자와 세금감면 정책의 추진으로 기업 R&D 센터의 수가 급증하였는데, 1982년에는 100개, 1991년에는 1,000개, 2014년에는 3만 개를 넘었음
 - 이에 따라 2014년 민간 R&D 투자규모는 1982년에 비해 180배 증가하였음



- 한국 정부는 중소기업 제품의 판로지원 및 중소기업의 경쟁력 향상을 위해 중소기업 제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 따라 공공기관이 중소기업 제품의 구매를 확대하도록 하는 공공구매 제도를 추진하고 있음
 - 혁신제품 지정(조달청) : 중앙행정기관에 의해 수행된 R&D 결과물, 상용화 전 시제품, 기술인정 제품 중 혁신성이 인정된 제품을 조달정책심의회에서 지정함. 지정된 제품은 3년 동안 수의계약이 가능함
 - 혁신제품 시범구매 사업 : 조달청 예산으로 혁신제품을 구매하여 공공기관 등 수요 기관에 제공하고, 시범 사용을 실시한 후 그 결과를 평가하고 피드백하는 사업
- 한국 정부는 R&D 펀딩 수단을 통해 산업체의 참여를 활성화하고 있음
 - 대학 및 연구소 인프라를 활용하여 중소기업 R&D를 지원하고, 공동 기술협력을 활성화하는 방향으로 추진
 - 프로젝트 공고 시에는 기업을 주관 연구기관으로 지정해 공모하거나, 과제 구성 요건에 기업의 참여를 반드시 포함하도록 하는 방식을 활용함
 - 국가가 인정한 기술혁신 기업, 우수한 기업부설연구소가 소속된 기업, 기술료 납부 실적이 우수한 기업의 경우, 프로젝트 선정 시 가점을 부여하고 있음

나. 인도네시아 R&D 인프라정보시스템 개선을 위한 가이드라인(정보시스템마스터플랜) 초안

1) 정보시스템마스터플랜 개요

□ 목적 및 필요성

- 연구 인프라(연구시설·장비)는 과학기술의 하부구조를 구성하는 핵심 요소로, 혁신적인 연구 성과 창출에서 차지하는 역할이 점차 확대되고 있음
- BRIN의 출범과 통합 운영:
 - BRIN은 2021년 1월 대통령 직속 내각기관으로 출범한 이후 기존 연구 기관들을 하나로 통합하여, 이들 기관이 보유한 연구 인프라를 통합적으로 운영·관리하고 있음
 - BRIN 설립: 인도네시아는 대통령령 제78/2021호를 통해 BRIN(인도네시아 연구 및 혁신 기관)을 설립하였으며, 이는 연구, 개발, 평가, 응용뿐만 아니라 발명, 혁신, 원자력 관리, 국가 우주 관리 분야의 정부 업무를 통합적으로 조직하고 있음
 - 통합 관리의 필요성: 5개 연구기관과 78개 정부 부처에 분산된 연구 기능을 통합하면서 다양한 연구 인프라에 대한 관리 수요가 발생하였으며, 이를 효율적으로 관리하기 위해 관리조직을 구성하였음

<표 2-30> 인도네시아 BRIN 연구 인프라 현황

구분	Facilities	Number
1	Laboratory	41
2	Botanical Garden	5
3	Field Station	25
4	Observation Station	7
5	Research Vessel	5
6	Science and Technology Park	4

자료: STEPI(2023, p.40)

- BRIN은 통합 연구 인프라의 효율적인 활용 및 관리를 위해 ELSA(E-Layanan Sains) 시스템을 2022년부터 구축하여 운영하고 있으며, 이를 통해 BRIN이 보유한 연구 인프라에 대한 통합 예약 및 컨설팅, 튜터링, 그리고 연구 인프라를 통한 협력을 지원하고 있음
- 그러나, 기본적인 연구 인프라 예약 및 컨설팅 기능만 제공하고 있으며, 연구 인프라의 효율적 관리를 위해서는 ELSA 기능의 확대 및 관리 구조의 개편이 필요한 상황임
- 차세대 정보시스템 계획 수립:
 - ELSA 기능 확대와 정보화 전략 계획: BRIN은 ELSA의 기능 확대를 통해 연구 인프라의 효율적 관리를 도모하고자 하며, 이에 따라 차세대 정보시스템을 위한 정보화 전략 계획(ISMP) 수립을 추진하고자 함
 - 2023년 9월: 연구범위를 연구 인프라 관리 체계 구축에서 연구 인프라 관리 활용을 위한 정보시스템 개선으로 구체화하는 방안에 대해 협의
 - 2024년 3월: BRIN-STIEPI 연구팀 회의(인도네시아 자카르타)에서 상호 연구 인프라 정보시스템에 대해 소개하고, 정책 자문의 주요 내용을 연구 인프라 정보시스템 개선으로 수정
 - 2024년 4월: 초청 연수를 통해 한국이 운영 중인 ZEUS 시스템의 운영 현황, 구체적인 기능, 수집정보의 흐름을 설명하였고, 이후 회의를 통해 수립방안을 마련하기로 협의
- 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 필요성:
 - 정보시스템의 효율적인 개선 및 체계적인 추진을 위해서는 ISMP(Information System Master Plan)이 필요하며, 이에 대한 구체적인 연구가 요구됨
 - 2024년 9월: BRIN-STIEPI 연구팀 회의(인도네시아 자카르타)에서 BRIN의 현재 시스템 현황 및 향후 발전 방안에 대해 논의하고, 목표 시스템의 예시로 한국의 ZEUS 시스템에 대해 소개함. 또한, 한국의 ISMP 수립 절차를 활용하여

인도네시아 BRIN을 위한 ISMP 수립 방안을 설명

- 2024년: ISMP 초안 마련을 위한 구체적인 작성 방법에 대해 자문을 진행하며, 2025년에는 ISMP 최종안을 발간할 예정

□ 자문 방향

○ 인도네시아의 연구 인프라 정보시스템에는 다음과 같은 이슈가 발견됨

- (조달 과정의 문제점) 연구 인프라에 대한 자체적인 조달과정이 마련되어 있으나 중복성 분석 등 기존 인프라 데이터를 활용하는 체계는 없음. 중복성을 배제한 연구 인프라 구축을 위해서는 기존에 운영 중인 연구 인프라의 활용성을 고려하여(예를 들어 어떠한 인프라가 많이 활용되고 있어, 추가 인프라 도입이 시급한지, 어떠한 인프라는 활용되지 않고 있는데 추가 도입을 요청하는 것) 구축하는 절차가 필요하나 이를 위한 프로세스는 마련되지 않음
- (유지보수 문제) 어떠한 연구 인프라가 유지보수가 필요한지 이를 어떻게 처리할지에 대한 업무 프로세스 및 이를 지원하는 시스템이 마련되지 않은 것으로 보임. 연구 인프라는 고장에 대한 지속적인 모니터링 및 고장 발생에 대한 즉각적인 대응이 필요하지만, 이를 위한 모니터링 절차가 부재함. 또한, 정기적인 연구 인프라 현황 점검절차 및 데이터 관리 체계도 마련되지 않은 것으로 파악
- (접근성 문제) 단순한 장비부터 대규모 인프라까지 모두 동일한 수준으로 활용이 관리되고 있음. 일반적으로 소형 연구 인프라는 사전 작업을 위해 사용되고, 이후 중대형 인프라를 활용해 연구 데이터를 확보하는 방식이 필요함. 이때 소형 연구 인프라는 단일 연구자의 독점적 활용이 필요하지만, 현재 모든 인프라(소형 및 중대형)를 중앙에서 일괄 관리를 실시하고 있어 연구자들의 불만이 큰 상황
- (활용성 문제) BRIN이 보유한 연구 인프라에 대해 활용성을 측정하는 절차가 마련되어 있지 않음. 활용성은 연구 인프라의 가용 사용량(시간, 건수)등을 기반으로 측정해야 함. 하지만, 현재 모든 인프라가 활용 건수 만으로 평가되고 있어 정량적인 활용성 파악이 어려운 상황임. 모든 연구 인프라에 대해 정량적

인 활용 수치를 적용하기는 어려운 측면이 있으나, 활용도가 낮은 인프라를 관리 대상 인프라로 분류하여 관리하는 체계 마련이 필요

- (통합 모니터링 문제) 신규 확보되는 연구 인프라의 위치, 배치, 연구자 활용 및 성과를 모니터링 하는 체계가 마련되어 있지 않음. 현재 오프라인 형태의 유지보수일지작성을 통해 인프라의 활용을 관리하고 있지만, 통합모니터링 하는 체계가 없어 중앙에서 실시간 문제를 파악하고 대응이 어려움
- (효과적인 관리 문제) 연구 인프라에 대한 체계적인 관리체계가 마련되어 있지 않음. 한정된 자원 내에서 연구 인프라의 효율적인 투자를 달성하기 위해, 적재 적소에 연구 인프라를 배치하고 이를 잘 활용할 수 있는 체계가 마련되어야 함
- 이러한 문제에 대한 해결방안으로 다음과 같은 목표 및 개선 방안을 마련하고자 함
- 개선 방향 1: 연구 인프라 정보 수집·활용 체계 구축
 - (추진 방안 1) 연구 인프라의 정보 생성 및 전주기 단계별 관리 체계 및 기준 정비, 정보 연계 체계 및 활용 시스템 마련하여 정보시스템 마스터플랜에 반영
 - (추진 방안 2) 정보 현행화 및 실태 조사, 조사 분석 등 수집정보의 무결성 강화 방안 및 통계 산출 방안 마련하여 시스템 계획에 반영
 - (추진 방안 3) 사용자 관점에서의 예약 시스템 및 정보 활용 시스템을 발굴하고 이를 시스템 계획에 반영
- 개선 방향 2: 효율적인 연구인프라 운영·관리 체계 마련
 - (추진 방안 1) 연구인프라 전주기 관리체계 구축, 온라인 유지보수 일지 작성 및 이를 활용한 중앙모니터링 체계 수립
 - (추진 방안 2) 연구인프라 등록관리 대상 정비 및 관리 메뉴얼 마련
 - (추진 방안 3) 효율적 관리를 위한 연구인프라 전담조직 형성 및 정책형성 및 집행체계 마련
- 금번 정책지원 활동에서는 인도네시아 연구인프라 관리의 근간이 되는 정보시스템의 개선에 대해 정보시스템 마스터플랜을 수립하는데 집중

2) 인도네시아 연구 인프라 정보시스템 현황

□ 인도네시아 연구 인프라 정책의 목표

- 2022년 BRIN의 설립 이후, 연구 인프라에 대한 통합관리를 추진하고 있으나, 통합적인 정보 현황 모니터링이 부재한 상황에서, 지속적인 구축 운영을 추진하여, 중복 투자, 유지보수 미흡, 정보 접근 제한으로 인한 한정적인 활용과 이에 대한 활용도 저하 문제 등이 발생

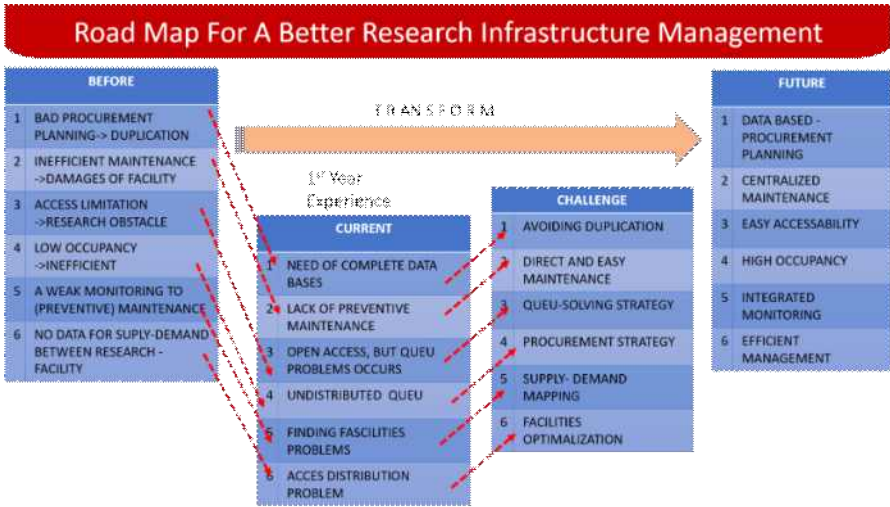
<표 2-31> 인도네시아 연구 인프라 정책의 문제 분석

순번	문제점	분석
1	잘못된 조달 계획	조달 계획 조정 부족으로 인한 기관 간 조달 중복 문제 ⇒ 조달 중복, 불균등한 조달 기술(기관 간 기술 격차)
2	비효율적인 유지보수	표준화되지 않은 유지보수 서비스 ⇒ 비효율적인 예산과 수준 이하의 유지 관리 서비스
3	접근 제한	기관 간 단절된 정보 시설/장비가 소수의 연구 그룹에 의해서만 지배되고 있으며, 이로 인해 해당 연구자들의 무허가 소유권이 발생 다른 연구자들은 자신의 연구와 관련된 연구 인프라의 존재를 알지 못함 표준화되지 않은 규칙과 규정으로 인해 이를 활용하지 못하고 있으며, 액세스 권한을 얻는 데 문제가 있음
4	낮은 사용량	접근제한의 직접적인 결과로 장비 사용률이 낮음
5	취약한 모니터링	장비 사용 시간은 모니터링되지 않아 고장발생 ⇒ 예방적 유지 관리를 구현하기 어려움
6	연구 시설 간 공급 및 수요 데이터 없음	조달 및 연구자 수요에 관한 공급 및 수요 데이터를 사용할 수 없음 ⇒ 수요 및 공급에 따라 최적화된 장비 사용을 달성하기 위한 제어가 불가능.

자료: STEPI(2023, p.48)

- 이에 대한 대책으로 BRIN에서는 연구인프라 정책개선 로드맵을 수립하였으며, 구체적인 수행방안을 마련하여 추진 중
- 이러한 정책의 추진에는 연구인프라에 대한 정보(구축, 운영, 활용)수집이 매우 중요하며, BRIN은 ELSA시스템을 통해 관리 중

[그림 2-42] 인도네시아 연구 인프라 정책의 목표



자료: STEP(2023, p.42)

□ ELSA 시스템 개요

- ELSA 시스템은 BRIN이 보유한 연구 인프라의 효율적 활용을 위해 2021년 구축·운영 중인 시스템으로, 연구 인프라의 활용을 위한 다양한 기능을 지원하고 있음
 - 2024년 현재, 총 98개 연구 시설에서 7,633개 서비스를 제공하고 있으며, 누적 사용량은 183,160건에 달함
- ELSA 시스템은 예약 기능, 전문가 컨설팅, 연구 인프라 협력을 위한 기능 등 크게 세 가지 주요 기능을 제공하며, 세부적으로는 총 18개 서비스를 제공하고 있음

<표 2-32> ELSA 시스템 제공기능 분석

Menu level 1	Menu level 2	Menu level 3	Category
Facilities	research	Testing, Analysis, Measurement and Calibration	① Reservation
		Equipment and Machinery	
		Production	
		Onsite Service	
		Customization Testing	
		Radioactive Waste	
	non-research	building	
		room	
		Other Non-Research Facilities	
		Software Rental	
Consultation	Research Expertise	-	② Expert Consulting
	Scientific Consultation	-	
	Scientific Speaker	-	
ETC	BRIN HPC	-	① Reservation
	Specimen	-	
Tutoring	Training in Research Methodology and Scientific Writing	-	② Expert Consulting
Cooperation	Domestic Cooperation	-	③ Cooperation
	foreign cooperation	-	

자료: BRIN(2024)을 바탕으로 재구성

- ELSA는 공동 활용이 필요한 BRIN 보유 연구 인프라 정보를 수집하고, 이를 정보화하며 정합성을 검증하는 절차를 갖추고 있음
 - 연구 인프라 정보는 문서 형태로 수집된 후 데이터베이스화되고 있지만, 정기적인 정보 업데이트 절차는 확인되지 않고 있음
 - 또한, 연구 인프라 구축 결정을 위한 기준과 이를 지원하는 구체적인 정보 항목이 부재한 것으로 파악됨

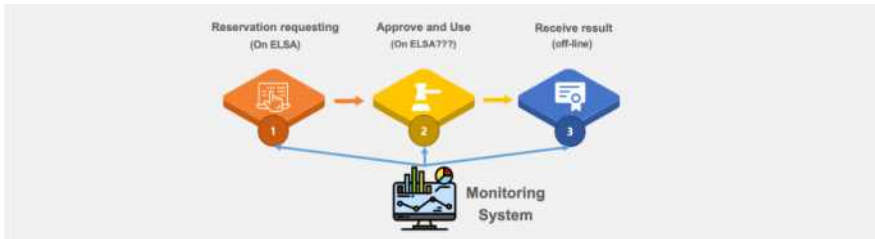
[그림 2-43] ELSA 시스템 정보수집절차



자료: BRIN(2024) 제출 자료를 기반으로 연구진 작성

- ELSA는 BRIN 연구자, 학생, 중소기업연구자, 외국연구자를 대상으로 다양한 서비스를 제공하고 있음
 - 예약서비스는 BRIN의 연구자를 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 분석 서비스, 장비 직접 활용 서비스, 시제품 제작 등을 제공하여 소속 연구자들의 연구 활동을 지원함
 - 학생 및 중소기업에게는 전문가 컨설팅 서비스를 제공하고, 국외 연구자를 대상으로 하는 국제협력 서비스를 제공하고 있음
 - 연구 인프라를 중복 도입 방지를 위해서는 조달 수요자가 정보 조회 기능을 활용할 수 있어야 하고, 정책 마련을 위해 다양한 통계 서비스가 정책담당자 및 부처 담당자에게 제공되어야 하지만, 이러한 기능은 현재 제공되지 않는 것으로 파악됨
- ELSA의 연구 인프라 활용 모니터링은 주로 연구 인프라의 예약 신청, 활용 여부, 만족도를 수집하고 있는 것으로 파악되고 있음
 - ELSA는 기본적으로 연구 인프라의 예약 및 활용을 지원하는 시스템으로 모니터링을 수행하고 있으나, 어떤 연구 인프라를 구축하려고 하는지, 어떤 사용자들이 ELSA에 접근하고 어떤 방식으로 ELSA의 연구 인프라를 활용하는지, 현재 ELSA에 등록된 연구 인프라가 어떻게 운영되고 관리되는지 등에 대한 모니터링 여부를 파악할 수 없음

[그림 2-44] ELSA 시스템 모니터링 범위



자료: BRIN(2024) 제출 자료를 기반으로 연구진 작성

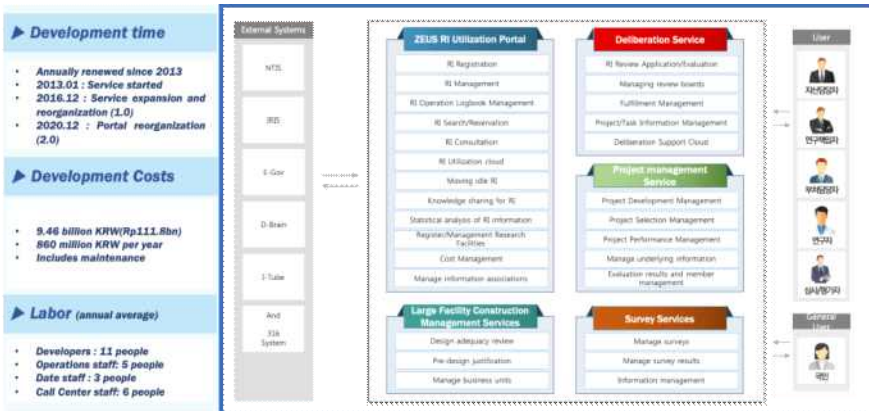
- ELSA의 시스템 개선을 위해서는 어떤 사용자를 위해 데이터를 수집하고 이를 어떻게 활용하여 시스템을 제공할지에 대한 명확한 분석이 필요
- 한국의 ZEUS 시스템과의 비교 분석을 통해 ELSA의 보완점을 도출하고자 함

□ 한국의 ZEUS 시스템

- 한국의 연구 인프라 정보시스템인 ZEUS(Zone of research Equipment Utilization Service)는 연구 인프라의 효율적인 투자 및 체계적인 활용을 위해 구축 운영 중인 시스템임
- ZEUS는 2013년부터 구축 운영 중인 시스템으로 한국 정부가 보유한 연구 인프라의 효율적인 활용을 위해 운영을 시작했다. 처음에는 2,000여개의 장비 예약 서비스로 시작하여, 현재 7만여 개의 장비 예약 서비스를 제공 중임
- 2015년부터 연구 인프라의 효율적인 조달을 위해 심의서비스를 구축하였으며, 연구 인프라 조달 시 참고할 수 있는 정보를 제공하는 서비스로 확대 개편하여 종합 포털로 발전
- 2016년부터는 연구 인프라의 정보 현황 점검 및 활용 현황을 점검하는 실태 조사 체계를 마련하여 시스템에 적용하였으며, 온라인 로그북과 조사 서비스를 개시하였음
- 2020년부터 초대형 연구 인프라에 대한 구축 관리 서비스를, 2022년부터는 초대형 연구 인프라의 프로젝트 관리 서비스를 개발하여 제공 중

- ZEUS는 단순한 연구 인프라의 사용자부터, 신규 연구 인프라의 구축을 추진 중인 연구책임자, 연구 인프라 정책에 관여하는 다양한 정부부처 관계자 및 예산관리자 등을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 일반 국민에게도 우수한 연구 인프라의 활용 성과를 홍보하는 등 다양한 사용자를 대상으로 서비스를 제공하고 있음
- 또한, 다양한 과학기술관련 정보시스템과의 연계 체계를 구축하여 연구 인프라 기반 성과 정보 조회 및 관리 서비스를 제공하고 있음

[그림 2-45] 한국의 ZEUS 시스템 구성도



자료: 연구진 작성

- ZEUS 시스템은 궁극적으로 연구 인프라 관련 예산의 효율적 집행과 보유 연구 인프라의 효율적 활용을 목표로 하고 있으며, 이는 ELSA 시스템의 개선 모델로 참고할 수 있는 다양한 기능을 제공하고 있음

□ 인도네시아 연구 인프라 정책의 목표와 ELSA 시스템 현황 비교분석

- 인도네시아 연구 인프라 정책의 목표는 총 여섯 가지로 정리할 수 있으며, 이는 한국 ZEUS 시스템이 추구하는 방향과 일치함
- 첫 번째 목표는 데이터 기반 조달관리로서 기존에 구축된 연구 인프라 정보를

기반으로 신규 연구 인프라 조달 시 참조 정보로 활용하여 중복구축을 억제하고자 함. 이를 위해 ELSA는 기존에 운영 중인 연구 인프라에 대한 구체적인 정보를 수집하고 이를 정량적인 통계 지표 산출을 통해, 신규 연구 인프라 조달 시 참고 가능한 정보로 제공해야 함. 따라서 ELSA의 첫 번째 궁극적인 정책 방향은 매년 연구 인프라 조달예산을 효율적으로 집행하는데 있음

- 두 번째 정책목표는 중앙 유지보수로 기 운영 중인 연구 인프라의 체계적인 유지보수 관리를 수행하는데 있음. 이를 위해 ELSA는 BRIN에서 운영 중인 연구 인프라의 현황을 지속적으로 모니터링 해야 하며, 유지보수 요구 발생 또는 고장발생시 즉각적인 대응이 가능한 정보를 제공해야함. 따라서 ELSA의 두 번째 궁극적인 정책 방향은 연구 인프라의 고장 시간을 줄여 효율적으로 활용가능하게 하는데 있음
- 세 번째 정책 목표는 쉬운 정보접근으로, 운영 중인 연구 인프라 정보를 통합적으로 수집하고, 개방 가능한 정보를 제공하는데 있음. 이를 위해 ELSA는 등록 대상 연구 인프라 정보를 체계적으로 파악하고, 이를 예약 시스템을 통해 제공할 수 있어야 함. 따라서 세 번째 궁극적인 정책 방향은 연구 인프라 개방도를 높여 활용성을 증대하는 것임
- 네 번째 정책 목표는 높은 사용량 달성으로, 개방된 연구 인프라를 최대한 활용할 수 있도록 예약 및 활용서비스를 제공하는데 있음. 이를 위해 ELSA는 활용 가능한 연구 인프라의 활용 상태 및 신청 가능 정보를 지속적으로 업데이트하여 제공해야 함. 따라서 네 번째 궁극적인 정책 방향은 연구 인프라의 높은 개방도를 기반으로, 대상 장비의 사용빈도를 높이는데 있음
- 다섯 번째 정책 목표는 통합모니터링으로, 연구 인프라의 활용에 대한 지속적인 모니터링을 통해 예방적 유지보수 관리 및 대응 장비의 조달을 추진하는데 있음. 이를 위해 ELSA는 보유한 연구 인프라의 활용 현황을 실시간 파악하고, 구체적인 가동 시간 및 가용량 대비 사용량을 모니터링하여 이용 한계 도달 시 경고 정보를 제공할 수 있어야 함. 따라서 다섯 번째 궁극적 정책 방향은 연구 인프라의 활용 현황을 지속적으로 모니터링하고 결과를 제공할 수 있어야함

- 여섯 번째 정책 목표는 효율적인 관리로 연구 인프라에 대한 신규 수요와 공급을 파악하여 효율적인 정책 운영을 하는데 있음. 이를 위해 ELSA는 현재 조달 중인 연구 인프라 정보를 파악하고, 이를 운영 중인 연구 인프라 정보와 매칭하여 제공할 수 있어야함, 따라서 여섯 번째 궁극적인 정책 방향은 연구 인프라의 수요와 공급을 적절하게 매칭하여 효율적으로 예산을 집행하는데 있음
- ELSA의 여섯 가지 정책 방향은 결국 ZEUS의 정책적 방향과 일치하므로, ZEUS와의 기능적 비교 분석을 통해 ELSA의 개선 방향을 도출하고자 함

<표 2-33> ELSA와 ZEUS의 목표 비교

ELSA의 정책목표	궁극적 정책 방향	ZEUS의 정책목표
① 데이터기반 조달관리	조달예산을 효율적으로 집행	효율적인 예산집행
② 중앙 유지보수	연구 인프라의 고장시간을 줄여 효율적으로 활용	체계적인 활용
③ 쉬운 정보접근	연구 인프라의 개방도를 높여 활용성을 제고	체계적인 활용
④ 높은 사용량	연구 인프라의 높은 개방도를 기반으로 사용빈도를 높임	체계적인 활용
⑤ 통합 모니터링	연구 인프라의 활용현황을 지속적으로 모니터링	효율적인 예산집행
⑥ 효율적인 관리	수요와 공급을 적절하게 매치하여 예산을 집행	효율적인 예산집행

자료: BRIN(2024)을 바탕으로 재구성

□ 목표모델인 한국의 시스템과의 GAP 분석

- (서비스 기능 측면) ZEUS는 총 12개의 기능을 보유하고 있으며, 이 중 ELSA의 시스템적 목표와 관련된 기능은 6개임. ZEUS는 총 21개 서비스를 제공하고 있으며, 이 중 3가지 서비스가 ELSA 서비스와 매칭됨

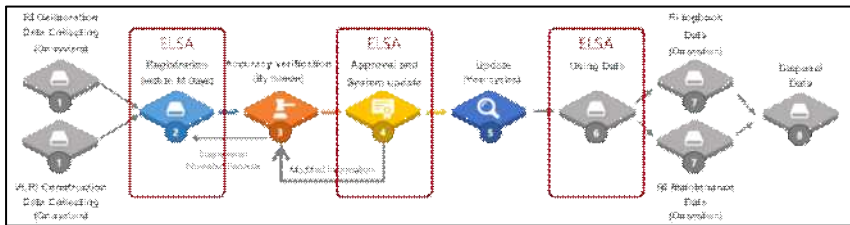
<표 2-34> ELSA와 ZEUS의 기능 비교

ZEUS – LEVEL1	ZEUS – LEVEL2	ELSA
RI Procurement Review	Online Deliberation Review Management	
	Managing review boards	
	Review Committee Management	
	Deliberation Fulfillment Check	
	Deliberation Process Management	
Large Facility Construction Management Design Appropriateness	Redundancy review	
	Design adequacy review	
	Managing professional committees	
	PM training	
RI Registration Management	Customized Consulting	
	About RI Online Registration	
	Registered Equipment Management	
RI Reservation & Utilization	Equipment labour management	
	RI Reservation Search	Reservation
	SME RI reservation Service	
	Regional RI reservation Service	
	Institutional RI reservation Service	
	Cooperation Management	Cooperation
RI Operations Management	Logbook management	
	Maintenance management	
RI Disposition	RI Sharing management	
	Disposal procedures management	
RI Training	Regular training	
	RI knowledge sharing	Expert Consulting
RI Statistics	Searching Statistics	
	Detailed Statistics Search	
	Theme statistics	
	Request statistical information	
Research Facilities Management	Research Facility Registration	
	Reservation management	
	Best practices for research facility	
	Overseas Research Facilities	
RI Operational Expense Management	National Research Facilities	
	Operating Expense Reserve	
	Manage operating expenses	
RI survey	Online surveys	
	Managing surveys	
	View survey statistics	
Research Facility Operations Support	Business management	
	Manage Booking Services	
	Facilities Operations Support	

자료: BRIN(2024)을 바탕으로 재구성

- (정보수집측면) ZEUS는 조달 단계부터 모든 연구 인프라 정보를 수집하며, 그 중 공동 활용이 가능한 연구 인프라 정보를 예약 서비스 형태로 제공하고 있으며, 지속적으로 모니터링 함
- (STEP 1) 국가 연구개발 사업 예산으로 구축되는 모든 연구 인프라 정보를 조달 단계부터 수집하고, 이를 기반으로 구축 완료 시 모든 연구기관이 해당 정보를 등록함. 이 과정에서 정보의 무결성을 직접 검증하고, 무결하지 않은 정보에 대해 지속적으로 수정 요청을 진행함
- (STEP 2) 등록된 정보 중 대외 공동 활용이 가능한 정보는 예약 서비스를 통해 외부 사용자에게 제공이 되며, 활용 정보는 실시간으로 수집 및 모니터링
- (STEP 3) 예약 서비스를 통해 활용되지 않은 정보의 수집을 위해 실시간 로그북 작성을 지원하며, 이를 통해 현재 가동여부 점검 및 실시간 활용가능 여부를 파악
- (STEP 4) 매년 1회 전체 데이터를 점검하고, 실제 활용 가능 여부를 확인하여 등록 정보와 실제 정보 간의 차이를 파악하여, 등록 정보를 지속적으로 갱신
- (STEP 5) 활용 종료 시, 해당 정보를 등록하여 다른 곳에서 활용할 수 있도록 이전을 지원

[그림 2-46] ZEUS 정보수집체계

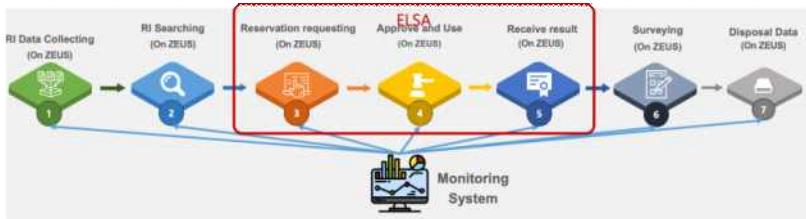


자료: 연구진 작성

- 이러한 ZEUS의 정보 수집 절차 중 정보 등록, 정보 승인, 활용 정보 수집 등이 ELSA에서도 제공되는 기능임

- (사용자 측면) ZEUS의 서비스 이용 대상은 일반 연구자부터 연구기관의 과제 책임자, 연구 인프라 운영자, 정책 전문가 및 정부 부처 관계자까지 다양하며, 이들을 위한 다양한 서비스를 제공하고 있음
- (서비스 모니터링 측면) ZEUS는 연구 인프라 정보의 실시간 등록부터 정보 활용, 예약 현황, 활용 결과, 실시간 정보 수정 및 실적 관리 등 전주기에 관련된 모든 정보를 수집하고 있음
 - ELSA의 수집 범위는 예약 신청 및 활용 결과에 국한되어 있으며, 이는 ZEUS 모니터링 범위의 일부분에 해당함

[그림 2-47] ZEUS 모니터링 체계



자료: 연구진 작성

□ 개선사항 도출

- 한국의 ZEUS 시스템은 연구 인프라의 효율적 조달, 활용, 모니터링을 체계적으로 수행하며, 이는 인도네시아의 ELSA시스템에 중요한 시사점을 제공
- 정보시스템 기능 개선측면:
 - (예약 시스템 강화) ELSA의 연구 인프라 예약 기능을 BRIN 외부 기관 연구자, SME(중소기업), 지역 단위 사용자에게 확장하여 다양한 사용자층의 접근성을 향상시킬 필요가 있음
 - (로그북 시스템 도입) ZEUS는 장비 사용 기록을 실시간으로 로그북에 작성하도록 지원하여 장비 상태와 가동 여부를 파악하고 있으며, ELSA에 실시간 로그북

기능을 도입하여 장비 사용 내역 및 가용성 모니터링 강화 필요.

- (유지보수 관리 시스템 개선) 예방적 유지보수와 즉각 대응 체계를 구축하여, 장비 고장 시 신속히 정보를 제공하고, 고장 시간을 최소화하는 기능을 추가 필요

○ 정보 수집 및 관리 체계 개선 측면:

- (정보 수집 절차 강화) ZEUS는 조달 단계부터 모든 연구 인프라 정보를 수집하여 초기부터 정보의 수집 및 검증을 수행하고 있음. 수집된 정보 중 공동 활용이 가능한 정보는 외부 사용자에게 예약 서비스로 제공되며, 실시간으로 활용 정보를 수집해 가동 여부와 사용량을 점검
- (정기적인 데이터 갱신) 매년 등록 정보와 실제 정보 간의 차이를 점검하여 데이터를 갱신함
- 따라서 정보시스템의 개선 방향으로 정보 수집 강화측면에서 ELSA도 연구 인프라 조달 단계부터 모든 데이터를 수집하여 중앙화된 데이터베이스를 구축하는 것이 필요함
- 정기 데이터 점검 프로세스를 추가하여, 등록된 정보와 실제 활용 정보를 연 1회 점검하는 절차를 도입할 필요가 있음. 또한, 활용 종료 시 데이터 이관 프로세스를 마련하여 활용이 종료된 장비가 타 기관에서 재활용될 수 있도록 이관 지원기능을 도입하는 것이 필요

○ 모니터링 및 통합 관리 기능 강화 측면:

- ZEUS는 예약 신청부터 활용 현황 및 실적까지 모든 정보를 실시간으로 모니터링하며, 장비 활용 데이터와 상태가 한계점에 도달하면 경고하는 기능도 제공하고 있음
- ELSA는 현재 예약 및 활용 결과만 수집하고 있으므로, ZEUS처럼 전주기 모니터링 시스템을 구축하여 실적과 가동 시간 등을 종합적으로 관리할 필요가 있음
- 또한, 장비 사용 패턴 분석을 통해 예방적 유지보수 스케줄링을 도입해야 함

○ 사용자 서비스 확대 및 접근성 개선 측면:

- ZEUS는 연구자, 프로젝트 매니저, 정책 담당자, 일반 대중 등 다양한 사용자층에 맞춤형 서비스를 제공하고 있음
- ELSA도 산업계와 일반 대중까지 서비스 범위를 확장하여 활용 성과를 홍보하고, 사용자별 요구에 맞춘 대시보드(예: 연구자에게는 예약 서비스, 정책 담당자에게는 정책 보고서 등)를 제공하여 서비스 편의성을 향상시킬 필요가 있음
- 연구 인프라의 구축, 개발, 성과 평가 지원 측면:
 - ELSA에 프로젝트 성과 평가 시스템을 도입하여 인프라 활용에 따른 성과를 모니터링하고, 신규 프로젝트의 개발 및 평가를 효율적으로 수행할 필요가 있음
- 조달 및 예산 집행 효율화 측면:
 - ZEUS는 효율적 연구 인프라 예산 집행을 위해 인프라 정보 통합 관리와 활용 현황 파악을 통해 중복 투자 억제와 예산 집행의 효율화를 도모하고 있음
 - ELSA도 기존 장비의 활용도 분석을 통해 신규 조달 시 중복 구축 방지하고, 수요와 공급을 효과적으로 매칭하는 예산 집행 관리 도구 등 예산 효율화 기능을 마련할 필요가 있음

□ 인도네시아 ELSA 시스템의 개선 목표

- 효율적인 연구 인프라 조달 및 예산 집행
 - 목표: 중복 구축 방지 및 예산 최적화.
 - 세부 전략: 기존 연구 인프라 데이터를 활용하여 신규 조달 정보를 제공하고, 수요-공급 매칭 시스템 도입
- 연구 인프라의 활용성 극대화
 - 목표: 연구 인프라의 가용 시간 및 사용 빈도 최대화.
 - 세부 전략: SME 및 지역 단위 예약 시스템 확장 및 실시간 활용 모니터링 도입.
- 예방적 유지보수 체계 구축

- 목표: 고장 시간 최소화 및 장비 가동률 향상
- 세부 전략: 실시간 로그북 관리 및 예측 유지보수 시스템 도입
- 데이터 기반 성과 관리 및 평가
 - 목표: 인프라 활용 성과 분석 및 정책적 활용
 - 세부 전략: 성과 평가 도구 도입 및 연구 인프라 관련 보고서 자동화 추진
- 사용자 접근성 및 서비스 확장
 - 목표: 연구자, 정부 관계자, 일반 대중을 위한 맞춤형 서비스 제공.
 - 세부 전략: 맞춤형 대시보드 제공 및 일반 대중을 위한 성과 홍보 서비스 개발

3) 정보시스템마스터플랜 구성

□ 정보시스템마스터플랜(ISMP)의 기본구성

- 정보시스템 마스터플랜(ISMP, Information System Master Plan)은 특정 정보 시스템 개발을 위한 상세 분석 및 제안요청서(RFP)를 마련을 목표로 함. 이를 위해 비즈니스와 정보기술에 대한 현황 및 핵심 요구사항을 파악하고, 기능적/기술적 요건을 기능점수 도출이 가능하도록 제시하며, 그에 따른 시스템의 구축 및 이행 계획을 수립하는 기획 활동을 의미함
- ISMP의 목적은 체계적인 계획을 통해 정보시스템 개발 사업의 성공 가능성을 높이고 사업 범위를 명확히 하고, 필요한 자원을 예측하여 효율적인 자원 관리를 가능하게 함. 또한, 사전에 잠재적인 문제점을 파악하여 사업 리스크를 최소화하고, 이해관계자 간의 명확한 의사소통을 통해 사업 목표에 대한 공감대를 형성하는데 있음
- ISMP 수립 시 포함되는 주요내용으로는 다음과 같음
 - 현황 파악: 현재 정책 및 정보시스템 환경 분석, 문제점 및 개선점 도출
 - 요구사항 정의: 새로운 정보시스템의 기능적/비기능적 요구사항을 구체화

- 구축 전략 수립: 정보시스템의 구축 방식, 개발 방법론, 시스템 아키텍처 등을 결정
- 이행 계획 수립: 사업 추진 일정, 예산, 인력 계획 등의 세부 사항 수립
- ISMP 수립시 주요 고려사항은 다음과 같음
 - 사업 목표와의 연계: ISMP는 구축하려는 해당 정보시스템과 그 사업 목표가 명확하게 연계되어야 함.
 - 이해관계자의 의견 반영: 수립 과정에 관련 이해관계자의 의견을 적극적으로 반영해야 함
 - 최신 기술 동향: 최신 IT 기술 동향을 고려하여 정보시스템을 설계해야 함
 - 유지보수: 시스템 구축 이후 유지보수 및 운영 방안까지 포함하여 계획해야 함
- 통상 ISMP는 7단계의 절차를 통해 수립됨
 - 1단계: 정보시스템 범위와 방향 정의 (Define the Scope and Direction of the Information System)
 - 2단계: 비즈니스 및 정보기술 현황 분석 (Business and IT Status Analysis)
 - 3단계: 비즈니스 요구사항 분석 (Business Requirements Analysis)
 - 4단계: 정보기술 요구사항 분석 (Information Technology Requirements Analysis)
 - 5단계: 정보시스템 아키텍처 정의 (Define Information System Architecture)
 - 6단계: 요구사항 간 구현 연계 분석 (Analyse the Implementation Linkage between Requirements)
 - 7단계: 정보시스템 요구사항 문서화 준비 (Preparation of Information System Requirement Documentation)

○ 따라서 이를 기반으로 BRIN 위한 프레임워크를 제안

과학기술 연구 인프라 정보시스템 가이드라인(ISMP) 프레임워크

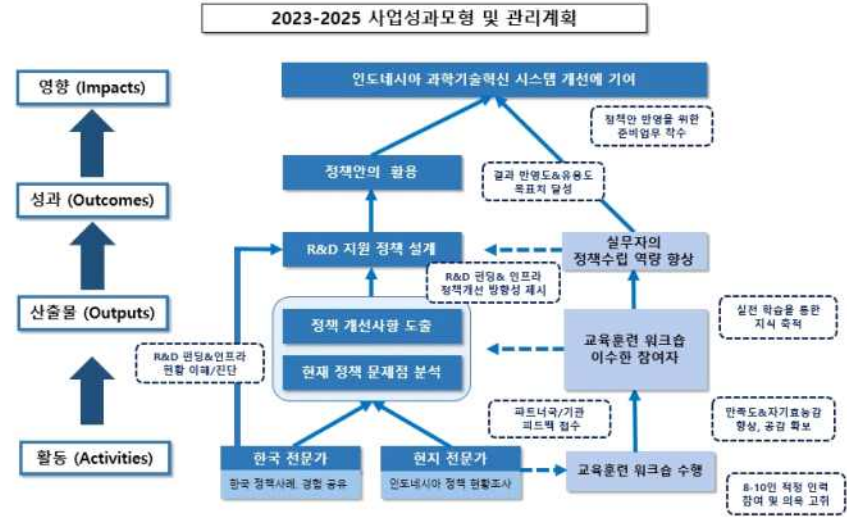
1. 소개
 - A. 가이드라인의 목적 및 필요성
2. 연구 인프라 관리·활용 정책의 목적 및 목표
 - A. 연구 인프라 관리·활용 정책의 목표 및 현황
 - i. 인도네시아 연구 인프라의 정의
 - ii. 인도네시아 연구 인프라의 라이프사이클 정의
 - iii. 정책 대상 현황
 - B. BRIN의 목표
 - i. 조달 체계
 - ii. 활용 체계
 - iii. 유지 관리 체계
 - iv. 모니터링 체계
3. 인도네시아 연구 인프라 관리·활용체계 개선을 위한 정보시스템 개선방향
 - A. 정보시스템 현황 분석 및 개선 방향 도출
 - B. 최적화를 위한 ISMP 수립
 - i. 차기 ELSA 시스템 범위 및 추진 방향
 - ii. 현재 ELSA 시스템 현황
 - iii. 임무 요구 사항 분석
 - iv. 정보 기술 요구 사항 분석
 - v. 차기 ELSA 시스템아키텍처 정의
 - vi. 요구 사항 상호 연관성
 - vii. 다음 시스템 요구사항 명세서
4. 향후 계획

○ 올해까지 현장 인터뷰와 연구진 워크숍을 통해 현재 정보시스템의 현황 및 문제 분석을 완료하였으며, 이를 바탕으로 3차년도에는 차세대 ELSA 구축을 위한 정보시스템 개선 방안을 도출할 예정임

5. 성과관리 주요 내용

가. 성과모형

[그림 2-48] 인도네시아 사업 성과관리 프레임워크



자료: 연구진 작성

나. 주요 성과 및 기대효과

□ 주요 성과

<표 2-35> 연차별 추진계획에 따른 인도네시아 사업 주요 성과(2024)

2차 연도	추진계획		성과
목표	한국의 R&D 지원 정책 경험 공유 및 인도네시아 정책전문가 역량 강화	→	한국의 R&D 지원 정책 경험 공유 및 인도네시아 정책전문가 역량 강화 완료
세부 목표	- 인도네시아 R&D 지원 정책의 문제점 및 현황조사를 실시 - 문제점 분석을 통해 개선사항 도출 및 가이드라인 초안 제시	→	- 인도네시아 R&D 지원 정책의 문제점 및 현황조사를 실시 완료 - 문제점 분석을 통해 개선사항 도출 및 가이드라인 초안 제시 완료
주요 활동	- 착수세미나 - 현지 현황·실태조사 - 역량강화 연수/워크숍 - 정책자문 - 현지 워크숍	→	- 착수세미나 완료 - 현지 현황·실태조사 완료 - 역량강화 연수/워크숍 완료 - 정책자문 진행 중 - 현지 워크숍 완료
산출물	- R&D 지원 정책 설계 · 한국 자문을 바탕으로 현지 전문가팀의 정책안 도출 - 정책자문보고서 · 한국 사례 공유와 현황 진단을 통한 R&D 지원 정책 개선안 및 향후 추진 방안 도출 - 현지 정책 현황조사 · 인도네시아 R&D 지원 정책 현황 및 실태조사 - 연수/역량강화 워크숍 · 한국 초청연수 운영을 통한 실무 교육 훈련 제공 - 현지 워크숍 · 인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 시스템 가이드라인 개발 지원	→	- R&D 지원 정책 설계 초안 작성 · 한국 자문을 바탕으로 현지 전문가팀의 정책안 도출 - 정책자문보고서 완료 · 한국 사례 공유와 현황 진단을 통한 R&D 지원 정책 개선안 및 향후 추진방안 도출 - 현지 정책 현황조사 완료 · 인도네시아 R&D 지원 정책 현황 및 실태조사 - 연수/역량강화 워크숍 완료 (총 8명) · 한국 초청연수 운영을 통한 실무 교육훈련 제공 - 현지 워크숍 개최 완료 · 인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 시스템 가이드라인 개발 지원

자료: 연구진 작성

1) 정책자문

- 국제 공동 연구를 통해 인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책 개선 가이드라인 초안을 도출함
 - 인도네시아 연구진은 현재 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책 체계를 분석하고 실태조사를 위해 R&D 연구자 및 정책연구자를 대상으로 설문조사 및 인터뷰를 수행함
 - 한국 연구진은 한국의 R&D 펀딩 및 인프라 지원 정책 체계와 성과 경험을 공유하고, 인도네시아 연구진의 현황 조사 결과를 바탕으로 문제점을 분석하여 정책 개선 방향을 제시하였음
 - 인도네시아 연구진은 한국의 경험과 현황 분석 결과를 바탕으로 정책 개선 가이드라인 초안을 마련하였으며, 이는 차년도에 최종 가이드라인 도출에 활용될 예정임

2) 의사결정자/실무자 역량강화

- 조사 개요: 한국 초청 연수 참가자를 대상으로 역량 강화 성과 측정을 위한 만족도 및 자기 효능감 조사 수행
- 조사 참여자 수 : 총 6명(연수생 8명 중 6명, 응답률 75%)
- 객관식 조사 종합 결과:
 - 조사 내용: 연수 콘텐츠(견학, 워크숍, 세미나)와 연수 목적 간의 부합성, 만족도, 역량강화에 대한 자가 진단
 - 조사 결과: 전반적으로 응답자의 대다수가 설문에 긍정적인 응답을 보였음

<표 2-36> 인도네시아 역량강화 성과측정 조사 결과

구분	문항	질문 문항	매우 동의	동의	보통	비동의	매우 비동의
연수 만족도	1	한국 초청연수 프로그램에 관한 전반적인 만족도 총점	100%	-	-	-	-
	2	기관방문 구성과 연수목적의 부합성	83.3%	16.7%	-	-	-
	3	워크숍 1내용과 연수목적의 부합성: 인도네시아 산업계 R&D 참여 활성화 정책방안	66.7%	33.3%	-	-	-
	4	워크숍2 내용과 연수목적의 부합성: R&D 펀딩 정책 개선 가이드라인 작성	50%	33.3%	16.7%	-	-
	5	워크숍3 내용과 연수목적의 부합성: R&D 인프라 시스템 개발 가이드라인 작성	66.7%	16.7%	16.7%	-	-
	6	강의 내용과 연수목적의 부합성: 한국 R&D 펀딩 메커니즘(NRF)	66.7%	16.7%	16.7%	-	-
자기 효능감	7-1	국가 R&D 펀딩 및 인프라 지원 시스템에 대한 이해	83.3%	16.7%	-	-	-
	5-2	현 인도네시아의 R&D 펀딩 및 인프라 지원 시스템에 대한 이해	50%	33.3%	16.7%	-	-
	5-3	인도네시아 R&D 펀딩 및 인프라 지원 시스템 개선의 필요성에 대한 이해	66.7%	16.7%	16.7%	-	-

자료: 연구진 작성

□ 기대효과

1) 인도네시아 R&D 펀딩 정책 개선

- BRIN 내 연구혁신펀딩과의 주요 관심 분야에 대한 조사 결과, 아래 3대 분야를 제안하였음
 - BRIN의 R&I 펀딩 스킴 개선
 - BRIN의 R&D 과제 관리 시스템 개선
 - 인도네시아 산업계의 R&D 참여 활성화 방안 마련
- 가이드라인 초안의 주요 내용
 - 가이드라인 개요 : 목적과 필요성, 적용대상 범위 설명
 - R&I 펀딩 관련 법 및 정책: BRIN의 임무와 관련된 법적 근거
 - R&D 펀딩 현황과 운영체계: 현재 펀딩 구조와 운영 방식 분석
 - BRIN의 R&I 펀딩 시스템 개선 : 현황 및 이슈 분석, 도전 과제 도출 및 한국의 선진 R&D 펀딩 경험에 기반한 개선 방향 제시
 - BRIN의 R&D 과제 관리시스템 개선 : 현황 및 이슈 분석, 도전 과제 도출 및 한국의 선진 R&D 펀딩 경험에 기반한 개선방향 제시
 - 산업계의 R&D 참여 활성화 방안 : 현황 및 이슈 분석, 도전 과제 도출 및 한국의 선진 R&D 펀딩 경험에 기반한 산업계의 R&D 참여 활성화 방안 제시
- (기대효과) 이 가이드라인은 BRIN의 R&I 펀딩 관련 임무 수행에 기반이 되는 종합적 지침으로 가능할 것으로 기대됨
 - 또한, 최근 BRIN 연구혁신펀딩과에서 개발 중인 R&I 펀딩 지원 및 관리 규정 에 참고자료로 활용될 수 있음
- BRIN 연구혁신펀딩과에서 관심을 가지고 있는 3대 분야의 현황과 이슈 및 도전 과제를 도출하고, 한국의 선진 R&D 펀딩 경험에 기반한 개선 방향을 제시함으로써, 향후 BRIN의 R&I 펀딩 관련 선진 임무 수행을 위한 방향 제시와 BRIN의

R&I 펀딩 역량 강화에 기여할 것으로 예상됨

- 인도네시아 R&I 펀딩과 과학기술 정책의 일관성 제고 및 R&I 펀딩 관련 효율성 및 효과성 제고를 통해, 궁극적으로 정부 R&D 생산성 향상과 국가 경제 발전에의 기여가 기대됨

2) 인도네시아 R&D 인프라 정책 개선

- 연구 인프라 정책 개선 자문을 통해 인도네시아 연구 인프라 정보시스템의 현황 파악을 유도하였으며, 이를 통해 현재 정보시스템의 문제점 발굴과 체계적인 개선 전략 수립 방법론을 제시하였음
 - 운영 관리 및 정책 분석: 인도네시아 연구 인프라 운영 관리 현황과 이를 기반으로 하는 정책현황 분석
 - 정보 시스템 현황 분석 및 비교: 연구 인프라 정책을 지원하는 정보 시스템 현황을 분석하고, 한국의 기존 구축된 정보 시스템과의 비교를 통해 보완사항을 제시
 - 정보 시스템 마스터플랜(ISMP) 수립: 정보 시스템 개선을 위한 정보 시스템 마스터플랜 수립 방안을 제시하였으며, 이를 바탕으로 인도네시아 차세대 연구 인프라 정보 시스템 개선 방안을 제시
 - 그러나, 구체적인 방법론을 제시했음에도 불구하고, 결과 대응이 미흡하여 구체적인 자문 활동이 부족한 것으로 판단함
- 정책제안을 통해 향후 기대되는 성과는 다음과 같음
 - 전주기 연구 인프라 관리 방안 마련을 통해 체계적인 연구 인프라 관리, 적시 유지보수 및 예방 정비를 추진하고, 주기적인 활용 감독 등을 통해 연구 인프라에 대한 투자효율성을 강화할 것으로 기대
 - 인도네시아 연구 인프라의 6가지 정책 목표 실현을 위해 이를 지원하는 정보 시스템 구축 방안을 마련하고, 체계적인 연구 인프라 운영을 유도할 수 있을 것으로 예상

6. 성과 확산 및 향후 계획

가. 홍보 및 확산

☐ 착수세미나 홍보 결과

○ BRIN 게시자료(2024.3.14.)²⁴⁾



24) BRIN(2024.3.14.), 「BRIN Paparkan Berbagai Skema Pendanaan pada Gelaran Kick-off Seminar on R&D Support Policy in Indonesia」
<https://www.brin.go.id/news/117836/brin-paparkan-berbagai-skema-pendanaan-pada-gelaran-kick-off-seminar-on-rd-support-policy-in-indonesia>(검색일: 2024.10.23.)

☐ 현지 워크숍 홍보 결과

○ BRIN 기사자료(2024.9.23.)²⁵⁾



25) BRIN(2024.9.23.), 「Isu Utama Kemitraan BRIN-STEPI Tingkatkan Keterlibatan Industri dalam Riset dan Inovasi」
<https://www.brin.go.id/news/120754/isu-utama-kemitraan-brin-stepi-tingkatkan-keterlibatan-industri-dalam-ri-set-dan-inovasi>(검색일: 2024.10.23.)

○ BRIN 게시자료(2024.9.24.)

Policy School Tahap III
Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi
A+

DEOK SOON YIM, PH.D
Senior Research Fellow
STEP-KOREA

KEY SUCCESS FACTORS ON DEVELOPMENT OF KOREAN INNOVATION SYSTEM
Selasa, 24 September 2024
12.30 - 15.10 WIB

THE 2024 K-INNOVATION WORKSHOP PARTNERSHIP PROGRAM WITH INDONESIA
Strengthening the Research Ecosystem:
Research and Innovation Funding Scheme and Infrastructure Information System

SPEAKER

- Indonesia Research Infra Information System: Comparison with Korea Case**
Dr. Yongbin Kim
Director, Office of Policy Strategy and Planning, National Research Facilities and Equipment Center
- Future Vision and Objectives for Indonesia Research Infra Information System**
Hendro Subarno, M.Eng.
Head/Center for Data and Information
- The Status and Problems Related to R&I Funding and Project Management in Indonesia**
Dr. Anne Anwar Sari, S.T.
Director/Directorate of Research and Innovation Funding BRIN
- Direction of Indonesia R&I Funding Scheme Guidelines**
Dr. Jile Juwang
Director General/Senior Research Fellow Office of Strategic Technology Planning STEP

OPENING REMARKS

- Dr. Ju. Rendiwan Djalilinda, M.A.
Deputy of Research and Innovation Policy
- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP
- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP
- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP

FACILITATOR

- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP
- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP
- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP
- Dr. Evi Jati Rini
Principal Researcher/ Director of Global Innovation Network Research, STEP

Event 23 September 2024
Selasa, 24 September 2024
08.00 - 12.00 WIB

Room Ruang Rapat Lantai 5, 11 & 12
Gedung R&I Building,
20 M.K. Thamrin No.3,
Jakarta Pusat

Meeting ID 961 4606 7833
Passcode: 800252
Registration: STEP 1 & STEP 2

나. 향후 진행계획

□ 한국-인도네시아 국제공동연구 성과 도출

- 2024년 말까지 BRIN 연구진과 국내 전문가들이 공동으로 논문을 집필하여 저널에 투고할 예정

- 주제: R&D 펀딩 스킴 또는 연구 인프라 정보 시스템에 관한 한-인니 정책 비교 연구

□ 한국 유상 ODA와 K-Innovation 사업 연계 노력

- 한국 정부의 유상 ODA 일환으로 인도네시아 BRIN과 함께 “연구혁신프로그램” 계획 중이며, K-Innovation(인도네시아) 3차년도 사업과의 연계를 통해 인도네시아 연구 혁신 역량 강화에 기여할 예정

- “연구혁신프로그램”이 차질 없이 추진될 경우, 추가적인 기술적 지원(Technical Assistance)과 K-Innovation의 역량강화 활동 연계하는 것이 가능

제4절 캄보디아

1. 사업 개요

사업명(국문)	캄보디아 국가연구개발 관리시스템 선진화 및 연구주체 혁신 역량 강화를 위한 정책 자문
사업명(영문)	Policy consultation and pilot implementation on developing of National R&D management System and R&D center of excellence in Cambodia
사업기간	2023-2025
연도별 세부사업	(2023) 캄보디아 국가연구개발관리 환경 및 수요 조사 및 분석, 한국 국가연구개발 관리 시스템 구축 경험 공유, 관계자 초청연수, 방문워크숍 (2024) 캄보디아 국가 연구개발 관리체계 설계 자문, 방문 워크숍 (2025) 캄보디아 국가연구개발 관리체계 구축 자문, 관계자 초청연수, 방문 워크숍
수원국 시행기관	캄보디아 산업과학기술혁신부, MISTI (Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation)
주요 활동	[워크숍] 캄보디아 국가연구개발관리 역량 강화를 위한 워크숍 [자문] 한국의 국가연구개발관리시스템 구축 경험 공유 및 방법론 전수 및 자문 [현지 전문가 조사] 캄보디아 국가연구개발관리시스템 설계를 위한 수요조사 실시 및 분석 [성과 확산] 캄보디아 국가연구개발 관리체계 설계(안) 이해관계자 초청 워크숍 개최
산출물	캄보디아 국가연구개발관리 환경조사 및 캄보디아 국가연구개발관리시스템 설계(안) (영어, 크메르어) - 캄보디아 국가연구개발관리 법·제도 환경 - 캄보디아 국가연구개발관리시스템 설계(안)
STEPI 담당자	박동운 연구위원, 이정원 명예연구위원, 황한찬 부연구위원, 정효림 연구원

자료: 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, p. 193을 기반으로 연구진 작성

○ 전체 사업 개요

- (목적) 캄보디아 STI 기본계획 및 국가전략기술로드맵의 이행을 위한 캄보디아 국가연구개발 관리시스템 선진화 및 연구주체 혁신 역량 강화를 위한 정책자문을 실시
- (2023년) 캄보디아 국가연구개발관리 환경조사 및 분석, 한국 국가연구개발 관리시스템 구축 경험 공유
- (2024-2025년) 디지털 기반 캄보디아 연구개발관리시스템 설계 및 이행계획 수립 자문

○ 2024년 사업 개요: 디지털 기반 캄보디아 연구개발관리시스템 설계(안) 수립 자문

- 국가연구개발관리체계 설계(안)에 대한 이해관계자 공유 워크숍 및 성과확산워크숍 개최

○ 추진전략

- 전문가 협업 방안: 국가 연구개발 프로그램 기획·운영, 성과 모니터링·활용 관련 국내 전문연구기관(한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국연구재단(NRF), 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 등)과 협업
- 현지 협업 방안: 국가 연구개발성과 관리를 담당하는 MISTI(산업과학기술혁신부) 담당부서가 캄보디아 내 국가 연구개발관리 관련 법·제도 현황분석, 국가연구개발관리체계 설계(안) 타당성 조사에 필요한 하드웨어 활용방안 등 협업
- 연수 개최 방법 및 시기: 캄보디아 국가 STI Day(3월), ASEAN COSTI 부대행사(6월), 성과확산워크숍(12월) 개최
- 산출물(2023-2025년): 캄보디아 국가연구개발관리체계 설계(안)

2. 프로젝트 기획

가. 배경 및 목적

□ 사업 배경

- 한국의 경험과 사례를 통해 디지털 기술 기반의 국가연구개발 관리시스템(국가연구개발정보시스템(NTIS*)) 포함 노하우를 전수하고 공공연구 주체에 확산하여 혁신 역량 강화를 위한 정책 자문을 수행

* National Science & Technology Information Service(국가과학기술지식정보서비스): 한국 과학기술정보통신부가 국가연구개발사업과 관련된 연구과제, 연구자, 연구성과 등에 대한 정보를 제공하는 국가 R&D정보 포털로 구축

- 국가연구개발시스템 구축에 있어 캄보디아와 같은 개발도상국의 경우, 한정된 연구개발투자에서 성과를 높이기 위해서는 체계적인 연구개발 관리가 필요
- 연구개발정보 관리체계의 목표와 전략 수립, 연구개발 관련 요구정보 분석(투자, 기관, 과제, 성과 등), 정보 제공 및 활용 체계, 관련 거버넌스 등에 대한 자문

※ 1단계 사업(2018-2019) : 캄보디아의 과학기술혁신 발전단계에 맞추어 과학기술 마스터플랜(National STI Policy 2020-2030) 수립 지원

※ 2단계 사업(2020-2022): 1단계 사업을 통해 수립된 캄보디아 STI Policy 2030의 실행을 위한 국가기술로드맵 작성을 지원

- 2023년부터 시작하는 캄보디아 3단계 사업(2023-2025)은 2단계 사업에서 작성된 국가기술로드맵의 전략기술을 개발하기 위한 국가연구개발 관리체계 수립과 연구개발주체의 역량 강화 자문

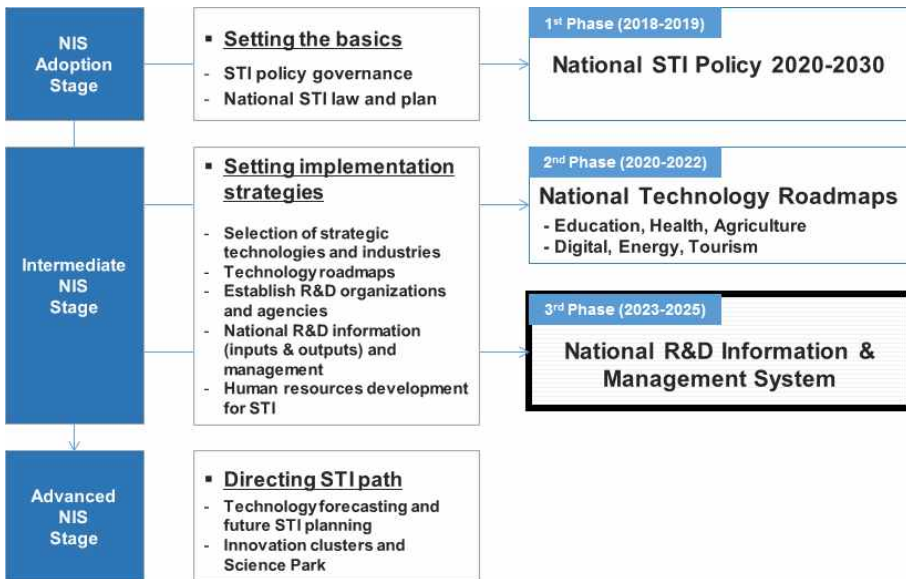
□ 사업 목적

- 국가혁신시스템 구축단계에 있는 캄보디아의 국가연구개발사업의 기획 관리 역

량 강화를 통해 국가 과학기술혁신 역량 발전에 기여

- 캄보디아의 과학기술 발전 및 이를 위한 제반 제도·조건의 개선에 기여함으로써 상호 경제협력관계를 증진하고자 함 (국제개발협력기본법 제3조(기본정신 및 목표)의 제①항 및 제②항 제2호)

[그림 2-49] 캄보디아 국제기술혁신협력사업(1~3단계) 개요



자료: 연구진 작성

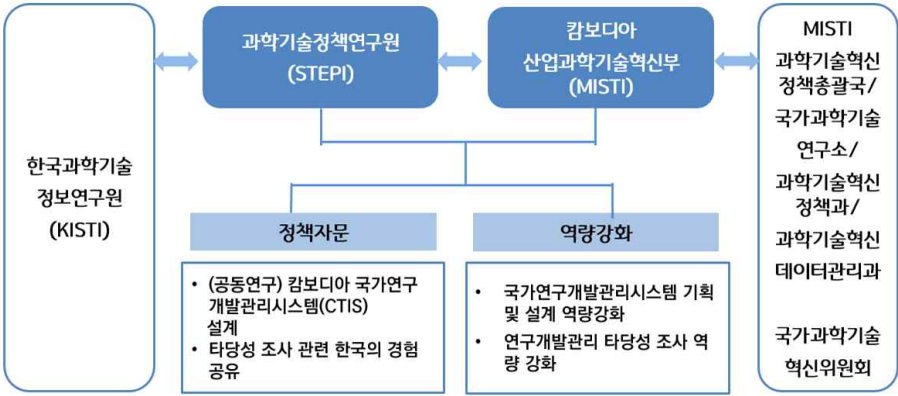
나. 프레임워크

□ 2024년 캄보디아 사업 프레임워크

- 2024년 캄보디아 사업은 STEPI 연구진과 MISTI 연구진이 협업하여 캄보디아 국가연구개발관리 정책자문과 역량강화를 동시에 추진
 - 국내팀은 KISTI의 NTIS, COMPAS* 전문가들은 동 사업의 주요 협력 파트너로 활동하고, KISTEP과 NRF 전문가는 역량강화 초청연수에 참여하여 국가연구개발 기획 및 국가연구개발 펀딩 정책 역량강화를 지원

- 캄보디아 연구진은 MISTI를 주축으로 국가 연구개발성과 관리를 담당하는 부서에서 현지 국가연구개발관리 환경조사를 추진하고, MISTI 소속 공무원뿐 아니라 교육청소년스포츠부, 국가과학기술혁신위원회의 R&D 전문가도 국가연구개발 관리 역량강화 초청연수에 참여

[그림 2-50] 2024 캄보디아 국제기술혁신협력사업 프레임워크



자료: 연구진 작성

□ 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법

<표 2-37> 캄보디아 사업 자료 수집 내용 및 분석 방법

수집 자료	자료 내용	분석 및 연구 반영 내용
국가 연구개발정보 관리시스템 관련 법·제도	응역 조사를 통해 국가 핵심전략 레벨, 산업별 핵심전략 레벨 관련 정책 수집 및 상세내용 파악	- 캄보디아 CTIS 타당성 분석 관련 핵심 근거로 연계 활용
한국의 국가 연구개발정보 관리시스템(NTIS) 핵심 기능 및 관리 데이터	전문가 활용을 통해 국가 연구개발정보 관리시스템(NTIS) 핵심 기능 및 관리 데이터 수집	- 한국 사례 기반 캄보디아 CTIS 상세 설계 기초 자료로 활용
코스타리카의 국가 연구개발정보 관리시스템(NTIS) 핵심 기능 및 관리 데이터	전문가 활용을 통해 국가 연구개발정보 관리시스템(NTIS) 핵심 기능 및 관리 데이터 수집	- 한국 사례 기반 캄보디아 CTIS 상세 설계 기초 자료로 활용

자료: 연구진 작성

다. 연구진 구성

□ 국내 연구진

- ODA사업의 지속성을 유지하기 위해 기존 1~2단계 사업을 통해 캄보디아 정부와 신뢰를 구축한 연구진이 3단계 사업에도 참여하고, 동 사업의 주제와 밀접히 관련된 국가연구개발관리 전문기관인 KISTI 전문가들을 섭외해 2024 캄보디아 사업 연구진을 구성
- MISTI 과학기술혁신정책총괄국(General Department of Science, Technology, and Innovation)은 2단계 캄보디아 사업부터 협력해온 주요 파트너로서 과학기술혁신정책총괄국 산하 국가연구개발관리 부서 담당자들이 3단계(2023~2025) 사업의 주체로 참여

<표 2-38> 2024 캄보디아 사업 연구진 구성 현황

구분	기관명	직책	성명	주요 역할
국내 연구진	과학기술정책 연구원 (STEPI)	연구위원	박동운	캄보디아 사업 총괄
		명예연구위원	이정원	연구 조사 및 현지 기관 자문
		부연구위원	황한찬	연구 조사 및 현지 기관 자문
		연구원	정효림	캄보디아 사업 코디네이터, 연구 조사 및 현지 기관 소통
	한국과학기술정 보연구원 (KISTI)	책임연구원	이혁재	COMPAS 한국사례
		선임연구원	유은지	NTIS 한국사례 및 캄보디아 국가연구개발 관리시스템 설계(안) 자문
		선임기술원	박근희	NTIS 한국사례 및 캄보디아 국가연구개발 관리시스템 설계(안) 자문
캄보디아 연구진	Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation (MISTI)	Under Secretary of State	Dr. HUL Seingheng	캄보디아 사업 현지 총괄
		Director General	Dr. TRY Sophal	캄보디아 사업 지원
		Deputy Director General	Dr. SRUN Pagnarith	캄보디아측 프로젝트 코디네이터
		Deputy Director General	Dr SOKLY Siev	캄보디아측 연구개발정책 담당
		Deputy Director General	Dr. SOVANN Chen	캄보디아측 디지털시스템개발 담당

자료: 연구진 작성

라. 일정(경과)

- 2024 캄보디아 사업조정 및 추진방안 회의 개최(화상)
 - (2024년 2월 13일) 키포프 회의 : 2024 사업 추진방향 논의 및 STEPI·MISTI 연구진 소개
 - (2024년 3월 24일) 캄보디아 <제2회 국가과학기술혁신의 날> 연계 2단계 캄보디아 사업 성과확산 및 2024 사업 키포프 워크숍 준비협의
- 2024 캄보디아 사업 키포프 워크숍 개최 및 국가연구개발 현황 현지 조사
 - (2024년 3월 23일(토)~3월 28일(목)) △캄보디아 <제2회 국가과학기술혁신의 날 (National STI Day)> 행사 연계 “캄보디아 국제기술혁신협력사업(2023-2025)”* 2차 연도 사업 키포프 워크숍 개최 △ 2024년 캄보디아 사업 추진방향 협의 △ 국가연구개발 관리 현황 현지 조사를 위한 전문가 면담 및 네트워크 구축, 주캄보디아 대사관 협의
- ASEAN COSTI-85 부대 행사 개최 및 AKJSTIC-6 행사 참석
 - (2024년 6월 3일(월)~6월 8일(토)) 캄보디아 연구개발정보관리시스템 관련 Side-event 개최를 통한 설계 초안 발표 및 주요 이해관계자 의견 수렴
 - 제6차 한-아세안 과학기술혁신공동위원회(The 6th ASEAN-Korea Joint Science, Technology and Innovation Committee, AKJSTIC-6) 참석
- 현지 용역 실시
 - (2024년 8월~10월) 용역계약서, 예산, 용역 수행 내용 조정·협의 등
 - (2024년 10월 7일) STEPI-MISTI GDSTI간 캄보디아 국가연구개발 관리시스템 구축 타당성 검토를 위한 법·제도 지원체계 현황 및 수요조사 용역 계약을 체결함(계약일로부터 2024.12.15.까지)
- 성과확산 워크숍(현지)
 - 2024년 12월 프놈펜에서 캄보디아 국가연구개발관리시스템 설계를 위한 타당

성 보고서 공유 및 사업 수행 성과에 대해서 현지 워크숍을 개최

<표 2-39> 2024 캄보디아 사업 추진 일정

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업 계획												
계획 조정												
키오프 워크숍 및 현지조사												
2단계 사업 성과 홍보												
현지 이해관계자 워크숍 개최 (COSTI-85 부대행사)												
현지용역 계약 체결								협의		계약		
중간보고												
용역보고서 작성 및 제출												
성과확산 워크숍												'24. 12월 개최
최종보고												

자료: 연구진 작성

3. 프로젝트 실행

가. 1차 화상회의

□ 개요

- 일시: 2024년 2월 13일(화) 16:00, 온라인
- 장소: STEPI 원내회의실
- 목적: 2024 캄보디아 사업(3단계) 착수를 위한 키오프 회의
- 참석자
 - (STEPI) 박동운 연구위원, 황한찬 부연구위원, 정효림 연구원
 - (MISTI) Dr. Srun Pagnarith, Dr. Try Sophal

[그림 2-51] 2024 캄보디아 사업 킥오프 회의(화상)



□ 주요 논의사항

- 2024년도 사업 연구진 소개, 사업 추진방향 및 주요일정(키오프 워크숍, 초청연수 등), 현지 조사 용역 추진방향 협의
- 제20차 아세안 과학기술혁신 장관회의(AMMSTI-20) 및 제84회 COSTI 위원회의 일정 관련 논의

나. 현지 출장 : 캄보디아 제2회 국가과학기술의 날 행사 연계 키오프 워크숍 개최

□ 개요

- 일시: 2024년 3월 23일(토) ~ 3월 28일(목)
- 장소: 캄보디아 프놈펜(다이아몬드섬 컨벤션센터 등)
- 출장자 : (STEPI) 박동운 부연구위원, 이정원 명예연구위원, 정효림 연구원,
- 목적
 - (착수워크숍 개최) 캄보디아 <제2회 국가과학기술혁신의 날(National STI

Day)》행사 연계 “캄보디아 국제기술혁신협력사업(2023-2025)” 2차 연도 사업 추진을 위한 워크숍 개최

- (2024년 캄보디아 사업 추진방향 협의) MISTI 연구진과 국가연구개발관리 정책 및 제도 관련 현황 파악 및 정보 수집, 사업 추진 내용, 추진방법, 추진일정 등 협의 및 조정
- (현장 방문 조사 및 관련기관 협의) 국가연구개발 관리정책 관련 공공기관/학계 관계자 및 전문가 면담 및 네트워크 구축, 주캄보디아 대사관 협의를 통해 동 사업내용 설명 및 현지 협조 요청

□ 주요 내용

1) National STI Day 행사 개회식 및 MISTI Session 참석

- 일시: 2024년 3월 25일(월), 10:30 ~ 12:00
- 장소: 캄보디아 프놈펜 Diamond Island 행사장
- 참석자: (STEPI) 박동운 연구위원, 정효립 연구원, (전문가) 이정원 연구위원(원정연구원), (MISTI) Dr. Hul Seingheng(Under Secretary of State), Dr. Sophal TRY(Director General), Dr. Pagnarith SRUN(Deputy Director General) 등
- 주요내용: 캄보디아 National STI Day 개회식 참석
 - 캄보디아는 제2회 과학, 기술 및 혁신의 날(STI Day 2024)을 기념하여 기술 발전과 경제 성장을 위한 중요한 이정표를 세움
 - 3일간의 행사에서 과학 기술의 핵심 역할을 담당하는 다양한 부문의 리더, 혁신가 및 이해 관계자가 모여 혁신을 수용하고 우수한 기술 문화를 육성하는 플랫폼 조성
 - 총 237개의 부스로 구성된 올해 STI DAY는 “SMEs Go STI”를 주제로, 특히 중소기업 부문에서 발전을 주도하기 위해 기술을 활용하려는 캄보디아 정부의 의지를 반영

- 훈 마넷(Hun Manet) 총리는 개막식 연설에서 과학, 기술 및 혁신의 역할과 캄보디아가 글로벌 도전에 효과적으로 대응하는 동시에 캄보디아의 회복력 있고 지속 가능하며 포용적인 개발을 추진할 수 있도록 기술 역량 강화와 기업 내 혁신 육성의 중요성을 강조
- 이는 지역 및 글로벌 공급망에서 캄보디아의 입지를 확보하는 핵심 요소
- 캄보디아의 디지털 사회 경제를 발전시키기 위한 초석으로서 과학, 기술 및 혁신의 중추적인 역할을 강조
- 국제 표준에 따라 생산성을 향상시키기 위해 생산 체인과 공공 서비스 전반에 걸친 선도적인 기술을 통합하는 것이 중요하다고 강조
- 기술 및 장비 제조 전시회, 과학 박람회, 기술 포럼 및 우수 캄보디아 과학자상 시상식과 같은 주요 행사를 주최
- 교육기관, 연구기관, 민간부문, 특히 중소기업이 정부 부처 및 기관과 협력해 다분야에 걸쳐 과학, 기술 및 혁신을 위한 강력한 기반을 구축할 것을 촉구
- MISTI의 지속적인 협력, 지원, 리더십 등을 통해 과학, 기술 및 혁신을 우선시 하고 캄보디아 내 사회 경제적 발전의 핵심 동력으로 만드는 것이 중요하다고 강조



National STI Day 행사 개최식 및 MISTI Session 참석

2) 국가연구개발관리시스템 Tech Show 개최

○ 일정 : 2024년 3월 26일(화), 14:00 ~ 17:00

- 장소 : 캄보디아 프놈펜 Diamond Island 행사장
- 참석자: (STEPI) 박동운 연구위원, 정효림 연구원, (전문가) 이정원 연구위원(원정연구원), (MISTI) Dr. Hul Seingheng(Under Secretary of State), Dr. Sophal TRY(Director General), Dr. Pagnarith SRUN(Deputy Director General) 등
- 주요내용: 국가연구개발관리시스템 수요조사 결과 발표 NTIS 시연 및 관련 토의
 - K-Innovation 캄보디아 1차 연도 사업에서 추진한 수요조사 결과를 공유. 캄보디아 연구자들이 가장 필요로 하는 국가연구개발사업에 대한 수요 확인과 함께 사업공고 정보, 연구자 정보, 연구성과 정보 등에 대한 플랫폼 구축을 필요성을 확인하였음(Dr. Srun 발표)
 - 한국의 NTIS는 연구자, 학생 및 정책 입안자에게 국가 R&D의 총체적인 정보를 제공하는 서비스(박동운 발표 및 정효림 시연)
 - 정부가 정책을 수립할 때 필요한 연구개발 인력 통계, 관련 예산 추이, 연구개발 성과 확인 가능
 - 연구자 및 학생이 협력할 연구자 정보 검색, 유사 연구 정보 확인, 공유 설비 및 장비 예약 및 펀딩 소스 발굴 등이 가능
 - 일례로, 미세먼지(fine dust)를 검색창에 검색할 경우 관련 연구 과제, 연구자 정보, 관련 국가 R&D 기관, 논문, 특허, 보고서, 해외 R&D 과제 등을 확인할 수 있음
 - 연구 과제 탭의 경우 해당 과제의 예산, 연구자 구성, 연구비 출처, 연구 유형, 과제 요약 등 구성 요소를 확인 가능
 - 동일한 연구 분야에서 협업할 수 있는 연구자를 찾고 싶은 경우, '연구자 정보' 탭을 클릭하여 소속, 연구 이력, 성과 목록 등을 확인 가능. 버튼을 통해 직접 협업 요청을 보낼 수 있음
 - 연구개발을 진행하면서 고가의 중장비를 이용해야하는 경우, 공유 시설을 찾아 미리 예약하여 활용 가능한. 장비의 모델, 사양, 위치, 보유 기관의 연락처 등이 공개

- 연구개발성과의 경우 주제 키워드, 국가전략기술, 기술 동향 등으로 분류되어 있으며, 각 성과에 대한 시각화된 자료를 확인 가능. 또한, 해당 R&D 분야에서 어떤 부처가 출자 하고 있는지 등 확인 가능
- 국가 R&D 통합공고 서비스를 통해 최신 공고 중인 국가 R&D 목록을 확인하고 간편하게 이메일로 업데이트 된 공고를 받아볼 수 있음
- 정책 입안자에게는 국가 R&D에 대한 통계를 통해 정책 인사이트 및 아이디어를 얻을 수 있음. 총 연구개발비, 연구개발 단계, 연구개발 인력, 기술 무역, 기술 혁신 활동 및 수준 등 주요 과학기술 통계를 한 눈에 확인 할 수 있음(이정원 발표)
- 에너지, 우주, 바이오 등 특정 분야별 데이터도 따로 확인 가능함



국가연구개발관리시스템 Tech Show 개최

3) 국제기술혁신협력사업 캄보디아 2차 연도 킥오프 워크숍

- 일정 : 2024년 3월 27일(수), 9:00 ~ 16:00
- 장소 : 캄보디아 프놈펜 MISTI 회의실
- 참석자: (STEPI) 박동운 연구위원, 정효림 연구원. (전문가) 이정원 연구위원(원정연구원). (KISTI/화상 참석) 박남규 책임기술원, 유은지 선임연구원, 박근희 선임기술원, (MISTI) Dr. Hul Seingheng(Under Secretary of State), Dr. Sophal TRY(Director General), Dr. Pagnarith SRUN(Deputy Director General) 등

○ 주요내용: 국제기술혁신협력사업 캄보디아 2차 연도 사업 소개

- 캄보디아의 ICT 전략에 부합하고, 축적된 정보를 활용할 수 있도록 캄보디아 연구개발 관리시스템 구축을 위한 목표 체계 및 실행 계획을 수립할 예정
- 사전 타당성 조사 프로세스 중 정보 및 서비스의 정의, 프로토 타입의 표준화 및 구축 계획 수립, 범위 및 예산 산출을 수행할 예정
- 현지 환경 조사를 위해 작년에 진행한 설문조사를 바탕으로 시스템 디자인(어떤 기능이 필요하고 어떤 데이터를 수집할 예정인지)을 완성하여 5월까지 예산 견적을 산출 예정
- 캄보디아 MISTI에서 하드웨어 및 소프트웨어 등 인프라 중 데이터 센터에서 보유하고 있는 데이터 리스트를 한국 KISTI NTIS팀에 보내어 예산 산출 필요
- MISTI의 수요를 명확히 밝혀줄수록 일방적인 시스템 구축이 아닌 수요 중심의 시스템 구축이 가능할 것



국제기술혁신협력사업 캄보디아 2차 연도 킥오프 워크숍

□ 주요 홍보성과

○ 현지 홍보성과(2024.3.28.)²⁸⁾



다. ASEAN-COSTI 부대행사 개최(이해관계자 워크숍)

□ COSTI-85 Side event(캄보디아 연구개발관리시스템 정부 승인을 위한 이해관계자 워크숍) 개최

- 일정 : 2024년 6월 6일(목), 09:00 ~ 12:00
- 장소 : 캄보디아 시엠립 Angkor Borei Spa & Resort 內 행사장
- 참석자: (STEPI) 박동운 연구위원, 정효림 연구원, (전문가) 이정원 연구위원(원정연구원), (MISTI) Dr. HUL Seingheng (Under Secretary of State), Dr. Sophal TRY(Director General), Dr. Pagnarith SRUN(Deputy Director General), Dr. Sovann CHEN (Deputy Director) 등

28) Khmer Times(2024.3.28.), 「STI 2024 called stepping stone to endless possibilities for youth」, <https://www.khmertimeskh.com/501463608/sti-2024-called-stepping-stone-to-endless-possibilities-for-youth/> (검색일: 2024.11.3)

○ 주요 내용

(1) 캄보디아 연구개발정보관리시스템 추진의 배경 및 수요조사 결과

- 캄보디아 MISTI Dr. Seng Touch (Director) 발표
- (배경) 캄보디아 정부는 STI(과학, 기술, 혁신)를 지속 가능한 사회경제적 발전의 원동력으로 삼고자 하며, R&D는 지식기반 및 혁신 중심 경제의 핵심 요소
- (주요 결과) 현재 R&D 관리 시스템은 응용 연구 61.9%, 기초 연구 41.79%로 구성되어 있으며, 주로 네트워킹 및 MOU 체결로 협력하고 있고, 주로 개발 파트너(63%)의 자금으로 운영되고 있음
- (현 시스템의 한계) 연구 지원 자금 확보, 연구 활동 및 성과 보고서 관리, 연구 진행 상황 및 마일스톤 추적 도구 등이 미진
- (지향점) 연구 활동 촉진 및 활발한 연구 생태계 구축을 위해 프로젝트 계획 및 자원 할당을 간소화하고, 연구자 간 원활한 협력 및 소통을 촉진하며 데이터 시각화 및 분석 기능의 중요성을 강조
- (시사점) 국가 R&D 관리 시스템의 성공적인 구현을 위해 기관의 리더십이 요구되며, 연구 데이터베이스 구축, 프로젝트 제안서 제출 시스템, 자원 관리, 출판 및 인용 데이터 베이스, 연구자 전문성 관리 등의 기능등이 필요

(2) 캄보디아 연구개발정보관리시스템 컨셉트 및 개발 계획

- 캄보디아 MISTI Dr. Siev Sokly (Director) 발표
- (NTIS의 목적) 국가 연구 기반 정보와 과학 기술 정보를 체계적으로 관리 및 활용하기 위한 시스템
- (기술적 기대 효과) 연구 생산성 향상 및 경제적, 산업적 파급 효과 기대. 신뢰할 수 있는 국가 R&D 연구 결과 활용 지원
- (경제적 기대 효과) 연구 활동 지원 및 정보 활용을 통한 연구 생산성 증대, 경제적 파급 효과 확대 등
- (시스템 구축 계획) 정보·서비스 정의, 표준화 계획, 프로토타입 구축 계획,

예산 산출 등으로 세부 계획 수립

- (정보·서비스 정의) 관련 기관을 통한 캄보디아 R&D 정보 관리 현황 조사, 과학자 커뮤니티 요구 분석, 국가적 필요성 등 분석
- (목표 시스템 도출) 캄보디아 MISTI 내부 의견을 수렴하여 R&D 정보 관리 시스템 목표 도출
- (구축 계획 및 예산 산출) 최종 로드맵 도출 및 시스템 구축 예산 산출

(3) 패널 토론

- (추진시점) 캄보디아 정부에서 국가연구개발사업 추진 및 이의 실행을 위한 funding agency인 국가연구재단을 설립하려는 시점에서 국가연구개발사업의 효율적 모니터링, 조사, 분석, 평가 등을 위해 디지털 기반의 국가연구개발 정보시스템 구축 추진은 매우 시의적절한 것으로 평가됨
- (추진방법) 정책입안자 관점에서 MISTI 외에 타부처 이해관계자를 이런 행사에 초청하고, 그 외 연구진들의 대학, 연구소 등 부처 외 이해관계자 초청을 통해 다양한 니즈 청취를 추진하는 것 또한 매우 바람직함. 또한, 데이터 보안 이슈 관련 MISTI가 이해관계자들의 목소리를 청취하면서 국가연구개발정보 시스템 구축시 이슈를 선제적으로 해결하는 방법으로 추진 필요
- (기대효과) 한국 NTIS의 경우 국가연구개발사업 시행 약 20년 후 다양한 부처에 산재하였던 국가연구개발사업 정보를 하나의 플랫폼에 수집함으로써, 중복투자 방지 등 예산의 효율적 활용에 기여하였고, 연구자들에게는 과제발굴을 위한 기초자료 제공 및 중복제안 방지 등의 효과를 확인하였음. NTIS의 이러한 정보를 바탕으로 한국 정부는 지속적으로 국가연구개발 예산 증가에 확신을 갖고 추진할 수 있었음
- (R&D예산) 캄보디아 정부는 2030년까지 국가 GDP의 1%(공공 0.5%, 민간 0.5%) 수준으로 증가시키겠다고 STI 마스터플랜 2030에 제시하였음. 여기서 한국의 사례를 공유하면 공공과 민간이 50%:50% 수준의 균형을 유지한 것은 1980년대 초반 몇 년에 불과하며, 그 전 초기단계에서는 공공이 70~80% 수

준으로 R&D를 주도하였고, 본격적으로 민간기업의 R&D 투자를 적극 지원하면서 1980년 중반 이후 민간이 70~80% 수준으로 연구개발을 주도하고 있음. 캄보디아 정부에서도 이러한 점을 감안하여 초기 정부 주도의 투자 확대를 추진 하되, 민간기업의 연구개발 투자를 확대할 수 있는 정책을 동반하여야 할 것임



ASEAN-COSTI 부대행사 개최 및 패널토론

라. 용역 관련 협의 사항

□ 개요

- 용역명: 캄보디아 국가연구개발 관리시스템 구축 타당성 검토를 위한 법·제도 지원체계 현황 및 수요조사 용역 계약 관련
- 용역의 목적과 내용: 1) 캄보디아 사업의 목표인 “캄보디아 국가연구개발 관리시스템 구축 타당성 보고서” 작성을 위한 법·제도 지원체계 현황 조사 및 수요조사
2) 주요 사업내용: 캄보디아 국가연구개발 관리시스템 구축 관련 △ 법·제도 지원체계 현황 조사(관련 전문가 인터뷰, 전문가 회의 등), △ 타당성 보고서 영문본의 크메르어 번역, △ 이해관계자 공청회 개최
- 용역 기간: 2024년 10월 7일 ~ 2024년 12월 15일
- 용역 계약 산출물의 활용 계획: 본 용역 계약의 산출물은 국가연구개발 관리시스템 타당성 보고서(영문본)에 활용되고, 현지 크메르어 번역본을 기반으로 캄보디아 이해관계자 공청회 자료로 활용할 예정임. 또한 동 보고서를 통해 캄보디아 MISTI

혹은 국가과학기술위원회(NC-STI)의 정책에 반영될 수 있도록 추진할 예정임

4. 정책자문 주요 내용

- 1차 연도(2023년)에 진행된 캄보디아 국가연구개발관리 환경조사 및 분석, 한국 국가연구개발 관리시스템 구축 경험 공유 내용을 기반으로 2차 연도(2024년)에는 캄보디아 국가 연구개발정보 시스템 설계(안) 자문, 아시아 선진국(한·중·일) 국가과학기술표준분류체계 자문을 제공함

가. 캄보디아 국가 연구개발정보 관리시스템 설계(안) 자문

1) 설계 자문을 위한 범위 설정

- 일반적인 시스템 구축을 위한 사전타당성 조사의 경우 아래 그림과 같이 환경조사 → 요구사항 도출 → 시스템 구축계획 수립으로 추진함
- 동 자문에서는 일반적인 사전타당성 조사 프로세스를 준용하여 정보 및 서비스 정의(Define Information/Service), 정보표준화 및 시스템 구축계획(Standardization & Prototype Construction Plan), 관련 예산소요(Budget Calculation)로 범위를 설정함

[그림 2-52] 설계 자문의 설정

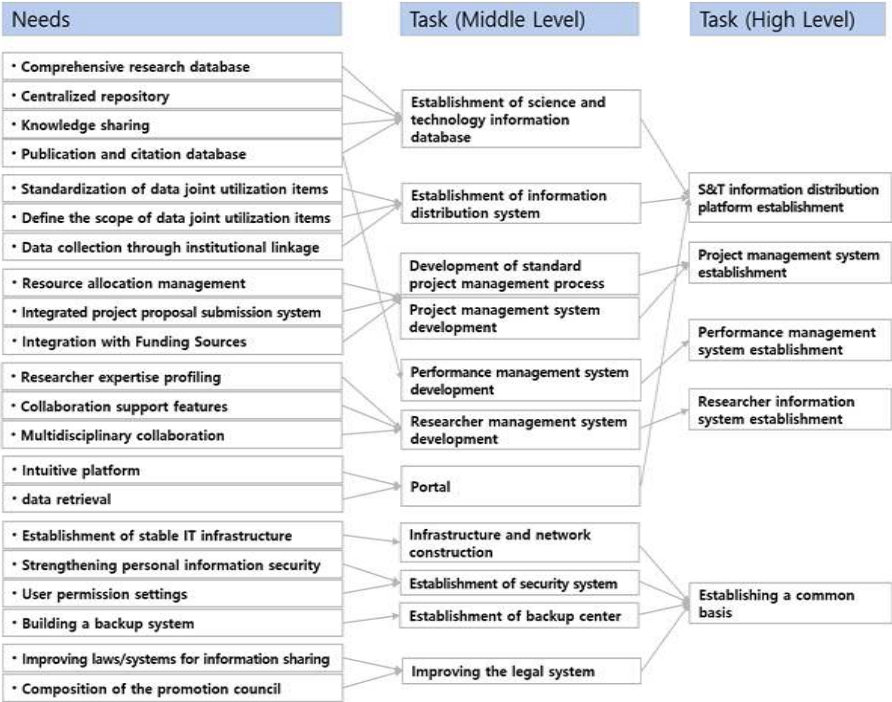


자료: 연구진 작성

2) 시스템 핵심기능 유형화

○ 캄보디아 국가 연구개발정보 관리시스템 관련 서베이 조사를 바탕으로 그림과 같이 정보시스템, 법/제도 및 표준화로 분류한 후, 5개의 핵심 기능으로 유형화

[그림 2-53] 시스템 수요조사 기반 핵심 기능 유형화

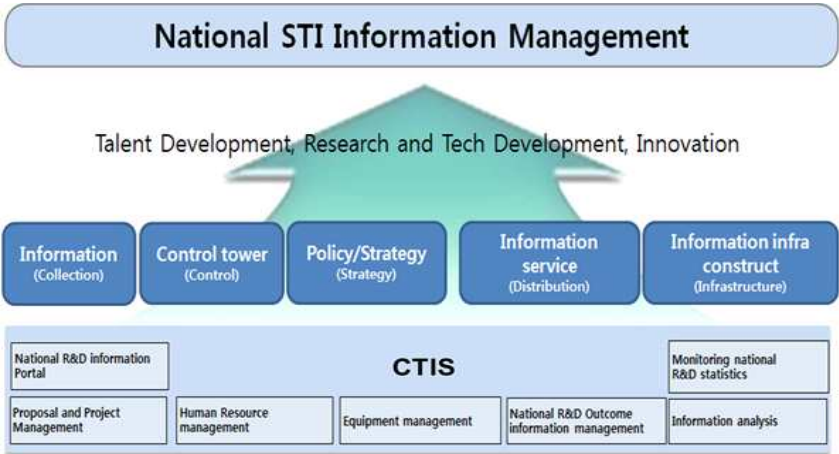


자료: 연구진 작성

3) 비전 및 시스템의 목표

○ 캄보디아 국가연구개발 관리시스템(Cambodia National R&D Information System, CTIS)의 비전은 연구제안서, 실행 및 관리, 평가 등을 포함하는 국가 연구개발 프로젝트 관리시스템을 구축하고, 정보취합, 정책형성, 정보제공 등 구축된 CTIS를 기반으로 국가 과학기술 정보를 효율적으로 관리하는 것으로 설정

[그림 2-54] CTIS 시스템 비전 및 목표 설정

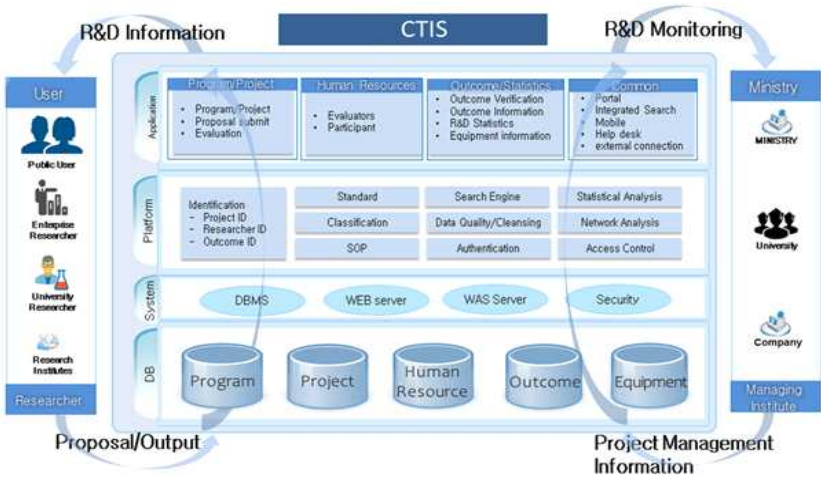


자료: 연구진 작성

4) 시스템의 컨셉

- CTIS는 국가연구개발 관련 사업정보, 과제정보, 인력정보, 성과정보, 그리고 설비 정보를 포괄적으로 관리하는 시스템으로서 사용자에게는 연구개발 정보를 제공하고, 정부 부처에는 원활한 연구개발 관리 및 과제관리정보를 제공하는 역할을 수행

[그림 2-55] CTIS 시스템 컨셉



자료: 한국과학기술정보연구원(2016), 코스타리카 국가 연구개발 정보시스템을 기반으로 연구진 작성

5) 시스템 내 정보

- 한국의 NTIS 및 코스타리카 사례를 기반으로 CTIS에 탑재 가능성이 있는 총 154개의 정보아이템을 캄보디아 MISTI에 제시

〈표 2-40〉 CTIS에 요구되는 정보 아이템 후보군

Category	Information Item	No.	Name
Project Information	Program	1	Program Name
		2	Name of Ministry
		3	Program Period
		4	Program Budget
		5	Funding Budget
		6	Enforcement Amount
		7	Budget Amount of Agreement
		8	Program purpose classification code
	Basic Information	9	Continuous Project Y/N
		10	Project ID
		11	Project Title
		12	Total project period
		13	Research Subject Code
		14	Region
		15	Standard Classification Code
		16	6T Technology related Code
		17	Summary of Research Objectives
		18	Summary of Research
		19	Expected Effect Summary
		20	Khmer Keyword
		21	English Keyword
		22	Confidential Project Y/N
		23	Confidential Project End Date
		24	Period of the Project
		25	Project Management Organization Name
		26	Name of Organization
		27	R&D Phase Code
		28	Project Progress Status

Category	Information Item	No.	Name
		29	Government Investment Research Budget
		30	Data of Signing
	Final Evaluation Result	31	Project Identification Number
		32	Aborting the Project Y/N
		33	Type of the Abortion
		34	Reason for the Abortion
		35	Abortion Data
		36	Final Evaluation Result_Evaluation Data
		37	Final Evaluation Result_Rating
		38	Final Evaluation Result_Score
		39	Final Evaluation Result_Evaluation Category
	Evaluator	40	Project Identification Number
		41	Date of Participation Number
		42	Science and Technology Registration Number
		43	Name of the Evaluator
		44	Evaluation Step
	Project Budget	45	Personnel Expenses(Salary)
		46	Direct Expenses
		47	Overhead
		48	Budget for Commissioned Research Project
		49	Matching Fund
	Commissioned Projects / Joint Research	50	Co-operative Research Y/N
		51	Commissioned/Co-operative Research Project Number
		52	Commission Project Name
		53	Name of Performing Organization
		54	Commissioned Project_Total Research Period
		55	Commissioned Project_Total Research Budget
	Participation Researcher	56	Role Code
		57	Researcher Number
		58	Participation Period
		59	Participation Rate
		60	Participation Researcher Gender
		61	Participation Researcher Major
		62	Participation Researcher Degree
		63	Number of Participating Researchers
	Project Announcement	64	Name of Ministry
		65	Name of the announcing Agency
		66	Notice Title
		67	Date of Announcement
		68	Application Deadline
		69	Announcement Contents
		70	Application URL
Outcome Information	Publication	71	Journal Title
		72	Publication Title

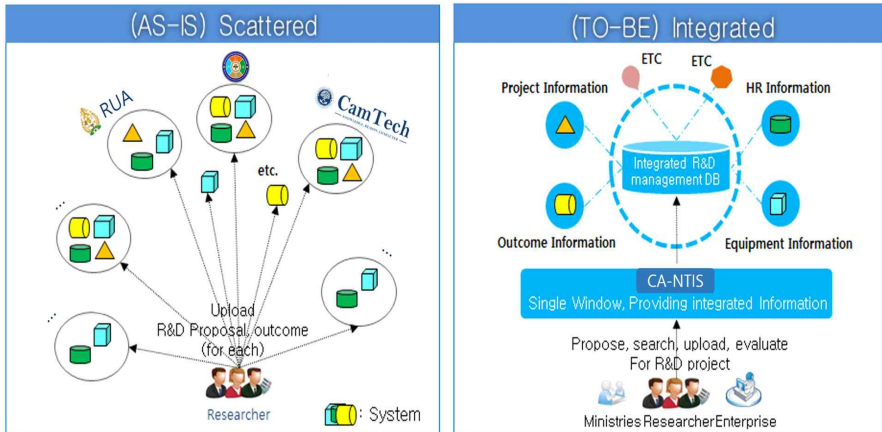
Category	Information Item	No.	Name
		73	ISSN_ISBN
		74	Major Author Name
		75	Journal Volume Number
		76	SCI Code
		77	Co-author Names
		78	Domestic or Foreign
		79	Abstract
		80	Conference Hosting Country Code
		81	Conference Paper Title
		82	Date of Publication
		83	Start Page Number
		84	End Page Number
		85	DOI
	Intellectual Property	86	Application or Resister
		87	Title of the Patent
		88	Application Country Code
		89	Application Number
		90	Registration Number
		91	Date of Application
		92	Applicant Researcher Number
	Research Report (Result)	93	Report Title
		94	Issuing Organization Name
		95	Issuing Country Code
		96	Issue Date
		97	Used Language
		98	Whether the source is disclosed
		99	Abstract
		100	Keywords
		101	Management Organization Name
Researcher Information	Career	102	Place of Work(Career)
		103	Title
		104	Employment Period
	Basic Information	105	Name of Participant
		106	Institution Classification
		107	Mobile Phone Number
		108	Specialty
		109	E-Mail
		110	Researcher Number
	Publication	111	Publication Date
		112	Khmer Title
		113	English Title
		114	Journal Name
		115	ISSN_ISBN
		116	Major Author Name

Category	Information Item	No.	Name
		117	Journal Volume Number
		118	SCI Code
		119	Co-author Names
		120	Domestic or Foreign
		121	Abstract
		122	Conference Hosting Country Code
		123	Conference Paper Title
		124	Date of Publication
		125	Start Page Number
		126	End Page Number
		127	DOI
	Work Experience	128	Address of the Organization
		129	Office Phone Number
		130	Department
		131	Institution Name
		132	Title
	Education Qualification	133	First Appointment Date
		134	Dissertation Title
		135	Degree Date
		136	Major
		137	Acquisition University
		138	Degree
		139	Admission Date
		140	Year of Graduation
		141	Department
		142	Country Code
		143	Name of the Advisor
Evaluation committee	Basic Information	144	Expert Classification of each Ministry
	Committee	145	Responsibility
		146	Position
		147	Name of the Committee
	Book Writing (Translation)	148	Translator name
		149	Publication year
		150	Publisher
	Award	151	Writing or Translation
		152	Date of Award
		153	Name of Granting Organization
		154	Name of Award

자료: 연구진 작성

- 캄보디아 내 연구개발의 기획, 수행, 평가 등과 관련된 다양한 유관기관간 원활한 정보연계 및 활용이 될 수 있도록 통합적 관점의 시스템 구축이 필요

[그림 2-56] 시스템 구축 전후의 연구개발정보 DB 변화

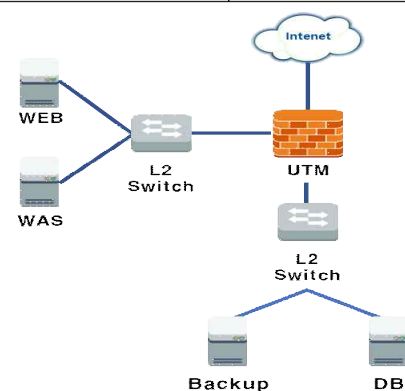


자료: 한국과학기술정보연구원(2016), 코스타리카 국가 연구개발 정보시스템을 기반으로 연구진 작성

6) 시스템 구축 관련 하드웨어 보유 현황

- 현재 캄보디아 MISTI에 요구되는 하드웨어 구조도 도출 및 보유 하드웨어 기반 각 부문별 하드웨어 활용가능성을 검토

<표 2-41> CTIS 하드웨어 부문 구조도 및 보유현황

Name	Specification	Availability
하드웨어 구조도		
UTM	10/100/1000 Base-T 8Port	All next-generation firewall features are already existing in the infrastructure 1Gbps speed is not available, all connections are using fiber optic, minimum speed is 10Gbps
	1000Base-X 4Port	
	Firewall [Essential]	
	IPS [Selection]	
	SSLVPN [Selection]	
DMZ L2 Switch	10/100/1000 Base-T 24Port	L2 Switches are not available. L3 Core Switches, Access Switches are used in the infrastructure with uplink speed of 100Gbps, 40Gbps, 25Gbps and 10Gbps
	1000Base-X 4Port	
INT L2 Switch	10/100/1000 Base-T 24Port	
	1000Base-X 4Port	
WEB/WAS Server	CPU : Intel Xeon-Gold 3.6GHz 16core	Allocable
	Memory : 64GB	
	Disk : 1.92TB SSD * 2EA	
	OS: Free [CentOS, Rocky Linux etc.]	
	Apache, Tomcat	
DB Server	CPU : Intel Xeon-Gold 3.6GHz 16core	Allocable
	Memory : 64GB	
	Disk : 1.92TB SSD * 2EA	
	OS : Free[CentOS, Rocky Linux etc.]	
	DB : Free[mongo, Maria, Postgre etc.]	
Backup	CPU :Intel Xeon-Silver 2.8GHz 16core	Allocable
	Memory : 64GB	
	Disk : 960TB SSD * 2EA	
	4TB NLSAS * 4EA	
	OS: Free [CentOS, Rocky Linux etc.]	
	Backup S/W inclusion	

자료: 연구진 작성

- 소요예산 추정
- 캄보디아 국가 연구개발정보 시스템 소요예산 추정을 위해 한국의 NTIS 개발 사례를 준용함
 - 한국소프트웨어산업협회의 2024년 소프트웨어 개발산정가이드를 기준으로 핵심 기능 개발에 대한 인건비(개발자, 디자이너), 컨설팅비를 추정하면 아래 표와 같음

<표 2-42> 핵심부문별 예산 추정

Group	Budget	Priority
Consulting (2 months)	\$22,000	1
Information system construction/operating (H/W, network, etc.)	-	1
Design, Publishing	\$14,500	1
National R&D information portal development (prototype)	\$7,850	1
Project management	\$47,100	1
Initial DB construction	(\$) 15,700	
National R&D access control	(\$) 31,400	
Program/Project/Proposal/Evaluation	\$47,100	
Outcome management	(\$) 15,700	1
Initial DB construction	(\$) 31,400	
National R&D access control	\$47,100	
Paper, Patent, Final report	(\$) 15,700	
Researcher management	(\$) 31,400	1
Initial DB construction	\$65,000	
National R&D access control	\$250,650	
Education/Career, Participation projects, etc.	\$15,700	
Tax, Staying expenses (Withholding tax, Business trip expenses, etc.)	\$47,100	2
Subtotal (Priority 1)	(\$31,400)	
Announcement management (Registration, inquiry, change, deletion)	(\$15,700)	
Facility/Equipment Management	(\$47,100)	
Registration, inquiry, change, deletion, location	(\$11,775)	2
Reservation	(\$11,775)	
Statistics information	(\$11,775)	
R&D expenditures, number of projects (by year, by classification, etc.)	(\$11,775)	
Research and development researcher (by region, by classification, by major, etc.)	(\$11,775)	2
Outcome (Papers, Patents, Facilities/Equipment)	(\$11,775)	
OECD Statistics	(\$11,775)	
Total (Priority 1,2)	\$360,550	

자료: 연구진 작성

- 이를 기반으로 우선순위 기준 소요예산을 추정하면 각각 아래와 같음
 - 소요예산 (Priority 1): \$ 250,650
 - Consultant: $2M/M * \$11,000$ (Including financial and technical costs)
= \$22,000
 - System Software Developer: $19 M/M * \$7,850$ (Including financial and technical costs) = \$149,150
 - Designer: $3M/M * \$7,250 = \$14,500$
 - Withholding tax, Business trip expenses = \$65,000
 - 소요예산 (Priority 1, 2): \$360,550
 - Consultant: $2M/M * \$11,000$ (Including financial and technical costs)
= \$22,000
 - System Software Developer: $33 M/M * \$7,850$ (Including financial and technical costs) = \$259,050
 - Designer: $3M/M * \$7,250 = \$14,500$
 - Withholding tax, Business trip expenses = \$65,000

나. 캄보디아 국가 연구개발 활동 관련 법·제도 지원 프레임워크

- 2030년까지 중상위 소득국, 2050년까지 상위소득국 달성을 위해 캄보디아 정부는 노동력 기반 경제에서 지식기반 경제로의 전환을 전명하고, 이를 위한 수단으로 R&D의 중요성을 강조하고 국가혁신 역량강화를 위해 추진중인 다양한 정부 정책 노력을 정리하고 그에 따른 국가 연구개발 관리시스템 구축에 대한 시사점을 도출함

1) 국가 차원의 유관 정책(The National Core Policies)

○ 캄보디아 정부는 국회 개원과 함께 일반적으로 플래그쉽 정책들을 제안 배포하고 있으며, 핵심 우선순위 영역에 대해 정부가 달성하고자 하는 정책아젠다 및 목표 를 제시하고 있음.

<표 2-43> R&D 활동 관련 캄보디아 국가 유관 정책

구분	정책	주요내용
국가 정책 (The National Core Policies)	Pentagonal Strategy Phase I	2050년까지의 국가 비전을 제시하고, 2050 비전 달성을 위한 핵심 전략을 제안하며, 국가연구개발 진흥 및 인적자원 개발 강화를 포함하고 있음. *Key five priorities: People, Road, Water, Electricity, and Technology *Pentagonal Strategy Pentagon 1- Human Capital Development, Pentagon 2- Economic Diversification and Competitiveness Enhancement, Pentagon 3- Development of Private Sector and Employment, Pentagon 4- Resilient, Sustainable and Inclusive Development, Pentagon 5- Development of Digital Economy and Society
	National Strategic Development Plan 202-2028	The Pentagonal Strategy Phase 1의 이행을 위해 수립된 국가 개발계획으로서, 2025년 초 확정 및 공개 예정임. 과학기술에 대한 국가 차원의 투자를 강화하고, 기술산업화, 연구기금 신설, 연구기관 및 연구개발사업 강화 등을 강조하고 있음. *핵심 6대 전략 (1) Acceleration of governance reform: the core of the Rectangular Strategy; (2) overarching environment for implementing the strategy; (3) human resource development; (4) economic diversification; (5) private sector and job development; and (6) inclusive and sustainable development
	Cambodia Sustainable Development Goals	글로벌 SDGs에 기반하여 기존 17개 목표 외에 캄보디아 고유의 목표인 지리 및 기타 폭발물 관련 목표를 추가하였고, SDG 4, 8, 9가 R&D 관련 사항과 연관이 있음.

자료: 연구진 작성

2) 섹터별 유관 정책(The Sectoral Policies)

- 캄보디아 정부 정책에서 국가 차원의 유관 정책 외에 섹터별 육성 정책 또한 시행 중이며, 이들 섹터별 유관 정책들은 캄보디아 국가 정책에 맞게 진행되고 있음. 섹터별로 R&D 관련 활동에 대한 지원을 통해 혁신역량을 강화하고, 경제 발전을 시도하고 있음.
- 이에 따라 MISTI GDSTI에서는 각 부처별 R&D 관련활동에 대한 체계적인 모니터링 및 평가, 관리체계 수립이 필요함.

<표 2-44> R&D 활동 관련 섹터별 유관 정책

구분	정책	주요내용
섹터별 정책 (The Sectoral Policies)	The National STI Policy 2020-2030	2019년 승인되었으며, 국가 STI 역량(제도, 인적 자원) 강화를 통한 STI 생태계 향상을 목표로 하고 있음.
	Cambodia's STI Roadmap 2030	MISTI에서 준비해 2021년 승인되었으며 국가 STI policy 2020-2030의 이행을 목적으로 함. 해당 로드맵은 아래와 같이 5개의 핵심 전략으로 구성 (1) Enhancing the governance of the STI system (2) Build human capital in STI (3) Strengthening research capacity and quality (4) Increasing collaboration and networking between different actors (5) Fostering an enabling ecosystem for building absorptive capacities in firms and attracting investments in STI
	National Research Agenda 2025	MISTI에서 국가연구생태계의 전환을 위해 7개 핵심 우선순위를 선정함. (1) 'Local food': 70 percent of Cambodia food consumption is produced locally (2) 'Reliable Energy Supply': 90 percent of energy consumption is generated locally (3) 'Quality Education': Education meets international quality standards (4) 'Electronic and mechanical spare parts': Cambodia exports 70 percent of the electronic and mechanical spare parts produced in the country (5) 'Cloud-based services': Cambodia's cloud-based services development is on par with ASEAN

구분	정책	주요내용
		(6) 'Electricity and potable water': All Cambodians have access to reliable electricity and safe potable water (7) 'Carbon neutrality': Cambodia becomes a carbon neutral country (8) 'Digitally-enhanced health': All Cambodians have access to digitally-enhanced health services
	Six Technology Roadmaps	6 대 핵심분야(Agriculture, Education, Health, Energy, Tourism, and Digital)에 대해 MISTI에서 기술로드맵을 수립하고 R&D 타겟을 도출함.
	Master Plan for Research Development in the Education Sector 2011-2015	교육과 연구 간 연계를 강화하여 연구환경을 조성할 수 있도록 MoEYS에서 The Policy on Research Development in the Education Sector approved in 2010 후속으로 채택한 마스터플랜이며, 동시에 World Bank로부터 지원을 받아 the Higher Education Quality and Capacity Improvement Project를 진행
	Education Strategic Plan 2019-2023	MoEYS에서 NSDP, the RS-IV, and the CSDGs Framework을 지원하기 위해 수행하고 있는 전략계획으로 연구, 장학금, 훈련 등에 대한 편당을 지원
	Policy on Higher Education Vision 2030	MoEYS에서 고등교육의 질적 향상을 위해 추진하고 있으며, 연구관련 연구의 질적 우수성, 해외대학과의 국제협력, 연구환경 조성 등을 목적으로 하고 있음.
	Cambodian Information and Communication Technology Masterplan 2020	2020년까지 캄보디아를 ICT관련 상위국으로 도약하는 것을 목표로 자율권, 역량, 연결성, e-service 강화를 통한 관련산업 육성 내용을 포함함.
	Digital Economy and Society Policy Framework 2021-2035	4차 산업혁명 관련 캄보디아 경제 및 사회의 디지털 전환에 역량을 집중하고 디지털 전략 기반 데이터, 플랫폼 개발을 지원하기 위한 정책적 지원 제공
	Industrial Development Policy and Plan 2015-2025	캄보디아 산업개발 정책의 핵심 수단으로서 산업고도화를 통한 수출 증대, 수출품 다변화, 중소기업 육성 등을 지원하는 내용으로 구성되어 있음.
	Agricultural Sector Strategic Development Plan 2019-2023	Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries 주도 하에 수립된 정책으로 생산성 향상, 사업화, 농업 다변화 등에 역점을 두고 있으며, 이를 위한 R&D의 적극적인 육성 내용을 포함하고 있음.
	Cambodia's Circular Economy Strategy and Action Plan	Ministry of Environment의 핵심 정책으로 2021년 수립되었으며, 자원순환 경제 모델을 타겟으로 지속가능한 자원 활용 및 생산, 에너지 사용, 폐기물 재활용 강화, 재생에너지 활용 등을 담고 있음.

구분	정책	주요내용
	Cambodia's Climate Change Strategic Plan 2014- 2023	Ministry of Education에서 주도된 것으로 기후변화 관련 다분야 섹터를 대상으로 저탄소 전략 및 기후적응 역량 강화를 위한 정책을 추진하고 있음.
	Third Health Strategic Plan 2016-2020	Ministry of Health의 주도로 설립되어 관련 R&D 지원 및 ICT 인프라 강화, 데이터 신뢰도 및 정확성 강화를 위한 내용을 담고 있음.
	New Law on Investment	The Council for the Development of Cambodia 21년 10월부터 발효. 산업고도화 및 다변화, R&D 관련 국내외 투자에 대한 인센티브 내용을 담고 있음.

자료: 연구진 작성

다. 아시아 선진국(한·중·일) 국가과학기술표준분류체계 자문

1) 한·중·일 과학기술표준분류체계 수립 배경

☐ 과학기술표준분류체계의 정의 및 의의

- 과학기술표준분류체계는 국가의 과학기술 활동을 체계적으로 분류하고 조직화할 수 있는 표준화된 프레임워크를 의미
 - 과학기술표준분류체계는 연구개발(R&D) 활동, 기술 혁신, 그리고 관련 정책을 효과적으로 관리하고 평가하기 위한 기본 도구로 활용 가능
 - 과학기술기본법 제27조는 과학기술 관련 정보·인력연구개발사업 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 하기 위한 목적을 정함

☐ 국가별 과학기술분류체계의 필요성

- 각국의 과학기술 발전 수준, 산업 구조, 중점연구 분야가 다르기 때문에, 이를 정확히 반영할 수 있는 고유의 분류체계가 필요
 - 국가별 분류체계는 해당 국가의 과학기술 정책 수립, 연구개발 투자 결정, 그리고 성과 평가의 기준으로 활용이 가능

- 과학기술의 체계적인 분류는 국가 R&D 자원을 효율적으로 배분하고 관리 하는 기준으로 활용이 가능
- 국가 간 과학기술 국제협력에 있어서 자국과 상대국의 과학기술 수준을 비교하고 이를 바탕으로 국제 협력의 기회를 모색
- 기술 예측 및 혁신 분석을 통해 개별 산업의 기술 발전 동향을 파악하고, 새로운 융합 기술 영역을 식별하여 혁신을 촉진

2) 한·중·일 과학기술표준분류체계 수립현황

가) 한국의 과학기술표준분류체계

□ 한국의 국가과학기술표준분류체계

- 「과학기술기본법」 제27조 및 동법 시행령 제41조는 ‘표준분류’를 명시하고 있음
 - 법령에서 표준분류는 ‘과학기술 관련 정보·인력·연구개발사업 등을 효율적으로 관리’하고자 하는 목적을 두고 ‘1. 국가연구개발사업의 연구기획·평가 및 관리, 2. 과학기술예측 및 기술수준평가, 3. 과학기술지식·정보의 관리·유통’ 하는데 적극적으로 활용하도록 규정
 - 과학기술표준분류는 2002년 처음 제정되었으며, 2022년 제정 후 3년 주기 개정해오던 것을 2012년 5년 주기로 변경한바 있고, 2023년부터는 세부영역에 대한 개정주기를 총 두 번(3년차, 5년차) 시행하도록 명시

<표 2-45> 과학기술기본법 제27조

제27조(국가과학기술표준분류체계의 확립) ① 과학기술정보통신부장관은 과학기술 관련 정보·인력·연구개발사업 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 관계 중앙행정 기관의 장과 협의하여 과학기술에 관한 국가표준분류체계를 세우고 국가과학기술표준분류표를 만들어 시행하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 국가과학기술표준분류표를 널리 활용하도록 노력하여야 한다. ③ 과학기술정보통신부장관은 전담기관을 지정하여 국가과학기술표준분류표를 지속적으로 보완하여 발전시키도록 하고, 그 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 국가과학기술표준분류표의 제정 절차 및 전담기관의 지정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
제41조(국가과학기술표준분류체계의 확립) ⑦ 관계 중앙행정기관의 장은 제5항에 따라 확정된 국가과학기술표준분류표를 다음 각 호의 업무를 수행할 때 적극 활용하여야 한다. 1. 국가연구개발사업의 연구기획·평가 및 관리 2. 과학기술예측 및 기술수준평가 3. 과학기술지식·정보의 관리·유통

<표 2-46> 국가과학기술표준분류체계 추진경과

연도	내용	분류체계 현황	주요사항
2002	최초 제정	• 연구분야 ▶ 대분류 19-중분류 160-소분류 1023	▶ 중소분류 ▶ 십진법 체제 적용
		• 적용분야 없음	
2005	수정 보완	• 연구분야 ▶ 대분류 19-중분류 178-소분류 1235	▶ 신생기술 융합기술 반영 ▶ 중·소분류 세분화
		• 적용분야 없음	
2008	전면 개정	• 연구분야 ▶ 대분류 34-중분류 347-소분류 2773	▶ 인문사회과학 분야 추가 ▶ 적용분야 분류도입

연도	내용	분류체계 현황	주요사항
		- 적용분야 ▶ 대분류 32	
2009	수정 보완	- 연구분야 ▶ 대분류 33-중분류 369-소분류 2899	-
		- 적용분야 ▶ 대분류 33	
2012	수정 보완	- 연구분야 ▶ 대분류 33-중분류 369-소분류 2899	▶ 적용분야 개정 (OECD 권고안 반영 개정)
		- 적용분야 ▶ 대분류 33	
2013 - 2018	수정 보완	- 연구분야 ▶ 대분류 33-중분류 369-소분류 2899	▶ 국가과학기술표준분류체계 개정 프로세스 운영
		- 적용분야 ▶ 대분류 33	
2018 - 2023	수정 보완	- 연구분야 ▶ 대분류 33-중분류 371-소분류 2899	-
		- 적용분야 ▶ 대분류 33	
2023	개정	- 연구분야 ▶ 대분류 22-중분류 277-소분류 2799	-
		- 적용분야 ▶ 대분류 33	

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년도 국가과학기술표준분류체계 개정수요조사 가이드라인」, p. 2를 기반으로 연구진 수정

□ 국가과학기술표준분류체계 구조

○ 과학기술표준분류는 연구분야와 적용분야 2차원 분류체계로 구성

- 연구분야는 자연·생명·인공물·인문사회학·인간과학기술 5개 분야에서 대분류를 22개 분야로 정하고, 중분류 277개, 세부영역 2,799개로 세분화
- 적용분야는 공공·산업의 2개 분야를 대분류 33개로 구성함

<표 2-47> 국가과학기술표준분류체계의 구성

	분야	대분류	
연구 분야 (22)	①자연	·수학	·화학
		·물리학	·지구과학(지구/대기/해양/천문)
	②생명	·생명과학	·보건의료
		·농림수산식품	-
	③인공물	·기계	·에너지/자원
		·재료	·원자력
		·화공	·환경
		·전기/전자	·건설/교통
	④인문 사회학	·정보/통신	-
		·인문학	·문화예술체육학
적용 분야 (33)	①공공 분야	·사회과학	-
		·노과학	·과학기술과 인문사회
		·인지/감성과학	-
		·지식의진보	·교통/정보통신/기타 기반시설
		·건강	·환경
		·국방	·사회질서 및 안전
		·사회구조 및 관계	·문화 및 여가증진
	②산업 분야	·에너지	·교육 및 인력양성
		·우주개발 및 탐사	·기타 공공목적
		·지구개발 및 탐사	-
		·농업, 임업 및 어업	·제조업(자동차 및 운송장비)
		·제조업(음식료품 및 담배)	·전기, 가스, 증기 및 수도사업
		·제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)	·하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업
		·제조업(목재, 종이 및 인쇄)	·건설업
		·제조업(화학물질 및 화학제품)	·출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
		·제조업(의료용 물질 및 의약품)	·전문, 과학 및 기술서비스업
		·제조업(비금속광물 및 금속제품)	·교육서비스업
		·제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)	·보건업 및 사회복지서비스업
		·제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)	·예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
		·제조업(전기 및 기계장비)	·기타산업
		·제조업(자동차 및 운송장비)	-

자료: '국가과학기술표준분류체계 2023년 개정' p. 3, pp. 44~45를 참고로 연구진 작성

□ 국가과학기술표준분류체계 6대 분류원칙²⁹⁾

- ① 과학적 : 학과연구대상의 개관적, 본질적 속성과 주요 특징 및 관련 관계에 근거, 부동한 종속관계와 병렬 순서로 구분하여 하나의 질서 있는 학과분류 체계를 구성
- ② 실용성 : 학과에 대해 분류와 코딩을 하여 과학정책과 과기발전기획 및 연구 경비, 연구인력, 연구과제, 연구성과 통계와 관리지원을 직접 도모
- ③ 간명성 : 학과등급에 대한 구분과 조합은 간단함을 추구
- ④ 호환성 : 중국 내 전통분류체계의 계승성과 실제사용의 연속성을 고려, 국제 비교성 상승 도모
- ⑤ 확장성 : 현대과학기술체계가 지닌 고도의 역동적 특성에 근거하여 태동단계에 있는 신흥학과를 위한 여지를 남겨 분류체계가 상대적으로 안정된 상황에서 확장과 연속의 편의성을 도모
- ⑥ 유일성 : 표준체계에서 한 개 학과는 하나의 명칭, 한 개 코드만 사용 가능

나) 중국의 국가과학기술표준분류체계

□ 과학기술프로젝트평가통칙(科学技术研究项目评价通则)

- 중국 과학기술부(MOST)와 국가표준화관리위원회(SAC) 주도 과학기술연구프로젝트평가통칙(科学技术研究项目评价通则)에 따른 과학기술프로젝트 분류를 제시³⁰⁾
 - 최근 중국 중국 표준화국(SAC)은 과학기술 연구 프로젝트를 위한 공통 프레임워크와 일련의 분류 및 평가 방법을 제공하는 과학기술 연구 프로젝트 평가를 위한 4가지 자발적 국가 표준을 발표
 - 4가지 국가 표준은 GB/T 22900-2022과 GB/T 41619-2022, GB/T

29) KISTEP(2019, p. 56)에서 발췌

30) Four National Standards for the Evaluation of Science and Technology Research Projects Published : https://www.sac.gov.cn/Events/art/2023/art_d231dd4037674e3d81d0ce7c80790e72.html, (검색일: 2024.9.30.)

41620-2022, GB/T 41621-2022

- GB/T 22900-2022는 연구 프로젝트를 평가 관리하는데 중점을 두어 주로 기초연구, 응용연구, 개발연구로 나누어 각 단계별 평가 항목과 절차를 세분화하여 설정

<표 2-48> 과학기술 평가관리 기준

과학기술 프로젝트 분류구조	
기초연구	창의성, 이론적 기여도, 실험적 정확성
응용연구	실용성, 혁신성, 경제적 효과
개발연구	기술적 성과, 산업화 가능성, 지속성

자료: 科学技术研究项目评价通则(GB/T 41621-2022), p. 3에서 발췌

- 한국과 비교하면 한국은 표준분류체계를 통해 R&D 기획, 평가, 예산 배분에 초점을 맞추며, 국가 연구개발 정보의 체계적 관리 및 활용을 중시하지만, 중국은 연구 프로젝트의 단계별 관리와 성과 평가를 통해 연구 성과의 질적 개선과 자원 배분의 효율성을 높이는 데 초점을 두어 성과 측정 중심의 체계로 활용 중

□ 중화인민공화국 국가 표준 주제 분류 및 코드 목록(中华人民共和国国家标准学科分类与代码表)

- 중국 국가표준화관리위원회는 GB/T 13745-2009³¹⁾를 통해 중국의 학문 분야를 체계적으로 분류하고, 각 학문 분야의 고유한 코드를 부여
 - 중국 국가표준화계획연구소(China National Institute of Standardization and Planning)와 중국과학원(Chinese Academy of Sciences)이 작성하였으며, 이전 버전인 GB/T 13745-1992를 대체하고자 2009년 공표하여 지속적으로 활용 중
- 국가 표준 주제 분류 및 코드 목록은 5개 분류, 62개 1급 학과, 748개 2급 학과, 2382개 3급 학과로 구분

31) 학과 분류코드 GB/T 13745-2009: <http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=4C13F521FD6ECB6E5EC026FCD779986E> (검색일: 2024.9.30.)

<표 2-49> 중국 학과분류 및 코드표(GB/T 13745-2009)의 1급 과학분류

대분야	NO	학과분야	NO	학과분야
자연과학류	110	수학	160	천문학
	120	정보과학 및 시스템과학	170	지구과학
	130	역학	180	생물학
	140	물리학	190	심리학
	150	화학		-
농업과학류	210	농학	230	축산, 수의과학
	220	임학	240	수산학
의약과학류	310	기초의학	340	군사의학
	320	임상의학	350	약학
	330	예방의학과 공중위생학	360	한의학과 한약학
공학	410	공학 및 기술 분야 기초 학과	520	컴퓨터 과학기술
	413	정보 및 시스템 과학에 관한 공학 및 기술	530	화학공학
	416	자연과학 관련 프로젝트와 기술	535	제품 관련 공정과 기술을 응용
	420	측량 기술	540	섬유과학기술
	430	재료과학	550	식품과학기술
	440	광산공학	560	토목공사
	450	야금공정기술	570	수리공사
	460	기계공학	580	교통운송사업
	470	동력 및 전기공학	590	항공 우주 과학 기술
	480	에너지과학기술	610	환경과학기술 및 자원과학기술
	490	핵과학기술	620	안전과학기술
	510	전자통신 및 자동제어기술	630	관리학
인문 및 사회과학 분야	710	마르크스 주의	820	법학
	720	철학	830	군사학
	730	종교학	840	사회학
	740	언어학	850	민족학 및 문화학
	750	문학	860	신문학 및 전파학
	760	예술학	870	도서관, 정보 및 문헌학
	770	역사학	880	교육학
	780	고고학	890	체육과학
	790	경제학	910	통계학
	810	정치학		-

자료: 中华人民共和国学科分类与代码国家标准(GB/T 13745-2009) p. 7, p. 98에서 발췌

다) 일본의 과학기술표준분류체계

□ 일본과학기술진흥기구(JST: Japan Science and technology Agency) 과학기술분류체계

- 일본과학기술진흥기구는 과학기술 전분야를 대상으로 분류표를 제공하고 있으며, 지속성, 일관성, 포괄성을 바탕으로 과학기술 발전과 그에 따른 정보의 확대에 대응하기 위한 분류체계를 활용
 - 1981년 첫 제정, 그 이후 1987년과 1993년, 2회 개정 후 현재까지 유지³²⁾
 - 6계층으로 구분하고 있으며. 1계층(대분류) 24개 항목, 2계층(중분류) 155개 항목, 3계층(소분류) 777개 항목, 4계층 이하 3,068개 항목으로 구성

<표 2-50> 일본과학기술진흥기구(JST) 과학기술분류체계 계층

코드	계층구분				
	1계층 (분류항목명)	2계층	3계층	4계층	5,6계층
A	과학기술 일반영역	5	35	34	3
B	물리학	12	76	353	144
C	기초화학	7	39	268	146
D	우주·지구과학	6	29	119	3
E	생물과학	11	56	190	13
F	농림수산	10	51	180	57
G	의학	25	140	265	41
H	공학 일반 영역	5	21	36	0
I	시스템·제어공학	3	9	26	0
J	정보공학	5	28	40	2
K	경영공학	2	14	36	0
L	에너지 공학	5	8	15	0
M	원자력 공학	4	18	58	0
N	전기공학	4	39	136	11
P	열공학, 용열역학	4	15	27	0
Q	기계공학	10	49	115	16
R	건설공학	4	32	140	23

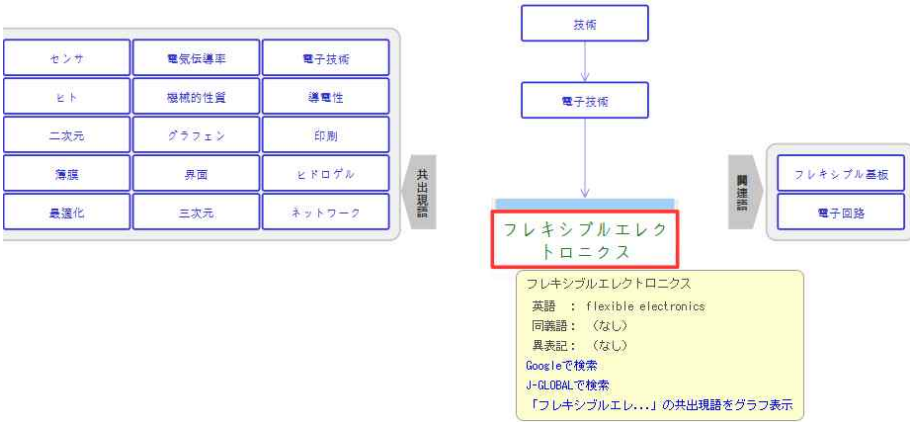
32) JST는 과학기술 용어의 사용법과 용어들 간의 정보를 제공하기 위한 시소러스를 운영중에(<https://thesaurus-map.jst.go.jp/>)에 있으며. KISTEP(2011, p. 40)는 JST 담당자 인터뷰를 진행하여 밝힌 결과 JST 분류체계가 최초 작성 이래 1987년, 1993년 개정되었으며, 1993년 분류체계를 현재까지 사용하고 있다고 밝히고 있음. 시소러스 웹은 2022년부터는 민간사업자가(G-Search) 인계받아 운영

코드	계층구분				
	1계층 (분류항목명)	2계층	3계층	4계층	5,6계층
S	환경공학	3	12	55	4
T	운송교통공학	5	5	22	2
U	광산공학	1	11	76	6
W	금속공학	5	18	94	19
X	화학공학	5	12	40	4
Y	화학공업	12	50	215	15
Z	기타 공업	2	10	19	0
합계	24개	155개	777개	2,559개	509개
	(1987년판 분류표)	(154)	(779)	(2,571)	(453)

자료: KISTEP(2018), 국가과학기술표준분류체계의 개선 및 활용기반 구축, p. 49

- JDreamⅢ, J-STAGE33(과학기술정보 발신 및 유통 종합시스템), J-Store(대학·국공립 시험 연구기관의 특허 및 기술정보를 제공) 등의 사이트에서도 일본과학 기술진흥기구(JST)의 과학기술분류체계를 활용
- JDreamⅢ은 과학기술 용어에 대한 상위어, 하위어, 공통용어 등을 표시

[그림 2-57] JDreamⅢ 과학기술 용어검색



자료: <https://jdream3.com/service/expert-finder/> 일본 과학기술 문헌 데이터베이스, <https://thesaurus-map.jst.go.jp/jisho/fullIF/index.html> (검색일: 2024.10.1.)

33) 민간 사업자 G-Search가 제공하는 일본에서 가장 큰 과학 기술 문헌 데이터베이스중 하나이며, 일본에서 가장 큰 과학 기술 문헌 데이터베이스 중 하나로, 과학 기술, 의학 및 약리학과 관련된 국내 및 국제 문헌 정보를 제공

□ 일본학술진흥회(JSPS)의 과학연구비프로그램 분류체계

- 일본학술진흥회(JSPS)의 과학연구비 지원 프로그램(KAKENHI) 분류체계는 연구 분야별 과학연구비 보조금 사업의 관리 기준으로 활용 중
 - 1981년 제정 후, 1987년, 1993년, 2회에 걸쳐 개정하였고, 1993년 이후 5년 주기로 부분개정 및 10년 주기로 전면개정하고 있으며,
 - 2003년 문부과학성(MEXT)에서 모든 개정업무를 수행하였으나, 2008년부터는 일본학술진흥회가 개정안을 작성함
 - 2023년에 전면개정안이 발표되었으며, 연구심사프로세스를 개선하고, 연구활동의 투명성을 강화하는 내용이 포함됨
- 과학연구비 지원 프로그램(KAKENHI) 분류체계 구조
 - Broad Section (대구분) A부터 K까지 11개의 대구분
 - Medium-sized Section (중구분)은 총 65개(64개 중분류에 인간공학 추가)
 - Basic Section (기초구분)은 총 306개

<표 2-51> 일본학술진흥회(JSPS) 과학연구비프로그램 분류체계

대구분 (Broad Section)	중구분 (Medium-sized Section)
A. 인문사회과학	1. 철학, 예술 및 관련 분야
	2. 문학, 언어학 및 관련 분야
	3. 역사학, 고고학, 박물관학 및 관련 분야
	4. 지리학, 문화인류학, 민속학 및 관련 분야
	5. 법학 및 관련 분야
	6. 정치학 및 관련 분야
	7. 경제학, 경영학 및 관련 분야
	8. 사회학 및 관련 분야
	9. 교육학 및 관련 분야
	10. 심리학 및 관련 분야
B. 수학, 물리학, 지구과학	11. 대수학, 기하학 및 관련 분야
	12. 해석학, 응용수학 및 관련 분야
	13. 응집물질물리학 및 관련 분야
	14. 플라즈마과학 및 관련 분야
	15. 소립자, 원자핵, 우주선 및 천체물리학 관련 분야
	16. 천문학 및 관련 분야
	17. 지구 및 행성과학 관련 분야

대구분 (Broad Section)	중구분 (Medium-sized Section)
C. 공학	18. 재료역학, 생산공학, 설계공학 및 관련 분야
	19. 유체공학, 열공학 및 관련 분야
	20. 기계역학, 로봇공학 및 관련 분야
	21. 전기전자공학 및 관련 분야
	22. 토목공학 및 관련 분야
	23. 건축학, 건축공학 및 관련 분야
	24. 항공우주공학, 해양공학 및 관련 분야
	25. 사회시스템공학, 안전공학, 방재공학 및 관련 분야
D. 화학, 재료과학	26. 재료공학 및 관련 분야
	27. 화학공학 및 관련 분야
	28. 나노/마이크로 과학 및 관련 분야
	29. 응용 응집물질물리학 및 관련 분야
	30. 응용물리학 및 공학 관련 분야
	31. 원자력공학, 지구자원공학, 에너지공학 및 관련 분야
	90. 인간공학 및 관련 분야
E. 기초 화학	32. 물리화학, 기능성 고체화학 및 관련 분야
	33. 유기화학 및 관련 분야
	34. 무기/배위화학, 분석화학 및 관련 분야
	35. 고분자, 유기재료 및 관련 분야
	36. 무기재료화학, 에너지 관련 화학 및 관련 분야
	37. 생체분자화학 및 관련 분야
F. 농학, 수산학	38. 농업화학 및 관련 분야
	39. 농업 및 환경생물학 관련 분야
	40. 산림과학, 수산과학 및 관련 분야
	41. 농업경제학 및 농촌사회학, 농업공학 및 관련 분야
	42. 수의학, 동물과학 및 관련 분야
G. 생물학	43. 분자-세포 수준의 생물학 및 관련 분야
	44. 세포-개체 수준의 생물학 및 관련 분야
	45. 개체-집단 수준의 생물학 및 인류학 관련 분야
	46. 신경과학 및 관련 분야
H. 약학	47. 약학 및 관련 분야
	48. 생리학 구조 및 기능 관련 분야
	49. 병리학, 감염/면역학 및 관련 분야
I. 의학	50. 종양학 및 관련 분야
	51. 뇌과학 및 관련 분야
	52. 일반 내과학 및 관련 분야
	53. 기관별 내과학 및 관련 분야
	54. 생체정보 통합 내과학 및 관련 분야
	55. 항상성 유지 기관의 외과학 및 관련 분야
	56. 생물학적 및 감각 기능 관련 외과학 및 관련 분야
	57. 구강과학 및 관련 분야
	58. 사회의학, 간호학 및 관련 분야
	59. 스포츠과학, 체육교육, 건강과학 및 관련 분야
J. 정보과학	60. 정보과학, 컴퓨터공학 및 관련 분야
	61. 인간정보학 및 관련 분야
	62. 응용정보학 및 관련 분야
K. 환경학	63. 환경분석 및 평가 관련 분야
	64. 환경보전대책 및 관련 분야

자료: Application Procedures for Grants-in-Aid for Scientific Research-KAKENHI FY2023, pp. 97-103

라) 한국·중국·일본의 과학기술표준분류체계 특징 비교

○ 이상의 내용을 바탕으로 한국, 중국, 일본의 과학기술 분류체계 특징을 비교하면 다음과 같음

<표 2-52> 한·중·일 과학기술 분류체계 특징 비교

특징	한국(국가과학기술 표준분류체계)	중국(GB/T 13745-2009)	일본(JST 과학기술분류/ JSPS KAKENH분류체계)
명칭	국가과학기술표준분류체계	중화인민공화국 국가 표준 주제 분류 및 코드 목록	일본과학기술진흥기구(JST) 과학기술분류체계
분류 기준	연구 분야 및 응용 분야를 명확하게 구분	학문 및 응용 분야 중심의 전통적인 학문 분류	연구 분야 중심의 학문 분류, 특정 연구 프로그램 연계
제정/개정	2002년 제정, 5년 주기 개정 2023년 개정	2009년 공표 (GB/T 13745-2009)	1981년 제정, 1987년과 1993년 개정, 2023년 전면개정
분류 구조	연구분야: 5개 분야, 22개 대분류, 277개 중분류, 2,799개 세부영역 적용분야: 2개 분야, 33개 대분류	5개 분류, 62개 1급 학과, 748개 2급 학과, 2382개 3급 학과	6계층, 24개 1계층(대분류), 155개 2계층(중분류), 777개 3계층(소분류), 4계층 이하 3,068개 항목
적용분야	“적용분야” 명시적 구분, 연구 성과의 실질적 응용 촉진	“적용분야” 명시 없음, 연구의 실용적 적용을 중요시	“적용분야” 명시 없음, 정책적으로 실용적 적용 강조
국가 정책 연계	국가 연구개발 정책과 밀접한 연계	국가 중점 연구 프로그램을 통해 정책적 지원	Society 5.0등과 같은 정책적 방향성을 제공
학문 중심 분류	과학기술 전반의 연구를 다양한 세부 분야로 분류	학문 중심의 분류가 주를 이룸	학문 중심의 분류, KAKENHI는 특정 연구 분야로 세부화
융합 학문 및 응용	학문 간 융합을 통해 다양한 분야로 응용 및 적용 확대	학문 간 경계를 넘어 실용적 문제 해결에 중점	융합 연구 촉진, 연구 결과의 사회적 활용 강조
연구 자금 분배	연구성과의 실용성에 따라 자금 지원 및 배분에 대한 차별화 강조	중점 연구 영역에 자금 집중 배분	학문 분야에 따라 자금 지원, 특정 정책과 연계된 자금 배분
관리 기관	과학기술정보통신부	국가표준화관리위원회	일본과학기술진흥기구 (JST)

자료: 연구진 작성

- 한국의 과학기술표준분류체계는 ‘적용분야’를 구체적으로 구분하여 과학기술의 연구성과가 실제 산업이나 사회에 적용될 수 있는 방향을 제시함
 - 즉, 정부 정책산업 혁신과의 연계 촉진을 강조하여, 연구성과가 실용적으로 적용되는 것을 중시
 - 중국의 GB/T 13745-2009 분류체계는 전통적인 학문 중심의 분류를 따르지만, 국가 중점 연구 프로그램을 통해 특정 연구성과가 실용적으로 적용될 수 있도록 독려
 - ‘적용분야’에 대한 명시는 없지만, 연구 결과가 국가 정책경제 발전에 기여하도록 하는 데에 초점을 맞춤
 - 일본의 JST 과학기술분류체계와 JSPS KAKENHI 분류체계는 학문 중심 연구를 기반으로 하는 분류체계이지만, Society 5.0과 같은 국가 정책을 통해 관련 연구가 사회적 문제 해결과 디지털 전환에 기여하도록 지원
 - 일본의 연구 자금 지원은 학문 분야를 중심으로 이루어지며, 특히 융합 연구와 응용 연구가 강조
- 과학기술 분류체계는 각 국가의 과학기술 연구가 국가 정책과 어떻게 연계되어 있는지를 잘 보여주며, 연구성과의 실용성과 사회적 기여가 각국에서 중시되는 방식이 다름을 설명한다고 해석이 가능

3) 활용현황

- 한국, 중국, 일본의 과학기술 분류체계의 활용현황을 살펴보면 다음과 같음
- 한국은 국가과학기술표준분류체계를 통해 연구개발 자금 배분과 정책 수립, 연구 성과 분석 등에 활용
 - KISTEP의 “출연연구기관 R&D 포트폴리오 분석” (2019)에서는 국가과학기술표준분류체계를 사용하여 25개의 정부 출연 연구기관의 연구 과제를 분석하고, 기관별 연구 특성과 중점 분야를 파악하여, 출연연의 중복 R&D 투자 방지

와 각 기관의 차별화된 연구 분야를 전략적으로 관리하는 측면에서의 국가과학기술표준분류를 활용하고 시사점 제공

- KISTEP은 매년 “국가연구개발사업 투자 현황 분석”을 진행하고 각 연구 분야별로 국가 연구개발 사업의 투자 현황을 분석과 함께 향후 투자의 우선순위를 설정하는데 있어서 국가과학기술표준분류를 활용
- 중국은 GB/T 13745-2009 국가 표준 과학기술분류체계를 통해 과학기술 논문과 인력 자원, 혁신 역량 등을 평가에 활용
 - “학문 분류에 기반한 중국 과학기술 논문 분포 특성 연구” (2018)는 GB/T 13745-2009를 사용하여 중국 내 각 학문 분야의 논문 생산량과 인용 패턴을 분석하고 학문 분야별로 중국의 연구 성과와 동향을 평가
 - “중국 과학기술 인력 자원 배치의 학문 구조 분석” (2019)은 과학기술 인력 자원의 배치 상태를 조사하여 학문별 인력 자원의 불균형과 변화 추이를 분석
- 일본과학기술진흥기구(JST, Japan Science and Technology Agency)와 일본학술진흥회(JSPS, Japan Society for the Promotion of Science)를 중심으로 과학기술분류체계를 활용하고 관리하며, 다양한 정부 주도 프로그램을 통해 연구성과를 증진시킴
 - KAKENHI 프로그램(2022)은 과학기술분류체계를 사용하여 다양한 학문 분야에 연구 자금을 지원함
 - SATREPS 프로그램(2024)은 국제 공동 연구를 촉진하고, 개발도상국의 지속 가능한 발전을 위한 연구 프로젝트를 지원
- 한국은 연구 자금 배분과 정책 수립에 초점을 맞추며, 국가과학기술표준분류체계를 통해 연구 기관의 중복 연구를 방지하고 투자 효율성을 증대시키는 데 중점을 두고 있는 것을 확인할 수 있으며, 중국은 학술적 측면에서 인력 자원 현황 및 학술논문 분포 현황분석 등을 진행하는데 GB/T 13745-2009를 적용하고 있으며, 일본은 정부의 KAKENHI와 SATREPS 같은 프로그램을 통해 자국내·외 혁신적 연구를 위해 과학기술분류체계를 활용함

<표 2-53> 한·중·일 과학기술 분류체계 적용연구 사례

국가	연구 사례	저자	설명	출처
한국	출연연구기관 R&D 포트폴리오 분석(2019)	김주일, 이재훈, 김용희	25개 정부 출연 연구기관의 연구 과제를 가과학기술표준분류체계를 통해 분석하여 연구 특성과 중점 분야를 파악함	기술혁신학회지 22(4), 651-680
한국	국가과학기술표준분류 체계 개선방안 연구(2018)	양현재, 이광호	국가과학기술표준분류체계의 현황을 분석하고, 해외 사례와 비교 분석을 통해 한국의 분류체계 개선을 위한 정책적 제언을 제공	STEPI 정책연구 2018-02
한국	국가연구개발사업 투자 현황 분석(2020)	김용희, 이재훈	국가 연구개발 사업의 투자 현황을 과학기술표준분류체계를 통해 분석하고, 연구 투자 방향을 제안함	KISTEP 연구보고서
한국	융합연구 동향 분석(2021)	박종용, 김선지	국가과학기술표준분류체계를 통해 서로 다른 분류 간의 융합연구 패턴과 추세를 파악하여 융합연구 추진을 위한 방안을 모색함	KISTI 연구보고서
한국	신기술 분야 도출 연구(2022)	이우성, 김해진	과학기술표준분류체계를 통해 미래 유망 기술 분야를 예측하고, 이를 기반으로 연구개발 투자 방향을 설정함	KISTEP 이슈페이퍼
중국	학문 분류에 기반한 중국 과학기술 논문 분포 특성 연구(2018)	张晓林, 李泽霞	GB/T 13745-2009분류체계를 사용하여 중국 내 각 학문 분야의 논문 생산량과 인용 패턴을 분석하여 연구 동향을 파악함	图书情报工作 62(5), 44-53
중국	중국 과학기술 인력 자원 배치의 학문 구조 분석(2019)	王春生, 陈悦	과학기술 인력 자원의 배치 상태를 GB/T 13745-2009분류체계를 사용하여 분석하고, 학문별 인력 분포와 변화 추이를 조사하여 정책적 시사점을 제시함	科学学研究 37(3), 380-389
중국	학문 분류에 기반한 중국 고인용 과학기술 논문 특성 분석(2020)	刘则渊, 朱玲	고인용 과학기술 논문의 분포를 분석하여 중국의 강점 연구 분야를 파악하고, GB/T 13745-2009분류체계를 통해 각 학문 분야의 논문 특성을 조사함	中国科技论坛 2020(3), 26-33
중국	중국 과학기술 저널의 학문 분포 특성 연구(2021)	赵晓丽, 张薇	과학기술 저널의 학문 분포를 분석하여 중국 내 저널의 수와 영향력 지수를 조사하고, GB/T 13745-2009체계를 통해 출판 현황을 평가함	编辑学报 33(2), 150-154
중국	학문 분류에 기반한 중국 과학기술 혁신 능력 평가 연구(2022)	李真真, 王贤文	GB/T 13745-2009분류체계를 통해 각 학문 분야별 특허 출원 수, R&D 투자, 고급 인력 수 등의 지표를 분석하여 중국의 혁신 역량을 종합적으로 평가함	科研管理 43(4), 1-12
일본	KAKENHI 프로그램을 통한 연구 지원(2022)	JSPS	KAKENHI프로그램을 통해 매년 약 2,284억 엔의 연구비를 지원하며, 과학기술분류체계를 활용해 창의적이고 선구적인 연구를 장려함	Open Access Government

국가	연구 사례	저자	설명	출처
일본	SATREPS 프로그램을 통한 글로벌 공동 연구(2024)	JST	국제 공동 연구를 촉진하고, 개발도상국의 지속 가능한 발전을 위한 연구 프로젝트를 지원하며 JST가 주도함	JST 공식 웹사이트
일본	사이언스맵을 활용한 국제 연구 동향 분석(2010~2020)	NISTEP	사이언스맵(Science Map)을 통해 논문의 인용 데이터를 분석하여 일본의 연구 분야별 강점을 확인하고, 국제적 연구 동향을 파악함	NISTEP 보고서
일본	일본 과학기술기본계획의 성과 평가 연구(2013)	NISTEP	제3차 과학기술기본계획의 성과를 평가하고, 과학기술분류체계를 통해 일본과 주요 국가들의 연구 성과와 R&D 투자 관계를 분석함	NISTEP 보고서

자료: 연구진 작성

4) 개발도상국 국가연구개발관리시스템 적용을 위한 분류체계 활용 시사점

가) 국가별 연구개발 관리 체계 수립에 기본체계로 활용

- 과학기술표준분류체계는 미래산업의 발전을 위한 전략적 기술선정 및 우선순위 분석을 위한 기준으로 활용이 가능
- 분류체계를 통해 핵심 기술 분야 또는 협력기술분야를 명확히 설정할 수 있으며, 특정기술분야 또는 신기술분야에 대한 발전을 추적하는데 활용 가능

<표 2-54> 한중일 미래전략기술 지정현황

국가	발표 시기	정책명	분야
한국	2021	국가전략기술 육성 기본계획	반도체, 디스플레이, 이차전지, 차세대 모빌리티, 차세대 원자력, 바이오, 우주항공, 수소에너지, 사이버 보안, 네트워크, 인공지능, 차세대 통신, 정보통신, 소프트웨어 등
	2022	대한민국 4.0 전략	반도체, 인공지능, 우주항공, 양자기술, 이차전지, 바이오헬스, 에너지 신기술, 데이터, 사이버 보안, 차세대 통신, 소프트웨어, 스마트 제조, 스마트 농업, 자율주행, 로봇 등
	2023	12대 국가전략기술	반도체, 디스플레이, 차세대원자력, 우주항공, 양자, 바이오, 사이버보안, 차세대통신, 인공지능, 디지털 헬스케어, 에너지전환, 첨단 모빌리티

국가	발표 시기	정책명	분야
일본	2021	제6기 과학기술기본 계획	인공지능, 바이오, 양자, 정보, 통신, 소프트웨어, 디지털 헬스케어, 건강의료, 식량안전보장, 에너지자원, 환경자원, 제조, 교통, 물류, 전자, 기계, 우주항공, 재료
	2022	미래산업 4.0 전략	인공지능, 로봇, 양자기술, 정보통신, 헬스케어, 빅데이터, 환경, 에너지, 농업, 자동차, 신소재, 물류, 항공, 우주, 소재, 기계 등
중국	2021	14차 5개년 계획	인공지능, 양자정보, 집적회로, 뇌과학, 바이오, 항공우주, 심해, 에너지자원, 반도체, 원자력, 바이오, 정보통신, 스마트 제조, 양자컴퓨팅, 생명공학
	2024	미래산업 혁신의견	바이오 의약, 생물 공정, 차세대 정보기술, 신에너지, 항공우주, 해양 장비, 고급 장비 제조, 스마트 제조, 새로운 재료, 녹색 환경 등 6대 분야

자료: CHIPS: CHIPS and Science Act, National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology, New Industrial Policy Update, ETRI “주요국 미래전략기술 동향.” 보고서 등을 기반으로 연구진 작성

나) 국제협력에 대한 기술선정 및 기술격차 해소의 수단설정으로 활용

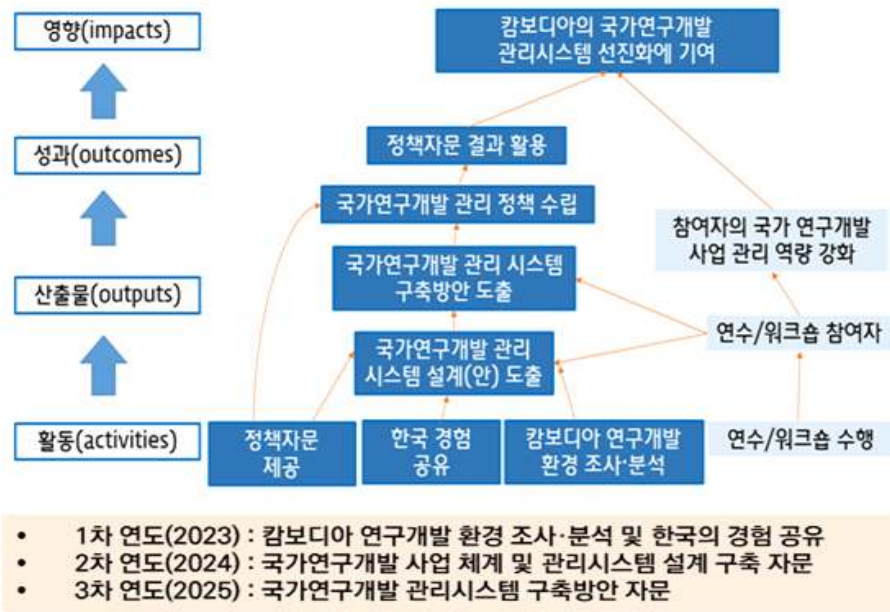
- 민간기업 나아가 국제협력을 촉진 시킬 수 있는 방향과 지침을 제공
 - 과학기술분류체계는 정부가 R&D 투자 우선순위를 정할 때 객관적인 근거를 제공하고, 과학기술 정책을 합리적으로 수립하는 데 기여
 - 과학기술분류체계는 국가별로 선정한 전략적 기술들에 대한 연구개발 투자에 있어서 중복 투자나 자원 낭비를 방지하고, 효율적인 자원 배분을 가능하게 하여, 해당 분야에 집중적으로 투자하도록 지원하는 역할을 함
- 개발도상국은 선진국의 과학기술분류체계를 수용하되, 자국의 산업 및 경제 특성에 맞게 적응형 분류체계 개발 필요
 - 자체적인 기술 우선순위와 특성을 고려하지 않고, 단순히 선진국의 기술에 의존할 경우, 글로벌 기술 패권 경쟁에서 도태되거나, 자국의 산업적 필요를 충족하지 못할 가능성이 있기 때문에 자국의 산업여건을 반영한 적응형 분류체계 개발이 필요

5. 성과관리 주요 내용

가. 사업 성과모형(안)과 성과관리모형

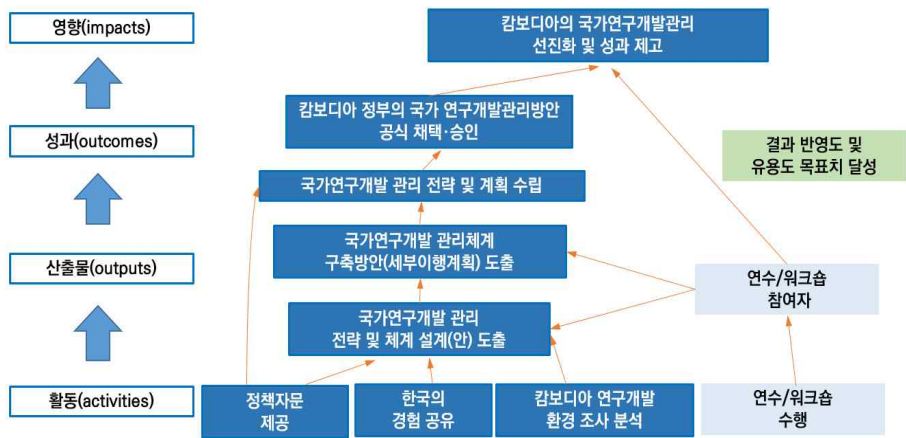
- 캄보디아 사업은 성과관리모형을 활동, 산출물, 성과, 영향 등 4개로 구분, 개발하여 전체 사업기간(2023-2025)에 걸쳐 연도별 성과를 관리
 - 기존 아웃컴(Outcome)이었던 ‘캄보디아의 국가연구개발 관리시스템 선진화 기여’ 관련, 사업의 성과관리 범위를 고려하여 캄보디아 정부의 국가 연구개발 관리방안 공식 채택 및 승인으로 한정함
 - 기존 지표였던 ‘참여자의 국가 연구개발 사업 관리 역량 강화’의 경우, 아웃컴 레벨에서 참여자 개인 수준의 역량변화 정도를 측정할만큼 동 사업의 개입 범위가 넓지 않다고 판단되어 해당 지표를 제외함

[그림 2-58] 기존 2023~2025 캄보디아 사업 성과관리 모형(안)



자료: 연구진 작성

[그림 2-59] 수정된 2023~2025 캄보디아 사업 성과관리 모형(안)



자료: 연구진 작성

- 세부적인 성과관리모형은 영향, 성과, 산출물로 구분해 각 항목별 지표와 목표치, 자료출처, 조사시점 및 주기, 조사방법을 구체화해 2023~2025년 사업의 성과를 고려하여 관리
 - 기존 PDM 중 성과 지표로 지정되었던 ‘국가 연구개발 관리 전략 및 계획 관련 자문 결과의 활용’의 경우, 수정된 아웃컴에 따라 ‘캄보디아 정부의 국가 연구 개발 관리방안 공식 채택 및 승인’으로 조정
 - 기존 PDM 중 산출물 지표로 지정되었던 ‘국가 연구개발 관리시스템 가이드라인 및 시범 구축 전략 및 계획’의 경우, 동 가이드라인도 아웃컴 달성에 영향을 미치는 핵심 산출물인 것으로 판단하여 별도의 두 지표로 분리함

<표 2-55> 2023~2025년 캄보디아 사업 성과관리 PDM

단계	세부내용	지표	목표치	자료출처	조사시점 및 주기	조사방법
영 향	캄보디아 국가연구개발 관리 선진화에 기여	정책 반영/이행 활용사례	-	미디어, 정책문서	사업종료 후 3년간 1년 주기 정기조사	문헌조사
				연수/워크숍 참여자		설문조사
성 과	국가 연구개발 관리 전략 및 계획 관련 자문 결과의 활용(기존) ↓ 캄보디아 정부의 국가 연구개발 관리방안 공식 채택 및 승인(수정)	자문결과 반영도	3점	미디어, 정책문서 연수/워크숍 참여자	사업종료 3개월, 6개월, 1년 후(총 3회)	문헌조사
						설문조사
	자문결과 유용도		4점	연수/워크숍 참여자	매년 12월	설문조사
	정책입안자/실무자 정책역량 강화	기능역량 향상도	70%	연수/워크숍 참여자	성과확산세미나 종료후 1회	설문조사
	국가 연구개발 관리시스템 구축 대형 후속사업 (디지털 뉴딜사업 등) 연계	자문결과 의 대형 후속사업 연계여부	50%	미디어, 정책문서	과기부, KISTI 등과 수시 협의	문헌조사/ 인터뷰
산 출 물	국가 연구개발 관리 전략 및 계획(안) 도출	전략 및 계획(안)	1개	내부 문서함, 기관 홈페이지	3차 연도 사업종료 후 1회	최종보고서 업로드 확인
	국가 연구개발 관리 전략 및 계획 초안에 대한 정책자문	연차별 자문보고서	3개	email, 회의록, 자문/검토의견 보고서	매년 12월	자문보고서 접수
		(보조) 국가 연구개발 관리시스템 가이드라인 및 시범 구축 전략 및 계획 (기존 지표 삭제)	2개	가이드라인 및 전략/계획 초안	매년 12월	초안 접수
		(보조) 국가 연구개발 관리시스템 가이드라인 (신규)	1개	가이드라인	매년 12월	가이드라인 접수
		(보조) 시범 구축 전략 및 계획(신규)	1개	전략/계획 초안	매년 12월	초안 접수

단계	세부내용	지표	목표치	자료출처	조사시점 및 주기	조사방법
	연수/ 워크숍(착수/ 성과확산) 이수한 인력	연수/워크숍 이수자	70명 (1년)	연수/워크숍 결과보고서	연수/워크숍 종료후 연 1회	문헌조사
		(보조)연수/워 크숍자료집	3개	초청연수/워크숍 자료집	매년 12월	자료집 접수
		연수/워크숍 만족도	4점	연수/워크숍 참여자	연수/워크숍 종료후 1회	설문조사

자료: 연구진 작성

나. 2024년 사업의 기대성과 및 성과관리

□ 기대성과

- 캄보디아 국가연구개발 관리 환경 조사 및 국가연구개발 관리시스템 관련 현지 수요조사 설계에 대한 정책자문을 제공하고, 한국의 관련 경험과 노하우(NTIS, COMPAS)공유를 통해 캄보디아 산업과학기술혁신부 공무원의 국가연구개발 관리 역량강화를 지원함으로써, 캄보디아 국가연구개발관리 선진화 및 성과를 제고

□ 성과관리

- 캄보디아 사업 성과관리 모형에 기반하여 2024년 목표와 세부목표, 주요활동을 추진함

<표 2-56> 2024 캄보디아 사업 성과관리 주요 내용

구분	2024년(차 연도)
목표	• 캄보디아 국가연구개발관리 체계 세부설계 자문 및 이해관계자 의견 수렴 • 한국의 국가연구개발 관리시스템 구축 경험 공유(NTIS, COMPAS)
세부목표	• 캄보디아 국가연구개발 환경 조사·분석 : 캄보디아 국가연구개발관리시스템(NRDMS) 설계를 위한 수요조사 및 분석 • 3차 연도에 수행할 캄보디아 국가연구개발 사업 관리체계 및 관리시스템 설계 방안 준비
주요활동	• 국내 전문가 파견(현지 세미나) 3회 • 정책자문 보고서 공동 작성
산출물	• 현지 이해관계자 워크숍 참여자 50명 • 워크숍 3회 개최 • 워크숍 만족도 조사 결과 • 국가연구개발관리 타당성 분석 보고서(영문/크메르어 각 1종) • 전문가 정책자문 결과물(email, 회의록, 문서)

자료: 연구진 작성

□ ASEAN-COSTI 부대행사(이해관계자 워크숍) 참여자 만족도

- 6월 6일 개최된 ASEAN-COSTI 부대행사 참가자를 대상으로 만족도 조사를 실시(참석자 30명 대상, 만족도조사, 6~7월 초, 무기명 온라인 조사)
- 만족도 조사는 워크숍 프로그램과 강의 자료의 유용성, 국가 R&D 관리체계의 개념 정립 및 이해 정도, 관련 정책 및 이해관계자 현황 파악 정도 및 연수 참여 전 대비 워크숍 주제에 대한 효능감을 조사함
 - 객관식 5개 문항으로 5점(매우 만족) 척도로 조사한 결과, 5개 문항에서 모두 '매우만족' 또는 '만족'으로 나타남

<표 2-57> 2024 ASEAN-COSTI 부대행사 만족도 조사결과

질문 문항	매우 만족	만족	보통	만족도(%)
1. 워크숍 프로그램에 사용된 발표 자료가 내용을 이해하는데 도움이 되었다.	67%	33%	-	93%
2. 워크숍 전에 비해 국가 R&D 관리체계 개념 정립에 필요한 요소와 절차에 대한 이해도가 높아졌다.	56%	44%	-	91%
3. 워크숍 전에 비해 국가연구개발 관리체계의 현황을 보다 명확하게 인지	56%	44%	-	91%
4. 워크숍에 사용된 교육방법이 한국의 국가연구개발관리시스템을 이해하는 데 적절했다.	56%	44%	-	91%
5. 워크숍에서 제공한 발표자료가 내용을 이해하는 데 도움이 되었다.	67%	33%	-	93%

자료: 연구진 작성

6. 성과 확산 및 향후 계획

가. 성과확산 홍보결과

- 캄보디아 최초 <제2회 국가과학기술혁신의 날(National STI Day)*> 행사에서 국가연구개발관리시스템 Tech Show를 개최하고 수요조사 결과 발표, NTIS 시연 및 관련 토의(3.26.)

- 성과확산(캄보디아 현지 언론을 통한 보도자료 배포 및 홍보) 실시
 - * 2024년 3월 24일~3월26일, 프놈펜 다이아몬드섬 컨벤션센터
 - * 캄보디아 정부는 총리 승인 하에 MISTI의 출범일인 3월 26일을 <국가과학기술혁신의 날(National STI Day)>로 지정, 과학기술혁신의 중요성 인식 제고를 위한 행사를 매년 개최 예정

○ 주요 성과

- 국내 주요 R&D 지원기관 및 전문가의 자문참여를 통한 기관 간 협력 확대 및 신규 사업 수요 발굴
- KISTI NTIST팀(박남규 팀장, 유은지 선임, 박근희 선임), 국내 주요 R&D 관련 기관(원정연구원 이정원 연구위원)과의 참여 및 네트워킹 확대
- MISTI의 캄보디아 연구재단 설립 관련 법령 제언, R&D 인프라 지원 시스템(연구개발 관리시스템) 도입 및 관리운영, 방문연구자프로그램 등 추가적 협력 수요에 대해 논의 예정

나. 향후 진행계획

- (2025년) 디지털 기반 캄보디아 연구개발관리시스템 설계(안) 이행계획 수립 자문
 - (2025년) 캄보디아 연구개발관리체계 구축계획 자문, 관계자 초청연수, 방문 워크숍 실시를 통해 캄보디아 국가연구개발성과 관리 가이드라인, 국가연구개발 성과관리 체계 보고서 작성·제공
 - 3차 연도로 동 사업이 종료됨에 따라 종료평가 및 성과관리 진행 예정

제5절 페루

1. 사업 개요

<표 2-58> 페루 사업 개요

사업명(국문)	페루의 국가 유망분야 과학기술 기획 및 기술예측 사업
사업명(영문)	S&T Planning and Technological Forecasting for Prioritized Sectors
사업기간	2022-2024년
연도별 세부사업	(2022) 페루의 국가 6개 유망분야 과학기술 기획 및 기술예측 체계 수립을 위한 역량 강화 (2023) 페루의 국가 6대 유망분야에 대한 기술로드맵 (Technology Roadmap) 구축 및 중장기 기술전략 수립 (2024) 페루의 국가 6대 유망분야 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 과학기술기획·기술예측 전문기관 설립 관련 정책컨설팅
수원국 시행기관	페루 과학기술혁신위원회(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 이하 CONCYTEC)
주요 활동	[착수 회의(온라인)] 2023년 사업 추진 과정 및 성과, 2024년 워크플랜, 연구 활동 범위 및 연구 방향, 2024년 활동 구체화 [역량강화 워크숍(국내 초청연구)] CONCYTEC 정책실무자 및 학계 전문가를 대상으로 R&D 프로그램 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 실무 역량강화 워크숍, 국내 유관 기관 방문 및 한국문화체험 [R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 워크숍 및 연구 성과 확산 워크숍·미디어데이(페루 리마)] 페루 정부 및 산학연 관계자, 일반 시민 등을 대상으로 2022-2024년도 연구 성과인 한국과 페루 간 협력으로 만들어진 R&D 프로그램 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 공개 발표 [국내외 전문가 수시회의 및 2차 델파이 서베이 추진] 국내외 전문가와 2차 기술예측 델파이 서베이 수시 논의 및 연구 방향 점검, 2차 기술예측 델파이 서베이 추진, 한-페루 협력 사업 확대 방안 논의
산출물	정책자문보고서(국영문/ 2차 델파이 서베이 및 분석 결과, 페루 R&D 프로그램 기획(안), 기술예측센터 설립(안) 포함), 성과관리계획 및 성과점검 보고서
STEP1 담당자	송치웅 선임연구위원, 권소현 선임연구위원, 박환일 선임연구위원

자료: 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, p. 234 인용: 주요 활동은 2023년 활동으로 재작성;
과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, p. 244 인용: 주요 활동은 2024년 활동으로 재작성

2. 프로젝트 기획

가. 배경 및 목적³⁴⁾

□ 사업 배경

- 페루의 국가과학기술혁신위원회(CONCYTEC)³⁵⁾는 과학기술혁신 분야에서 국가 차원의 정책과 전략을 수립하며, 국가과학기술혁신시스템(SINACYT)의 관리 기관임.
 - CONCYTEC은 페루 과학기술기본법 제28303호(Framework Law on Science and Technology No. 28303)에 따라, 국가의 과학기술혁신 활동을 규제, 지도, 안내, 촉진, 조정, 감독 및 평가 권한을 부여받았으며, 국가과학기술혁신시스템(SINACYT)을 총괄함. SINACYT는 아카데미, 국가연구소, 비즈니스 조직, 지역 사회 및 시민 사회로 구성되어 있음.
- 2018년 페루의 국가경쟁력 및 생산성 정책이 채택되면서, CONCYTEC의 주요 목표 중 하나가 혁신, 기술 채택, 기술 이전을 위한 역량 강화가 강조됨. 이에 따라 CONCYTEC의 과학기술혁신 정책 기획 및 기술예측 수립에 필요한 역량 강화를 중요 과제로 삼고 있음.
 - 페루의 국가경쟁력 및 생산성 정책은 국가의 경제 성장을 촉진하고, 국내의 시장에서의 경쟁력을 향상시키기 위한 다양한 전략과 프로그램을 포함하고 있음. 이러한 정책들은 주로 정부 기관, 민간 부문, 학술 기관 간의 협력을 통해 추진되며, 지속 가능한 발전과 사회적 포용성을 목표로 하고 있음.
- 이러한 배경 하에 CONCYTEC은 페루의 지속가능한 성장과 혁신을 목표로, 6개 유망 산업 분야에 대한 과학기술 기획 및 기술 예측을 위한 정책 수립 체계 구축을 위해 필요한 정책 자문, 역량강화 교육 등 한국의 경험 및 지식 공유를 희망함.
 - 페루 CONCYTEC에서 제안한 6개 유망 산업 분야는 ① 농산업 및 식품 가공,

34) 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, pp. 236-239; 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, pp. 245-246 재구성

35) 페루 국가과학기술혁신위원회(CONCYTEC)에 대한 자세한 설명은 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, p. 237 참조

② 목재 임산물, ③ 섬유 및 의류, ④ 광업 및 제조, ⑤ 첨단 제조, ⑥ 창조산업(creative industries)임.

□ 사업 목적

- 본 연구는 CONCYTEC을 중심으로 페루 정책 담당자 및 전문가들에게 과학기술 기획 및 기술예측 방법론 공유, 기술로드맵 구축, R&D 프로그램 기획 역량 및 기술예측센터 설립에 필요한 역량강화를 지원하는 것임.

나. 프레임워크

□ 연구 프레임워크³⁶⁾

- 2024년 3차 연도에는 R&D 프로그램 기획 및 기술예측 전문기관 설립에 필요한 자문을 제공하는 것임.
 - 2022년도 1차 연도에는 페루 6대 유망 분야 산업 현황 조사 및 기술예측 방법론을 포함한 기술예측 지식에 대한 실무역량 강화 워크숍 등을 통한 기술예측 기초자료를 바탕으로 기술로드맵 초안 도출과 중장기 기술전략 수립을 위한 가이드라인을 구축함.
 - 2023년도 2차 연도에는 6대 중점분야에 대한 기술로드맵 구축 및 중장기 기술전략 수립을 목표로 함. 이를 위해 기술로드맵 작성 방법론 및 적용 사례 공유, 페루 6개 유망분야 산업 기술로드맵 도출을 위한 기술로드맵 역량강화 및 미니 델파이 조사 등을 위해 기술로드맵 작업반 구축 및 운영, 설문조사지 개발, 설문 조사 수행(대상 응답자 확보), 기술로드맵 작성을 위한 자료 분석 방법 제공 등 정책 자문 및 교육훈련 활동을 수행함.
 - 2024년 3차 연도에는 1, 2차 연도에 추진해 온 6개 유망분야 기술예측을 통한

36) 연도별 연구 프레임워크에 대한 자세한 내용은 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, pp. 238-239; 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, pp. 246-247 인용

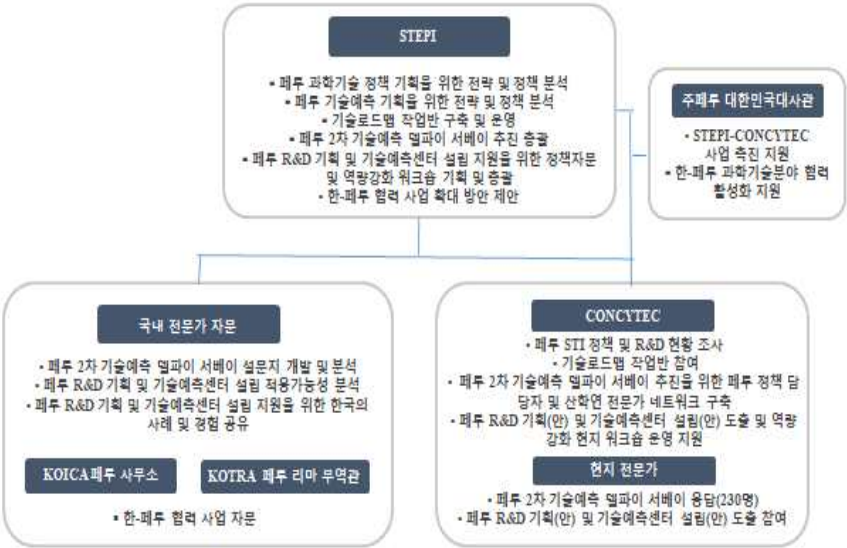
기술로드맵에 기반하여 R&D 프로그램 기획 및 기술예측 전문기관 설립에 필요한 지식과 경험을 공유하는 것임. 이를 통해 국내외 전문가들이 함께 협력하여 페루의 R&D 프로그램 기획(안)과 기술예측센터 설립(안)을 도출하는 것임.

<표 2-59> 2024년 3차 연도 페루 연구 프레임워크

연도	2024년 (3차 연도)
연차별 목표	페루 6개 국가 유망분야에 대한 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 과학기술기획·기술예측 전문기관 설립 관련 정책컨설팅 (기술예측 방법론 및 6대 중점분야 기술로드맵 수립 결과를 기반으로 진행)
세부 목표	2022년 연구 결과(STEEP 분석 및 시나리오 분석, 주요 이슈와 전략, 주요 기술 도출), 2023년 연구결과(1차 기술예측 델파이 서베이, 기술로드맵 초안 도출)를 기반으로 페루 R&D 프로그램 기획안 및 과학기술예측센터 설립안을 도출하는 것임.
주요 활동	페루 6개 유망분야 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 기술예측 센터 설립에 필요한 지식과 경험 공유 - 기술로드맵 작업반(STEPI와 CONCYTEC 연구팀을 주축으로 국내외 전문가 참여) 구축 및 운영 - 2차 델파이 서베이 추진 및 결과 분석 - 페루 R&D 기획 및 기술예측센터 설립을 위한 역량강화 국내초청연수 - 페루 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 현지 역량강화 워크숍 및 연구성과 확산 미디어데이
세부 활동	- (온라인 착수 회의) 2024년 사업 범위 및 활동 구체화, 2024년 워크플랜(초청연수, 2차 델파이 서베이, 현지 확산워크숍) 논의 - (역량강화워크숍(국내초청연수)) CONCYTEC 정책실무자 및 학계 전문가를 대상으로 R&D 프로그램 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 실무 역량강화, 국내 유관 기관 방문 및 한국문화체험 - (국내외 수시회의 및 2차 델파이 서베이 추진) 2차 기술예측 델파이 서베이를 추진을 위한 국내외 전문가 수시회의 및 결과 분석 - (현지 역량강화 워크숍 및 성과 확산 워크숍(미디어데이)) R&D 프로그램 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 작성 지원을 위한 현지 역량강화 워크숍 및 2022~2024년 연구 성과 확산을 위한 미디어데이 현지 개최, 향후 한-페루 협력 사업 확대 방안 논의

자료: 연구진 작성

[그림 2-60] 2024년 3차 연도 페루 연구 추진체계



자료: 연구진 작성

□ 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법

<표 2-60> 페루 자료수집 내용 및 분석, 처리 방법

수집자료	자료 내용	분석 및 처리 방법
페루 기술로드맵 전문가 인식조사	- 페루 6대 중점분야 기술역량에 대한 정성 평가 . 인적자원, 인프라, 투자, 생태계의 4개 분야별 역량 조사 . 제1차 델파이 설문조사 결과와의 비교 분석	- 델파이(Delphi) 설문조사

자료: 연구진 작성

다. 팀구성

□ 국내 연구팀

<표 2-61> 2024년 3차 연도 국내 연구팀 구성 현황

구분	소속	직위	성명	주요역할
내부연구진	STEPI	선임연구위원	송치웅	사업 총괄 및 기획 (PM) • 페루 과학기술 정책 및 기술예측 기획을 위한 전략 및 정책 분석 • 기술로드맵 작업반 기획: 2차 델파이 서베이 추진 총괄 • 페루 6개 국가 유망분야 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 정책 자문 및 초청연수·현지 역량강화 워크숍 총괄 • 한-페루 협력 사업 기획
		선임연구원	권소현	연구 조사, 기획 및 운영 (PC, PI) • 페루 과학기술현황 사전 분석 • 페루 과학기술 정책 및 기술예측 기획을 위한 전략 및 정책 분석 • 기술로드맵 작업반 기획 및 운영 지원: 2차 델파이 서베이 추진 총괄 • 페루 6개 국가 유망분야 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출 지원 및 역량강화 초청연수·현지 워크숍 총괄 지원 • 한-페루 협력 사업 기획 지원
		선임연구위원	박환일	• 페루 6개 국가 유망분야 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 초청연수 정책자문 • 한-페루 협력 사업 기획 지원
국내전문가	한국뉴욕주립대	교수	이종일	• R&D 기획 및 활용 방법에 대한 교육 및 정책자문
	한국과학기술기획평가원	선임연구위원	임현	• 한국의 기술예측센터 운영 경험 및 시사점에 대한 교육 및 정책자문
	딜리버디(Deliverdy)	CTO	박세희	• 2차 델파이 서베이 결과에 대한 정책자문 및 교육
	경희대학교	교수	홍아름	• 델파이 기법 기반 정책 적용에 관한 교육 및 정책 자문

□ 페루 연구팀

<표 2-62> 2024년 3차 연도 페루 연구팀 구성 현황

소속	직위	성명	주요 역할
CONCYTEC	Director of	Agnes Franco	Project Manager(PM)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
현지 역량강화 워크숍												
연구성과 확산 미디어데이												
최종점검												
신규 과제 발굴 및 추진												

<표 2-64> 2024년 3차 연도 페루 사업 추진 경과

- 2024.01 : 사전 회의(이메일)
 - 2024.02.05. : 착수 보고
 - 2024.02.13. : 착수 회의(온라인)
 - 2024.05.18.-5.24. : 역량강화 워크숍(국내 초청연수)
 - 2024.06.12. : 중간점검
 - 2024.08.01.-10.07 : 2차 기술예측 델파이 서베이 추진
 - 2024.10.05.-10.13. : 페루 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 현지 역량강화 워크숍 및 미디어데이(페루 리마)
 - 2024.10.10. : 2022-2024년 연구성과 확산 및 페루 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 공개 발표를 위한 미디어데이(페루 리마)
 - 2024.01.~12. : 국내외 전문가 수시회의
 - 2024.11.22.: 최종점검
 - 2024.09.~12. : 한-페루 신규 협력 과제 발굴 및 추진
 - 2024.12. : 최종보고서(국영문) 발간

3. 프로젝트 실행

가. 착수 회의 (온라인)

□ 착수 회의 개요

- 회의명: 착수 회의(Kick-off Meeting)
- 일 사: 2024년 2월 13일(화), 오전 10:00~11:30 (페루 시간: 2월 12일(오후 08:00~09:30))
- 장 소: 온라인 회의

- 참석자: STEPI 연구팀, CONCYTEC 연구팀, 한국뉴욕주립대 이종일 교수
- 착수 회의 세부일정

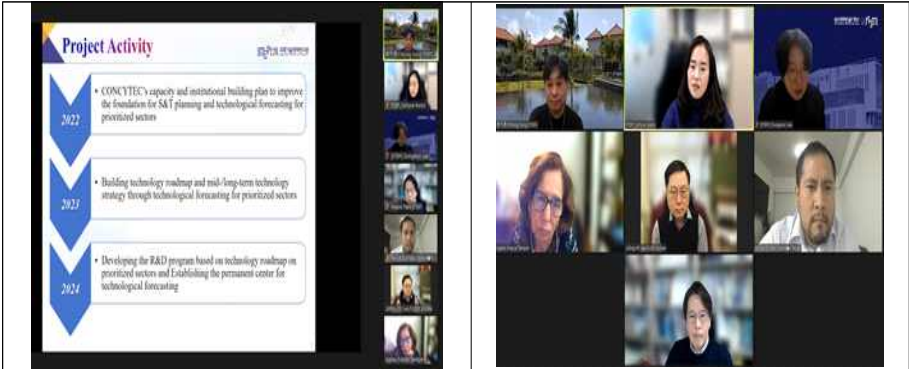
※ 한국시간 기준

시 간		프로그램
10:00~10:40	40"	- 참석자 소개 - 2023년 연구 추진 과정·성과 및 2024년 워크플랜 소개 (STEPI)
10:40~11:20	40"	- 기술로드맵의 품질 개선을 위한 보다 심층적인 델파이 설문 조사에 대한 간략한 설명(2차 델파이 설문조사 필요성) (한국뉴욕주립대 이종일 교수) - Q&A 및 논의
11:20~11:30	10"	- 폐회사 (STEPI, CONCYTEC)

□ 주요내용

- 2023 사업 추진 과정 및 성과 공유
- 2024 워크플랜, 2024 프로젝트 연구 활동 범위 및 연구 방향, 2024 활동 구체화
 - 역량강화 국내초청연수: 대상자(CONCYTEC R&D 기획 및 기술예측센터 설립 시 관련 업무 담당자 6명 정도) 및 시기(5월 4주, 일주일), 현지 확산워크숍: 대상자(산학연관 관계자) 및 시기(9월 정도), 현지 전문가 역할 및 활동 범위: 2024년 활동에 적합한 현지 전문가 선정 및 활용), 2차 델파이 서베이 논의, 신규 사업 연계 논의 등

[그림 2-61] 착수 회의 사진



나. 국내 초청연수

□ 국내 초청연수 개요

- 회의명: 2024 R&D 기획 및 기술예측센터 설립을 위한 역량강화 초청연수
- 일 시:
 - 2024년 5월 18일(토)~5월 24일(금)/출입국일 포함
- 장 소: 서울 코트야드 바이 메리어트 남대문
 - 서울, 고양, 인천 등 국내 기관 방문
- 목 적
 - 페루 R&D 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 실무 역량강화
 - 2022-2023년 6개 유망 분야 기술로드맵을 기반으로 R&D 프로그램 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 지식과 경험 공유
 - 기술예측센터 설립(안) 및 R&D 기획 초안 작성
 - 국내 유관기관 방문 및 한국문화체험
- 프로그램 구성
 - 강의 및 토론: 1) 1차 델파이 서베이 분석 결과 및 2차 델파이 서베이 방법, 2) 한국의 산업기술사 및 델파이 방법을 적용한 R&D 기획, 3) 한국의 R&D 거버넌스, 4) R&D 기획 심화 논의, 5) 한국의 기술예측센터 운영 경험, 6) 델파이 방법 및 정책 수립
 - 페루 전문가 발표: R&D 프로그램 기획(안), CONCYTEC의 기술예측센터 기획(안) 초안
- 참석자
 - STEPI 연구팀, 국내전문가, 주한 페루 대사
 - 5명의 페루 전문가 (CONCYTEC 및 학계 전문가)

이 름	소속 및 직위	역 할
한국 측		
송치웅	과학기술정책연구원(STEPI) 지속가능혁신정책연구단 선임연구위원	STEPI Project Manager(PM) R&D 기획 강의 및 토론 * 워크숍 총괄
권소현	STEPI 글로벌혁신전략연구본부 선임연구위원	STEPI Project Coordinator(PC) 사업 경과 발표 * 워크숍 총괄
박환일	STEPI 글로벌혁신전략연구본부 본부장	5/20(월) 워크숍 참석 (개회사, 폐회식)
이종일	한국뉴욕주립대 기술경영학과 교수	R&D 기획 및 산업기술사 강의 및 토론
임현	한국과학기술기획평가원 박사	한국의 기술예측센터 운영 강의 및 토론
박세희	딜리버디(Deliverdy) 최고기술책임자(CTO)	1차 델파이 서베이 결과 및 2차 델파이 서베이 작성 가이드라인 강의 및 토론
홍아름	경희대학교 교수	델파이 방법 및 정책 적용 사례 강의 및 토론
주한 페루 대사	Paul Fernando Duclos Parodi 대사	5/20(월) 워크숍 참석(환영사)
페루 측		
Felipe Donato Valentín Rojas	Foresight Specialist, CONCYTEC	PC
Jhon Moisés Collantes Rios	Economic Studies Specialist, CONCYTEC	Deputy PC
Miguel Alfonso Accinelli Obando	Deputy Director of Innovation and Technology Transfer, CONCYTEC	Technical Support
Camilo Alfredo Figueroa Moy	STI Indicators Specialist, CONCYTEC	Technical Support
Carlos Hernandez Cenzano	Executive Director of the Graduate School, PUCP	Technical Support

○ 국내 초청연수 세부일정

※ 한국시간 기준

2024년 5월 20일(월) 장소: 서울 코트야드 매리어트 남대문 컨퍼런스룸		
시 간	주요 일정	비고
11:00~12:30	- 역량강화 워크숍 개회식 - 개회사 - 환영사	- 총괄: 송치웅 PM, 권소현 PC - 사회: 권소현 선임연구원 - 개회사: STEPI 박환일 본부장 - 환영사: 주한 페루 대사 Paul Fernando Duclos Parodi
12:30~14:00	오찬	
14:00~16:00	- 1차 델파이 서베이 분석 결과 및 2차 델파이 서베이 방법 (온라인) - 한국의 산업기술사 및 델파이 방법을 적용한 R&D 기획 - Q&A 및 토론	- Deliverdy 박세희 CTO - 한국뉴욕주립대 이종일 교수
16:00~17:00	- 실습(1)	참석자 전원
2024년 5월 21일(화) 장소: 서울 코트야드 매리어트 남대문 컨퍼런스룸 외		
시 간	주요 일정	비고
10:00~12:30	- 한국의 R&D 거버넌스 - R&D 기획 심화 논의 - Q&A 및 토론	- STEPI 송치웅 선임연구원 - 한국뉴욕주립대 이종일 교수
12:30~14:00	오찬	
14:00~15:00	- 실습(2)	참석자 전원
16:00~17:00	- Field Trip(1): 글로벌지식협력단지(GKEDC)	서울
17:30~19:00	만찬	
19:00~20:00	- 한국 문화 체험(1): 롯데월드타워 서울스카이 전망대	서울
2024년 5월 22일(수) 장소: 서울 코트야드 매리어트 남대문 컨퍼런스룸 외		
시 간	주요 일정	비고
10:00~12:30	- 한국의 기술예측센터 운영 경험 (온라인) - Q&A 및 토론	- KISTEP 임현 박사
12:30~14:00	오찬	
14:00~15:00	- 실습(3)	참석자 전원
15:00~18:00	- 한국 문화 체험(2): 청와대, 경복궁	서울
18:30~19:30	만찬	

2024년 5월 23일(목)		
장소: 서울 코트야드 매리어트 남대문 컨퍼런스룸 외		
시 간	주요 일정	비고
10:00~12:30	- 델파이 방법 및 정책 수립 - 페루 전문가 발표 (R&A 프로그램 기획 초안 CONCYTEC의 기술예측센터 기획 제안서 초안) - 수료식	- 경희대 홍아름 교수 - 페루 전문가
12:30~14:00	오찬	
14:00~18:00	- Field Trip(2): 현대모터스튜디오 고양	서울
18:00~19:30	만찬	
2024년 5월 24일(금)		
장소: 인천		
시 간	주요 일정	비고
09:00~09:30	호텔 체크인	
10:00~12:00	서울-인천 이동	서울-인천 이동
12:00~13:30	오찬	인천
13:30~16:00	- Filed Trip(3) (인천 테크노파크, G-Tower, 인천경제자유구역 전망대)	인천
16:30~	인천공항 이동 및 출국	인천

□ 주요 내용

○ 개회사·환영사·폐회사

- (박환일 본부장의 개회사) “한-페루 국제기술혁신협력사업을 통해 도출된 기술예측·기술로드맵이 페루 과학기술혁신 분야 전략계획 수립에 적용할 수 있기를 바란다”고 밝힘.
- (파울 두클로스(Paul Duclos) 주한 페루 대사의 환영사) “2022년부터 페루 과학기술혁신 전략 발전 방향과 전망을 예측하기 위한 관련 지식 및 노하우를 공유하는 등 그간 STEPI-CONCYTEC의 노력에 감사를 표하며, R&D 기획 적용 및 기술예측센터 설립과 연계될 수 있도록 양국 간 지속적인 협력을 기대한다”고 밝힘.
- (송치용 선임연구위원의 폐회사) “본 초청연수를 통해 페루 6대 유망분야 기술로드맵 기반 R&D 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 실무 역량을 제고하고, 페루의 과학기술 전략 기획 및 기술예측 센터 설립에 일조할 수 있기를 바란다”라고 밝힘.

○ R&D 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 역량강화 강의 및 토론

- 1차 델파이 서베이 분석 결과 및 2차 델파이 서베이 방법(박세희 Deliverdy

CTO, 온라인)

- 1) 델파이 방법 및 기술로드맵 적용 개요: (목적) 기술 개발 예측, 새로운 동향 파악, 전략적 우선순위 설정, (이점) 정보에 입각한 예측, 컨센서스 촉진, 리스크 완화
- 2) 1차 서베이 분석 결과: (방법) STEPI는 CONCYTEC과 현지 전문가가 구성한 기술로드맵 분과 위원회 구성 및 운영, 270명의 페루 전문가가 참여한 델파이 조사 결과로 6대 산업별 기술로드맵 도출, 전문가와 비전문가의 견해 평균 차이 비교, (조사 항목) 경제적 중요성, 인력 숙련도, 기반구축 수준, 연구개발 투자 수준 등을 평가, (결과) 1차 결과에서는 스마트팜 기술이 페루에서 가장 덜 발달된 것으로 평가, 전문가들은 식품가공기술에 대해 가장 높은 신뢰를 갖고 있음.
- 3) 2차 서베이 방법: 1차 서베이 응답자를 대상으로 조사, 기존 응답의 평균값을 제시하고 그에 대한 정밀한 대답을 유도
- 한국의 산업기술사 및 델파이 방법을 적용한 R&D 기획(이종일 한국뉴욕주립대 교수)
 - 1) 전반적인 산업 기술사: history, 성장 엔진으로서의 기술
 - 2) 한국의 산업 발전: 한국의 경우 비약적인 경제 발전의 이면에는 과학기술 투자, 빠르고 다양한 법적 인프라 구축, R&D 혁신 활동 촉진 등과 일관적인 정책결정, 집중과 개발이 뒷받침됨.
 - 3) 한국의 산업 발전 요인: 정부 이니셔티브(기간, 목적, 대상, 민간 분야/ 합의와 법적 인프라 필요), 중앙정부와 지방정부(투자 부담 공유, 라이선싱 권한 조정, 국가전략과 지방목표와의 일치/ 지방정부의 재정 건정성 중요), 재정의 다양성(정부 보조금, 외부자금 등/시간, 공간, 법적 조건이 중요), 공공재로서의 과학기술정책, 정책연구 및 R&D 관리 기관의 중요성, 글로벌화, 프로젝트에 대한 과감한 도전 시도 등이 있음.
- R&D 기획 심화 논의(이종일 한국뉴욕주립대 교수)
 - 1) R&D 기획의 필요성: 새로운 산업 분야 발굴, 선택과 집중의 원칙 하에 우

선순위 설정, 효율적인 자원 관리/ 한국의 경우 특히 지리적, 문화적 위치, 상용화와 혁신 추구, 법적 인프라 지원 등을 위한 R&D 기획에 중점

- 2) R&D 기획 고려 요소: 재정 건정성 확보, 정책의 일관성 및 지속성(예, R&D 관리 전문기관), 시간과 자원 투입 고려
- 3) R&D 기획 정책 방향: 지속적이고 일관성 있는 정책 방향, 우선순위, 속도, 기간을 고려한 전략, 실현 가능하고, 경제성 고려한 정책 확산
- 4) R&D 기획: (사전 단계) 주제(우선순위, 정책) 우선 선택, 기획자 선정, 시간과 재원 고려, (R&D 기획안 작성) 1) 연구 방법론 및 목표, 환경 분석, 특정 목표를 수행하는 방법과 수단(이해관계자와 자원), 단계별 실행계획, 제안 (조직 및 정책 개발), 2) 프로그램(정책) 개발과 조직 구축: 수요 분석(민간 부문, R&D 프로그램, 특히 기술사업화 프로그램, 국제 R&D 프로그램), 수요공급분석(조직 구축을 위한 R&R), 자원계획(예산 및 지출), 법적 인프라
- 한국의 기술예측센터 운영 경험 및 사례(임현 KISTEP 박사, 온라인)
 - 1) 과학기술정책에서의 기술 예측: 일반적인 연구 방향 설정, 자금 및 투자 우선순위 설정, 이해 제고 및 마인드셋 변화, 전략적 의사 결정 또는 비전 구축, 정보 제공
 - 2) KISTEP 기술예측센터의 주요 직무: 환경스캐닝(기술 관련 이슈 모니터링 및 분석), 핵심 기술(매 5년 마다 과학기술예측조사 수행 및 발표, 10개 신흥기술), 국가과학기술비전 수립, 특정 주제에 대한 예측 프로젝트 수행을 위한 의사결정 지원
 - 3) 기술예측센터의 중요성: 기술예측은 과학기술정책에서 중요한 정책 도구임. 기술예측센터의 목적과 역할(환경스캐닝, 핵심기술, 국가비전구축, 의사결정지원 등)이 구체적이고 명시적이어야 함. 목적에 맞는 다양한 기술예측 방법론 및 프로세스 개발이 필요함.
- 델파이 방법 및 정책 수립(홍아름 경희대 교수)
 - 1) 델파이 방법 및 프로세스: 초기 계획 수립, 산정, 합의 도출, 정리 및 기록
 - 2) 1차, 2차 델파이 프로세스

: 1차 델파이 서베이 목적은 우선순위 부문 내 다양한 기술의 중요성, 기술성 속도, 기술획득전략, 기술 영향 및 향후 과제에 대한 전문가 초기 의견을 수집하기 위함.

: 2차 델파이 서베이 목적은 1차에서 수집된 전문가 의견을 다듬고 합의를 구축하는 과정임. 전문가에게 1차 답변 요약을 제공>>합의된 영역과 주요 차이점 강조>>전문가가 자신의 응답을 그룹 평균 또는 중앙값과 비교하여 확인 가능

: 2차 델파이 서베이에서는 핵심 기술 재평가, 획득 전략 재평가, 경제적/사회적 환경 및 경쟁적 우위 재평가, 기술 채택에 필요한 정책 지원 구체화 및 우선순위 지정, 주요 파트너와 협업 유형 재평가, 미래 과제와 필요한 기술/전략 재평가함.

○ 국내 유관기관 방문 및 전문가 면담, 한국문화체험

- (국내 유관 기관 방문) 글로벌지식협력단지, 현대모터스튜디오 고양, 인천테크노파크, 인천경제자유구역 전망대, G-Tower
- (한국 문화 체험) 청와대, 경복궁, 롯데월드타워 서울스카이 전망대

□ 만족도 조사

○ 만족도 조사 개요

- 조사 기간 및 방법: 워크숍 종료일(5/23), 온라인(QR코드로 접근)
- 조사 대상자 및 응답률: 총 5명 (응답률 100%)
- 조사 문항: 강의별 만족도 조사와 전체 과정에 대한 평가로 구성

○ 강의별 만족도조사 문항

- 강의 평가를 위한 설문지는 총 15개의 문항으로 구성
 - 객관식 문항 13개: 주요 내용은 강의내용 및 강사, 강의 구성 등에 대한 평가.
- 응답자는 각 문항에 대해 5단계 중 하나를 선택할 수 있음(매우 동의함-동의함

-보통-동의하지 않음-매우 동의하지 않음)

- 주관식 문항 2개: 강의에서 가장 좋았던 점 및 개선점에 대해 자유 기술

○ 강의에 대한 만족도조사 조사 결과

- (강의 내용의 적합성) 대부분의 참가자들은 강의 주제가 매우 적절하다고 평가함. 특히 한국의 기술 예측 및 과학기술 기획 방법론과 관련된 강의 주제가 페루의 정책 수립과 R&D 프로그램 개발에 실질적인 도움이 되었다고 평가함.
- (강의 구성 및 전달력) 강의는 전반적으로 잘 구성되었고, 강의자의 지식 전달력이 우수하다고 평가됨. 강의 자료가 사전에 제공되었다면 더 준비된 상태에서 강의에 참여할 수 있었을 것이라는 의견이 일부 제기됨. 또한 많은 참가자들이 강의 후 Q&A 시간과 토론이 강의의 내용을 복습하고 실무에 적용할 수 있는 방안을 이해하는 데 매우 유용했다고 평가함. 토론을 통해 서로의 경험을 공유하며 학습 효과를 극대화할 수 있었고, 한국과 페루의 사례를 비교해보는 시간이 유익했다는 의견도 있었음.
- (제안 사항) R&D 기획과 기술 예측센터 설립과 같은 세부적인 프로세스에 대해 더 구체적인 자료가 추가되기를 요청함.

○ 전체 프로그램 평가 만족도조사 문항

- 전체 과정 평가를 위한 설문지는 총 12개의 문항으로 구성
 - 객관식 문항 10개: 주요 내용은 프로그램 전반에 대한 평가. 응답자는 각 문항에 대해 5단계 중 하나를 선택할 수 있음(매우 동의함-동의함-보통-동의하지 않음-매우 동의하지 않음)
 - 주관식 문항 2개: 향후 제안 사항 및 코멘트 기술, 연수과정을 통해 자기 효능감 및 현업 적용 사례에 대한 구체적 기술

○ 전체 프로그램 만족도조사 조사 결과

- (프로그램의 유용성) 프로그램 전체에 대해 참가자들은 매우 긍정적인 평가를 내렸으며, 특히 실무에 바로 적용할 수 있는 R&D 프로그램 기획 및 기술예측

센터 설립에 필요한 교육 내용과 실습을 제공했다는 점에서 높은 평가를 받음. 거의 모든 참가자들이 향후 동료나 다른 기관에도 이 프로그램을 추천하겠다고 답변하였으며, 특히 프로그램이 페루의 과학기술 혁신 역량 강화에 중요한 기여를 할 수 있다는 평가를 함.

- (프로그램 기간) 대부분의 참가자들은 프로그램이 7일간 진행된 일정이 적절했다고 평가하였음. 다만 프로그램이 끝난 이후에도 후속 지원이나 추가 학습 기회를 요청하는 의견이 있었음. 프로그램 종료 후에도 지속적인 지원이나 자문이 이어진다면, 프로그램에서 배운 지식을 실무에 더 효과적으로 적용할 수 있을 것이라고 제안함.
- (제안 사항) 일부 참가자들은 프로그램의 효율성을 더욱 높이기 위해 사전 학습 자료 제공, 더 많은 실습 기회 제공, 온라인 참여 옵션 추가 등 다양한 개선점을 제안함. 또한, 프로그램의 결과가 정책으로 연계될 수 있도록 지속적으로 후속 지원이나 자문을 요청함.

[그림 2-62] 페루 국내 초청연수 전체 프로그램 만족도 조사 문항

Program Evaluation Survey

2024 K-Innovation Partnership Program with Peru

Capacity Building Workshop (Invitational Training) in Korea

Date: May 18-24, 2024.

Name

Organization

Position (Years of working)

GenderMaleFemale

Age

E-mail

Respondent Information

Instructions: This questionnaire is designed to evaluate the process of the training program on how much you agree with the question, on a scale rated one to five. Your valuable opinions would be incorporated in organizing our next programs. This is intended for the capacity development of key stakeholders for S&T Planning and Technological Forecasting in Peru.

We appreciate your support and cooperation!

Questions	Strongly Disagree	Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree
1. I expected that this training would be helpful in performing my duties.	1	2	3	4	5
2. The program was helpful in enhancing my capacity to perform the duties.	1	2	3	4	5
3. The program met the objective of institutional capacity building.	1	2	3	4	5
4. The program was composed in accordance to its purpose.	1	2	3	4	5
5. The materials have been helpful in understanding the contents of the program.	1	2	3	4	5

6. The topics covered were relevant to my country's needs for Technology Roadmapping.

12345

7. Enough participation opportunities were provided throughout the program.

12345

8. The program has influenced in changing my mindset.

12345

9. The duration of the program (7 days) was sufficient.

12345

10. I would recommend this program to others.

12345

11. Are there any suggestions for improvement or requests on the overall procedure? If so, please explain in detail (Program process, contents, results, sustainability, etc.).

12. If you think your capacity improved through this project, please write your score compared to 2023 (e.g. Score range 1(low)-5(high)) and describe your experience applying the knowledge learned in your work/practice(policy reflection, institutional work, manpower training, etc.) in detail.

자료: 연구진 작성

[그림 2-63] 페루 국내 초청연수 전체 프로그램 만족도 조사 결과



자료: 연구진 작성

[그림 2-64] 페루 국내초청 연수 사진



페루 국내 초청연수 단체사진



STEPI 박환일 글로벌혁신전략연구본부장 개회사



주한페루대사관 파울 두클로 대사 환영사



STEPI 송치용 선임연구위원 사업 진행 경과 소개



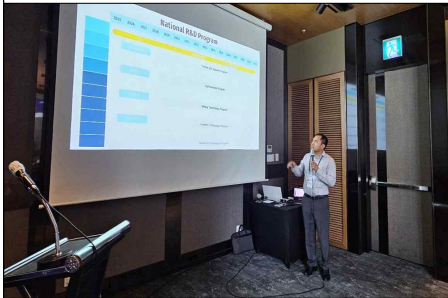
한국 전문가 발표(1): 한국뉴욕주립대 이종일 교수



한국 전문가 발표(2): 홍아름 경희대 교수 발표



페루 전문가 발표(1):
CONCYTEC Camilo Figueroa Senior Specialist



페루 전문가 발표(2):
CONCYTEC Felipe Valentin Senior Specialist



수료식



국내 유관 기관 방문(1): 인천테크노파크



국내 유관 기관 방문(2): 현대 모터스튜디오 고양



한국 문화 체험(1): 경복궁



한국 문화 체험(2): 청와대

다. 현지 확산 워크숍

□ 현지 확산 워크숍 개요

- 회의명: 페루 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍 및 연구성과 확산을 위한 미디어데이
- 일 시:
 - 2024년 10월 5일(토)~10월 13일(일) (출입국일 포함)
- 장 소: 페루 리마
- 주 최: 역량강화 현지 워크숍(STEPI, CONCYTEC), 미디어데이(STEPI, CONCYTEC, 페루가톨릭대(PUCP))
- 목 적
 - CONCYTEC의 정책 실무자 및 이해관계자(정부 정책입안자, 연구기관, 대학교, 민간 부문, 일반대중 등)를 대상으로 6대 중점분야별* 기술로드맵(Technology Roadmap) 기반으로 R&D 프로그램 기획 및 기술예측센터 설립에 필요한 지식과 경험 공유 현지 역량강화 워크숍 개최
 - 기술로드맵 작업반(STEPI+CONCYTEC 연구팀) 및 2단계 기술예측 델파이 서베이 응답자와 기술로드맵 분석 결과 관련 심층 논의
 - 심층 이론과 실습을 통한 R&D 기획 초안 및 기술예측센터 설립(안) 도출
 - * ① 농산업 및 식품 가공, ② 목재 임산물, ③ 섬유 및 의류, ④ 광업 및 소재, ⑤ 첨단 제조, ⑥ 창조산업
 - CONCYTEC-STEPI가 공동 주최하는 미디어데이를 통해 R&D 프로그램 기획(안)과 기술예측센터 설립 방안 공유 및 관련 연구성과 확산 워크숍 개최
 - R&D 프로그램 및 기술예측 전문기관 기획 과정의 공유
 - 2024년 업무 점검 및 2024년 K-Innovation Partnership Program with Perú의 성과 확산

- 2022-2024년 3년간의 사업 Wrap-up 및 신규 사업 기획 논의

○ 한국측 출장자

이 름	소속 및 직위	역 할
송치웅	STEPI 선임연구위원	(총괄 기획, 발표 및 토론) - 업무협의 및 향후 일정 논의 - R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍 개최·총괄 및 발표 (한국의 R&D 거버넌스) - CONCYTEC-STEPI 미디어데이 개최·총괄 및 발표 - 현지 조사 및 관련 기관 방문 협의 - 현지 이해관계자와 심층 논의 - 신규 사업 기획 논의
권소현	STEPI 글로벌혁신전략연구본부 선임연구원	(총괄 기획 지원 및 운영, 토론) - 업무협의 및 향후 일정 논의 - R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍 개최·총괄 및 운영, 토론 - CONCYTEC-STEPI 미디어데이 개최·총괄 및 토론 - 현지 이해관계자와 심층 논의 - 신규 사업 기획 논의 및 지원
이종일	한국뉴욕주립대 기술경영학과 교수	- 역량강화 현지 워크숍 정책 자문(델파이 기법 기반 R&D 기획 및 활용 방법) - CONCYTEC-STEPI 미디어데이 정책자문 (페루 R&D 기획(안) 도출 및 시사점)
임현	한국과학기술기획평가원 선임연구위원	- 역량강화 현지 워크숍 정책 자문(한국의 기술예측센터 운영 경험 및 시사점) - CONCYTEC-STEPI 미디어데이 정책자문 (페루 기술예측센터 설립(안) 도출)
박세희	딜리버디(Deliverdy) 최고기술책임자(CTO)	- 역량강화 현지 워크숍 정책 자문(2차 델파이 서베이 결과 분석) - CONCYTEC-STEPI 미디어데이 정책자문(2차 델파이 서베이 결과 기반 정책 적용)
홍아름 (10.7 페루 도착)	경희대 테크노경영대학원 교수	- 역량강화 현지 워크숍 정책 자문(델파이 기법 기반 정책 적용: 기술예측센터 설립(안)) - CONCYTEC-STEPI 미디어데이 정책자문 (페루 기술예측센터 설립(안) 도출 및 시사점)

○ 현지 역량강화 및 연구성과 확산 워크숍 세부일정

※ 페루시간 기준

일자	내용	비고
10.7(월)	KOICA 페루 사무소 방문	STEPI, 국내전문가팀
	주페루대한민국 대사관 방문	STEPI, 국내전문가팀
	STEPI-CONCYTEC 사전 회의	STEPI, CONCYTEC
	- 2024 K-Innovation 프로젝트 진행상황 점검	
	R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍(1)	- 기술로드맵 작업반 (STEPI+CONCYTEC 연구팀), 국내전문가, 현지 전문가
10.8(화)	- 2단계 기술예측 델파이 분석 결과 (달리버디 박세희 박사)	
	- 한국의 R&D 거버넌스 및 정책 시사점 (송치웅 선임연구위원 발표)	
10.9(수)	- R&D 기획 가이드라인 및 Agency 역할(SUNY Korea 이종일 교수)	
	- 페루의 R&D 예산 및 프로세스(페루 전문가)	
	- R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 초안 작성	
	국내연구진 회의	- STEPI, 국내전문가
	- 2단계 기술로드맵 분석 결과 및 2022-2024 사업 성과 점검	
10.10(목)	- 현지 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 리뷰	
	R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍(2)	- 기술로드맵 작업반 (STEPI+CONCYTEC 연구팀), 국내전문가, 현지전문가
	- 2단계 기술예측 델파이 서베이 분석 결과 관련 심층 논의	
	- 한국의 기술예측센터 설립 경험 및 정책 시사점(KISTEP 임현 박사)	
	- 페루 R&D 기획 및 기술예측센터 설립을 위한 기술예측 적용 (경희대 홍아름 교수)	
10.11(금)	- R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 초안 작성 완료	
	페루 R&D 프로그램 기획(안)과 기술예측센터 설립 방안 공유 및 관련 연구성과 확산을 위한 미디어데이	- 공동 주관: CONCYTEC-STEPI
	- 2022-2024 주요 연구 성과 공유(STEPI)	- STEPI, 국내전문가팀
	- R&D 기획 초안 및 기술예측센터 설립(안) 공개 발표	- 대상자: CONCYTEC, 6개 유망분야 현지 전문가, 페루 과학기술분야 중앙·지방정부, 기업, 대학교, 연구기관 등 이해관계자, 페루 일반시민, 페루 미디어 관계자 등
	- Q&A	
10.11(금)	KOTRA 리마 무역관 방문	- STEPI, 국내전문가
	PUCP와 협력 논의	- STEPI, PUCP, 국내전문가
10.11(금)	Wrap-up 회의	
	- 2022-2024 사업 성과 점검	- STEPI, CONCYTEC
	- 종료평가	
10.11(금)	- 신규 사업 논의	

□ R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.7.(월), 14:30~18:00/ 2024.10.9.(수), 08:30~15:00,
CONCYTEC 회의실

- 참석자: (한국측) STEPI 송치웅 선임연구위원/권소현 선임연구원, 한국뉴욕주
립대 이종일 교수, KISTEP 임현 박사, Deliverdy 박세희 CTO, 경희
대 홍아름 교수

(페루측) CONCYTEC Agnes Franco Director/ Felipe Valentín
Senior Specialist/ Jhon Collantes Senior Specialist/ Victor
Izaguirre Director/ Fernando Ortega Director/ Miguel
Ayquipa Director, National Agrarian University La Molina
Alberto E. Valcarcel Former Chief of Budget and Planning
Office, National University of Engineering of Peru Beatriz
Gloria Orcón Basilio Professor, PUCP Marco Antonio
Gusukuma Higa Professor, PUCP Carlos Hernández Professor,
Private Sector Marisela Benavides Development Consultant 외

○ 주요 논의 내용

- 2단계 기술예측 델파이 분석 결과 (딜리버디 박세희 박사)

· 2차 델파이 서베이의 주요 목적은 페루의 과학기술 산업 전반에서 합의를 도출
하고, R&D 프로그램 기획에 필요한 데이터를 수집하는 것임. 주요 산업에 대한
기술 역량과 투자 우선순위를 평가하고, 향후 기술 개발 방향을 설정하는 데
중점을 둠.

· 2차 델파이 서베이 결과는 항목별(기술 역량, 선도국가 및 기술 실현 시기,
정책 조치, 기술 습득 방법, 선도 기관, 장애 요소, 기술 예측 기여도, 투자
우선순위)로 분석하였음.

- (기술 역량) 인적자원, 인프라, 투자, 경제적 중요성에 대한 인식이 강화되었으며, 인적자원의 필요성은 섬유 및 농업 분야에서, 인프라 구축의 필요성은 광업 및 소재 산업에서 강화됨. 특히 청정 기술 제조 가공에 대한 투자가 우선순위로 선정됨. 여러 산업에서 기술의 경제적 중요성이 증가하였으며, 특히 광업과 식품 가공 분야가 중점적으로 논의됨
- (선도 국가 및 기술 실현 시기) 기술의 선도국가는 주로 미국과 EU로 평가되며, 이는 광업, 첨단 제조업 등에서 두드러지게 나타남. 대부분의 기술이 2028-2032년 사이에 실현될 것으로 예상되며, 특히 섬유 및 의류 산업에서 디지털 디자인과 물류 기술의 실현이 이 시기에 이루어질 것으로 평가됨.
- (정책 조치) 기술 개발 및 실현을 위해 인프라 구축과 인력 양성에 대한 정책적 지원이 필요하다는 의견이 많았음. 특히 광업과 농업 분야에서는 정부의 적극적인 인프라 투자가 필수적이라는 요청이 있었음.
- (기술 습득 방법) 대부분의 산업에서 국제 협력을 통한 기술 습득이 중요한 방법으로 평가됨. 미국과 EU와의 협력은 특히 광업, 첨단 제조업, 농업 등에서 중요하다는 의견이 많았음. 내부 R&D를 통한 기술 습득은 섬유 및 의류, 식품 가공 분야에서 효과적인 방법으로 논의됨.
- (선도 기관) 기술 개발 및 실현을 주도할 기관으로는 정부 주도 기관과 민간 기업이 주요 역할을 할 것으로 평가됨. 특히 광업과 첨단 제조업에서는 정부와 민간의 협력이 필수적이라는 의견이 제시됨.
- (장애 요소) 기술 개발과 실현 과정에서 가장 큰 장애물로 인프라 부족과 전문 인력의 부재를 지적함. 특히 농업과 광업 분야에서는 인프라 구축이 지연되거나 인적 자원이 부족할 경우 기술 도입이 어려워질 것으로 우려됨.
- (기술 예측 기여도) 기술 예측이 각 산업에서의 기술 개발 방향을 설정하는 데 큰 기여를 한 것으로 평가됨. 특히 광업, 섬유 및 의류, 농업 분야에서 기술 예측이 정책 수립과 R&D 기획에 중요한 역할을 하고 있다고 평가됨.
- (투자 우선순위) 단기 투자 우선순위로 청정 기술 제조, 식품 가공, 섬유 제조

기술이 중요한 투자 대상으로 평가, 중기 투자 우선순위로 소재 가공, 디지털 디자인, 농업 생명공학 기술이 중기적으로 중요한 투자 대상으로 평가, 장기 투자 우선순위로 디지털 디자인, 스마트 농업, 로봇 기술이 장기적으로 높은 투자 가치를 가지는 분야로 평가

- 한국의 R&D 거버넌스 및 정책 시사점 (송차웅 선임연구위원 발표)

- (R&D 프로젝트 기획의 핵심 요소) 어떤 기술을 개발할 것인지 명확히 정의하는 것이 중요하며, 기술의 목표 설정이 R&D 프로그램 기획의 첫 단계로 제시해야 함을 언급함. 또한 각 프로젝트에 필요한 예산과 인력을 정확히 산정하고 관리하는 것이 필수적임. 또한, 프로젝트 기간을 설정하고, 그에 맞춰 자원을 배분하는 과정이 중요하다고 언급함.
- (거버넌스 구조) 한국의 STI 거버넌스 구조 및 시스템, R&D 예산 배분 조정 체계 등을 설명하면서, 기관 간 협력과 기술예측센터 역할의 중요성을 강조함.
- (국가 차원의 혁신 시스템 필요성) 한국의 사례를 설명하고, 페루에서 국가 차원의 기술 혁신과 R&D 기획을 체계적으로 수행하기 위해서는 부처와 기관 간의 조정, 국가적 차원의 R&D 우선순위 조정이 필요함을 강조함.
- (지속가능한 시스템 구축) 페루의 경우, R&D 프로그램과 기술 혁신을 성공적으로 수행하기 위해 장기적인 혁신 시스템을 구축해야 한다는 점을 강조하면서 이는 미래의 기술에 대한 예측을 바탕으로 한 장기적인 투자 계획과 국가적 협력 체계의 수립이 뒷받침되어야 함을 강조함.

- R&D 기획 가이드라인 및 Agency 역할(SUNY 이종일 교수)

- R&D 프로그램 개발의 전반적인 과정과 원칙을 설명하며, 페루 R&D 프로그램의 구체적인 실행 방안에 대해 제언함.
- (R&D 프로그램 기획의 요소) 목표 설정, 법적 인프라 구축, 프로그램 기간 설정이 필요
- (R&D 프로그램 개발의 원칙) R&D 프로그램은 목표, 법적 인프라, 프로그램 기간, 기관 및 조직의 역할, 재정 자원, 프로그램 수요, 중개기관, 평가, 성과

확산, 내부 갈등 관리 등을 기반으로 개발됨.

- (R&D 프로그램 주요 실행 사례) 중소기업의 기술 개발을 지원하기 위해 설계된 Industrial Technology Development Program(ITDP)의 목표 및 지원 대상, 운영 체계, R&D 지원, 평가 절차 등에 대해 설명함. 향후 한-페루 협력 R&D 프로그램 개발을 제안함.
- 페루의 R&D 예산 및 프로세스(CONCYTEC Jhon Collantes Senior Specialist)
 - 페루의 STI 시스템, R&D 현황, 향후 발전 방향 등에 대해 설명함.
 - (페루 STI 정책 및 R&D 구조) CONCYTEC은 페루의 STI시스템(SINACTI)을 관리하고, STI 정책 수립하고 기술 혁신 활동을 촉진하며, 관련 이해관계자에게 효율적으로 전달하는 기관임. 그 중 Research and Studies Directorate 부서는 STI 연구 및 진단, 실증적 증거를 바탕으로 STI 정책, 플랜, 프로그램 개발을 위한 가이드 역할을 함.
 - (페루 정책 및 기획 조정 체계) 페루에서는 CONCYTEC와 같은 기관들이 STI 정책 및 프로그램의 수립을 주도하며, 각기 다른 수준의 정부 기관과 협력함. 이를 통해 국가 비전과 국가 전략 개발 계획에 맞는 정책이 개발되고, 다층적인 협력과 조정이 이루어짐. 이러한 조정 과정은 지역 정책부터 국가 전략에 이르기까지 다각적으로 계획되고 실행됨.
 - (페루 R&D 현황) 페루는 GDP 대비 R&D 지출이 낮은 국가 중 하나로, OECD 및 태평양 동맹 국가들과 비교하여 현저히 낮은 0.18%에 불과. 이는 OECD 국가 평균인 3~4%에 비해 매우 적은 수준으로 전략적 R&D 개발이 필요함.
 - (STI 지출 및 지역 분포, 주요 투자 분야) 페루의 STI 관련 예산은 리마 지역에 37.2% 집중되어 있으며, 나머지 지역들은 상대적으로 낮은 예산을 배정받고 있음. 이를 통해 지역 간 불균형이 존재. 바이오테크놀로지, 에너지, 식품 안전 및 생물 다양성 분야에 대한 공공 투자 프로젝트가 집중되어 있음.
 - (R&D 프로그램 발전 방향) 정책 수립을 위한 자료 제공, PPP를 통한 STI 관련

투자 관리 시스템을 강화하여 페루의 국가 경쟁력을 높이는 것을 목표로 함.

- 한국의 기술예측센터 설립 경험 및 정책 시사점(KISTEP 임현 박사)
 - 한국의 기술예측센터(KISTEP)의 역할 및 주요 활동, 정책적 제언을 다루며, 기술 예측센터는 국가 과학기술 정책의 장기적인 방향성을 설정하고, 미래 기술을 식별하며, 의사결정 과정에서 중요한 역할을 수행함을 강조함.
 - (기술예측센터의 주요 역할) 기술예측센터는 KISTEP 내에서 국가 과학기술 정책 기획, R&D 예산 배분, 프로그램 평가 등 국가 연구개발(R&D) 시스템의 전 과정을 지원하는 역할을 수행함. 또한 환경 변화를 지속적으로 모니터링하고 분석하며, 향후 국가에 필요한 주요 기술을 5년 단위로 식별함. 이를 통해 국가의 기술 발전 방향을 설정하고 R&D 전략을 수립함.
 - (기술예측센터의 주요 활동) 환경 스캐닝, 핵심 기술 식별, 국가 비전 설정, 의사 결정 지원 등임.
 - (기술 예측의 필요성) 기술 예측은 복잡하고 불확실한 미래를 준비하기 위해 필수적이며, 정부는 이러한 예측을 바탕으로 공공정책을 설계하며, 기술 예측은 미래 사회의 변화에 대응할 수 있는 전략적 도구로 작용함을 강조함.
- 페루 R&D 기획 및 기술예측센터 설립을 위한 기술예측 적용(경희대 홍아름 교수)
 - 페루의 기술예측센터 설립, AI와 기술 예측의 역할, 산업별 R&D 프로그램 개발 등에 대해 설명하고, 페루의 디지털 혁신 및 기술예측 능력 강화에 중점을 두어 정책 제언을 함.
 - (기술 예측 및 AI의 중요성) AI 기반 기술 예측은 기술 동향 모니터링, 시나리오 개발 및 정책 자문을 지원하는 중요한 도구로 활용될 수 있으며, 이를 통해 정책 결정의 효율성을 높일 수 있음.
 - (페루 기술예측센터 설립 비전과 산업별 R&D 프로그램 개발) 단기, 중기, 장기 목표에 따른 비전을 구축하고, 산업별 R&D 프로그램 개발이 필요함을 강조하며, 이는 본 프로젝트의 델파이 서베이 분석 결과를 적용 연계할 것을 언급함.
 - (정책 제언) 기술예측센터의 역할 및 R&D 기획의 향후 방향에 대해 AI 기반

- 기술예측 능력을 향상시키고, 생성형 AI를 적용한 R&D 기획 및 평가 프로세스를 통해 공공 R&D 효율성을 제고시킬 수 있도록 관련 역량을 키워야 함을 언급함.
- 2단계 기술로드맵 결과 기반 페루 R&D 기획안 및 기술예측 센터 설립안 점검 논의
 - 2단계 기술 로드맵 결과 검토: 기술 로드맵 결과 분석 및 평가, 주요 기술 분야 별 우선순위 기술 도출, 각 분야의 R&D 필요성과 적용 가능성 논의
 - R&D 프로그램 기획의 우선순위 및 세부 추진 방안 검토: 산업별 R&D 투자 우선순위 검토 (농업, 광업, 섬유 등), R&D 예산 배정 및 관리 시스템 강화 방안, R&D 프로그램 관리 체계 및 성과 평가 방법, 민간 부문 참여 촉진을 위한 인센티브 및 정책 지원 방안 논의
 - 기술예측 센터 설립과 관련한 구체적인 실행 계획 수립: 기술예측 센터의 역할 및 기능 정의, AI와 빅데이터 분석을 활용한 기술 예측 시스템 구축 방안, 센터 설립에 필요한 인적 자원 및 재정 계획, 국가 및 민간 부문과의 협력 체계 구축
 - 민간 부문 연계 강화 및 국제 협력 전략 논의: 기술 예측 결과를 민간 부문에서 어떻게 활용할 수 있을지 논의, 페루 기업이 기술 예측 센터와 협력하여 혁신을 촉진할 방안, 민간 부문의 R&D 투자 촉진 방안 및 협력 모델 제안, 한국 및 국제연구기관/기업과의 협력 방안 모색, 국제 기술 이전 및 기술 협력 기회 확대, 국제 기구와의 공동 프로젝트 추진 가능성 검토
 - R&D 기획안 및 기술예측센터 설립안 작성을 위한 3개의 주제에 대한 심화 논의
 - 1) R&D 거버넌스 및 투자: R&D 거버넌스와 관련하여, 특히, CONCYTEC의 역할을 강조하며, 향후 R&D 투자와 관련된 구체적인 계획이 필요하다는 의견이 제시됨.
 - 2) 기술 예측 센터 설립: 향후 페루 기술예측센터는 AI를 활용하여 기술 동향을 모니터링하고, 기술 혁신을 가속화하는 방향의 비전 제시 가능성도 제시됨.
 - 3) 민간 부문과의 연계: 페루 내 기업들이 기술 예측 센터의 결과를 어떻게 활용할 수 있을지, 그리고 이러한 협력을 통해 산업 혁신을 촉진할 수 있는 방안을 탐구할 수 있어야 한다는 의견이 제시됨.

- R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 초안 작성 완료
- 3개의 주제(1) R&D 거버넌스: CONCYTEC의 역할과 향후 R&D 계획, 2) 기술예측센터 설립(안): 기능과 장기 방안, 3) 민간 부문과의 연계: 산업 혁신 추진을 위한 기업과의 연계)에 따라 그룹별 토론 진행

□ 페루 R&D 프로그램 기획(안)과 기술예측센터 설립 방안 공유 및 관련 연구성과 확산을 위한 미디어데이

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.10.(목), 10:00~13:00, PUCP
- 참석자: (한국측) STEPI 송치웅 선임연구위원/권소현 선임연구원, 한국뉴욕주립대 이종일 교수, KISTEP 임현 박사, Deliverdy 박세희 CTO, 경희대 홍아름 교수
(페루측) CONCYTEC Sixto Sanchez/ Agnes Franco Director/ Felipe Valentín Senior Specialist/ Jhon Collantes Senior Specialist/ Victor Izaguirre Director/ Fernando Ortega Director/ Miguel Ayquipa Director, National Agrarian University La Molina Alberto E. Valcarcel Former Chief of Budget and Planning Office, National University of Engineering of Peru Beatriz Gloria Orcón Basilio Professor, PUCP Eduardo Ismodes Vicerector/ Marco Antonio Gusukuma Higa Professor/ Carlos Hernández Professor, Private Sector Marisela Benavides Development Consultant 외

○ 주요 논의 내용

- 한국과 페루 간 협력으로 만들어진 기술예측센터 설립(안)과 R&D 프로그램 기획(안)을 발표하는 자리로, 3개의 주제(1) R&D 거버넌스: CONCYTEC의 역할과 향후 R&D 계획, 2) 기술예측센터 설립(안): 기능과 장기 방안, 3) 민간 부문과

의 연계: 산업 혁신 촉진을 위한 기업과의 연계)에 관해 발표됨.

- 1) R&D 거버넌스 제안 (CONCYTEC Jhon Collantes Senior Specialist)
 - (R&D 거버넌스 체계) 1) 전략적 수준(대통령, 장관회의, STI 자문위원회 및 STI 다부처 위원회, CONCYTEC가 포함되어 국가의 과학기술 정책과 예산을 조정), 2) 실행 수준(STI 정책의 실행을 다부처 및 지역 차원에서 조정함. 이 수준에서 PROCIENCIA, PROINNOVATE, INACAL(INDECOPI) 등이 포함되며, 이는 STI 정책의 구현을 담당함), 3) 정책 집행 수준(STI 정책이 실행되며, CONCYTEC, 지역 연구 컨소시엄, 공공연구소, 대학, 기술이전센터, 민간 기업 등이 협력하여 정책을 실행함)
 - (예산 책정 과정) STI 예산이 전략적 수준에서 조정되며, 이를 통해 CONCYTEC가 개입하고 조정함. 그러나 문제점으로 제기된 것은 각 부처가 자체적으로 계획한 R&D 예산이 CONCYTEC를 거치지 않고 페루 경제재정부(MEF)로 바로 넘어가는 점임. 이에 대해 CONCYTEC의 역할을 강화하고, 각 부처의 예산 계획이 CONCYTEC의 기술 자문 및 규제 권한을 통해 다시 조정될 수 있도록 해야 한다는 제안을 논의함.
 - (CONCYTEC의 역할 강화 및 향후 방향) CONCYTEC는 STI 체계 내에서 규제, 지침, 자금 조정의 역할을 맡고, 국가과학기술 정책을 관리해야 함. 각 부처의 예산 계획이 CONCYTEC의 기술 자문 및 규제 권한을 통해 다시 검토되고 조정되어야 한다는 제안함. CONCYTEC는 과학기술 정책의 중앙 통제 기구로 역할을 강화하여, 다부처 간 협력을 통한 효율적인 예산 조정과 정책 실행을 목표로 해야 함을 제안함.
- 2) 기술예측센터 설립(안) 제안 (PUCP Carlos Hernandez Professor)
 - (기술예측센터의 미션) 기술예측센터의 미션은 기술 변화를 예측하고, 핵심 신흥 기술을 식별하며, 페루의 지속 가능한 발전을 위한 전략적 의사 결정을 지원하기 위해 미래 시나리오를 구축하는 것임. 이는 페루의 지속가능한 기술 발전과 장기적인 경제 성장과 지역 발전 기여를 목표로 국가의 기술적 필요와 국가의

우선순위를 맞추는 역할을 해야 함. ‘페루 200년 계획(Plan Bicentenario)’과 ‘2050 국가발전 전략(Visión del Perú al 2050)’ 등 국가발전계획 및 전략을 기반으로 발전시킬 필요가 있음.

- (기술예측센터의 역할) 환경 스캐닝, 기술 동향 모니터링, 기술 감시를 통한 신흥 기술 식별, 페루의 경제·지속가능성·생활 수준 향상에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 기술을 우선순위로 설정, 기술예측을 기반으로 페루의 장기적인 발전 비전을 설계하고, 사회적·환경적 과제를 해결, 페루의 지속가능한 기술 개발과 관련된 정책 자문을 위해 정부 부처 및 기타 기관들과 긴밀한 협력 등이 있음.
 - (역량 개발) 지역 간 기술 격차를 줄이기 위해 더 많은 전문가를 양성할 필요가 있으며, 이를 위해 교육 프로그램이 필요함. 기술 예측 전문가, 데이터 분석가, 기술 고문 등을 포함한 팀 구성 및 확장 방안을 계획. 또한 리마에서만 인재 양성을 하는 것이 아니라 지역으로 확장할 필요가 있음을 언급함.
 - (성장 단계) 1단계는 초기 단계로 CONCYTEC 내에서 시작해 5~7명 규모의 팀으로 출발. 2단계는 자율적 기구로 발전하는 단계로 10~15명으로 확장해 더 복잡한 기술 예측 연구 진행. 3단계는 완전한 자율성을 지닌 기구로 25~30명 규모로 확대하여 연구소, 대학, 정부와 협력하여 더 큰 프로젝트 수행.
 - (예산 계획) 1단계에서는 연간 약 50만~70만 달러 필요. 2단계에서는 약 100만~200만 달러로 예산 확대. 3단계에서는 300만~500만 달러까지 필요할 것으로 예상.
 - (국제 협력) 한국과의 협력 뿐만 아니라 IDB, 세계은행, UNESCO 등과 협력하여 예산과 기술적 지원을 받으며, AI, 교육, 원격 의료, 농업, 금융, ICT, 식량안보, 생물다양성(바이오기술), 녹색 에너지와 같은 분야에서 기술 혁신과 국제 협력을 강화할 필요가 있음.
- 3) 민간 부문과의 연계 (Private Sector Marisela Benavides Development Consultant)
- 페루는 다양한 기후대와 지리적 특성을 기반으로 다양한 생태계가 존재하며, 생물

다양성이 풍부한 국가 중 하나임. 페루는 수산업, 광업, 임업, 제조업 등과 같은 다양한 산업 분야가 있으며, 이러한 산업들은 페루의 지리적 및 생태적 다양성에 기반을 두고 있음. 페루는 농업 분야에서 중요한 수출국으로 자리 잡고 있으며, 아로니아, 아보카도, 포도, 망고, 커피, 카카오 등 다양한 농산물을 수출하고 있음. 또한 페루는 구리, 은, 금 등의 광물 자원이 풍부하며, 이는 국가 경제에 큰 잠재력을 제공함. 페루는 다양한 자원을 보유한 나라로, 경제적 잠재력이 매우 크다는 점을 강조함.

- (지역 개발 및 분권화 필요성) 그럼에도 불구하고 페루는 중앙집중화가 심하여, 많은 지역이 기술, 정보, 교육의 부족으로 효율적인 발전을 이루지 못하고 있음. 이로 인해 지역 간 불균형이 발생하고 있으며, 지방 분권과 지역 개발이 필요하다는 공감대가 형성됨. 기술 예측 센터는 지역 개발과 분권화를 위한 중요한 도구로, 가치 사슬과 클러스터를 발전시켜 각 지역의 경쟁력을 강화할 수 있는 역할을 해야 한다고 언급함.
- (지속가능발전을 위한 장기적 협력의 필요성) 단기적인 정부 프로그램으로 끝나지 않고 지속적으로 추진되기 위해서는 민간 기업, 소규모 생산자, 학계, 지역 정부, 시민 사회 간의 협력이 필요함. 특히 대형 기업과 소규모 생산자 간의 협력이 중요하다고 언급함.
- (지역 개발의 성공 사례) 2019년부터 시작된 지역 개발 에이전시의 활동이 진행되고 있으며, La Libertad 지역, Piura 지역 등에서 가치 사슬의 분석 및 개발 전략이 추진되고 있음. 이는 지역 자원을 효과적으로 활용하고, 지역 간 협력을 통해 경제 성장을 도모하는 좋은 사례로 제시됨.
- (한국과의 협력) 페루는 지난 3년간 한국과의 협력을 통해 기술 예측과 관련된 여러 프로젝트를 추진해 왔으며, 앞으로도 한국의 기술적 지원이 필요함을 강조함. 특히 기술 예측과 가치 사슬 분석, 기술 이전에 있어 한국의 재정 지원과 기술적 정보가 중요한 역할을 할 것이라고 언급함. 페루는 소규모 생산자가 많고, 이들의 교육 수준이 낮기 때문에 기술 이전이 매우 중요함을 언급함. 대기업이 소규모 생산자에게 기술을 이전하고, 이를 통해 소규모 생산자들이 국제 시장에서

경쟁력을 갖추는 것이 농업 및 산업 발전의 핵심이라고 언급함.

- (국제 협력과 기술 교류) 페루는 글로벌 가치 사슬에서 경쟁력을 갖추기 위해 국제 협력을 강화하고, 기술 교류 및 정보 공유가 필요함을 언급함. 또한 정부는 모니터링과 평가를 통해 프로젝트의 성과를 지속적으로 측정해야 하며, 이러한 과정에서 핵심 지표와 AI 도입을 고려해야 한다고 언급함.

□ 페루 R&D 기획안 및 기술예측센터 설립안에 대한 Wrap-up 및 신규 프로젝트 논의

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.11.(금), 13:30~16:00, 페루 리마
- 참석자: (한국측) STEPI 송치웅 선임연구위원/권소현 선임연구원, 한국뉴욕주립대 이종일 교수, KISTEP 임현 박사, Deliverdy 박세희 CTO, 경희대 홍아름 교수
(페루측) CONCYTEC Sixto Sánchez President/ Agnes Franco Director/ Felipe Valentín Senior Specialist/ Jhon Collantes Senior Specialist/ Victor Izaguirre Director/ Rocio Casildo Head/ Miguel Ayquipa Director

○ 주요 논의 내용

- CONCYTEC측은 STI 분야에서의 CONCYTEC의 역할 및 기능을 강화하기 위해 페루의 국가 혁신 시스템을 진단하고, 이를 개선하기 위한 정책 제안 및 실행 방안을 수립하고, 관련 조직 및 기능을 재정비하는 중이라고 언급함. 3년간 진행된 STEPI-CONCYTEC 협력 프로젝트의 성과를 기반으로 기술예측센터 설립을 통해 페루가 미래 기술 동향을 파악하고, 장기 기술 로드맵을 개발하여 페루 국가 과학기술 정책 방향을 설정하고, 이를 바탕으로 R&D 투자 전략을 세울 수 있도록 지원할 수 있는 방안이 필요함을 강조함.
- 또한 CONCYTEC측은 한국의 기술예측 경험을 바탕으로, 페루와의 협력을 통

- 해 공동 기술예측 프로젝트를 수행하고, 이를 통해 양국이 상호 발전할 수 있는 기술 협력을 강화하는 방안이 필요함을 언급함. 또한 페루의 과학기술 역량 강화를 위해 인프라 구축과 인력 양성이 중요한 과제임을 밝힘. 특히, 한국과의 협력을 통해 백신 연구센터 등의 기술 인프라를 구축하는 방안도 논의됨.
- STEPI측은 페루 정부와 민간 부문, 대학 및 연구소 간의 협력 강화를 통해 프로젝트 성과를 극대화할 필요가 있음을 강조함.

[그림 2-65] 페루 현지 역량강화 워크숍 및 미디어데이 사진



페루 R&D 기획(안) 및 기술예측센터 설립(안) 도출을 위한 역량강화 현지 워크숍



라. 국내외 전문가 수시 회의

□ KOICA 페루 사무소 방문

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.7.(월), 9:30~10:30, KOICA 페루 사무소
- 참석자: STEPI 송차웅 선임연구위원/권소현 선임연구원, KOICA 페루 사무소 송병주 부소장, 한국뉴욕주립대 이종일 교수, KISTEP 임현 박사, Deliverdy 박세희 CTO

○ 주요 논의 내용

- STEPI측은 K-Innovation 페루 프로젝트 개요 및 추진 현황(2022년 기술예측 방법론 전수, 2023년 6개 중점 분야에 대한 국가 기술 로드맵 개발, 2024년 R&D 기획(안)과 기술 예측 센터 설립(안) 자문)을 공유함. 주요 성과는 기술 예측 방법론 및 기술예측센터 설립의 필요성에 대한 인식 확대, 기술예측 로드맵 개발을 통한 R&D 기획에 대한 관심과 인식 확산에 기여함.
- 다만 페루 정부 내 인력 교체가 잦아 일관된 정책 추진에 있어 애로 사항이 있었고, 과학기술부 설립을 위한 법률 제정 논의가 지연되면서 기술 예측 센터 설립 추진 동력이 약해졌지만 CONCYTEC 내부 조직에서 이를 해결하기 위한 논의가 진행 중이며, CONCYTEC측과의 협력 지속가능성과 향후 협력 사업 추진을 논의하고 있음을 설명함.
- KOICA 송병주 부소장은 KOICA의 공공 협력 공모 사업과의 연계를 통해, 페루와의 협력 사업 확장할 가능성을 모색하는 방안을 제안하였음. KOICA의 공공 협력 공모 방식이 2024년부터 도입되었으며, 약 5개월간의 소규모 단기 프로젝트를 통해 사전 컨설팅을 진행하는 접근 방식으로 현장 조사 및 역량 강화 프로그램 진행 후 본격적인 사업계획을 수립하도록 지원하는 방식임을 소개함. 올해 공모는 이미 종료되었으며 향후 잠정적인 공모 일정(2025년 상반기)이 예정되어 있어 사업 연계와 공모 참여 가능성을 제한함.

[그림 2-66] KOICA 페루 사무소 방문 사진



□ 주페루 대한민국 대사관 방문

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.7.(월), 11:00~11:40, 주페루 대한민국 대사관 회의실
- 참석자: STEPI 송차웅 선임연구위원/권소현 선임연구원, 주페루 대한민국대사관 전한일 공사/이소리 서기관/김경민 YP, 한국뉴욕주립대 이종일 교수, KISTEP 임현 박사, Deliverdy 박세희 CTO

○ 주요 논의 내용

(사업 현황 공유)

- STEPI측은 사업 추진 현황을 공유하고, 올해 기술 로드맵을 기반으로 한 R&D 프로그램 기획 및 기술예측센터 설립 관련 역량강화가 진행되고 있다고 설명함.
- 전한일 공사는 페루 정부가 산업 고도화 및 이를 위한 우리와의 협력에 대한 관심을 표명하면서도, 여전히 1차 산업의 비중이 크고 페루 사회에서 과학기술 고도화필요성에 대한 전반적 인식이 낮으므로, 워크숍 등 주요 행사 계기 전문가 및 언론인 등을 통해 동 사업의 성과가 널리 확산될 필요가 있다고 함.
- 특히 페루 우수 대학 교수 등 오피니언 리더들과의 네트워크를 통해 한국의

- 경험을 공유·전수하는 것이 향후 좋은 성과로 이어질 수 있을 것으로 기대
- (이소리 서기관이 마무리 단계에 있는 동 사업의 최종 성과물이 무엇인지 문의한 데 대해) 송 선임연구위원은 동 사업이 페루 과기부 설립 지원을 위한 지식 공유, 기술예측센터 설립 등을 목표로 하였으나 페루 과기부 설립을 위한 법안 추진 계획이 무산되면서 당초 사업 목표를 달성하는 것은 어렵게 되었으나, 기술예측 중요성에 대한 인식 제고 및 기술예측 방법론 공유 등 페루 유관 기관의 역량 강화에 기여했다고 함.
 - CONCYTEC 및 페루가톨릭대 등 주요 대학과의 네트워크를 탄탄히 구축한 것도 소기의 성과라고 설명
 - 이 서기관은 ODA 사업 모니터링을 위한 Concytec과의 면담 시 별도 기술예측센터 설립 대안으로 Concytec 내 기술예측 부서 신설이 추진되고 있다고 들었다고 하며 현황을 문의하였고, 송 선임연구위원은 금번 출장을 통해 진전 사항을 확인할 예정이라고 함.
 - 전 공사는 Concytec 내 부서로 설립되더라도 효과성을 담보하기 위해서는 조직 규모가 일정 수준 이상이 되어야 할 것이라고 강조

(후속 협력 논의)

- 송 선임연구위원은 동 사업의 후속 사업 추진 방안에 대해 Concytec과 협의 중이라고 언급함.
- 금번 출장 계기 KOICA 페루 사무소와의 면담을 통해 후속사업을 KOICA 정책 컨설팅(DEEP) 사업 등으로 추진하는 방안에 대해서도 의견을 교환하였으며, 다양한 방안을 검토할 예정임을 부언
- 이 서기관은 무상원조관계기관협의회시 페루 정부의 우선순위가 중요하게 검토되므로, Concytec과의 후속 사업 추진 과정에서 동 사업 추진 필요성에 대한 수원 총괄기관의 이해가 중요하다는 점을 언급
- 대사관측은 CONCYTEC과의 협력 과정 등에서 협조가 필요한 부분이 있으면 협조해 나가겠다고 밝힘.

[그림 2-67] 주페루 대한민국 대사관 방문 사진



□ KOTRA 리마 무역관 방문

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.10.(목), 15:30~16:30, KOTRA 리마 무역관
- 참석자: STEPI 송차웅 선임연구위원/권소현 선임연구원, KOTRA 리마 무역관 최숙영 관장/ 김보영 차장

○ 주요 논의 내용

- STEPI측은 K-Innovation 페루 프로젝트 개요 및 추진 현황을 소개함. ODA 사업의 지속가능성 및 확대 가능성을 위해 기업과의 연계 필요성을 언급하며, 한국 기업의 진출 가능성을 모색할 수 있는 방안에 대해 논의함.
- KOTRA측은 페루는 제조업 기반이 약하며, 특히 섬유 및 의류 산업의 경우, 중국산 저가 제품과의 경쟁이 어려운 상황이라 페루 내 한국 기업들의 진출에 어려움이 있음을 언급함. 또한 광업은 중요한 산업이지만, 현지에서 사업 환경이 어렵고, 특히 원주민과의 지상권 협상이 매우 복잡하여 진출이 제한적이라

고 언급함. 오히려 첨단 제조업 및 창조 산업 분야는 새로운 기회를 모색할 수 있는 잠재력이 있다고 부언함.

- 또한 페루 시장 환경에 대해 물류비용이 높고 기본 인프라 부족으로 기업들이 진출할 때 큰 부담 요인으로 작용하고 있음. 특히 중소기업에게 큰 도전 과제로 작용하고 있음.
- STEPI측은 이러한 도전 과제들이 있지만 6개 산업 분야에 대해 기술 예측을 진행한 바 기술 예측 결과를 바탕으로 좀 더 효율적인 양국의 기술 협력 제고를 지속적으로 연구하기를 기대한다고 밝힘. 나아가 한국 기업이 페루 시장에 효과적으로 진출할 수 있도록 협력 방안을 구체화하여 관련 시너지 효과를 기대한다고 덧붙임.

□ PUCP 방문

○ 개요

- 일시 및 장소: 2024.10.10.(목), 18:00~20:00, PUCP 강의실 (하이브리드 방식으로 진행)
- 참석자: STEPI 권소현 선임연구원, 한국뉴욕주립대 이종일 교수, PUCP Marco Antonio Gusukuma Higa Professor/ Carlos Hernández Professor, PUCP 대학원생들(회상 접속자 포함 약 50명 참석)

○ 주요 논의 내용

- 한국 경제의 주요 성공 요인을 분석하고, 이를 통해 페루의 경제 발전과 기술 혁신에 적용할 수 있는 방법에 대해 논의함.
- 한국뉴욕주립대 이종일 교수는 한국 경제 발전은 교육, 리더십, 과학기술 투자, 공공연구기관들의 연구 개발 주도, 제조업(전자, 자동차, 조선)의 두각, 다양한 국가들과의 무역, 국민적 합의, 높은 수준의 공무원 제도, 혁신 등의 요소를 기반으로 이루어졌음을 언급함.

4. 정책자문 주요 내용

가. 2차 델파이 조사 개요

□ 델파이 설문조사* 추진 과정 및 내용

2022년 6월~9월	2022년 10월~11월	2023년 3월~8월	2023년 9월~10월	2024년 8월~11월
한-페루 전문가 팀 구성, 기술예측 이론 및 사례 연구	페루 6개 유망분야에 대한 기술예측 사전 조사 및 분석	한-페루 기술로드맵 작업반 구성 및 델파이 조사	한-페루 전문가 공동연구를 통해 페루 6개 유망분야 기술로드맵 초안 도출	페루 6개 유망분야 산업의 기술 준비성에 대한 전문가의 2차 의견 수집을 위해 2차 델파이 설문 조사 추진 및 결과 분석

* 1차 델파이 설문 조사 개요 및 분석 내용에 대해서는 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, pp. 286~291 참조바람.

- (설문 기간) 2024년 8월 1일~9월 23일
- (설문 방식) Google Forms를 사용한 온라인 설문 조사 양식으로 설문지 구성 내용은 1차 설문지와 동일함. CONCYTEC과 현지 전문가가 구성한 기술로드맵 분과(TRM Committee)의 추천으로 선정된 1차 델파이 설문조사 응답자(270명)에게 배포됨.
- (응답자) 2차 델파이 설문조사 응답자는 총 235명으로 집계되나 결과 분석을 위해서는 1차 델파이 설문 응답자로 식별된 185명의 응답 결과(69% 응답률)만을 대상으로 하였음. 응답률은 분야별로 상이하며, 섬유 및 의류 산업이 81%로 가장 높은 응답률을 보였음.

<표 2-65> 델파이 조사 응답자: 6대 산업별 분포

단계	농업	첨단 제조업	광업	섬유업	창조 산업	임업	합계
1차(2023)	66	47	47	47	39	24	270
2차(2024)	42 (64%)	29 (62%)	33 (70%)	38 (81%)	24 (62%)	19 (79%)	185

자료: 연구진 작성

□ 2차 델파이 조사 결과

- (델파이 조사 항목) 2차 델파이 서베이 조사 결과는 항목별(기술 역량, 선도국가 및 기술 실현 시기, 정책 조치, 기술 습득 방법, 선도 기관, 장애 요소, 기술 예측 기여도, 투자 우선순위)로 분석하였음.
- (기술 역량 평가) 설문 응답자들은 인적 자원 역량, 연구개발 인프라, 연구개발 투자, 경제적 중요성 등의 기준에 따라 페루 6개 산업의 기술 역량을 평가함. 투자 항목에서는 투자 부족이 가장 큰 문제점으로 지적되었으며, 경제적 중요성 항목은 상대적으로 긍정적인 평가를 받았음. 산업별로는 광업 및 소재가 가장 높은 점수를 기록하여 기술 수준에 대한 높은 신뢰도를 나타냄.
- (선도국가 및 기술 실현 시기) 전반적으로 페루의 기술 실현 수준은 주요 선진국에 비해 다소 낮은 수준으로 평가됨. 전문가들은 페루가 기술 선진국에 비해 5~9년 정도 뒤쳐져 있다고 판단했으며, 2028년부터 2032년 사이에 기술 실현을 달성할 수 있을 것이라고 응답이 가장 높게 나타남.
- (정책 조치) 전문가들은 인력 양성 및 협력을 페루 기술 실현을 위한 주요 정책 과제로 선정했으며, 규제 완화에 대한 요구는 가장 낮았음. 특히 인프라 확장과 투자 증대는 전반적으로 줄어들고 인적 자원 개발과 협력 강화의 필요성이 강조됨.
- (기술 습득 방법) 국제 협력이 가장 적합한 기술 획득 방법으로 평가되었으며, 특히 섬유 및 의류 산업에서는 국내 연구개발이 기술 획득을 위한 적절한 방법으로 인식되었음. 아웃소싱(outsourcing) 및 라이선싱(licensing)에 대한 선호도는 낮아 페루의 연구개발 역량 내재화가 중요한 과제로 지적됨.
- (선도 기관) 기술 개발을 주도할 기관으로 산업체가 가장 높은 비중을 차지했으며, 연구기관과 학계가 그 뒤를 이음. 섬유 및 의류 산업에서는 특히 강한 산업 주도형 혁신 시스템이 나타남.
- (장애 요소) 기술 개발의 주요 장애 요소로는 ‘기술 인력 부족’과 ‘정책 불확실성’이 지적됨. 특히 광업 및 소재 산업에서는 정책 불확실성이 가장 큰 도전 과제로 언급되었음.

으며, 섬유 및 의류 산업에서는 경제적 불확실성이 주요 장애 요소로 인식됨.

- (기술 예측 기여도) 기술 예측이 페루의 경제 성장과 혁신을 촉진하는 주요 요소로 평가됨. 섬유 및 의류 산업에서는 사업 기회 확대에, 제조 및 광업 산업에서는 기술 혁신에 기여할 것으로 기대됨.
- (투자 우선순위) 산업별로 차이는 있으나, 환경 지속 가능성을 위한 기술들에 대한 투자 우선순위가 꾸준히 증가하고 있으며, 디지털 전환 기술은 장기 투자 전략에서 상대적으로 높은 우선순위를 차지함. 전통적인 기술보다 지속 가능성을 위한 기술에 대한 관심이 높아지는 추세가 확인됨.

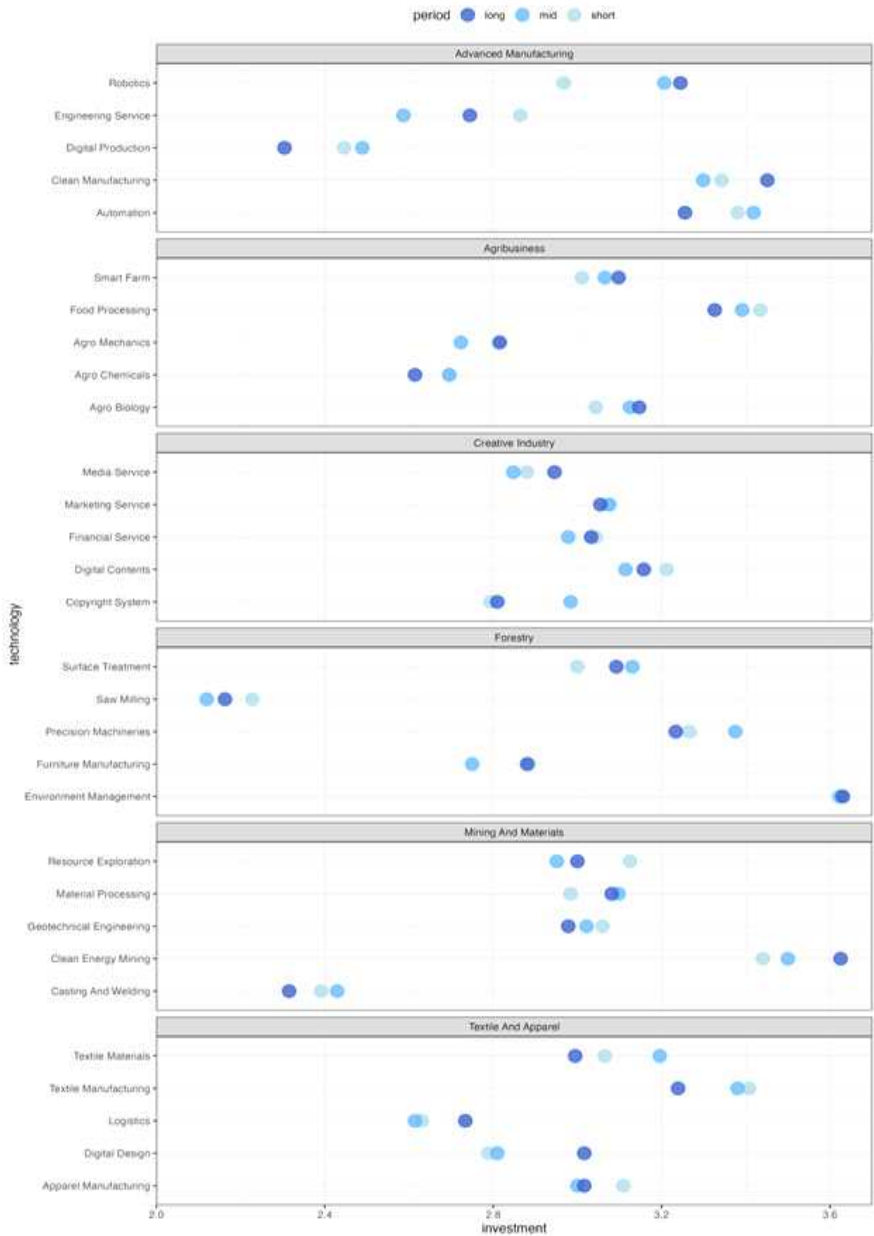
□ 페루 6개 유망 분야에 대한 전략적 R&D 투자 우선순위

- 첨단 제조와 농업 비즈니스는 지속적인 R&D 투자가 필요함을 강조하고 있음. 창조 산업은 각 기술이 고르게 중요하게 평가되고 있으며, 임업과 광업은 환경 및 청정 에너지와 관련된 기술이 중요하게 평가됨. 섬유 및 의류 분야에서는 디지털 디자인과 같은 장기적으로 주목받는 기술이 점차 부상하고 있음.
 - (첨단 제조) 자동화(Automation)와 청정 제조(Clean Manufacturing)가 단기, 중기, 장기 투자 모두에서 최우선 순위로 나타남. 로봇 기술(Robotics)은 장기 투자에서 더 큰 주목을 받음.
 - (농업 비즈니스) 식품 가공(Food Processing)이 모든 기간 동안 최우선 순위로 나타났고, 그 다음이 스마트 농업(Smart Farm)과 농업 생물학(Agro Biology)이 차지함. 첨단 제조와 비교하여 농업 비즈니스에서는 단기, 중기, 장기 투자 간 우선순위 차이가 상대적으로 적었음.
 - (창조 산업) 5가지 기술(Media Service, Marketing Service, Financial Service, Digital Service, Copyright System) 모두 유사한 투자 우선순위를 보여, 전문가들이 창조 산업 발전을 위해 모든 기술을 동일하게 중요하게 여기는 것으로 나타남.
 - (임업) 제재(Saw Milling)가 모든 기간에서 가장 낮은 우선순위를 차지함.

반면, 환경 관리(Environmental Management)가 모든 기간에서 가장 높은 우선순위를 지속적으로 유지함. 다른 산업과 비교할 때 임업에서는 투자 우선 순위에 뚜렷한 차이가 나타남.

- (광업 및 소재) 청정에너지 광업(Clean Energy Mining)이 최우선으로 나타났고, 주조 및 용접(Casting and Welding) 기술은 가장 낮은 우선순위를 보임. 자원 탐사(Resource Exploration)는 중기 계획에서 우선순위가 약간 하락함. 지반 공학(Geotechnical Engineering)은 단기 및 중기에서 약간의 우선순위 증가를 보임.
- (섬유 및 의류) 섬유 제조(Textile Manufacturing)가 단기에서 가장 높은 우선순위를 차지함. 장기 투자 선호도에서는 기술 간 차이가 적게 나타남. 디지털 디자인(Digital Design)은 단기/중기에서 우선순위가 감소했지만 장기적으로는 증가함. 물류(Logistics)는 상대적으로 낮은 우선순위를 안정적으로 유지했고, 의류 제조(Apparel Manufacturing)는 시간 경과에 따른 우선순위 변화가 거의 없었음.

[그림 2-68] 페루 6개 유망 분야에 대한 전략적 R&D 투자 우선순위



자료: 2차 델파이 조사를 바탕으로 연구진 작성

나. R&D 프로그램 기획 방법

□ R&D 기획과 결과에 영향을 미치는 요소

- (신규성) 기술적 및 인적 불확실성이 포함된 R&D 활동은 항상 어느 정도의 불확실성을 내포하고 있음. R&D 활동은 기술적 및 인적 불확실성을 수반하여 진행됨.
- (우선순위 설정) 자원이 항상 한정적이기 때문에, 정책은 우선순위에 따라 시행되어야 함. 따라서 효율적인 자원 배분이 중요함.
- (시간) R&D 기획에서 단기 또는 장기 프로젝트로 구분될 수 있으며, 지원 기간이 명확히 제시되는 것이 중요함.
- (지리적/문화적 다양성) 잠재 시장의 기반이 되기 때문에 R&D 기획에서 기술적 측면뿐만 아니라 지리적 및 문화적 다양성도 고려되어야 함.
- (전략) 성공적인 R&D 활동을 촉진하기 위해 국가의 R&D 전략은 매우 중요
- (정부의 역할) 정부는 R&D 분야에 대한 중요한 투자자로, 투자 방향이 국가의 산업 전략을 좌우할 수 있음.

□ R&D 프로그램 개발 원칙

- (명확한 목표 설정) 정책 목표와 기술 목표가 선명하게 설정되어야 하며, 이는 타당성 검토 결과를 기반으로 설정됨.
- (역할) 정부와 정부 기관 간의 역할과 책임이 명확히 정의되어야 함.
- (실행 기관) 전문성이 강조되며, 기술 기관의 역할과 중요성이 커짐.
- (법적 인프라) R&D 프로그램의 촉진을 위한 적절한 법률과 규정이 필요함.
- (재정적 자원) 재정 적자원이 R&D 활동을 촉진하고, 중앙 및 지방 정부의 협력이 중요한 역할을 함.
- (프로그램에 대한 수요) 프로그램에 대한 수요가 명확히 조사되고 확인되어야 함.

<표 2-66> R&D 프로그램 패키지 리스트

구조	담당	목적	내용
Plan for R&D Program	Governments	Policy implementation	Definitions, goals, department, policy target, duration, budget, outcome, IPR management
Public Notices	Agencies	Public announcement	Program title, qualification of application, contents of supports(financial, technical and others), preferential conditions, deadline, introductory documents
Applications		Enhancing accessibility	RFP contents(title, expected outcome, tool, period, list of documents, budget), Required information and documents
Regulations	Governments	Legal background and guidelines	Legal documents on qualifications for applications and government grants, and incentives and penalty

자료: 연구진 작성

다. 한국의 기술예측센터 설립·운영 사례 및 정책 제언 사항

□ 한국의 기술예측센터 설립 목적과 주요 역할: KISTEP 사례

- 기술예측은 과학기술 분야의 미래 변화를 예측하여 국가 및 기업이 R&D 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공하며, 이를 통해 미래 사회에 대응하는 과학기술 정책을 체계적으로 수립할 수 있음. 기술예측센터는 정부의 중장기 전략 방향을 마련하는 기초를 제공하며, 그 역할은 네 가지 주요 영역으로 나눌 수 있음.
 - (환경 스캔 제공) 기술예측센터는 갑작스러운 변화가 발생해도 당황하지 않고 미래를 예측할 수 있도록 하는 환경 스캔을 제공하는 것임.
 - (핵심 기술 식별) 복지 지출 증가로 인해 공공 지출이 제한되는 상황에서 주요 국가들은 핵심 기술을 우선순위에 따라 식별하고 예산을 집중하고 있음. 이에 대응하여 KISTEP은 과학기술기본법에 근거하여 과학기술예측조사를 5년마다 실시함. 또한 10대 미래유망기술을 선정 및 분석함.
 - (비전 개발) 기술예측센터는 국가에 장기적인 전략 방향을 제공할 수 있는 비전을 개발하는 것임. 한국의 국가 과학기술 비전은 매 10년마다 수립되고 있음.

- (정책 결정 지원) 기술예측센터는 불확실하고 복잡한 이슈에 대한 분석을 통해 정책 결정자들의 의사 결정을 지원하는 것임. 기술예측센터는 매년 이러한 이슈에 대한 예측 연구를 수행함.

[그림 2-70] 기술예측센터의 역할



자료: 연구진 작성

라. 페루의 R&D 기획 및 기술예측센터 설립을 위한 정책 제안

□ 페루의 R&D 기획 및 기술예측센터 설립을 위한 정책 제안

- 페루 R&D 기획을 위해 페루의 다양한 산업 분야에서 기술 개발과 혁신을 촉진하기 위한 단기, 중기, 장기 전략적 프레임워크를 제시하며, 각 산업 분야별 목표와 국가 경제 성장 및 혁신에 부합하는 핵심성과지표(Key Performance Indicators, KPI)와 목표를 설정하는 것을 제안함.
- 2024년부터 2030년까지 각 산업 분야의 장기 비전을 설정하여 혁신과 지속 가능한 발전을 도모하고자 AI와 첨단 기술을 산업 전반에 통합하는 전략을 제안함. 각 산업 분야는 단기(2025-2027), 중기(2028-2032), 장기(2033-2040)로 나누어 성과를 측정하는 KPI를 설정할 것을 제안함.

- 농업과 광업 분야에서 인프라 부족과 숙련 인력 부족이 주요 과제로 지적되었으며, 투자 우선순위는 단기(청정 기술, 식품 가공, 섬유), 중기(재료 가공, 디지털 디자인, 농업 생명공학), 장기(스마트 농업, 로봇공학) 순으로 설정됨.
 - 2050년까지 기술 선진국으로 성장하기 위한 페루의 비전 실현을 위해 AI 연구 역량 확대, IT 인프라 구축, 지역 내 리더십 강화가 필요함. 이를 통해 페루는 글로벌 경쟁력 강화는 물론, 장기적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있을 것임.
- 페루 기술예측센터의 효과적인 운영을 위해 디지털 플랫폼 구축 및 정부 부처 간 데이터 공유 체계가 필요함. 주요 부처(관광, 농업, 에너지, 환경, 생산, 국가 전략 기획 센터)를 연결하는 플랫폼을 통해 실시간 데이터 교환 및 협업을 촉진하며, IT 시스템을 업그레이드하여 데이터 보안 및 교환 표준을 명확히 정의하는 것을 권장함.
- 조직 구조: Concytec는 초기에는 내부 조직으로 기술예측센터를 운영하지만, 향후 독립 기관으로 발전시키는 것을 권장함. 이를 통해 페루의 과학기술 정책에 있어 지속가능하고 독립적인 미래 전략 수립을 목표로 함.
 - 핵심 기능: Concytec의 기술예측센터는 주요 기술 동향 분석, 미래 시나리오 개발, 연구 출판 및 정부 관계자의 정책 수립 지원 등의 기능을 수행해야 하며, 페루의 제한된 R&D 예산을 고려해 핵심 기술 식별 기능을 추가하는 것이 필요함.

〈표 2-67〉 페루 6개 유망 산업 분야의 단기/중기/장기 핵심성과지표(KPI) 설정 방향

Industry	Phase Vision (2024-2030)	Short-Term KPIs (2025-2027)	Mid-Term KPIs (2028-2032)	Long-Term KPIs (2033-2040)	Action Strategy (Aligned with the 10 Principles of R&D Programs)
Textile and Apparel (MINCETUR)	Design Phase - Design of Technology Foresight Center - Legal infrastructure for TTFH Implementation Phase - Provision of Technology Foresight services - Implementation of Technology Foresight Report (5-year)	- Number of new textile technologies identified and piloted. - Increase in industry collaboration. Investment Priority: Textile manufacturing > Apparel manufacturing	- Growth in FDI for textile sector. - Establishment of innovation hubs for textile production. Investment Priority: Textile materials > Apparel manufacturing	- Global leadership in sustainable and efficient textile production. Investment Priority: Textile design > Advanced materials	Action Strategy Operational Strategy
Agribusiness (MIDAGRI)		- Launch of pilot projects for sustainable farming. - Development of new agricultural technologies. Investment Priority: Food processing > Agro-biological innovation	- Expansion of sustainable farming practices. - Growth in agritech investments. Investment Priority: Food processing > Smart farming	- Global leadership in innovative agribusiness practices. Investment Priority: Food processing > Agro-biology	
Mining Technology (MINEM)		- Identification of sustainable mining technologies. - Resource exploration improvements. Investment Priority: Clean energy mining > Resource exploration	- Increased use of clean energy mining technologies. - Stronger international partnerships in the mining sector. Investment Priority: Sustainable mining technologies	- Global leadership in clean energy mining and resource management. Investment Priority: Clean energy > Resource exploration	
Forestry Technology (MINAM)		- Introduction of sustainable forestry practices. - Improved forest management strategies. Investment Priority: Environmental management > Precision forestry	- Expansion of sustainable forest management techniques. - Growth in partnerships for forest conservation technologies. Investment Priority: Sustainable forest technologies	- Long-term ecosystem management and conservation leadership. Investment Priority: Environmental management > Sustainable technologies	
Advanced Technology (PRODUCE)		- Number of automation and robotics projects identified and piloted. - Growth in automation investments. Investment Priority: Automation > Clean manufacturing	- Widespread adoption of automation and robotics technologies in key sectors. Investment Priority: Robotics > Advanced manufacturing	- Leadership in automation and robotics for manufacturing. Investment Priority: Clean manufacturing > Automation	
Creative Industries (CULTURA)		- Number of digital content and creative marketing projects identified and launched. Investment Priority: Digital contents > Marketing systems	- Expansion of global collaborations for creative content production. Investment Priority: Marketing technologies > Digital content	- Peru as a global hub for creative industries. Investment Priority: Digital content > Creative marketing	

자료: 연구진 작성

5. 성과관리 주요 내용

가. 성과모형

□ 성과모형(안)³⁷⁾

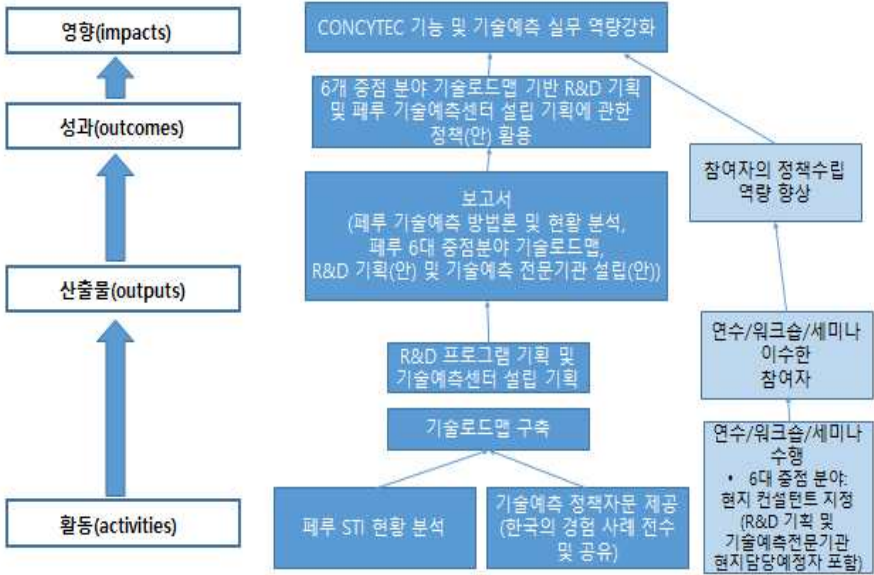
- 본 사업은 2022~2024년까지 진행된 3개년 사업으로 페루 CONCYTEC을 중심으로 정책 담당자 및 실무자들에게 페루의 국가 유망분야에 대한 과학기술 기획 및 기술예측 역량강화를 지원하는 것임. 기술예측에 대한 인식을 제고하고, 기술예측을 활용하여 기술로드맵을 작성하고, 이를 기반으로 R&D 및 국가 중장기전략 기획을 하여 효과적으로 과학기술혁신 정책을 추진하고, 기술예측센터 설립과도 연계될 수 있도록 지원하는 것임.
- 1차 연도에는 페루 6개 유망 분야 산업 현황 조사 분석과 기술예측 방법론 및 프로세스에 관한 실무 역량강화를 위해 CONCYTEC 정책실무자 뿐만 아니라 관련 산업 및 학계의 현지 전문가, 기술예측 분야 한국 전문가들이 함께 모여 논의하는 세미나, 교육훈련 워크숍 등을 통해 기술로드맵 초안 도출과 중장기 기술전략 수립을 위한 가이드라인을 구축함.
- 2차 연도에는 기술예측 활용 자문, 기술예측 1차 델파이 서베이 및 결과 분석, 국내 초청연수 및 세미나, 현지 역량강화 워크숍, 공청회 및 미디어데이 추진 등의 활동을 통해 6개 유망 분야 기술로드맵 초안을 도출함. 페루측 전문가의 적극적인 참여(델파이 서베이 총270여명 참여)와 협업을 통해 기술로드맵 초안을 직접 완성한 것은 큰 의미가 있으며, 로드맵 내용도 한국측에서 제시한 가이드라인이 비교적 충실히 반영됨.
- 3차 연도에는 페루의 R&D 기획과 기술예측센터 설립에 필요한 지식과 경험을 공유하기 위해 1, 2차 연구 결과를 토대로 심화된 2차 기술예측 델파이 서베이 분석을 진행하고, 실무 역량강화 초청연수, 세미나, 현지 역량강화 워크숍 및

37) 한-페루 국제기술혁신협력사업의 성과모형(안)과 성과관리모형(안) 및 지표정의, 연차별 추진계획(안)에 대한 자세한 내용은 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, pp. 273-276 참조하여 연차별 수정 보완하였음.

미디어데이 추진 등의 활동을 추진함. 이를 통해 페루 CONCYTEC 정책 전문가 및 실무자, 산학연 전문가들의 실무 역량 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

- 이 사업을 통해 CONCYTEC은 기술예측 및 과학기술 기획의 중요성에 대한 인식을 강화하고, 정책 담당자와 전문가들이 보다 체계적으로 R&D 프로그램 기획과 기술예측센터 설립을 지원할 수 있는 기반을 마련하는 데 도움이 될 것으로 기대됨. CONCYTEC은 CONCYTEC 내 기술예측 팀 구성을 고려하고 있음.

[그림 2-71] 한-페루 국제기술혁신협력 사업 성과모형(안)



자료: 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, p. 273; 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, p. 292 인용하여 재구성

나. 주요 성과 및 기대효과

□ 2024년 3차 연도 사업 성과

연도	2024 (3차 연도)
목표	페루 6개 국가 유망분야* 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 과학기술기획·기술예측 전문기관 설립 관련 정책컨설팅 * ① 농산업 및 식품 가공, ② 목재 임산물, ③ 섬유 및 의류, ④ 광업 및 제조, ⑤ 첨단 제조, ⑥ 창조산업(creative industries)
세부목표	페루 6개 국가 유망분야에 대한 기술로드맵 기반 페루 기술예측활동의 적용 및 활용 - 페루 R&D 기획안 및 기술예측센터 설립안 작성
주요활동	1회 착수 온라인 회의 1회 국내 초청연수(정책 실무자 및 이해관계자 역량강화 워크숍) 1회 현지 역량강화 워크숍 및 미디어데이(R&D 기획안/기술예측센터 설립안 공개 발표) 2회 기술로드맵 초안 구체화를 위한 온라인 워크숍 기술로드맵 작업반 기획 및 운영 (STEPI 연구팀, CONCYTEC 연구팀 및 6개 유망분야 현지 전문가, 국내 전문가 등으로 구성) 국내외 전문가 수시회의 신규 사업 발굴 및 기획을 위한 현지 회의
↓	
산출물	연수 참여자 5명(CONCYTEC 실무자 4인 및 학계 전문가 1인 포함) 연수(1)/워크숍(3) 발표 자료 4건 연수만족도 조사 결과 1건 보도자료 및 동영상 (국내 초청연수, 현지 역량강화워크숍 및 미디어데이) 최종정책자문보고서(국/영문 각 1종): 페루 R&D 현황 및 거버넌스, 2차 델파이 서베이 및 분석 결과, 페루 R&D 기획 및 기술예측센터 설립(안) 작성을 위한 기술예측 적용 방법론과 한국의 경험 및 사례, 페루 R&D 기획안 및 기술예측센터 설립안
그 외 관리문서	출장보고서 1종, 연수 결과보고서, CONCYTEC이 제안한 R&D 기획(안) 및 기술예측설립(안) 제안서, 2022-2024 성과관리계획 보고서 및 성과점검 보고서

자료: 과학기술정책연구원(2022), 「2022년도 국제기술혁신협력사업」, p. 276; 과학기술정책연구원(2023), 「2023년도 국제기술혁신협력사업」, p. 293 인용하여 연구진 재작성

6. 성과 확산 및 향후 계획

가. 홍보 및 확산

- 국내 초청연수 (2024.5.20.~5.24.): 보도자료(STEPI 기관 홈페이지, 주한 페루대사관 Instagram과 Facebook 외)

포토뉴스

페루 과학기술 R&D 기획 및 기술예측 역량강화 초청연수 (5/20~24)

작성일 2024.05.24 | 조회수 318

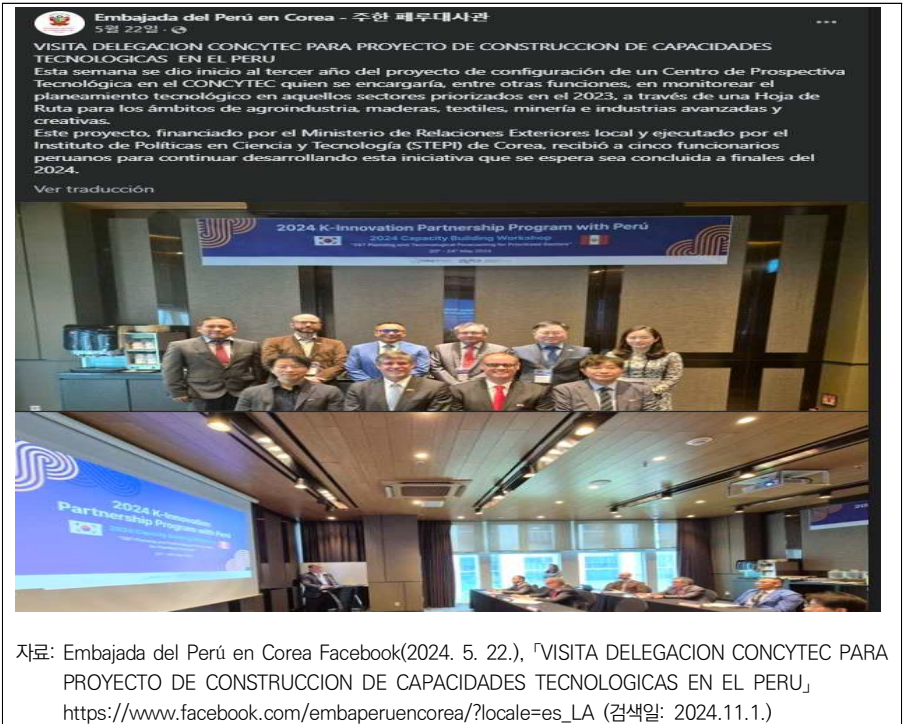


과학기술정책연구원은 지난 5월 20일(월)~24일(금), 한국 서울, 고양, 인천에서 「2024년도 국제기술혁신협력사업 (K-Innovation Partnership Program)」의 일환인 '페루의 국가 유망분야 과학기술 기획 및 기술예측 정책자문 사람'의 역량강화 초청연수를 개최했습니다.

자료: STEPI 포토뉴스(2024.5.24.), 「페루 과학기술 R&D 기획 및 기술예측 역량강화 초청연수 (5/20~24)」
https://iicc.stepi.re.kr/site/stepiko/ex/bbs/View.do?pageIndex=1&bclidx=40346&cblidx=1204&mode=&tgtTypeCd=SUB_CONT&searchKey=%ED%8E%98%EB%A3%A8&searchSort=REG_DT
(검색일: 2024.11.6.)



자료: Embajada del Perú en Corea Instagram (2024. 5. 22.), 「VISITA DELEGACION CONCYTEC PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL PERU」
https://www.instagram.com/embaperucorea/p/C7QGSBkBGdt/?img_index=1 (검색일: 2024.11.1.)



자료: Embajada del Perú en Corea Facebook(2024. 5. 22.), 「VISITA DELEGACION CONCYTEC PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL PERU」
https://www.facebook.com/embaperuencorea/?locale=es_LA (검색일: 2024.11.1.)

- 현지 확산 워크숍: 보도자료 및 영상(CONCYTEC Perú Facebook, 페루 정부 디지털 플랫폼 Plataforma del Estado Peruano, PUCP 홈페이지 외)



자료: Concytec Perú Facebook(2024. 10. 2.), 「Seminario de Difusión: Programas de I+D Hojas de Ruta Tecnológicas Preliminares」,
<https://www.facebook.com/concytec/photos/concytec-y-stepi-de-corea-del-sur-te-invitan-a-l-seminario-de-difusi%C3%B3n-de-program/936922415136624/> (검색일: 2024.11.1.)



자료: Concytec Perú Facebook: Viedeo(2024. 10. 10.), 「Estamos en vivo con el seminario de difusión “Programas de I+D”」,,
<https://www.facebook.com/concytec/videos/564774029412911> (검색일: 2024.11.1.)



[Inicio](#) > [El Estado](#) > [PCM](#) > [CONCYTEC](#) > [Noticias](#) > CONCYTEC impulsará creación de Unidad de Prospe

[Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación](#)

CONCYTEC impulsará creación de Unidad de Prospectiva Tecnológica con apoyo de STEPI de Corea del Sur

Nota de prensa



15 de octubre de 2024 - 3:31 p. m.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), el Instituto de Políticas en Ciencia y Tecnología STEPI (siglas en inglés) de Corea del Sur y la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) llevaron a cabo el “**Seminario de Difusión: Programas I+D Hojas de Ruta Tecnológicas Preliminares**”, con el objetivo de impulsar la prospectiva tecnológica que permita ser una herramienta de desarrollo para el futuro de la ciencia, tecnología y la sociedad en el país.

자료: Plataforma del Estado Peruano (2024. 10. 15.), 「CONCYTEC impulsará creación de Unidad de Prospectiva Tecnológica con apoyo de STEPI de Corea del Sur」,
<https://www.gob.pe/institucion/concytec/noticias/1040158-concytec-impulsara-creacion-de-unidad-de-prospectiva-tecnologica-con-apoyo-de-stepi-de-corea-del-sur> (검색일: 2024.11.1.)



Agenda
PUCP

SEMINARIO

Seminario de Difusión Programas de I+D Hojas de Ruta Tecnológicas (Preliminares)

FECHA: 10 de octubre del 2024

HORA: 9:30 am a 1:00 pm

LUGAR: Centro Cultural PUCP (CCPUCP)

INVERSIÓN: Ingreso libre previo registro

DIRIGIDO A: Público Externo - Comunidad PUCP

INSCRIBIRME

AGREGAR A GOOGLE CALENDAR

자료: PUCP Homepage(2024. 10. 10.), 「Seminario de Difusión Programas de I+D Hojas de Ruta Tecnológicas (Preliminares)」, <https://agenda.pucp.edu.pe/evento/seminario-de-difusion-programas-de-i-d-hojas-de-ruta-tecnologicas-preliminares-1> (검색일: 2024.11.1.)

나. 향후 진행계획(안)

☐ 2024년 3차 연도 최종정책자문보고서(국/영문 각 1종)

- 2차 델파이 서베이 및 분석 결과, 페루 R&D 기획 및 기술예측센터 설립(안) 작성을 위한 기술예측 적용 방법론과 한국의 경험 및 사례, 페루 R&D 기획안 및 기술예측센터 설립안 제안, 한-페루 향후 협력 방안 등 포함
- 최종 점검 이후 국·내외 연구진 의견 반영하여 최종 완료

☐ 신규 사업(2026~2028년) 발굴 및 기획

- 신규 사업에 대해 CONCYTEC과 기획 논의를 위한 온라인 회의 및 현지 회의를 진행함. 현지에서는 큰 관심을 갖고, CONCYTEC 위원장, 부서장 등이 참

여하여 관련 논의를 추진함.

- 현재 추진하고 있는 기술예측 사업과 연계·스케일업하여 페루 과학기술혁신(STI) 시스템 구축 및 강화를 위한 국가전략 수립 지원을 위한 정책적 지원을 논의함.
- 2027년도 무상원조사업 시행계획(PCP 및 관련 수원총괄기관으로부터의 공식 사업 요청 등)을 추진하고 있음.

| 제3장 | 사후관리, 네트워킹 및 성과 확산

제1절 종료평가 및 사후관리

1. 2024년 종료사업(아제르바이잔 및 페루) 종료평가

☐ 종료 평가

- (성과평가 통한 교훈의 학습과 환류) 심층평가 통해, 향후 사업모델 및 추진전략 개선을 위한 교훈을 도출하고 기관 내 학습을 장려
 - 대상 사업의 성과 달성을 촉진 또는 저해한 요인, 역학구조 등을 파악해, 향후 유사 사업의 기획 및 추진 시 참고할 수 있는 유용한 교훈을 도출함
 - 기관 내 교훈의 학습과 환류 활성화를 통해, 성과관리 체계의 지속적 운용과 평가의 수요를 재생산, 기관 차원의 성과관리 및 평가역량 강화 동기 고취함
- (기관의 ODA 책무성 제고) ODA 사업의 추진과정과 성과에 대한 객관적, 투명한 평가시행과 공개를 통해 기관의 대내외 책무성을 제고
 - 향후 기관 차원의 사업모델 및 시행방안 개선을 위한 근거(평가결과) 기반 의 사결정에 기여함
 - 평가결과에 대한 대내외적 환류와 확산을 통한 책무성 제고 및 국내 ODA 정책 자문사업 선도기관으로 입지를 확보함

☐ 추진 일정

- 계약이 체결된 8월~12월 5개월간 문헌분석, 설문조사, 이해관계자 인터뷰 등을 기반으로 평가 실시

<표 3-1> 종료평가 추진 일정

세부 추진활동	추진일정 (2024년)				
	8월	9월	10월	11월	12월
용역계약 체결					
착수보고회 개최					
문헌분석					
국내외 이해관계자 인터뷰					
수혜자 대상 설문조사					
평가결과보고서 작성					
전문가 자문접수/반영					
최종보고서 제출					
최종보고서 초안	초안제출		'24.11.30.		
최종보고서 최종본	제출		'24.12.15.		

□ 사업별 세부 추진 프로세스

<표 3-2> 종료사업별 종료평가 프로세스

아제르바이잔		페루	
시점/기간	세부 추진내용	시점/기간	세부 추진내용
-9.30	- 문헌자료 수집 및 분석 - 연차별 사업계획 및 결과보고서 - 수원국/한국정부 관련 정책서 - 수원국 현황분석자료 - 국내외 기술사업화 연구/평가자료	-9.15	- 문헌자료 수집 및 분석 - 연차별 사업계획 및 결과보고서 - 수원국/한국정부 관련 정책서 - 수원국 현황분석자료 - 국내외 기술로드맵 연구/평가자료
8.20-8.25	면담질문지 개발보완	9.2-9.13	평가설계매트릭스 수정보완
8.26	수원기관 이해관계자 면담	9.16-10.1	설문조사 및 면담질문지 개발
9.9-9.27	평가설계매트릭스 수정보완	9.16-9.27	적절성 분석결과 작성
10.1-10.10	설문조사 질문지 개발보완 국내 외부전문가 명단확보	10.10-10.20	수원기관 면담대상 명단확보
10.13-10.17	사업책임자 면담질문 개발	10.25	성과공유회 결과보고서 초안접수
10.18	사업책임자 면담	10.21-10.31	수원기관 면담 일정조율/확정
10.25-11.10	설문조사 대상자 명단확보, 그룹별 설문조사 시행 수원기관 이해관계자 추가면담 국내 외부전문가 면담	11.1-11.15	국내외 이해관계자 면담진행 - 수원기관 이해관계자 사업책임자 및 실무관리자 국내 외부 전문가 *설문조사 필요 판단시, 추가진행
11.20-11.29	최종보고서 초안도출 전문가 자문의견 접수/반영	11.20-11.29	최종보고서 초안도출 전문가 자문의견 접수/반영
11.30	최종보고서 초안 제출	11.30	최종보고서 초안 제출

□ 평가결과

- (아제르바이잔) 평가결과, 협력국의 창업보육 제도개선 전략 및 온라인 플랫폼 구축, 기술기반 창업교육교수자 양성이 이루어졌고, 현지 사업참여자들이 현지 국가 창업보육 프로그램(아제르바이잔 혁신디지털개발청) 예산을 확보하여 수행중인 것이 확인됨
 - 향후 파트너기관 HTP가 동 사업을 통해 수립한 창업보육 제도개선 전략을 바탕으로, 기관 내 후속 프로그램 운영계획을 세우고 있으므로, 사업 성과로서 현지의 변화를 지속 점검하여 확인할 것을 제안
- (페루) 평가결과, 협력국의 6대 분야 기술로드맵 공동 수립과 함께 기술예측 역량 확보 등 파트너 기관인 CONCYTEC의 정책 역량강화가 확인됨
 - 향후 기획·수행되는 기술로드맵 수립 사업의 경우 1)기술로드맵의 완성도 (maturity)에 대한 자체 평가를 위한 모델 합의 및 활용 기술로드맵, 2) 정기적 업데이트 계획 안 수립을 주요 활동 및 산출물에 포함하는 것을 고려할 필요가 있음

2. 2024년 종료사업(아제르바이잔 및 페루) 사후관리 방안

가. 아제르바이잔사업(2022-2024) 사후관리계획

□ 사업 개요

- K-Innovation(아제르바이잔) 사업은 2022~2024년 동안 아제르바이잔 첨단기술단지(HTP)를 포함한 주요 혁신 주체(대학, 연구소, 테크노파크 등)를 대상으로 과학기술혁신 및 기술사업화 생태계 강화를 위한 정책·제도 개선 및 역량강화 지원을 목표로 하였음
- 사업의 주요 성과로는 1) 기술사업화 온라인 플랫폼(TTCP) 구축, 2) 현지 기술사업화 인력의 역량 강화, 3) 기술사업화 정책 및 제도 개선(안) 도출, 4) 기술창업

교수자 교육프로그램(TTT) 운영, 5) 한-아제르바이잔 기술사업화 기관 간 네트워킹 및 협력 MOU 체결(3건)이 있음

□ 사후 모니터링 및 사후 관리 계획

- (사후 모니터링) K-Innovation 사업 전체 예산 범위 내에서 ODA 원칙에 따라 사후 모니터링을 통해 지속 가능성 확보 노력
 - (성과지표(KPI) 구체화 및 모니터링) 기술사업화(TTCP 활용률, 기술 중개 및 이전 건수, 특허 등록, 상용화 사례 등), 역량 강화(지식랩, 오픈 이노베이션 워크숍, 초청 연수, 기술창업 교수자 프로그램(TTT) 수료생의 교육 및 확산 활동, 창업 지원 사례 등), 정책 개선 (아제르바이잔 기술사업화 제도 개선 및 HTP 운영 프로그램 지속성 및 확대 여부 등) 등 성과 지표에 대한 주기적 데이터 수집 및 모니터링
 - (현지 파트너 참여 강화) TTCP 플랫폼 활용 및 역량 강화 프로그램 수혜자들로 구성된 현지 조사팀을 통해 모니터링 실시
- (사후 관리) K-Innovation 사업 전체 예산 범위 내에서 한-아제르바이잔 기술사업화 Community of Practice(CoP) 운영 및 역량 강화 지원 지속화
 - (CoP 운영) 아제르바이잔 HTP와 MOU를 체결한 델타텍 코리아(주)를 중심으로 양국의 기술사업화 전문가 그룹의 CoP 구성 및 정기적 세미나 운영 지원
 - (디지털 플랫폼 활용) TTCP를 통해 기술사업화 정책 및 제도 개선 여부, 창업 지원 프로그램 운영 및 성과 추적 및 CoP 회의 및 자료 공유
 - (한-아제르바이잔 과학기술혁신 협력 확대) 양국의 기술사업화 유관 기관, 국제기구 및 ODA 지원 기관과의 협력을 통해 후속 사업 발굴 노력

나. 페루 사업(2022-2024) 사후관리계획

□ 사업 개요

- K-Innovation(페루) 사업은 2022~2024년 동안 페루 국가과학기술혁신위원회(CONCYTEC)를 대상으로 6개 중점분야별 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 기술예측 전문기관 설립 관련 정책 자문을 제공하였음.
- 사업의 주요 성과로는 1) 기술예측 방법론을 전수하고 6대 중점분야별 기술로드맵(안)을 구축, 2) R&D 프로그램 기획 방법론과 R&D 거버넌스 구축에 관한 자문을 제공, 3) 한국의 주요 사례를 기반으로 전담 조직의 운영, 구성 및 업무에 관한 자문을 제공, 4) CONCYTEC 발전방안, 산학연 협력 활성화 방안 및 바이오 R&D 인프라 구축 방안에 관한 정책 컨설팅을 주요 내용으로 하는 제2차 3개년(2026~2028) 사업(안) 도출 등이 있음

□ 사후 모니터링 및 사후 관리 계획

- (후속사업 추진) 제1차 3개년(2022~2024) 사업성과를 기반으로 페루 측 CONCYTEC과 협의 하에 제2차 3개년(2026~2028) 사업을 추진함
 - 기술예측 방법론, 기술로드맵, R&D 거버넌스 개편 및 프로그램 기획에 관한 정책 자문을 기반으로,
 - CONCYTEC 중장기 발전 방안, 산학연 협력 활성화 방안 및 바이오 R&D 인프라 구축 방안에 관한 정책 자문을 추진하기로 합의함
- * 2024년 11월 현재 PCP 및 사업계획서 기등록
- (사후 모니터링) K-Innovation 사업 예산 및 기타 활용 가능한 자원들을 활용하여 사후 모니터링 및 네트워크를 추진함
 - (성과지표) CONCYTEC에서 추진할 예정인 기술예측 전담조직 신설과 관련된 과정을 모니터링하고, 신규 조직의 구성과 업무 그리고 운영 등에 관하여 지속적으로 상호 협의를 진행함
 - * 기술예측 방법론에 관한 전담 인력의 배치 및 추가 양성에 관한 통계 및 데이터 등을 공유하고, 인적 역량 구축에 관한 설문 및 인터뷰 등을 동시 진행함

제2절 네트워킹 및 성과확산

1. 제32차 과학기술 ODA 포럼

□ 추진 목적

- 2025년도 무상원조시행계획 검토 경과 논의
- 2026년 K-Innovation Partnership Program 신규 사업 발굴 및 주요 고려 사항 논의
- 일 시 : 2024년 7월 8일(월) 14:00 ~ 16:00
- 참석자 : 국제기술혁신협력사업 참여 연구진 등 총 12인

□ 주요 결과

- 2025년 ODA 국제개발협력위원회 시행계획 요구액의 총 규모는 약 6조 7,972 억 원으로, ODA 규모 자체는 증가하였으나 사업 수는 '24년 대비 40개(2.0%) 감소함
 - '24년 대비 신규사업 비중(15.7→14.1%)과 신규사업 수(560개→498개) 모두 감소하였으며, 신규 사업 규모(9,358억 원→9,153억 원)도 감소
- 국제개발협력 성평등 전략 및 이행지침(24.4)에 따라 '누구도 소외되지 않는' 사회 실현을 위해 ODA 사업 전반에 성평등 고려
 - 성평등 및 여성 권한 강화 ODA 확충을 통해 글로벌 수준의 선진국가로 도약을 꾀하는 추세이며, 관련 산출물 및 성과에서 성별 분리통계 적용(기초선, 종료선)
- 시행기관이 소관 예산·사업의 양적 확대에 치중하여 효과성이 저하되지 않도록 사업관리의 질적 내실화 도모
 - 수원국 기술수준 및 여건에 맞는 사업이 설계되도록 현지조사를 철저히 하고, 타 기간 사업과의 중복 및 연계가능성을 사전 검토하는 것이 강조됨

- 재외공관 모니터링이 강화되고 있으며, 사전타당성 조사 시 현지 방문, 수원기관 관계자 면담, 외부기관에 의한 조사, 위험관리 방안 수립, 수원국 분담사항 및 사후관리 관련 협의, 성과 홍보 계획 등을 포함
- 현재 68개 재외공관 76개국을 대상으로 325개 무상원조사업 점검 중
 - 모니터링 강화를 위해 금년도부터 공관별 모니터링 건수를 연간 3~5건에서 5~7건으로 확대
 - 재외공관을 통한 모니터링과 별도로 외교부 주도 민관 합동 이행점검 실시 추진 ('24년 하반기)
 - 사업 분야(보건·디지털·에너지 등), 형태(모듈형·개발컨설팅 등), 지역(아시아·아프리카 등) 등 중점 주제를 설정 및 점검하고 향후 심사 및 개선방안 마련에 활용
- 2026년 신규사업 발굴 전략으로 기제출한 라오스, 페루 사업 보완 후 재제출 및 중점협력국 중 신규 사업국 중 전략부합성 심사를 고려하여 협력국 발굴 예정

2. 제33차 과학기술 ODA 포럼

□ 추진 목적

- 과학기술기반 개발협력 프로젝트를 수행중인 국제기구 전문가를 초청하여 국제기구 내 관련 프로젝트 추진계획을 공유하고, 이를 기반으로 향후 국제기구와의 협업을 통한 신규사업 발굴에 대해 논의

□ 행사 개요

- 행사명 : 「제33회 과학기술ODA 포럼」 - 국제기구 협업기반 과학기술 개발 협력의 모색(Seeking cooperation opportunities of policy partnership on Science, Technology with international organizations)
- 일 시 : 2024년 11월 5일(화) 13:00 ~ 14:50

- 장 소 : 서울 더플라자호텔, 오키드 홀(4층)
- 주 최 : 과학기술정책연구원
- 참여기관 : CTCN, UNIDO, WBG
- 국제기술혁신협력사업 참여 연구진 등 총 20인

□ 주요 결과

- CTCN 국가지정기관(NDE) 및 이행 파트너 역할
 - CTCN에는 165개의 국가지정기관(NDE)이 존재하며, NDE는 CTCN에 기술 지원 요청 제안서 제출 권한을 보유
 - 선정된 CTCN 네트워크 회원(이행 파트너)은 대응 계획 준비에 참여
- CTCN 중점 분야(2023-2027)
 - 5대 시스템 전환 분야: 물-에너지-식량 넥서스, 건물 및 탄력적 인프라, 지속 가능한 모빌리티, 에너지 시스템, 비즈니스 및 산업
 - 기술 지원의 범위는 5년간 중점 분야에 따라 조정 필요
- 기술지원 요청 주제
 - 에너지 효율, 재생 에너지, 순환 경제 등 다양한 주제에 대한 요청 다수
 - 기후기술 개발 및 이전을 위한 환경 조성 역할 수행
- 한국 ODA의 세 가지 원칙은 현지화, 스케일업, 전략적 연계임
 - (현지화) 공여국의 특정 상품을 대상국에 구현하고, 맥락 이해, 이해관계자 참여, 주인의식 등을 부여
 - (스케일업) ODA 프로젝트의 영향력 증대가 목표로, 국제기술혁신협력사업 프로그램에 따른 프로젝트 중 스케일업 후보 선정이 필요. 다양한 금융기관과 협력 하여 스케일업 추진 및 다국가 접근 방식 고려

- (전략적 연계) 한국의 ODA 전략과 글로벌 개발 대화와의 연계가 필요하며, 한국 정부 전략, 대상국 전략, 글로벌 수요를 고려한 대상 분야 발굴
- (WB 서울 센터의 역할 및 활동) 개발도상국 국가 팀의 수요와 요청에 대응, 한국의 정책 경험을 공유하며 수요 큐레이팅 역할 수행, 한국 관련 보고서 발간, 워크숍 및 세미나 등을 통해 연구 결과 확산
- (영향력 측정의 한계) 보고서 작성 건수 및 행사 횟수 등 정성적인 지표로 영향력을 측정해 고객국 관점에서 최종 결과 및 영향력 파악 부족
 - 정성적 평가 중심으로, 측정 가능한 지표를 개발할 필요가 있으며, STI 정책은 가시적인 성과가 제한적인만큼 기업 생태계 발전과 같은 성과의 경우 보다 장기적인 관점을 견지할 필요
- 한국 파트너와의 협력 및 향후 방향
 - STEPI 및 한국 파트너의 중요한 역할에 대해서 인식하고 있으며, 더 깊이 협력하고자 함
 - 싱크탱크의 지식과 실무 전문가의 전문성을 결합해 개발도상국에 귀중한 자원을 제공하고자 함

3. 제34차 과학기술 ODA 포럼

☐ 추진 목적

- (AK컨설팅) 2024년도 아제르바이잔, 페루 사업 종료평가 최종보고
- (국가공무원인재개발원 조명성 교수) 정부 역량평가 정의 및 사례 강의
- 일 시 : 2024년 12월 16일(월) 10:00 ~ 16:00
- 참석자 : 국제기술혁신협력사업 참여 연구진 등 총 15인

□ 주요 결과

○ (AK 컨설팅) 2024년도 국제기술혁신협력사업 종료평가 주요 내용

- 아제르바이잔 HTP(첨단기술단지)의 운영프로그램 구현 및 역량강화 사업의 일환으로 기술사업화 플랫폼 운영, 정책 자문 및 창업 교육 교수자 양성, 오픈 이노베이션 워크숍 및 초청연수 진행, 기술 사업화 중심 세미나 개최 등을 수행
- 그에 따른 성과로 한국형 I-Corps 프로그램 도입, 현지화 및 창업 교육 확산, 온라인 플랫폼 구축 및 운영, 창업교육 교수자 양성 및 창업교육 확산 기반 마련에 기여
- 교훈 및 제언으로 현지 수요와 정책 방향에 부합한 유연한 사업 설계가 필요하며, 기술사업화 허브로서 HTP 역할 강화 및 지속적 지원 필수
- 페루 국가 유망분야 과학기술 및 기술예측 사업의 일환으로 기술 로드맵 6건 도출 및 관련 부처와 공유, 전문가 역량 강화, 기술예측 전담 부서 설립 추진 등을 수행
- 기술 로드맵 정기 업데이트 및 성과 목표를 명확히 할 필요가 있으며, 민관산학연 네트워크 강화 및 정책 실행 기반 마련이 필요

○ (조명성 교수) 정부 역량평가 이해 주요 내용

- (문제 인식) 정보 구조화를 통한 문제 파악 및 원인 규명, 문제 해결을 위한 전략적 사고와 환경 분석, 대안 수립 후 효과적인 의사결정 진행이 필요
- (성과 지향) 실행 방안 제시와 실행력 확보를 통한 목표 달성, 성과 중심 관리 체계 구축
- (변화 관리) 변화 수용과 변화 주도를 통한 조직 역량 강화, 변화에 대한 저항 극복 및 적응력 향상 필요
- (고객 만족) 정책 이해도를 중심으로 적극적 경청과 효과적인 의사전달, 이해관계 파악 및 협력을 통한 만족도 제고, 대안의 효과성 지속 검토
- (평가 기준) 문제인식, 전략 사고, 성과 지향, 변화 관리, 고객 만족 등 주요 영

역별로 평가를 진행하며, 각 항목에 대한 1:1, 1:2 집단 토론, 서류평가 방식 등으로 평가 수행

4. 동계학술대회 특별세션 개최

□ 추진 목적

- 2024 국제기술혁신협력사업을 통해 추진한 과학기술혁신 정책자문 주제 관련 학술 연구 촉진 및 성과 확산

□ 프로그램 개요

- 학술대회: 기술경영경제학회 동계학술대회
- 주제 : 과학기술혁신에서 찾는 개발협력의 미래
- 일시 : 2024년 12월 20일(금) 14:30~15:50
- 장소 : 서울대학교 호암교수회관

□ 프로그램 구성

<표 3-3> 2024년도 동계학술대회 프로그램 구성(안)

분야	이름(소속, 직위)	발표제목
사회	박동운 과학기술정책연구원 연구위원	-
발표 1	김지현 과학기술정책연구원 연구위원	개발자원 내 과학기술혁신 의제 분석
발표 2	정효림 과학기술정책연구원 연구원	ASEAN의 과학기술 국제공동연구 환경 분석
발표 3	서동욱 과학기술정책연구원 부연구위원	가나 국가 연구개발혁신 관리 체계 분석
토론 1	정태현 한양대학교 부교수	발표별 지정토론
토론 2	안재영 한국직업능력연구원 선임연구위원	
토론 3	윤유리 한국국제협력단 연구원	

- (발표 1. 김지현 연구위원) 개발재원으로서 과학기술혁신 논의 동향 및 전망
 - 1997년 UN 총회에서 개발재원 논의가 시작된 후 총 7개 분야 행동지침이 포함된 제3차 에티오피아 아디스아바바 행동계획(AAAA)이 2015년 채택
 - 2016~2024년까지 발간된 개발재원보고서 총 9권의 텍스트 및 네트워크 분석 결과 주요 키워드 변화는 다음과 같음
 - ① 초기(2016~2017): 사회적 책임, 시스템 개발, 역량 강화
 - ② 중기(2018~2020): 디지털화, 핀테크, 금융 혁신
 - ③ 후기(2021~2023): 기후 해결, 지속 가능성, 에너지 전환
 - COVID-19 영향으로 비대면 기술 및 디지털 금융이 부각되고, 사회적 복원력(resilience)과 지역사회 회복 논의 등장
 - 주요 성과로 SDGs 달성을 위한 디지털 기술 확대, 저소득국가 및 소외계층의 접근성 향상 및 에너지 전환 기술로 기후 변화 대응 가속화가 있음
 - 향후 전망으로 기술 격차 해소를 위한 국제협력 강화, 포용적 혁신을 위한 교육 및 역량 강화, 프론티어 기술 발전 대비 규제 혁신 필요, 기후 대응 기술 및 친환경 투자 확대 등이 있음
- (토론 1) 윤유리 박사(KOICA ODA 교육원)
 - 향후 STI의 한계를 극복하기 위한 기술 격차 해소와 접근성 보장 논의 필요
 - 개발도상국에서의 STI 역량강화를 위한 교육과 인프라 지원 확대 필요
 - KOICA는 개발도상국의 디지털 역량 강화 및 디지털화 지원 외에도 개발협력 사업 운용에 있어 디지털화도 병행하여 개발효과성을 제고하고자 함
 - STI가 사회적 불평등 해소와 경제적 기회 창출에 기여하도록 정책 설계 필요
 - 기술의 사회적 영향력을 확대하려면 지역 사회의 참여가 필요
 - STI를 단순한 분야가 아닌, 모든 분야에서 활용될 수 있는 수단으로 고려해야 함
 - 디지털 및 기후 기술: 저소득 국가와 개발도상국의 지속 가능한 목표 달성을

촉진하는 도구로 중요성 강조

- 국제적 협력: 기술 윤리 준수와 지역 맞춤형 접근을 통해 글로벌 협력을 강화 필요성 다대
 - KOICA 또한 GCF 및 UNFCCC와 협력하여 기후변화 대응에 적극적인 지원을 추진하고 있으며, AI 기술을 활용한 기후변화 대응에도 주력
- (발표 2. 서동욱 부연구위원) 가나의 국가 연구개발혁신 관리체계: 현황 진단 결과와 앞으로의 방향성 제안
- 2024년 주요 진단 결과 STI 관리체계가 미흡하며, 데이터, 예산, 인프라 등의 체계적 관리 필요
 - 다년도 프로젝트와의 조화를 통한 안정성 확보가 필요하며, 기초선 조사 결과 STI 정책의 중요성 인식 및 데이터 수집 체계 부족으로 인한 정책 한계 확인
 - 향후 계획과 고려사항으로 2025년 가나 맞춤형 STI 관리체계 설계, 로드맵 제시, 2026년 디지털화된 관리체계 구축, 역량 강화 순으로 진행 예정
 - 기술 격차 해소의 경우 한국의 사례를 참고, 기초적 단계에서부터 시작 필요
 - 정권 교체 대응의 경우 협력 관계를 유지하면서 사업 방향성 조정 예정
- (토론 2) 정태현 교수(한양대학교)
1. 가나의 연구개발혁신 관리체계에서 가장 중요한 문제는 무엇인가?
 - 예: 데이터 부족, 예산 체계 미비, 기술 이전 문제 등
 2. R&D 자금 의존도에 대해 어떻게 생각하는가? 국제기구 의존이 미치는 영향은?
 3. 연구 장비 노후화와 기술 이전 문제 해결 방안은 무엇인가?
 4. STI 관리체계 미흡 문제 해결을 위한 첫 번째 단계는 무엇인가?
 - 데이터와 예산 관리 체계적 접근 필요
 5. 2025년 가나 맞춤형 STI 관리체계 설계 시 우선 고려해야 할 사항은 무엇인가?
 6. 질문 6: 한국의 연구개발 관리체계에서 어떤 요소를 가나에 적용할 수 있을까?

7. 정권 교체가 연구개발 혁신 정책에 미치는 영향과 대응 방안은 무엇인가?

- 가나의 연구개발혁신 관리체계는 데이터 관리, 예산 운영, 기술 이전 개선이 필요함
- 2025년, 2026년 계획은 디지털화된 관리체계 구축과 역량 강화
- 참석자들의 아이디어는 정책 개선에 중요한 도움이 될 것

○ (발표 3. 정효림 연구원) ASEAN의 과학기술 공동연구 환경 분석

1. 배경

- 인태전략의 핵심파트너로 『한-아세안 연대구상(Korea-ASEAN Solidarity Initiative, KASI)』추진을 통해 ‘실질적·전략적 파트너십 강화’추진
 - 대표적인 미래발전 분야로서 과학기술 협력은 의제 공유를 중심으로 한 현재의 협력관계를 공동연구 등을 통해 실질적인 성과를 창출하면서도 한-아세안 간 미래 협력을 강화하는 방안 강구 필요

2. 추진(안)

- 한-아세안 간 다자협력 사업으로 추진하며 공동연구개발 사업, 연구자네트워크, 공동연구 역량강화 자문을 포함하는 프로그램형으로 구성
 - (연구자 네트워크) 한-아세안 연구자 컨퍼런스(ASEAN-ROK Researchers' Conference, 가칭) 개최를 통해 공동연구 파트너를 파악하고 연구관심사가 유사한 동료 과학자간 네트워크 형성 기회 제공
 - (공동연구 역량강화) 국제 공동연구를 위한 지식재산권·연구윤리·연구관리체계에 대한 자문 및 역량강화 워크숍
- (공동 R&D 대상) 연구역량과 공동연구 제반여건의 차이를 고려하여 그룹으로 나누어 협력(segmented approach)
 - 연구역량에 따라 3개 그룹으로 구분하여 주제별 거점 국가(A그룹) 중심으로 최소 2개 이상의 아세안 회원국과 한국의 연구기관이 참여

A그룹	B그룹	C그룹
싱가포르, 말레이시아, 태국	인도네시아, 브루나이, 필리핀, 베트남	캄보디아, 라오스, 미얀마, (동티모르)

- C그룹 국가 참여 연구진 우대, 공동연구 환경 조성을 위한 컨설팅 제공
 - (공동 R&D 분야) APASTI 2026-2035의 중점추진 분야와 한-아세안 공동연구 선호 분야를 중심으로 ① 기후변화·에너지·환경; ② 디지털; ③ 바이오·의료 분야 순으로 우선 추진하되 분야별 거점을 중심으로 B그룹에 속한 국가들과 연계 하여 한-거점국-확산국의 3-4자 간 공동연구 추진
 - (기후변화·에너지·환경) 말레이시아를 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아, 필리핀 등과의 삼각협력
 - (바이오·의료) 태국을 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아등과의 삼각협력
 - (디지털) 싱가포르를 거점으로 B그룹의 베트남, 인도네시아등과의 삼각협력 또는 C그룹의 캄보디아, 라오스, 미얀마에 연구역량 강화를 위한 한국 지원 추가
 - 한-아세안 우수과학기술혁신상 수상 신진연구자들에 공동연구 기회 제공 고려
- (토론 3) 안재영 선임연구위원(한국직업능력연구원)
- 한국-아세안 국가의 연구협동은 국가 원조(ODA) 관점이 아니라 협력 (partnership, collaboration) 관점에서 바라볼 필요가 있음
 - 이에 우리나라에는 국가 간 교류 확대, 경제적 성과로 발전되어야 할 것임. 이를 위해 성과 창출이 가능한 산업 분야, 관련 부처 및 민간(기업), 관련 산업 및 고용 데이터 확보 등이 필요함
 - 아세안 국가를 3개 그룹으로 구성하였음. 그러나 아세안 국가들의 연구 성과의 차이가 커서 동일 집단으로 구성하는데 한계가 있음
 - 특히 싱가포르는 한국보다 1인당 GDP가 높고 타 아세안 국가들보다 월등히 높으므로 집단 구성에 경제 규모를 고려할 필요가 있음
 - 개발도상국과의 협력 사업에서는 해당 국가의 로컬 전문가의 역량이 사업 성공

의 중요한 요인이 됨. 국가의 의지는 높지만 실제 업무를 수행하는 로컬 전문가의 역량은 그러지 못한 경우가 많음. 따라서 로컬 전문가와의 긴밀한 협의를 통해 협력 사업에 필요한 기초 정보 제공하고 공감대를 형성하며 로컬 전문가에게 적극적인 인센티브를 제공할 필요가 있음

□ 기대효과

- 과학기술이 경제 발전에 기여하는 역할에 대한 이해 증진 및 지속 가능한 발전을 위한 과학기술 혁신의 주요 동향과 기회 발굴
- 개발도상국의 현 연구개발 관리체계에 대한 명확한 이해
 - 연구개발 정책을 강화하고 혁신 생태계를 개선하기 위한 전략적 제언
 - 글로벌 혁신 트렌드에 맞춘 가나의 연구개발 노력 방향 정립.
- ASEAN 지역의 공동 연구의 강점과 과제를 파악하고 과학기술 혁신을 촉진할 수 있는 지역 협력 전략 제시
 - ASEAN 국가들이 공동의 과학적, 기술적 발전을 활용할 수 있는 방안에 대한 이해 증진
- 글로벌 과학기술 혁신을 촉진하기 위한 효과적인 정책 및 전략 개발에 기여

제3절 성과 창출 연계방안

□ 2024년 국가별 사업저해 요인 및 개선방안

○ 2024년 가나, 아제르바이잔, 인도네시아, 캄보디아, 페루 국가별 사업저해 요인 및 개선방향을 정리하여 아래와 같이 정리하였음

<표 3-4> 2024년도 사업별 저해요인 및 개선방안

국가(협력기관)	저해요인 및 개선점	개선방안
가나 (환경과학기술 혁신부)	- 가나의 2024년 대선 결과에 따른 2025년도 정권 교체 · '24.12월 National Democratic Congress (NDC) 당의 John Mahama 후보 당선 · 현 Nana Akufo-Addo 대통령(National Patriotic Party)은 가나의 연임제한에 따라, 2017년부터의 임기 마무리 예정 · 정권 교체에 따라 가나 사업의 현지 파트너 기관의 주요 인사가 교체되고 조직이 개편될 가능성이 있음	- 정권 교체에도 불구하고, 환경과학기술혁신부의 현지 장관 자문관(외부 출신 인사)과의 긴밀한 협조를 통하여, 가나 현지 관계자와의 네트워크를 유지하고자 함 - 정권 교체에 따라 향후 가나 국내의 정책 방향에 변화가 있을 경우, 큰 틀에서의 사업 방향성은 유지하되, 세부적인 사항은 협의를 통하여 조정할 계획임
아제르바이잔 (국립과학아카데미 첨단기술단지)	- 2022년 대통령령에 따라, HTP를 비롯한 아제르바이잔과학원(ANAS) 산하 과학 연구 기관들이 신설 부처인 과학교육부 산하로 이관 결정, 2024년 11월, ANAS HTP에서 과학교육부 HTP로 공식 명칭 변경됨 - 기관 이관 절차와 과정이 복잡해 예산 및 인력 확보 어려움 발생 - '24년 8월, HTP 기관장 새로 부임, 국가 차원의 연구혁신 허브로서 추진 중인 SABAH CITY 프로젝트의 핵심 기관으로 선정됨.	- 공공 분야 조직 개편 및 잦은 리더십 교체에도 불구하고, 현지 산학연 전문가로 구성된 현지 핵심 대응팀을 중심으로 협력 사업을 수행하고 기술사업화 온라인 플랫폼을 구축함으로써 현지 창업 생태계 조성 및 네트워크에 긍정적인 효과를 봄 - HTP가 연구혁신 핵심 기관으로 선정됨에 따라, 예산 및 인력 확보가 용이해지고 공공 기술 사업화 프로그램 수행 가능성 증가
인도네시아 (국가연구혁신 청)	- 2024년 10월, 대통령령에 따라 BRIN의 일부 과학기술 정책 및 R&D 지원 기능이 신설부처인 고등교육과학부에 이관될 예정 - BRIN 청장 교체 및 조직 개편 예상. K-Innovation 협력 부서(연구혁신정책부, 연구인프라부)의 인력 변동 불가피	- K-Innovation 현지 연구팀은 차관, 국장, 과장, 담당자 및 연구원으로 구성되어 있어, 인력 교체가 발생하더라도 사업 진행에 큰 지장이 없을 것으로 예상됨

국가(협력기관)	저해요인 및 개선점	개선방안
캄보디아 (산업과학기술 혁신부)	- 캄보디아 정책입안 과정이 산학연관 이 해관계자 및 국가과학기술혁신위원회 내 유관 부처와의 합의 과정이 복잡함	- 캄보디아 국가 승인 체계분석을 통해, 부 처 입안 → 국가과학기술혁신위원회 협의 → 부처 승인 → 총리실 승인 및 공표 등 으로 세분화하여 정책자문을 제공함
페루 (국가과학기술 혁신위원회)	- CONCYTEC President 교체와 조직 및 인사 개편으로, CONCYTEC 측의 Director와 Coordinator 교체	- 사업 착수를 진행했던 Coordinator가 현 직 워크숍에 지속적으로 참석하여 후임자 들과의 네트워킹을 진행하였으며 - 현 Director 역시 제2차 3개년 사업 (2026~2028)의 기획을 적극적으로 추진 하는 등 사업 수행에 능동적으로 참여함 - 또한 교체된 Coordinator 역시 첫해부터 지속적으로 사업에 참여해 왔기 때문에 사업의 지속성이 담보될 수 있었음

자료: 연구진 작성

□ 산출물(output)을 활용한 성과(outcome) 연계 방안

- 또한, 2024년 가나, 아제르바이잔, 인도네시아, 캄보디아, 페루 5개국 국별로 산출물의 성과 연계방안에 대해 아래와 같이 노력하였음.
- 가나의 경우 1차 연도 사업으로서 연도별 핵심 산출물 파악에 주력
 - 2024년 K-Innovation 가나 1차 연도 사업은 가나의 국가 연구개발혁신 관리 체계의 현황을 면밀하게 문제점을 진단하는 한편, 한국의 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 경험과의 비교 분석을 실시하고자 하였음
 - (1차 연도, 당해) 초청연수 활동을 통하여 연수생들의 국가 연구개발혁신 관리 체계의 형태, 기능, 운영 등에 대한 이해도를 높이고자 하였으며, 가나의 현황에 대한 자기평가(self-assessment)를 실시하였음
 - (2차 연도, 내년) 산출물의 일환으로, 2차 연도에는 1차 연도의 시사점을 기반으로, 가나의 국가연구개발혁신 관리체계의 설계에 본격 착수
 - (3차 연도, 내후년) 추후 성과로, 가나의 관리 체계 및 장기적인 로드맵 수립에 기여할 것으로 기대됨
- 아제르바이잔의 경우, 기술 창업 교수자 양성 과정 및 온라인 플랫폼 구축을

통해 현지 기술 창업 지원 프로그램의 활성화에 기여하고자 함

- 기술 창업 교수자 양성 과정은 한국형 I-Corps 프로그램 도입 경험을 전수하고, 교육과정의 현지화 및 표준화 노력으로 현지에 적합한 프로그램을 개발하며, 이를 통해 HTP를 비롯한 동 프로그램 참여 기관/전문가들이 현지 정부 지원 프로그램을 성공적으로 수행하는 성과로 이어지고 있음

① Four in One: 지역 창업 및 인큐베이션 프로그램

- 목표: 지역 내 창업 문화 형성 및 창업 지원
- 주관기관: Yeni Fikir LLC(바쿠공대 스타트업, Isa Gasimov 교수 대표), ITE Azerbaijan
- 주최: 혁신디지털개발청
- 예산: 30,000 마나트 (25백만 원)
- 참여자 수: 200여명
- 내용: 창업 교육, 멘토링, 부트캠프, 전시회, 데모데이 (62개 프로젝트 중 30개 프로젝트 전시-데모 프로그램 참여)

② 기술 이전 및 사업화 프로그램

- 목표: 지역 내 창업 문화 형성 및 창업 지원
- 주관기관: HTP, SABAH HUB, 교육개발재단
- 예산: 50,000 마나트 (42백만 원)
- 대상 지역 : 바쿠, 간자, 숨가이트
- 참여자 수: 100여 명
- 내용: 제안 공모, Infodays, 바쿠 ID 교육 및 데모데이

- 기술사업화 온라인 플랫폼은 1, 2차 연도 동안 플랫폼 구성 및 콘텐츠 기획, 기술적 고도화 작업을 통해 현재 운영되고 있음. 플랫폼 구축 초기 단계부터 아제르바이잔 혁신청을 비롯한 관계 부처와 산학연 주체들의 관심과 참여를 유도하였으며, 이를 통해 플랫폼에 대한 높은 만족도를 확인할 수 있었음. 또한, 비정부 연합체 조직을 통해 혁신 생태계의 공식 지원 및 활성화를 이행함으로써 플랫폼의 지속성을 제고하고자 함

○ 인도네시아의 경우, 3차 연도에 최종 도출 예정인 2개 산출물(연구혁신 펀딩 가이드라인 및 연구 정보시스템 개선 가이드라인)의 현지 정부 공식 문서 채택을 통해 정책안의 활용도를 높이고자 함

- 연구혁신 펀딩 가이드라인이 도입됨으로써 정부와 민간 간의 협업이 강화되고,

연구 지원 자원의 전략적 배분 가능하게 됨. 이로 인해 연구 혁신과 기술 개발이 가속화되며, 인도네시아 국가 R&D 성과의 실질적인 향상이 기대됨.

- 이를 위해 가이드라인 채택 후 연구혁신 펀딩 승인 및 배정의 투명성, 연구 과정의 성공적인 실행 비율, 그리고 민간 부문 및 국제협력 네트워크의 확대 등에 관한 모니터링을 통해 성과의 지속성을 확인하고자 함
 - 연구정보시스템 개선 가이드라인의 적용을 통해 연구 성과의 추적 및 데이터 분석의 품질이 향상되고, 정책 입안자와 연구자들이 보다 효율적으로 연구 자원을 활용하고, 성과 기반의 의사결정을 내릴 수 있는 환경이 조성될 수 있음.
 - 가이드라인의 효과는 연구 기관의 관리 효율성 증대, 국가 연구 성과에 대한 실시간 피드백 시스템 구현, 그리고 연구 네트워크 간의 협력 증진 등으로 측정 가능함
- 캄보디아의 경우 2단계 사업 및 3단계 사업 산출물 기반 도출 가능한 잠재적 성과에 대해 MISTI와 함께 발굴함으로써 추후 성과 연계 시도
- 2단계 사업: 전략기술로드맵(산출물) 이행을 위한 국가연구개발사업 승인 혹은 국가연구개발사업을 운영할 조직/체계 수립 승인을 잠재적 성과로 파악
 - 3단계 사업: 국가 연구개발정보 관리시스템 설계(안)(산출물) 이행을 위한 국가 연구개발정보 관리시스템 구축 승인 혹은 관련 사업을 운영할 조직/체계 수립 승인을 잠재적 성과로 파악
- 페루의 경우 R&D 기획 및 기술예측센터 성과 연계 노력을 집중적으로 진행
- 한국의 R&D 기획과 관련된 거버넌스 등을 참고로, 페루 과학기술정책 거버넌스에 있어 CONCYTEC 법적 위상 및 미션 재정립으로 연계할 예정
 - 과학기술 주무부처가 없는 페루의 정부구조 특성상, CONCYTEC은 부처와 에이전시의 기능을 동시에 수행해야 하는 상황
 - 따라서 법적 지위 확립과 R&D 기획, 예산 편성, 집행에 있어 한국의 사례를 참조로 발전방안을 모색할 예정임(2026년 신규사업 주요 내용으로 편성)

- 페루 정부는 CONCYTEC 산하에 기술예측센터를 도입하고자 하였음
 - 페루 정부는 일차적으로 CONCYTEC 내에 기술예측 전담조직을 신설하는 것으로 결정함
 - 제2차 3개년 계획(2026~2028) 사업의 주요 목표인 CONCYTEC 발전방안 수립을 통해 CONCYTEC 기술예측 전담조직의 설립 및 안착을 지원할 예정임

| 제4장 | 결론

제1절 사업 요약 및 성과

□ 2024년도 사업 요약

- 2024년 11차 연도 국제기술혁신협력사업은 가나, 아제르바이잔, 인도네시아, 캄보디아, 페루 총 5개국을 대상으로 정책자문을 제공함

<표 4-1> 2024년도 5개국 사업 목록

국가 (협력기관)	제목	사업 기간
가나 (환경과학기술혁신부)	가나 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화 자문	2024~2026
아제르바이잔 (국립과학아카데미 첨단기술단지)	아제르바이잔 국립과학아카데미 첨단기술단지(ANAS HTP)의 운영프로그램 구현 및 역량강화 사업	2022~2024
인도네시아 (국가연구혁신청)	인도네시아 과학기술혁신시스템 개선을 위한 R&D 지원 정책 자문	2023~2025
캄보디아 (산업과학기술혁신부)	캄보디아 국가연구개발 관리시스템 선진화 및 연구주체 혁신 역량 강화를 위한 정책 자문	2023~2025
페루 (국가과학기술혁신위원 회)	페루의 국가 유망분야 과학기술 기획 및 기술예측 사업	2022~2024

- 국가 과학기술혁신시스템 개선 및 유망분야 기획 및 기술예측, 국가연구개발관리 및 지원정책, 첨단기술단지 등 프로그램 차원의 정책자문이 주로 제공됨
- 현지 출장 및 초청연수 등 대면 방식 중심으로 사업을 진행하되, 필요시 온라인 방식으로 협력국 파트너기관과 긴밀한 소통을 통해 2024년도 사업 추진

□ 2024년 국가별 정책자문 성과

- (가나) 국가 연구개발혁신 관리체계 수립 및 역량강화를 위한 정책자문 제공
 - 3개년도 신규 사업계획 발표 및 가나의 국가연구개발혁신 관리체계 현지 실태 분석(거버넌스, 프로세스, 관련 계획, 전주기, 정보 및 관련 인프라 등)
 - 가나 환경과학기술혁신부(MESTI), 혁신연구상용화센터(GIRC Centre) 및 주요 국가연구개발혁신 관리 이해관계자 대상 역량강화 워크숍 개최를 통해 한국의 국가연구개발혁신 관리 노하우 전수 추진
 - MESTI 및 GIRC Centre와 한국 전문가 그룹 간 가나의 국가연구개발혁신 관리 체계 분석 및 향후 개선방향 도출한 영문 정책컨설팅 보고서 출판
 - 2024년 12월 중 가나 관계자 대상 본 연구의 성과 발표 및 확산
- (아제르바이잔) 아제르바이잔 첨단기술단지(HTP)의 기술사업화 운영 프로그램 전략 고도화 및 주요 이해관계자 대상 역량강화 지원
 - 오픈 이노베이션 워크숍 운영을 통한 아제르바이잔 최초의 기술사업화플랫폼 (Technology Transfer and Commercialization Platform, TTCP) 서비스 고도화 방안 지원
 - 한국형 기술 창업 교수자 교육 프로그램(Training the Trainer, TTT) 운영을 통한 아제르바이잔 기술사업화 인스트럭터(6명) 양성을 위한 교육 및 역량강화 지원
 - 한-아제르바이잔 기술사업화 유관기관 간 네트워킹 및 협력 강화
 - HTP-대전창조경제센터, HTP-델타텍 코리아 MOU 체결 및 사업 개발 지원
 - 아제르바이잔 바쿠 성과확산포럼을 통하여 정부부처 및 기술사업화 관련 이해 관계자 대상으로 본 사업의 활동 및 정책자문 성과 공유
- (인도네시아) 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN)의 R&D 지원 정책 자문 및 역량 강화 지원
 - 한-인도네시아 공동연구를 통해 R&D 인프라 및 펀딩 scheme 개선을 위한

정책 제언 및 학술 논문화

- R&D 인프라 및 R&D 펀딩 scheme 개선을 위한 가이드라인 초안 개발
- Policy School 및 초청 연수를 통해 BRIN 핵심 인력 대상 정책 역량 강화 프로그램 운영
- 인도네시아 현지 성과확산포럼 개최를 통한 주요 R&D 정책 이해관계자 대상으로 본 사업의 활동 및 정책자문 성과 공유
- (캄보디아) 캄보디아 국가연구개발정보 관리시스템 설계(안) 수립 및 국가 과학기술분류체계 관련 정책자문을 제공
 - ASEAN COSTI-85 부대행사 개최를 통한 캄보디아 이해관계자 대상 국가연구개발정보 관리시스템 설계(안) 공유 및 확산
 - 캄보디아 국가연구개발정보 관리시스템 구축 타당성 보고서 작성(영문 및 크메르 버전)
 - 2단계 국가 6대전략 분야 기술로드맵 이행을 위한 연구펀딩 조직 설립(안) MISTI 장관 공식 승인
 - 캄보디아 국가연구개발정보 관리시스템 설계(안) 정부 승인 추진
- (페루) 6개 중점분야별 기술로드맵 기반 R&D 프로그램 기획 및 기술예측 전문기관 설립 관련 정책 자문 제공
 - ※ 페루 정부 조직 및 주요 법제 개편에 따라 CONCYTEC의 역할 확대 예정
 - CONCYTEC은 내부에 기술예측 전담 조직을 신설하는 것으로 계획하고 있으며, 이를 위해서 전담 인력의 역량 제고와 조직 운영, 구성 및 업무에 관한 컨설팅을 요청하였음
 - 지난 2년(2022~2023) 동안의 국내 연수 및 현지 워크숍을 기반으로 기술예측 방법론을 전수하고 6대 중점분야별 기술로드맵(안)을 구축하고,
 - * 강의와 실습을 기반으로 인적 역량의 제고가 이루어졌음
 - 2024년에는 6대 중점분야별 기술로드맵을 기반으로 R&D 프로그램 기획 방법

론과 R&D 거버넌스 구축에 관한 자문을 제공함

- 또한 한국의 주요 사례를 기반으로 전담 조직의 운영, 구성 및 업무에 관한 자문을 제공함
 - 이와 함께 한국의 R&D 거버넌스를 참조하여 향후 CONCYTEC이 지향해야 할 법적 지위 및 R&R(Role & Responsibility)에 관한 아이디어를 제공함
 - 이와 같은 과정을 통해 CONCYTEC 측의 기술예측 및 R&D 기획과 관련된 이해도 제고, 인적 역량 확보 및 심화된 정책 컨설팅 필요성 인식 도출
- * CONCYTEC 발전방안, 산학연 협력 활성화 방안 및 바이오 R&D 인프라 구축 방안에 관한 정책 컨설팅을 주요 내용으로 하는 제2차 3개년(2026~2028) 사업(안)에 합의함

□ 종료평가 및 성과확산

- 2024년에 종료되는 아제르바이잔, 페루 사업을 대상으로 종료평가 실시
 - 2021년 수립한 국제기술혁신협력사업의 성과모형을 활용하여, 2022년 캄보디아, 인도네시아, 23년 가나를 대상으로 종료사업 평가를 실시
 - 2024년에도 ODA 사업 종료평가 전문기관을 통해 아제르바이잔, 페루 사업 관련 자료 수집 분석 및 관련 이해관계자 현지 인터뷰를 실시해 2021-2024년간 사업성과(outcomes)를 종합적 분석

제2절 국제기술혁신협력사업 정책 연구 연계 및 성과 확산

□ 정책 연구 연계 및 활용: 김왕동 외(2023) 영향평가를 위한 국가혁신시스템 적용 check list를 활용

- 가나 과학기술혁신정책·국가혁신체계 사전 기초선 조사(Baseline Survey) 실시
 - 가나의 STI 정책 및 국가혁신 체계 현황 조사 진단을 통해 2단계 사업 기초정보로 활용 및 사업 종료 후 가나의 변화 및 성과 측정에 참고
 - 정부/공공기관, 정부출연연구기관/공공연구기관, 대학 및 고등교육 기관, 기업 및 산업, 핵심 행위자들 간 네트워크 등 40여개 문항에 대해 조사
- 주요 결과의 활용
 - 국가 차원의 전략과 계획, 국가 과학기술정책 집행 기구, 연구개발 예산 및 인적자원 규모, 연구개발 성과의 상업화, 대학의 연구개발 협력, 혁신클러스터 운영, 기업의 연구개발 역량, 통계 및 데이터 미 집계 등 8개 분야 현황 파악

□ 전략적 성과 확산 체계 마련

- 한국의 과학기술혁신 및 개발협력 관련 국내외 학회 논문발표 등 성과확산 활동 강화
 - 한국행정학회, 한국기술혁신학회, 기술경영경제학회 등의 학술대회에서 과제 성과 발표 및 대외 확산
- 성과 확산을 위한 토대 마련 및 채널 확대
 - 기술경영경제학회 동계학술대회 특별 세션 개최
 - 다양한 네트워크 기반 과학기술ODA 포럼 주기적 개최

참고문헌

제1장 서론

관계부처 합동(2021.1.20.), 「제3차 국제개발협력 종합기본계획」 (2021-2025)

김지현 외(2023), 『2023 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원

김왕동 외(2023), 『한국의 과학기술혁신정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인 모색』, 과학기술정책연구원.

제2장 정책자문

〈아제르바이잔〉

심경수 외(2022), 『공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업 정책연구 용역과제』 보고서, 한국연구재단, 2022.02., pp.100, 103, 104

이금하(2020), 『아제르바이잔을 이해하는 네 가지 키워드』, KDI 경제정보센터 글로벌 비즈니스 리포트 4월호, 한국개발연구원, pp.1~2.

이윤석(2024), 「한국청년기업가정신재단, 2024년 한국형 I-Corps 교육과정 기초과정 교육자료」, 2024.06., pp.6.

정동연(2021), “아제르바이잔 경제발전전략과 한국과의 신협력 과제”, KIEP 대외경제정책연구원, 2021.06., p.2, pp.15~17.

김은주·권소현(2019), 『2019 K-Innovation ODA Program with Azerbaijan』, STEPI, 2019.12., pp. 116-185

Murphy, L.M. and P.L. Edwards, Bridging the Valley of Death: Transitioning from Public to Private Sector Financing, National Renewable Energy Laboratory, NREL/MP-720-34036, May 2003, pp.12.

<https://www.semanticscholar.org/paper/Bridging-the-Valley-of-Death%3A-Transitioning-from-to-Murphy-Edwards/b934377e2bb0809c4b964cdfebb4dfb60540f33d>

대한무역투자진흥공사(2018), “아제르바이잔 스타트업 프로그램 및 유망 분야”, 오명훈 바쿠 무역관, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=171731

NSF Engineering Research Center., <https://erc-assoc.org/best-practices/53-building-innovation-ecosystem> 2025.01.17. 스크린샷

Steve Blank, <https://www.youtube.com/watch?v=qYmsrjJFg&list=PLsM940HUuAutvEc9JdeAJCk-Ia0b9>

〈인도네시아〉

김지현 외(2023), 『2023 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원

BRIN(2023), 「Book of Indicators of Science, Technology, Research, and Innovation of Indonesia」.

BRIN(2024), 「Book of Indicators of Science, Technology, Research, and Innovation of Indonesia」.

BRIN(2024), BRIN and STEPI Workshop Report(23~24 Sep. 2024, Jakarta), pp. 22, 27.

STEPI(2023), 『Policy Consultation on the Arrangement of Science, Technology and Innovation (STI) Governance: S&T Think Tank, R&D Program Evaluation, and S&T Laws and Regulations』

과학기술정보통신부(2022), 과학기술기본법, 법률 제18863호, 2022.6.10. 일부개정.

기획재정부(2023), 국가재정법, 법률 제19430호, 2023.6.9. 타법개정.

〈캄보디아〉

경제기획원(1962). 「제1차 기술진흥 5개년계획(1962-1966)」.

경제기획원(1967). 「제2차 과학기술진흥 5개년계획(1967-1971)」.

경제기획원(1972). 「제3차 과학기술개발 5개년계획(1972-1976)」.

과학기술처(1977). 「제4차 경제개발 5개년계획 중 과학기술부문계획(1977-1981)」.

과학기술처(1982). 「제5차 경제사회발전 5개년계획 중 과학기술부문계획(1982-1986)」.

과학기술처(1987). 「제6차 경제사회발전 5개년계획 중 과학기술부문계획(1987-1991)」.

과학기술처(1992). 「제7차 경제사회발전 5개년계획 중 과학기술부문계획(1992-1996)」.

과학기술처(1993). 「신경제 5개년계획 중 기술개발전략부문계획(1993-1997)」.

과학기술부(1997). 「과학기술혁신 5개년계획(1997-2002)」.

과학기술부(2000). 「과학기술혁신 5개년계획(수정)(2000-2002)」.

- 과학기술부(2002). 「과학기술기본계획(2002-2006)」.
- 과학기술부(2003). 「참여정부의 과학기술기본계획(2003-2007)」.
- 교육과학기술부(2008). 「이명박정부의 과학기술기본계획 - 577 Initiative(2008-2012)」.
- 김지현 외(2023), 『2023 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원
- 미래창조과학부(2013). 「박근혜정부의 제3차 과학기술기본계획(2013-2017)」.
- 과학기술정보통신부(2018). 「제4차 과학기술기본계획(2018-2022)」.
- 과학기술정보통신부(2022). 「제5차 과학기술기본계획(2023-2027)」.
- 김주혜(2024). 『중국의 미래 산업 혁신 발전 로드맵』, 대외경제정책연구원 지역연구 공동 세미나.
- 과학기술정보통신부, KISTEP, IITP(2022), 「과학기술 & ICT 정책·기술동향」.
- 한국과학기술기획평가원(2011), 「국가과학기술표준분류체계 개선을 위한 사전 기획연구」.
- 한국과학기술기획평가원(2019), 「2018년 국가과학기술표준분류체계의 개선 및 활용 기반 구축」.
- 한국과학기술기획평가원(2023), 「국가과학기술표준분류체계 2023년 개정」.
- 中华人民共和国国家标准化管理委员会(2009), 中华人民共和国学科分类与代码国家标准 (GB/T 1374 5-2009), <http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=4C13F521FD6ECB6E5EC026FCD779986E>.
- 中共中央 国务院(2016.5.19). 关于印发国家创新驱动发展战略纲要的通知.
http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/19/c_1118898033.htm
- Government of Japan(2022), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」.
- Government of Japan(2023), 「Application Procedures for Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) FY2023」.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology(2021). 『Science, Technology, and Innovation Basic Plan』, Government of Japan, <https://www8.cao.go.jp/cstp/english/index.html>
- Ministry of Industry and Information Technology(2024.1.29.), 「Implementation Opinions on Promoting Innovation and Development in Future Industries」.
- Ministry of Science and Technology of China(2015), 「Notice of the State Council on the Publication of Made in China 2025」, People's Republic of China.
- Ministry of Science and Technology of China(2024), <https://www.most.gov.cn/index.html>
- National People's Congress of China(2015), 『Made in China 2025』, No. 28, People's

Republic of China.

State Council of China(2021. 3. 13). 「Notice of the State Council on Science and Technology Plans for the 14th Five-Year Plan (2021-2025)」, People's Republic of China, http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.

State Administration for Market Regulation(2023). 「Four National Standards for the Evaluation of Science and Technology Research Projects」, https://www.sac.gov.cn/Events/art/2023/art_d231dd4037674e3d81d0ce7c80790e72.html.

KISTI(2016), 「Development on Platform Model for National R&D Information of Costa Rica」.

KISTI NTIS Center, 「NTIS Introduction」.

KISTI NTIS Center, 「Vietnam FS study」.

Korea Software Industry Association, 「24 A guide to calculating the price of SW business」.

National Science and Technology Commission(2004), 「NTIS Construction Plan」.

NTIS(National Science & Technology Information Service), www.ntis.go.kr

〈페루〉

과학기술정책연구원과학기술정보통신부(2019), 「대한민국 과학기술혁신 미래전략 2045」.

김지현 외(2022), 『2022 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원

김지현 외(2023), 『2023 국제기술혁신협력사업』, 과학기술정책연구원

임 현 외(2019), 「2019년 KISTEP 미래유망기술 선정에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원

임 현 외(2019), 「디지털기술 발전이 초래하는지속가능성장의 미래예측 연구-에너지 소비의 미래」, 한국과학기술기획평가원

정보통신기술진흥센터(2015), 「ICT 기술예측조사 2030 및 10대 미래유망기술」

한국과학기술기획평가원(2022), 「제6회 과학기술예측조사 2021-2045」

한국과학기술기획평가원과학기술정보통신부(2024), 「2023년 기술영향평가」

Adelson, A., & Aroni, S.(1975). Differential Images of the Future. In H. A. Linstone & M. Turoff (Eds.), The Delphi Method: Techniques and Applications (pp. 433-462).

- Reading, MA: Addison-Wesley.
- Cleland, Gareis, and Roland, edited.(2006), 『Global Project Management Handbook: Planning, Organizing, and Controlling International Projects』, 2nd edition, The Mc-Graw Hill Companies.
- Concytec Perú Facebook(2024.10.2.), 「Seminario de Difusión: Programas de I+D Hojas de Ruta Tecnológicas Preliminares」,
<https://www.facebook.com/concytec/photos/concytec-y-stepi-de-corea-del-sur-te-invitan-al-seminario-de-difusi%C3%B3n-de-program/936922415136624/> (검색일: 2024.11.1.)
- Concytec Perú Facebook: Viedeo(2024. 10. 10.), 「Estamos en vivo con el seminario de difusión “Programas de I+D”」,
<https://www.facebook.com/concytec/videos/564774029412911> (검색일: 2024.11.1.)
- Embajada del Perú en Corea Facebook(2024.5.22.), 「VISITA DELEGACION CONCYTEC PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL PERU」, https://www.facebook.com/embaperuencorea/?locale=es_LA (검색일: 2024.11.1.)
- Embajada del Perú en Corea Instagram(2024.5.22.), 「VISITA DELEGACION CONCYTEC PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL PERU」, https://www.instagram.com/embaperucorea/p/C7QGSBkBGdt/?img_index=1 (검색일: 2024.11.1.)
- Foray, Dominique, edited(2009), The New Economics of Technology Policy, Edward Elgar.
- Griliches, Zvi(1998), 『R&D and productivity: The Econometric Evidence』, The University of Chicago Press.
- Kim, Y.(2001), 『Time Series Forecasting』, Hyungseol Publishing Co.
- Kim, Y., & Oh, M.(2000), 「An Internet Poll System」, Journal of the Korean Statistical Society, 7(3), 27-36.
- Korea Institute of Science and Technology Evaluation and Planning (1999), 『The Future Technologies of Korea』.
- Lee, Yong S., edited.(1997), 『Technology Transfer and Public Policy』, Quorum Books.
- Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.)(1975), 「The Delphi Method: Techniques and Applications」. Reading, MA: Addison-Wesley.

Phillips, Rhonda(2003), 『Evaluating Technology-based Economic Development: Gauging The Impact of Publicly-Funded Programs and Policies』, The Edwin Mellen Press.

Sevon, Guje and Kreiner, Kristian, edited.(1998), 『Constructing R&D Collaboration』, Copenhagen Business School Press.

과학기술정책연구원 포토뉴스(2024.5.24.), 「페루 과학기술 R&D 기획 및 기술예측 역량강화 초청연수 (5/20~24)」, https://iicc.stepi.re.kr/site/stepiko/ex/bbs/View.do?pageIndex=1&bcIdx=40346&cbIdx=1204&mode=&tgtTypeCd=SUB_CONT&searchKey=%ED%8E%98%EB%A3%A8&searchSort=REG_DT (검색일: 2024.11.1.)

Plataforma del Estado Peruano(2024.10.15.), 「CONCYTEC impulsará creación de Unidad de Prospectiva Tecnológica con apoyo de STEPI de Corea del Sur」, <https://www.gob.pe/institucion/concytec/noticias/1040158-concytec-impulsara-creacion-de-unidad-de-prospectiva-tecnologica-con-apoyo-de-stepi-de-corea-del-sur> (검색일: 2024.11.1.)

PUCP Homepage(2024.10.10.), 「Seminario de Difusión Programas de I+D Hojas de Ruta Tecnológicas (Preliminares)」, <https://agenda.pucp.edu.pe/evento/seminario-de-difusion-programas-de-i-d-hojas-de-ruta-tecnologicas-preliminares-1> (검색일: 2024.11.1.)

부 록

1. 가나 과학기술혁신정책 및 국가혁신체계 진단 기초선 조사 양식(영문)

Actors	Questions
Government/ public institutions	Do you have an economic development strategy at the national level? - Do you have an economic development strategy and its implementation means in place? - ODA/GNI (%)
	Do you have a long-term S&T plan at the national level? - Size of the government R&D investment 2: GERD (Gross Expenditure on Research and Development) (USD) - Size of the government R&D investment 2: GERD/GDP (%) - Strategic technology areas (industries/high-tech)
	Have you secured legal foundations for S&T development?
	Do you have national R&D programs? - Size of national R&D programs
	Do you have central government agencies responsible for implementing S&T policies? - Explain their roles and status
	Do you have supportive institutions assisting S&T and R&D?
	Do you have institutions in charge of R&D policy development and project planning, management, and evaluation?
	Do you have policies for developing S&T talents? - Size of S&T manpower (researchers per 10,000 population)
	Do you have policies to attract excellent overseas talents?
	Do you have policies to prevent the brain drain of local talents?
Government-Fund ed Research Institutions/public research institutes	Do you have research institutes capable of conducting comprehensive science and technology research?
	Do you have specialized research institutes with R&D expertise? - Number of specialized research institutes
	Do you actively commercialize research outcomes?
Universty and higher education	Are universities focused on developing industrial technology manpower?
	Are universities focused on developing R&D manpower?
	Do universities fulfill their roles as key R&D actors?
	Do universities receive active research support and investment (e.g., infrastructure and manpower)?

Actors	Questions
Businesses and industries	Do you have (diversified) systems for facilitating corporate technology development?
	Do businesses have internal units dedicated to research? - Number of corporate research centers
	Is corporate R&D investment active? - R&D investment ratio between government and industries (%)
	Do you have an ecosystem for technology-based startups and venture companies?
Network between key actors	Have you established networking policies and legal foundations?
	Have you established the following networks between key actors? - government-Universities - government-GRIs/Public Research Institutes - Government-Businesses - Industry-Universities - Industries-GRIs/Public Research Institutes - Universities-GRIs/Public Research Institutes
	Who are the key NIS actors?
	Do you have a well-established networking infrastructure (e.g., research complexes)?

2. 제2장 국별 외부 자문위원 명단

구분		외부 기여자	
		성 명	소속 및 직급
1	제2절 아제르바이잔	황현철	인사이터스 대표
2	제2절 아제르바이잔	Bunyamin Seyidov	아제르바이잔 첨단기술단지(HTP) 센터장
3	제2절 아제르바이잔	Isa Gasimov	바쿠공대 교수
4	제3절 인도네시아	Boediasstoeti Ontowirjo	인도네시아 연구혁신청(BRIN) 차관
5	제3절 인도네시아	Dudi Hidayat	인도네시아 연구혁신청(BRIN) 국장
6	제3절 인도네시아	Ajeng Arum Sari	인도네시아 연구혁신청(BRIN) 과장
7	제3절 인도네시아	Anugerah Yuka Asmara	인도네시아 연구혁신청(BRIN) 연구원
8	제4절 캄보디아	Pagnarith Srun	캄보디아 산업과학기술혁신부 부국장
9	제5절 페루	이종일	한국뉴욕주립대 교수
10	제5절 페루	임 현	한국과학기술기획평가원 선임연구위원
11	제5절 페루	박세희	Deliverdy CTO
12	제5절 페루	홍아름	경희대학교 테크노경영대학원 교수
13	제5절 페루	Agnes Franco	페루 국가과학기술혁신위원회(CONCYTEC) Director
14	제5절 페루	Felipe Valentin	페루 국가과학기술혁신위원회(CONCYTEC) Senior Specialist